

글로벌주식 | Thematic+

[일본 반도체] AI 광풍, 열도를 뛴다



글로벌 반도체 산업이 일본을 다시 주목하는 이유

3가지 수요 성장축: ① 정부 지원, ② 해외 팹 투자, ③ 기술 병목

실적 개선이 수익성 향상으로 확산되는 일본 반도체 종목들

Top Picks: 키오시아홀딩스 (285A JP), 도쿄일렉트론 (8035 JP),

어드밴테스트 (6857 JP), 니토방적 (3110 JP)



더 많은 리포트 보기

Contents

글로벌기업 Thematic+	3
Focus Charts	4
1. 일본 반도체 Top-Pick 제시	6
2. 일본 정부가 키우는 일본 소부장	10
2.1 10조엔 지원과 68조엔 투자, 일본 소부장의 마중물	11
2.2 누적지원 2.6조엔, 정부가 키우는 라피더스 2나노	15
3. TSMC부터 마이크론까지, 외국 팹이라는 일본 소부장 기회	19
3.1 외국 팹 유입이 키우는 일본 소부장 현지조달	20
3.2 강도 7 지진에도 한 달 내 복구, 이어지는 외국계 팹 투자	27
4. 글로벌 칩이 거쳐가는 기술 병목, 일본의 장비와 소재	29
4.1 [전공정] 미세화가 넓히는 일본 소부장의 공급 기회	30
4.2 [후공정] 첨단 패키징의 대표적인 수혜, 일본 반도체	39
5. 실적과 밸류에이션	46
기업분석	53
[키오시아홀딩스 (Kioxia Holdings) 285A JP]	54
[도쿄일렉트론 (Tokyo Electron) 8035 JP]	68
[어드밴테스트 (Advantest) 6857 JP]	82
[니토방적 (Nitto Boseki) 3110 JP]	100
[디스코 (DISCO Corporation) 6146 JP]	112
[섬코 (SUMCO) 3436 JP]	123
[스크린홀딩스 (SCREEN Holdings) 7735 JP]	133
[이비덴 (Ibiden) 4062 JP]	144
[레이저테크 (Lasertec) 6920 JP]	157
[레저낙홀딩스 (Resonac Holdings) 4004 JP]	168
[Appendix] 일본 반도체 공정 정리	182
I. 웨이퍼 제조	183
II. 산화 공정	184
III. 포토 공정	186
IV. 식각 공정	188
V. 증착/이온주입 공정	190
VI. 금속배선 공정	192
VII. EDS 공정	194
VIII. 패키징 공정	196

글로벌기업 | Thematic+

[일본 반도체] AI 광풍, 열도를 뒀다

글로벌주식

2026년 9월 4일

글로벌 반도체 산업이 일본을 다시 주목하는 이유

글로벌 반도체 산업이 일본을 다시 주목하고 있다. 주목의 대상은 완성칩 생산에 국한되지 않는다. 일본 기업은 전공정 장비, 공정 소재, 검사 장비, 패키지 기판과 보강재의 여러 핵심 품목에서 높은 세계 시장점유율과 검증된 양산 이력을 확보하고 있다. 여기에 정부 지원과 글로벌 반도체 기업의 일본 내 투자, AI 반도체의 기술 전환이 맞물리면서 일본은 생산거점인 동시에 핵심 장비와 소재의 공급국으로 다시 평가받고 있다. 일본 소부장 기업은 일본 내 설비투자과 글로벌 첨단 공정 투자에서 동시에 수요 증가에 노출돼 있다.

3가지 주요 성장축: ① 정부 지원, ② 해외 팹 투자, ③ 기술 병목

일본 정부는 2030년도까지 10조엔의 공적지원 틀을 마련하고, 이를 바탕으로 2040년도까지 정부와 민간의 반도체 투자액을 68조엔으로 확대할 계획이다. 라퍼더스에는 2026년 8월 3일 기준 약 2.6조엔의 지원 규모가 제시됐다. 2024년 2월 TSMC가 발표한 JASM 1공장과 2공장의 합산 투자계획은 200억달러를 넘으며, 마이크론도 히로시마 공장을 중심으로 첨단 DRAM 생산 투자를 확대하고 있다. 이러한 투자는 건설 단계의 장비 발주에서 가동 이후의 소재, 부품, 유지보수 수요로 이어진다. 동시에 선풍 미세화와 BSPDN 적용은 전공정의 복잡성과 장비 및 소재의 요구 사양을 높이고, HBM 적층과 첨단 패키징은 박화, 절단, 몰딩, 기판, 테스트 수요를 늘린다. 일본 기업의 실적은 향후 예산 집행과 팹 양산, 공급사 선정 과정에서 구체화될 전망이다.

실적 개선이 수익성 향상으로 확산되는 일본 반도체 종목들

일본 반도체 소부장의 실적 개선은 일부 기업에 국한되지 않는다. 주요 21개사의 합산 매출은 2025년 16.4조엔에서 2028년 예상 37.3조엔으로 약 2.3배 증가하고, 영업이익률도 20.5%에서 49.7%로 상승할 전망이다. 키오시아홀딩스와 니토방적의 PEG (12MF P/E, EPS CAGR 26E~28E)는 각각 0.2배, 0.7배로 닛케이225의 1.5배를 밑돌아 성장 대비 저평가 매력에 높다. 반면 도코일렉트론과 어드밴테스트는 12MF ROE가 각각 33.8%, 50.2%로 닛케이225의 12.8%를 웃돌고, 코터 및 디벨로퍼와 반도체 테스터 시장의 지배력을 바탕으로 프리미엄을 받고 있다. 이는 모두 이익 개선을 보여주는 흐름이다.

Top Picks: 키오시아홀딩스, 도코일렉트론, 어드밴테스트, 니토방적

정부 지원과 팹 투자, AI 반도체의 기술 전환은 일본 반도체 기업 전반에 수요를 늘리지만, 실적에 반영되는 시점과 주가에 반영된 기대 수준은 기업마다 다르다. 키오시아홀딩스는 데이터센터 SSD 수요와 낸드 가격이 회복되는 가운데 CBA 상용화가 진행되고 있으며, 설비투자 부담 완화로 잉여현금흐름도 개선될 전망이다. 도코일렉트론은 CY25 출하매출 기준 점유율 91%인 코터 및 디벨로퍼를 중심으로 식각, 증착, 세정 장비까지 공급해 미세화와 공정 전환에 폭넓게 대응한다. 어드밴테스트는 AI 칩의 복잡도와 검사시간 증가가 테스터 수요로 이어지는 가운데, CY25 SoC 테스터 시장에서 66%의 점유율을 확보했다. 니토방적은 대형 패키지용 T-glass와 고속 통신용 저유전 유리의 수요 증가에 대응해 일본과 대만에서 생산능력을 확대하고 있다.

일본 소부장 수요의 3가지 축



자료: KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

일본 반도체 Top Picks

기업	티커	투자포인트
키오시아홀딩스	285A JP	CBA 원가절감, 샌디스크 투자분담과 현금흐름 개선
어드밴테스트	6857 JP	AI 검사 증가, 반도체 테스터 점유율 65%
도코일렉트론	8035 JP	코터 및 디벨로퍼 91%, EUV 수혜
니토방적	3110 JP	T-glass 병목으로 인한 가격 인상 사이클, AI 패키지 증설 수혜

자료: KB증권

Focus Charts

일본 반도체 Top Picks

기업	티커	투자포인트
키오시아홀딩스	285A JP	CBA 원가절감, 샌디스크 투자분담과 현금흐름 개선
어드밴테스트	6857 JP	AI 검사 증가, 반도체 테스터 점유율 65%
도쿄일렉트론	8035 JP	코터 및 디벨로퍼 91%, EUV 수혜
니토방적	3110 JP	T-glass 병목으로인한 가격 인상 사이클, AI 패키지 증설 수혜

자료: KB증권

- 키오시아홀딩스: CBA 및 샌디스크 투자분담으로 비용 절감, 잉여현금흐름 개선이 동시에 진행
- 도쿄일렉트론: 코터 및 디벨로퍼 시장점유율 91%를 바탕으로 EUV와 미세화 투자 수혜를 폭넓게 흡수
- 어드밴테스트: AI 칩 검사 난도와 시간이 늘어나는 가운데 반도체 테스터 시장점유율 65%로 수요를 선점
- 니토방적: AI 패키지 대형화에 필요한 T-glass 병목과 저유전 유리의 공급 병목을 담당하며 생산능력 확대 중

일본 정부 로드맵: 2040년까지 반도체 분야 민관 합산 68조엔 투자 목표



자료: KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

- 2040년도까지 68조엔 투자 목표, FY26 예산 1조 2,390억엔으로 일본 공급망 확대 가속
- 이비덴 2,200억엔, JX금속 최대 1,200억엔, 도쿄일렉트론 1,040억엔 규모의 일본 내 증설 진행
- 라피더스 누적 지원 2.6조엔, 2027년도 하반기 양산을 목표로 일본 기업의 2나노 공급망 참여 확대

외국 펌 유입: 200억달러 이상의 자본 유입



자료: KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

- 외국계 펌과 연구개발 거점 유입으로 일본 소부장의 순증 조달 수요 발생
- 펌 증설에 따른 장비 발주와 웨이퍼 투입 증가로 기초 조달 물량 확대
- 소재, 가스, 세정의 현지조달 비중이 높아지고 EUV 전환에 따라 요구 품목의 사양과 등급도 고도화
- JASM 1공장과 2공장의 합산 투자액은 200억달러를 상회하며, 규슈 지역 반도체 관련 공표 투자액은 5.8조엔 이상으로 확대
- 규슈 투자액의 절반가량은 JASM 외 소재, 장비, 부품 기업의 거점 신설과 증설로 이어져 공급망 전반의 후속 투자 촉진
- JASM은 2024년 2월 기준 140개사 이상과 신규 거래를 시작했으며, 간접재 현지조달률을 2024년 45%에서 2030년 60%로 확대할 계획

Focus Charts

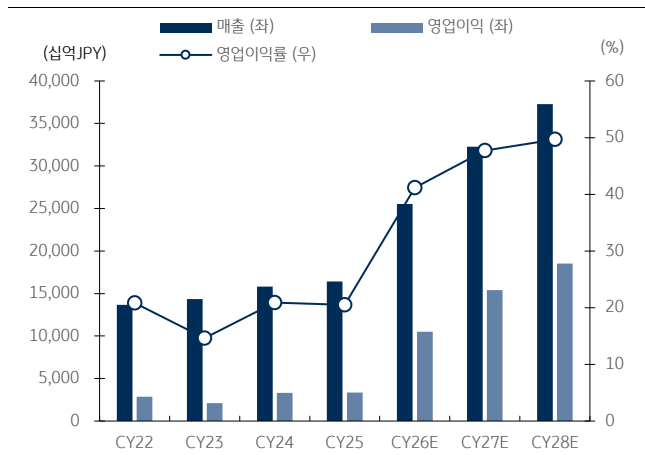
기술 병목: 반도체를 만들려면 거쳐가야하는 일본



자료: KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

- 2나노와 GAA, EUV, HBM 고단화, 패키지 대형화, 고전력화로 반도체 공정 난도 상승
- 전공정에서는 도쿄일렉트론, 스크린홀딩스, 고쿠사이일렉트릭, 도쿄응화공업, 레이저테크가 핵심 병목 담당
- 후공정에서는 디스크, 도와, 어드밴테스트, 이비덴, 니토방적의 수혜가 실적으로 확인

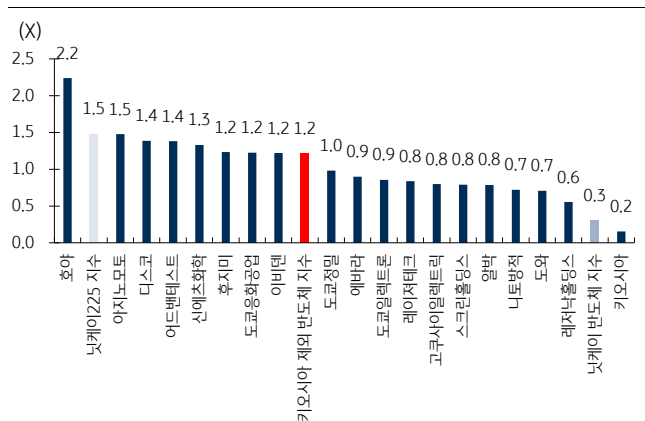
일본 반도체 21개사 실적합산 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

- 합산 매출은 2025년 16.4조엔에서 2028년 예상 37.3조엔으로 약 2.3배 증가
- 합산 영업이익은 같은 기간 3.4조엔에서 18.5조엔으로 확대
- 영업이익률은 2025년 20.5%에서 2028년 예상 49.7%로 상승하며 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 진행
- 2026년부터 2028년까지 합산 매출이 3년 연속 두 자릿수 성장하며 AI 투자 사이클에 따른 실적 재가속 전망
- 키오시아가 2026년 예상 매출 8.15조엔, 영업이익률 76.1%로 합산 이익 증가분의 대부분을 견인
- 키오시아 제외 20개사도 2025년부터 2028년 예상 영업이익 CAGR 30.5%, 합산 영업이익률 20.7%에서 29.9%로 개선

일본 반도체 종목들의 PEG 멀티플



자료: Factset Consensus, KB증권

- 키오시아 PEG는 0.2배로 닛케이 반도체 지수 0.3배와 닛케이225 지수 1.5배를 모두 하회
- 도쿄일렉트론, 레이저테크, 도와, 고쿠사이일렉트릭, 레저낙, 니토방적, 스크린홀딩스, 알박 등도 PEG 1배 미만의 성장 대비 낮은 멀티플 구간
- 어드밴테스트는 높은 수익성과 시장 지배력에 대한 프리미엄이 반영된 것으로 판단

1. 일본 반도체 Top-Pick 제시

Top Picks: 키오시아홀딩스, 어드밴테스트, 도쿄일렉트론, 니토방적

일본 반도체를 볼 때 가장 먼저 살펴야 할 것은 일본이 글로벌 첨단 칩이 꼭 거쳐야 하는 길목이라는 점이다. AI 가속기, EUV 미세화, HBM과 첨단 패키징은 일본 장비와 소재의 사용량과 부가가치를 함께 높인다. 이 흐름에서 기술 선도력, 시장 지배력, 이익 성장과 밸류에이션을 종합해 키오시아홀딩스 (285A JP), 도쿄일렉트론 (8035 JP), 어드밴테스트 (6857 JP), 니토방적 (3110 JP)을 Top Picks로 제시한다.

키오시아홀딩스: CBA 원가 절감과 PEG 0.17배

키오시아는 1) CBA로 원가를, 샌디스크 합작으로 투자 부담을 낮추고, 2) PEG 0.15배로 성장 대비 저평가 상태다. BiCS10 332단 구조는 자체 비교에서 400단 이상보다 GB당 원가가 약 10% 낮고, 샌디스크는 JV 영업현금으로 충당하지 못한 설비투자액과 고정비의 절반을 부담한다. 선행 EPS가 1천엔 안팎에서 1만 1천엔대로 높아지는 동안 P/E는 17배에서 4.5배로 낮아졌고, PEG는 반도체 지수 0.30배보다 낮은 0.15배다.

도쿄일렉트론: 노광 공정에서의 코터 지배력과 EPS 상승 경로 유지

도쿄일렉트론의 투자 매력은 1) 코터 및 디벨로퍼 91% 지배력, 2) EPS 및 ROE 상승 대비 주가 조정이 만든 밸류에이션 여력에서 나온다. High-NA용 점유율은 거의 100%이며, 공급사를 바꾸면 고객은 공정 조건과 수율을 다시 검증해야 한다. 시장은 EPS와 ROE 상승을 예상하는 가운데 주가는 조정을 거쳐 멀티플 부담이 낮아졌고, 향후 이익 증가가 주가 재평가로 이어질 여지가 있다.

어드밴테스트: AI 검사 테스터기 시장 지배력과 밸류에이션 부담 완화

어드밴테스트는 1) AI 검사 수요와 반도체 테스터 65% 점유율, 2) FY26~FY28 EPS 연평균 23.5% 성장에 따른 P/E 부담 완화 가능성에 주목할 필요가 있다. AI 칩은 검사 항목과 시간이 늘어 같은 출하량에도 더 많은 테스터가 필요하며, 회사의 CY25 반도체 테스터 점유율은 65% (YoY +7%p)다. 한편 12개월 선행 P/E는 40배 이상에서 32.5배로 낮아졌으며, AI 수요 증대에 따라 EPS 상승 속도 (FY26~28 EPS 연평균 23.5%)가 가속화되면 멀티플 부담은 더 낮아질 수 있다.

니토방적: 특수 유리 증설과 실적 훼손 없는 조정

니토방적은 1) T-glass 가격 인상 사이클과 수익성 개선, 2) EPS 전망 유지 속 멀티플 정상화와 특수 유리 증설에 따른 재평가 가능성이 기대된다. GPM은 FY24 37.0%에서 FY25 40.2%로 상승했고, FY26년부터 FY28E까지 41% 이상을 유지할 전망이다. 한편 12개월 선행 EPS 121엔이 큰 변동이 없는 동안 P/E는 52.6배에서 20배 부근으로 낮아졌고, FY26 대만 용융로와 FY27 후쿠시마 신공장이 판매능력을 넓힌다.

표 1. 일본 반도체 Top Pick

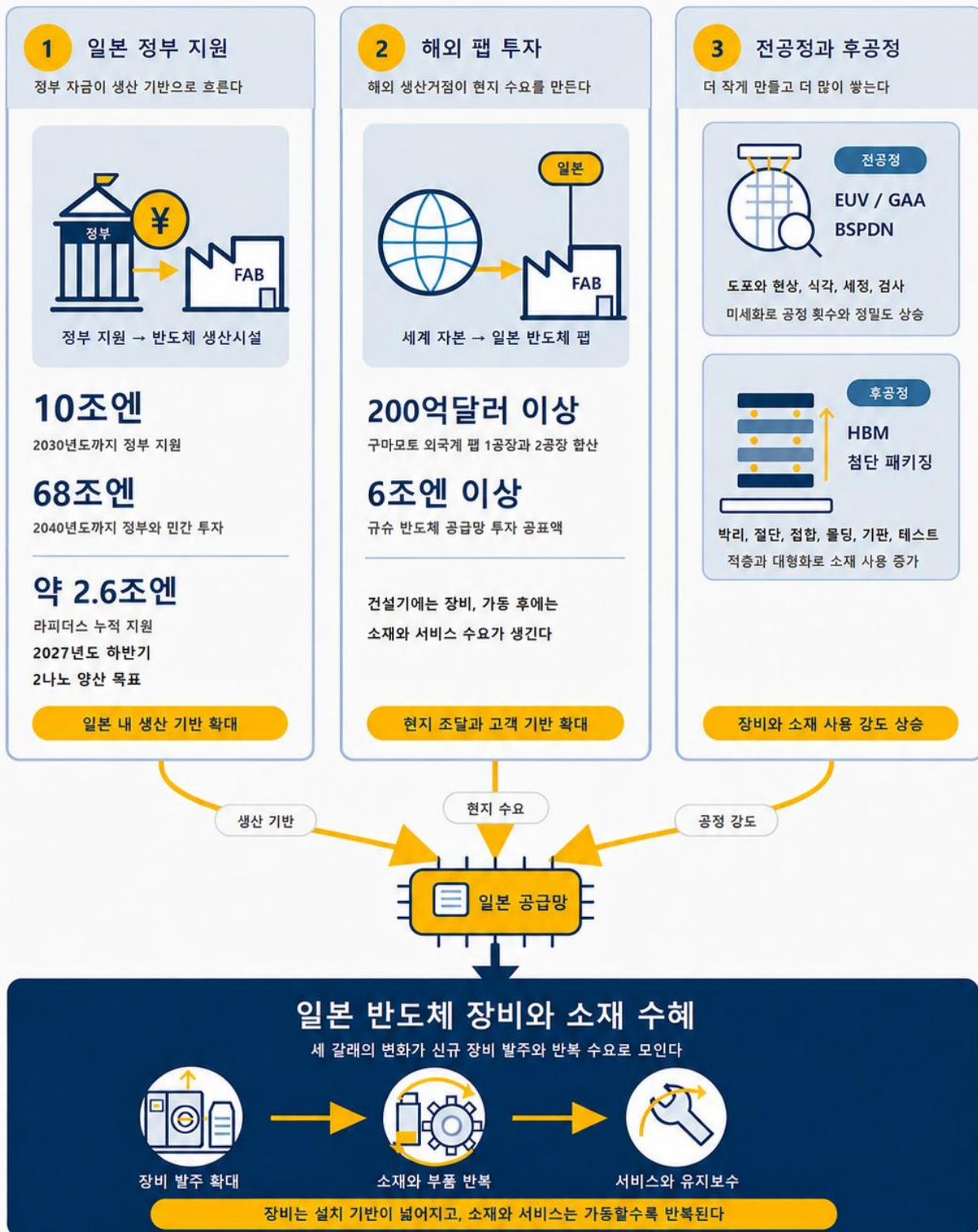
기업	티커	기업 개요와 투자 포인트	시가총액 (십억 JPY)	YTD 수익률 (%)
키오시아홀딩스	285A JP	[기업 개요] 낸드 플래시와 기업용 SSD를 생산하는 일본의 대표 메모리 기업 ① CBA 구조로 GB 당 원가를 낮추고 샌디스크 합작으로 설비투자자과 고정비 부담을 분담 ② 선행 EPS 상승에 따른 P/E 하락으로 PEG 0.15 배, 반도체 지수 0.30 배 대비 저평가	29,869	421.9
도쿄일렉트론	8035 JP	[기업 개요] 증착, 도포 및 현상, 식각, 세정 장비를 공급하는 일본 최대 반도체 장비 기업 ① 코터 및 디벨로퍼 점유율 91%와 High-NA EUV 시장의 독점적 경쟁우위 ② EPS와 ROE 상승 전망 속 주가 조정으로 낮아진 멀티플 부담과 이익 증가의 주가 재평가 여력	24,956	56.4
어드밴테스트	6857 JP	[기업 개요] SoC와 메모리용 자동 테스트 장비를 공급하는 글로벌 1위 반도체 테스터 기업 ① AI 칩의 검사 난도 증가에 따른 테스터 수요 확대와 CY25 반도체 테스터 점유율 65% (YoY +7%p) ② FY26~FY28 EPS 연평균 23.5% 성장에 따른 밸류에이션 부담 완화 가능성	24,222	68.7
니토방적	3110 JP	[기업 개요] 반도체 패키지기판과 고속 통신기판용 특수 유리섬유를 공급하는 소재 기업 ① T-glass 가격 인상 사이클에 따른 수익성 개선, GPM FY25 40.2%에서 FY26E 이후 41% 이상 유지 ② 선행 EPS 유지 속 P/E 52.6 배에서 20 배 부근으로 낮아진 멀티플과 해외 증설에 따른 재평가 가능성	577	51.0

자료: KB증권 / 주: 26년 9월 4일 기준

그림 1. 정책, 팹 투자, 기술 변화가 만드는 일본 반도체 소부장 수혜

세 개의 성장 엔진이 일본 반도체 장비와 소재로 모인다

정책은 기반, 해외 팹은 현지 수요, 기술 변화는 공정 강도를 높인다



자료: KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

그림 2. 일본 반도체 핵심 8대 공정맵



자료: KB증권 / 주1: 빨간색 글씨는 타국가 상장사 / 주2: AI (Codex)를 활용하여 제작 / 주3: 기업명 좌측의 노란색 표시는 21개사 중 하나라는 뜻

표 2. 일본 반도체 공정별 주요 기업 개요

공정	기업	티커	기업 개요	시가총액 (십억 JPY)	YTD 수익률 (%)
웨이퍼 제조	신에츠화학	4063 JP	반도체용 실리콘 웨이퍼와 포토레지스트를 함께 공급하는 일본 최대 화학 기업	11,485	19.8
웨이퍼 제조	스미토모전기공업	5802 JP	화합물 반도체 기판과 광통신 부품, 전선을 공급하는 전기 소재 기업	6,774	36.5
웨이퍼 제조, 패키징	레이낙	4004 JP	SiC 에피웨이퍼와 CMP 슬러리, 패키징 소재를 공급하는 종합 화학 기업	2,969	138.0
웨이퍼 제조	섬코	3436 JP	첨단 반도체용 300mm 실리콘 웨이퍼를 주력으로 생산하는 웨이퍼 전업 기업	1,131	125.7
산화	호리바	6856 JP	공정 가스 유량을 제어하는 질량유량계와 계측 분석기기를 공급하는 계측 기업	952	42.2
산화	지엘테크노홀딩스	255A JP	분석기기 사업과 반도체 제조장비용 석영유리 가공품 사업을 보유한 지주회사	70	69.3
포토	호야	7741 JP	ELUV 마스크 블랭크와 광학 유리, 안경렌즈를 공급하는 광학 소재 기업	8,083	2.6
포토	캐논	7751 JP	반도체 노광장비와 나노임프린트 장비, 이미징 기기를 공급하는 정밀기기 기업	6,155	1.3
포토	레이저테크	6920 JP	ELUV 포토마스크와 마스크 블랭크 검사장비를 공급하는 반도체 검사장비 기업	3,128	12.6
포토	도쿄화학공업	4186 JP	포토레지스트와 현상액 등 포토공정 재료를 공급하는 전자재료 기업	1,058	43.3
포토	니콘	7731 JP	반도체와 디스플레이 노광장비, 광학기기를 공급하는 정밀광학 기업	627	8.7
산화, 식각	도쿄일렉트론	8035 JP	도포 및 현상, 성막, 식각, 세정 장비를 공급하는 일본 최대 반도체 장비 기업	24,956	56.4
식각	스크린홀딩스	7735 JP	웨이퍼 세정장비를 핵심으로 하는 일본의 반도체 제조장비 기업	2,486	72.1
식각	간토덴카공업	4047 JP	식각과 세정에 쓰이는 특수 불소계 가스를 공급하는 화학 기업	123	94.9
식각	스텔라케미파	4109 JP	식각과 세정용 고순도 불화수소를 공급하는 불소 화학 기업	70	24.3
증착, 금속배선	JX 금속	5016 JP	스퍼터링 타겟과 압연동박 등 고순도 금속 소재를 공급하는 비철금속 기업	3,435	85.9
금속배선	에바라	6361 JP	CMP 장비와 반도체용 드라이 진공펌프, 산업용 펌프를 공급하는 기계 기업	2,029	21.3
증착	고쿠사이일렉트릭	6525 JP	배치식 열처리와 성막 장비를 공급하는 반도체 전공정 장비 기업	1,970	51.3
증착과 이온주입	알박	6728 JP	진공 기술을 기반으로 성막 장비와 진공 부품을 공급하는 장비 기업	356	4.0
금속배선	후지미	5384 JP	CMP 슬러리와 정밀 연마재를 공급하는 연마 소재 기업	266	41.9
EDS, 패키징	어드밴테스트	6857 JP	SoC 와 메모리용 자동 테스트 장비를 공급하는 글로벌 반도체 테스터 기업	24,222	68.7
EDS	도쿄정밀	7729 JP	웨이퍼 프로버와 다이싱 장비, 정밀 측정기를 공급하는 정밀기기 기업	713	53.1
EDS	일본마이크로닉스	6871 JP	웨이퍼 상태 전기 검사에 쓰이는 프로브카드를 공급하는 검사 부품 기업	478	69.4
패키징	디스코	6146 JP	웨이퍼 절단, 박화, 연마 장비와 소모품을 공급하는 후공정 정밀가공 기업	5,909	13.8
패키징	이비덴	4062 JP	GPU 와 CPU 용 고사양 FC-BGA 패키지기판을 공급하는 전자부품 기업	5,806	204.4
패키징	아지노모토	2802 JP	패키지기판 절연층에 쓰이는 ABF 필름을 공급하는 식품 및 전자재료 기업	5,059	56.7
패키징	니토방적	3110 JP	반도체 패키지기판과 고속 통신기판용 특수 유리섬유를 공급하는 소재 기업	577	51.0
패키징	도와	6315 JP	반도체 봉지 성형 장비와 금형을 공급하는 후공정 장비 기업	166	3.8
IDM	키오시아홀딩스	285A JP	낸드 플래시와 기업용 SSD 를 생산하는 일본의 대표 메모리 기업	29,869	421.9

자료: KB증권 / 주: 26년 9월 4일 기준

2. 일본 정부가 키우는 일본 소부장

일본 반도체 소부장 국산화 지원과 증설 수혜주

정부가 일본 소부장 사업에 지원한 핵심 기준은 일본 내 생산능력 확대였다. 이 기준에 지금의 투자계획을 대보면 이비덴 (4062 JP)과 JX금속 (5016 JP), 도쿄일렉트론 (8035 JP)이 낀다. 경제산업성은 2023년부터 그 조건으로 사업을 골라 이비덴의 FC-BGA 기판 증설에 최대 405억엔, 섬코의 300mm 웨이퍼에 최대 193억엔을 지원했다. 사업비가 300억엔에 못 미쳐도 일본 내 생산능력을 30% 이상 늘리면 대상에 넣었고, JX금속의 66억엔짜리 스퍼터링 타깃 증설을 그 예외로 골랐다. 이 기준에 들어맞는 세 회사의 현재 투자 규모도 크다. 이비덴은 가마공장 등 일본 내 패키지 기판에 약 2,200억엔, JX금속은 이소하라와 히타치나카에 최대 1,200억엔, 도쿄일렉트론은 미야기 식각장비 생산동에 1,040억엔을 넣는다. 여기에 정부 지원 여력도 커지고 있다. 다카이치 내각은 이시바 내각이 짚 10조엔 공적지원을 이어받아 2040년도까지 68조엔 투자계획을 내놔고, FY26 반도체 정규예산을 전년의 약 3.7배인 1조 2,390억엔으로 늘렸다.

라피더스 2나노 생태계와 일본 공급망 참여 기업

라피더스가 2나노 칩을 만들어 보면서, 일본 소재와 장비 업체도 돈을 대거나 자신들의 제품을 넣기 시작했다. 정부는 2026년 8월 3일까지 라피더스 지원을 누적 2.6조엔으로 잡았다. 경제산업성 산하 NEDO의 위탁연구비 상한 누계 약 2.354조엔과 IPA 출자 2,500억엔을 합한 금액이고, 라피더스의 양산 목표는 2027년도 하반기다. 라피더스는 홋카이도 팹 IIM-1에서 2나노 GAA 트랜지스터 시험 웨이퍼를 만들고 전기적 특성을 확인했다. 2025년 12월 초기 협력 고객에게 공정설계도구 (PDK)를 넘긴 뒤, 지금은 60곳이 넘는 고객과 양산 조건을 협의하고 있다. 일본 기업도 출자에서 소재 공급과 설비 구축, 공동개발까지 들어갔다. 후지필름 (4901 JP)의 공정재료, JX금속의 스퍼터링 타깃, 다이니혼인쇄 (7912 JP)의 EUV 포토마스크는 출자와 공급이 함께 확인된 1차 관찰 대상이다. 수율을 잡고 고객 설계를 받는 단계로 갈수록 공정을 흔들지 않는 장비와 소재가 중요해지므로, 도쿄일렉트론과 레이저테크 (6920 JP), 섬코 (3436 JP)처럼 기술이 검증된 기업이 2차 후보군을 이룬다.

그림 3. 일본 반도체 국산화 투자와 라피더스 2나노 생태계의 수혜 구조



자료: 일본 내각부, METI, 니혼게이지아신문, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

2.1 10조엔 지원과 68조엔 투자, 일본 소부장의 마중물

수혜 가능성이 높은 이비덴, JX금속, 도요일렉트론

다카이치 내각은 이시바 내각이 만든 10조엔 공적지원 틀을 이어받고, 2040년도까지 정부와 민간의 반도체 투자 68조엔을 끌어낸다는 계획을 내놨다. 10조엔 지원이 개별 사업으로 집행되고 68조엔 투자계획이 구체화되는 과정에서는 과거 지원 이력과 현재 일본 자국 투자계획이 수혜 가능성을 가늠하는 근거가 된다. 이 기준과 TOPIX 500 편입 여부를 함께 적용하면 이비덴, JX금속, 도요일렉트론이 상대적으로 수혜 가능성이 높은 종목으로 꼽힌다. 이비덴과 JX금속은 일본 자국 내 공급능력 확대사업으로 지원받은 뒤 후속 투자를 진행하고 있다. 도요일렉트론은 미야기현에 1,040억엔 규모의 식각장비 생산동을 짓는다. 세 기업의 투자방향이 경제산업성이 과거 지원해 온 일본 내 공급능력 확대와 맞닿아 있다는 점이 판단 근거다.

정부가 나눠 맡는 10조엔

10조엔 공적지원은 기업의 기술개발비와 공장 투자비, 자금 조달 부담을 정부가 나눠 맡는 돈이다. 이 가운데 약 6조엔은 차세대 반도체 연구개발과 전력반도체 양산투자 등에 지급하는 보조금과 위탁비다. 기업이 회수를 장담하기 어려운 초기 사업비를 직접 줄이는 역할을 한다. 나머지 4조엔은 출자와 채무보증으로, 차세대 반도체 양산과 AI용 계산기반에 자본과 신용을 공급한다. 보조금이 기술개발과 설비 도입에 필요한 비용을 덜어준다면, 출자와 채무보증은 사업 규모가 커지는 양산 단계에서 자금을 조달하기 쉽게 만든다. 이비덴, JX금속, 도요일렉트론은 각각 기판, 반도체 소재, 식각장비의 일본 내 생산을 늘리고 있어 10조엔 지원이 겨냥하는 일본 자국 공급망 강화와 맞닿아 있다.

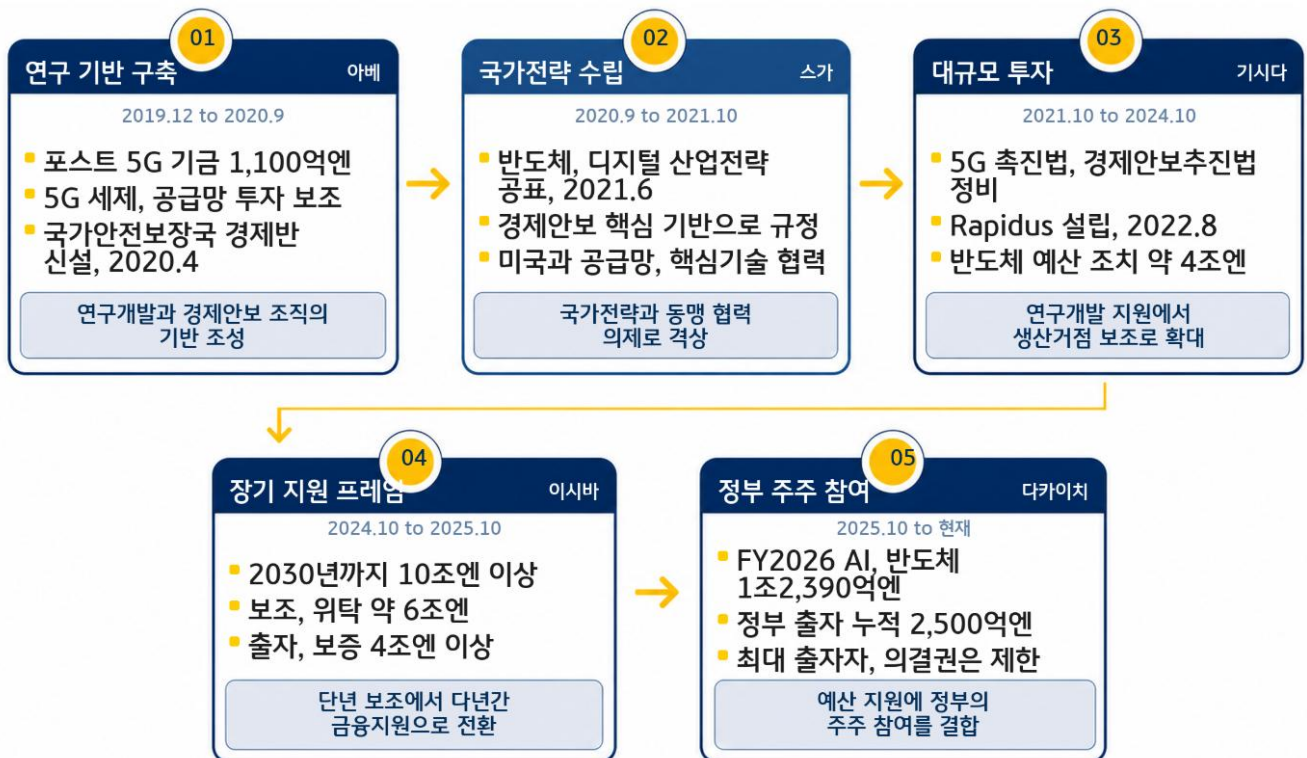
반도체와 소부장으로 향하는 68조엔

68조엔은 2040년도까지 반도체와 관련 분야에 들어갈 것으로 본 정부와 민간의 전체 투자액이다. 투자 대상에는 첨단 및 성숙공정 반도체뿐 아니라 제조장비와 부소재의 연구개발 및 설비투자가 포함된다. 제조와 설계 거점, 공장 주변 시설, 인력 양성도 범위에 들어간다. 이에 따라 소부장 기업은 팹에서 나오는 장비와 소재 주문뿐 아니라 자체 생산시설을 늘리는 과정에서도 지원 기회를 얻을 수 있다. 이비덴, JX금속, 도요일렉트론의 일본 내 투자사업을 후보로 보는 이유도 여기에 있다.

같은 흐름, 다른 기간과 범위

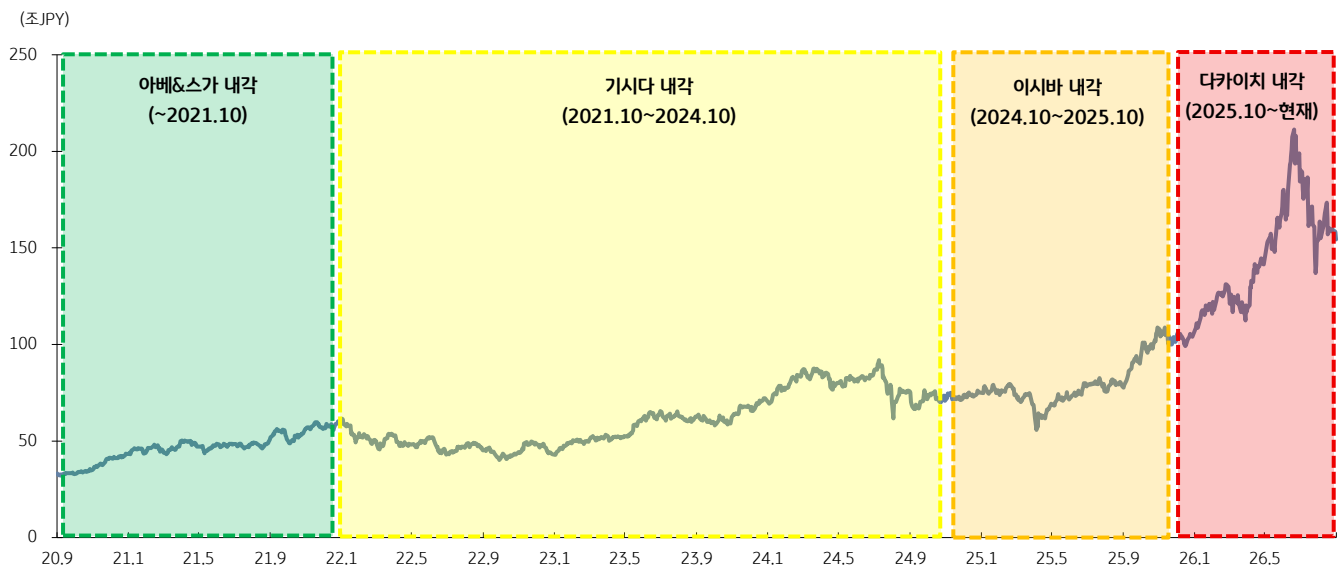
10조엔과 68조엔은 같은 흐름에 놓여 있지만 쓰임과 기간은 다르다. 10조엔은 이시바 내각이 마련한 ‘AI 및 반도체 산업기반 강화 프레임’에 따라 2030년도까지 투입하는 정부 지원액이다. 이 프레임은 발표 당시부터 향후 10년 동안 50조엔이 넘는 정부와 민간의 일본 국내투자를 끌어낸다는 목표도 담았다. 68조엔은 다카이치 내각의 ‘전략 17개 분야 관민투자 로드맵’이 2040년도까지 설정한 반도체 분야의 정부와 민간 투자액이다.

그림 4. 일본 내각별 반도체 산업 지원 정책 성격 변화 추이



자료: 일본 내각부, 경제산업성, 니혼게이자이신문, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

그림 5. 일본 내각별 일본 반도체 기업 시가총액 합산 흐름



자료: Factset, KB증권

주1: Nikkei Semiconductor index에 포함된 종목을 기준으로 시가총액 합산

주2: 소시오넥스트, 키오시아홀딩스, 고쿠사이일렉트릭, JX금속은 각각 상장일을 기점으로 시가총액에 합산 시작

1조 2,390억엔으로 늘어난 반도체 정규예산

10조엔 지원과 68조엔 투자계획이 마련되면서 예산을 언제, 어떤 사업에 배분할지가 중요해졌다. 다카이치 내각은 계속 추진할 반도체 사업을 회계연도가 시작되기 전에 정하는 정규예산에 더 많이 담아 기업이 투자계획을 세우기 쉽게 만들었다. FY26 AI와 반도체 정규예산은 1조 2,390억엔으로, FY25 3,328억엔의 약 3.7배다. 이 금액은 한 해분으로, 10조엔 지원 틀과 68조엔 투자계획을 뒷받침할 정부 몫이 해마다 정규예산 등에 나뉘어 반영된다. 지원 시기와 규모를 일찍 가늠할 수 있어 여러 해가 걸리는 기술개발과 공장 건설을 계획하기 쉬워졌다.

과거 사업에서 찾는 지원 기준

어느 기업이 혜택을 받을지는 경제산업성이 과거 실제 사업을 고를 때 쓴 기준에서 단서를 찾을 수 있다. 경제산업성은 2023년부터 **반도체 공급확보 기준**을 적용해 일본 안에서 생산을 늘리는 사업을 골라 지원했다. 10조엔 지원과 68조엔 투자에 이 기준이 그대로 적용될지는 지켜봐야 한다. 다만 일본 내 생산과 공급망 확대를 중시한다는 방향은 같다. 과거에 지원받은 사업과 현재 기업들이 추진하는 투자를 대조하면 잠재적인 후보를 좁힐 수 있다.

사업 규모, 장기 공급, 기술보호 등 여러 조건들을 종합 심사

정부는 무엇을 만들고, 일본 내 생산을 얼마나 늘리며, 얼마나 오래 공급할지를 함께 보고 지원 사업을 골랐다. 지원 대상에는 반도체 제조장비와 구성 부품, 공정소재가 포함된다. 사업 규모는 원칙적으로 300억엔 이상이어야 하지만, 일본 내 생산능력을 30% 이상 늘리거나 해외 조달량의 30% 이상을 일본에서 생산하면 300억엔보다 작은 사업도 대상이 될 수 있다. 민간기업만으로 추진하기 어려운지, 최신 설비를 들여오는지, 생산을 10년 이상 이어갈 수 있는지도 살핀다. 공급 부족 대응능력과 후속 투자계획, 지역 일자리, 기술유출 방지체계도 판단에 반영한다.

표 3. 2023년 도입된 반도체 공급확보계획의 주요 지원 인정 기준

항목	주요 기준
대상 품목	- 성숙공정 반도체, 제조장비와 가공 부품, 공정용 부소재, 지정 원료 - 5G 촉진법의 특정 반도체와 미가공 원료 제외
대상 사업	- 일본 내 공급 기반을 강화하는 대규모 투자 또는 공급 중단 위험이 높고 시급한 사업 - 건물과 소프트웨어는 설비 가동에 필요한 부분만 인정
사업 규모	- 설비투자액 기준 원칙 300 억엔 , 파워반도체 2,000 억엔, 토지비 제외 - 일부 품목은 생산능력 30% 확대 또는 해외 조달량 30%의 국내 생산 전환 시 예외
민간 단독 추진의 어려움	- 개별 사업의 사업비, 자금조달, 실행 체계와 시장성을 종합평가, 공개된 정량 판정식 없음
도입 설비의 첨단성	- 주문 제작품, 제조사 최신 제품 또는 같은 수준의 첨단 설비와 확인자료 요구
생산 또는 조달 기간	- 최종 목표 생산능력 확보 뒤 10년 이상 생산 또는 조달 - 기술개발은 5년 이내, 이 제도의 지원 대상은 원료 재활용에 한정
수급이 빠듯할 때의 대응	- 수급이 빠듯하면 증산과 비축 방출에 협력, 평상시 생산 여유 확보 의무 없음
공급능력 유지 투자	- 공급능력 유지를 위한 계속 투자 또는 연구개발과 인력 확보, 정량 하한 없음
기술유출 방지	- 핵심기술의 접근, 임직원과 거래처 관리 - 지정 기술 이전은 사전 상담, 제 3자 양도와 사용허락은 사전 연락
지역경제 및 고용	- 지역경제와 고용 효과, 전문가 의견과 자금 활용을 고려, 정량 합격선 없음
공급 안정성	- 시장 변화, 법령, 사업연속계획과 인력을 반영한 공급계획 - 위험 조달품의 대체품과 복수 조달처 확보
실행 체계	- 충분한 인력과 자금조달, 정보관리와 기술 보호체계 - 정부 및 지원기관과 정보 공유, 제 3자 이전 전 연락
산학협력과 인력 양성	- 원칙상 300 억엔 이상 사업은 산학협력 조직에 참여해 공동연구와 인력 양성 수행
GX 재원 추가 요건	- GX 재원 사업은 10년 생산, 경쟁력 계획과 배출목표를 결의하고 매년 공개 - 목표 미달 대응과 2026년도 이후 GX 퓨처리그 참여 또는 같은 수준의 조치

자료: METI, KB증권 / 주: 2026년 5월 개정 내용과 경제산업성 공식 문답 반영

과거 지원에서 확인된 수혜 기업

과거 지원 사례를 TOPIX 500 종목으로 좁히면 **이비덴, 캐논, 레저낙, 섬코, JX금속**이 남는다. 이들은 경제산업성의 공급확보계획에 따라 일본 내 생산시설을 늘리는 사업을 인정받았다. ‘TOPIX Small 1’ 지수까지 범위를 넓히면 **니토방적**도 포함되며 정부가 어떤 사업을 골랐는지 보여주는 추가 사례로 활용할 수 있다. 과거 지원금은 완성된 반도체를 생산하는 기업에만 가지 않았다. 기판과 제조장비, 웨이퍼 등 일본 기업이 강한 소부장 품목도 직접 지원받았다.

기판, 장비, 웨이퍼로 간 정부 자금

과거 정부 지원자금은 기판, 노광장비, 웨이퍼 생산을 늘리는 데 직접 쓰였다. 이비덴은 FC-BGA 기판 생산능력을 12% 높이는 사업에 최대 405억엔을 받았다. 캐논은 i선과 KrF 노광장비 증산에 최대 111억엔을 배정받았고, 레저낙은 SiC 웨이퍼 증설에 최대 103억엔을 확보했다. 섬코는 300mm 고정밀 실리콘 웨이퍼 사업에 580억엔을 투자하고 최대 193억엔을 지원받는 계획이 인정됐다. 정부가 공급망에 필요한 품목을 골라 해당 기업의 일본 내 생산비용을 직접 나눠 맡은 사례다.

300억엔 이하 사업도 지원

300억엔보다 작은 사업도 일본 내 생산능력을 크게 늘리면 지원받을 수 있었다. JX금속은 웨이퍼 위에 금속막을 입힐 때 사용하는 고순도 금속판인 반도체용 스퍼터링 타깃 생산능력을 30% 높이는 66억엔 사업에 최대 22억엔을 지원받는다. 300억엔에는 못 미치지만 생산능력을 30% 이상 늘리는 예외기준에 맞았다. 니토방적도 첨단 로직 반도체용 저열팽창 유리섬유의 일본 내 생산을 늘리는 사업이 인정됐다. 이는 대규모 공장뿐 아니라 공급망의 빈 곳을 채우는 핵심 소재사업도 지원 대상이 될 수 있음을 보여준다.

현재 투자계획이 가리키는 세 기업:

이비덴, JX금속, 도쿄일렉트론

과거 지원 방식과 현재 투자계획을 대조하면 **이비덴, JX금속, 도쿄일렉트론**이 잠재적인 지원 후보로 주목된다. 여기서는 비교적 확인하기 쉬운 일본 내 투자 여부와 300억엔 이상 또는 생산능력 30% 확대 요건을 주요 선별 기준으로 삼았다. 이비덴은 고성능 IC 패키지 기판에 2026년부터 2028년까지 총 5,000억엔을 투자할 계획이며, 가마공장 등을 대상으로 약 2,200억엔의 투자를 제시했다. 이비덴의 전체 계획에는 해외 거점이 포함돼 있어 일본 내 사업의 범위를 더 확인해야 한다. JX금속은 이소하라공장과 히타치나카 신공장 등에서 인듐인 기판 생산을 늘리는 데 최대 1,200억엔을 투입한다. 도쿄일렉트론의 미야기 생산동은 반도체 제조장비, 일본 내 생산, 300억엔 이상 투자라는 주요 조건에 맞는다.

표 4. 경제산업성 공급확보 기준에 따른 잠재 지원 후보

판정	티커	기업	대상 품목	일본 내 사업	300 억엔 또는 30% 요건	과거 인정
○	4062 JP	이비덴	고성능 IC 패키지기판	가마와 오노 중심 국내 생산거점	1 차 약 2,200 억엔, 해외 거점 포함	2023 년
○	5016 JP	JX 금속	스퍼터링 타깃과 인듐인기판	이소하라공장과 히타치나카 신공장	현재 계획 최대 1,200 억엔	2025 년
○	8035 JP	도쿄일렉트론	플라즈마 식각장비	미야기현 신규 생산동	건설비 1,040 억엔	없음
△	7735 JP	스크린홀딩스	반도체 제조 장비	시가현 야스 신규 사업거점	47 억엔, 토지와 1 단계 공사 포함	없음
△	6146 JP	디스코	반도체 제조용 정밀 가공공구	히로시마현 고하라공장	건물 투자 330 억엔	없음
△	6525 JP	고쿠사이일렉트릭	성막 개선장비	도야마현 도나미사업소	240 억엔과 생산능력 약 2 배	없음

자료: METI, 각 사 홈페이지 및 IR, KB증권

2.2 누적지원 2.6조엔, 정부가 키우는 라피더스 2나노

라피더스에 출자하거나 공급망에 참여한 기업에 1차 주목

라피더스가 2나노 반도체를 직접 만들어 보기 시작하면서, 일본 소재와 장비 업체들도 돈을 대고 제품과 설비를 넣는 단계로 들어섰다. 2026년 8월 3일 기준 *NEDO 위탁연구비 상한 누계 약 2,354조엔과 IPA 누계 출자 2,500억엔이 이를 뒷받침하며, 양산 목표는 2027년도 하반기다. 작년 7월에는 라피더스의 홋카이도 반도체 팹인 IIM-1에서는 2나노 GAA 트랜지스터 시험품을 만들고 작동 여부까지 확인했다. 후지필름 (4901 JP), JX금속, 다이닛폰인쇄 (DNP, 7912 JP)는 돈을 보탠 데서 더 나아가 각각 반도체 공정재료, 스퍼터링 타킷, EUV 포토마스크 분야에서 라피더스와 손을 잡았다. 캐논 (7751 JP)은 아직 출자 참여만 확인된다. 공장 안에서는 에어워터 (4088 JP)의 CMP 슬러리 조합 및 공급 시스템과 닛폰산소홀딩스 (4091 JP) 계열 다이요닛폰산소의 가스 설비 및 벌크가스가 생산 기반을 받치고, JET (6228 JP)는 매엽식 세정장치를 개발한다. 후공정에서는 출자사인 세이코엡손 (6724 JP)의 치토세 사업소 안에 라피더스의 연구개발 거점 RCS가 들어섰으며, 라피더스는 이곳에서 첨단 패키징 기술을 개발하고 있다.

*NEDO: 일본 경제산업성 산하 기관으로, 첨단 기술의 연구개발과 사업화를 지원

라피더스 기술 로드맵에 따라 채택될 가능성이 있는 기업들에 2차 주목

라피더스의 또 다른 잠재 수혜군은 2나노 공정에 필요한 핵심 장비와 소재 중 일본 기업이 높은 점유율 또는 기술 경쟁력을 확보한 영역에서 나온다. 2나노는 작은 공정 편차도 수율에 영향을 주므로, 검증된 장비와 소재 업체가 공급사 선정에서 유리하기 때문이다. EUV 관련 공정에서는 코터와 디벨로퍼 트랙의 도쿄일렉트론, 마스크 검사장비의 레이저테크, 마스크 블랭크의 AGC (5201 JP)와 호야 (7741 JP)가 후보로 연결된다. 공정 가동에 따라 반복적으로 소모되는 전구체와 특수가스, 공정 계측에서는 아데카 (4401 JP), 간토덴카공업 (4047 JP), 히타치하이테크가 각각 대응한다. 후공정 패키지 기반 소재에서는 미쓰비시가스화학 (4182 JP), 전공정의 실리콘 웨이퍼에서는 신에츠화학 (4063 JP)과 섬코 (3436 JP)를 후보로 볼 수 있다.

그림 6. 라피더스 수혜 일본 소부장 종목들



자료: KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

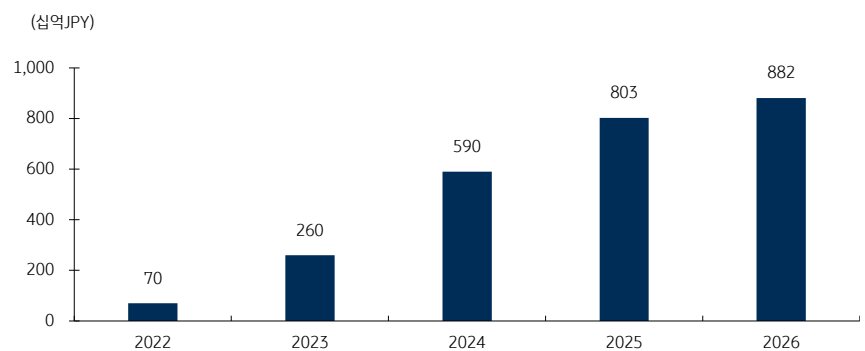
그림 7. 라피더스 IIM-1 공장



자료: 라피더스, KB증권

그림 8. 일본 정부의 라피더스 신규 지원금액 추이

매해마다 늘어나는 라피더스 지원금액



자료: METI, KB증권 / 주1: 2026년치는 1월~8월분 / 주2: 보조금, 출자, 위탁 모두 포함

정부 지원을 바탕으로 일본 주도의 2나노 공급망 구축 시도 중

라피더스가 일본 소부장에 주는 핵심 변화는 정부 자금이 일본 기업 주도의 2나노 생산망 구축과 일본 자국 기업의 사업 참여로 이어진다는 데 있다. 2025년 7월 라피더스는 IIM-1에서 2나노 GAA 트랜지스터를 형성한 시험 웨이퍼를 만들고 전기적 특성을 확인했으며, 2027년도 하반기 양산을 준비하고 있다. 이에 맞춰 일본 기업의 참여도 단순 출사에서 소재와 장비 공급, 공장 설비 구축, 공동개발로 넓어졌다. 따라서 관련 기업은 공급 및 출자 관계가 확인된 1차 수혜군과 기술력 및 시장 지배력을 바탕으로 채택 가능성이 있는 2차 후보군으로 나뉘 볼 필요가 있다.

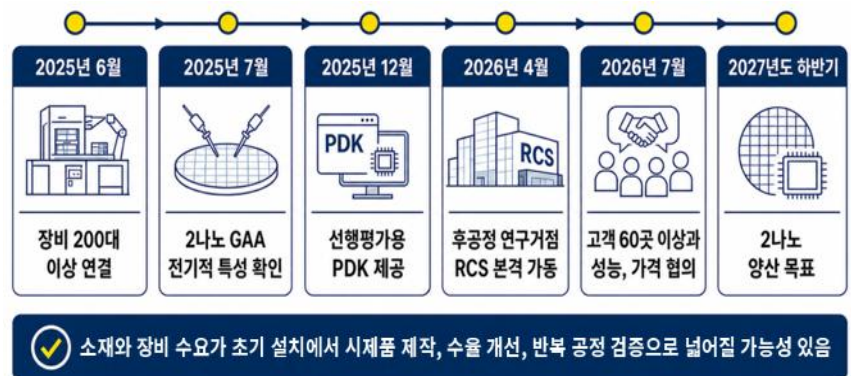
고객 설계에서 양산 검증으로 넘어가는 라피더스

중요한 것은 라피더스의 2나노 생산망이 고객 설계와 양산 검증 단계로 넘어가고 있다는 점이다. 라피더스는 2025년 12월 선행 고객에게 공정설계도구 (PDK)를 제공해 시제품 설계 환경을 마련했다. 2026년도에는 PDK를 일반 제공하고 IIM-1의 장비와 이송 및 생산관리 체계를 시험라인에 적용해 검증할 계획이다. 2026년 7월 경제산업성 점검자료에 따르면 60곳 넘는 고객과 양산을 위한 성능과 가격을 협의 중이며, 후공정 연구거점 RCS도 4월부터 본격 가동에 들어갔다. 이러한 진전은 일본 소재와 장비 수요가 초기 설비 설치에서 시제품 제작, 수율 개선, 반복적인 공정 검증으로 넓어질 가능성을 높인다.

출자와 공급 관계가 확인된 기업에 1차 주목

출자와 사업 협력이 함께 확인된 기업은 라피더스의 기업가치와 관련 매출을 함께 살펴볼 수 있는 1차 관찰 대상이다. 후지필름은 2026년 2월 50억엔을 출자하고, 포토레지스트와 CMP 슬러리 등을 포함한 폭넓은 공정재료와 기술로 라피더스를 지원하기로 했다. 다만 이 제품들이 모두 IIM-1에 납품되고 있다고 공개된 것은 아니다. JX금속은 출자에 참여했으며, 스퍼터링 타겟을 비롯한 반도체 소재를 라피더스에 공급해 왔다. 다이니혼인쇄도 출자와 함께 2나노용 EUV 포토마스크 시제품을 공급하고 있으며, 2027년 해당 마스크의 본격 양산을 목표로 한다. 캐논도 출자에 참여한 뒤 일본시놉시스와 라피더스의 2나노 GAA 공정을 활용한 이미지처리 SoC 개발에 착수한 바 있다.

그림 9. 라피더스 2나노 생산망의 시험생산 및 고객 검증 진척



자료: KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

핵심 기술 보유사로 넓어지는 수혜 후보군

라피더스 수혜의 범위는 이미 공급 관계가 확인된 기업에서 2나노 공정의 핵심 기술을 보유한 잠재 후보군으로 넓어진다. 라피더스가 고객 설계와 수율 검증 단계로 들어가면서 공정 안정성을 좌우하는 장비와 소재의 중요성이 커지고 있기 때문이다. 2나노 공정은 소재나 장비를 바꾸면 공정 조건과 수율을 다시 맞춰야 해, 기술력과 공급 경험이 검증된 기업이 유리할 수 있다.

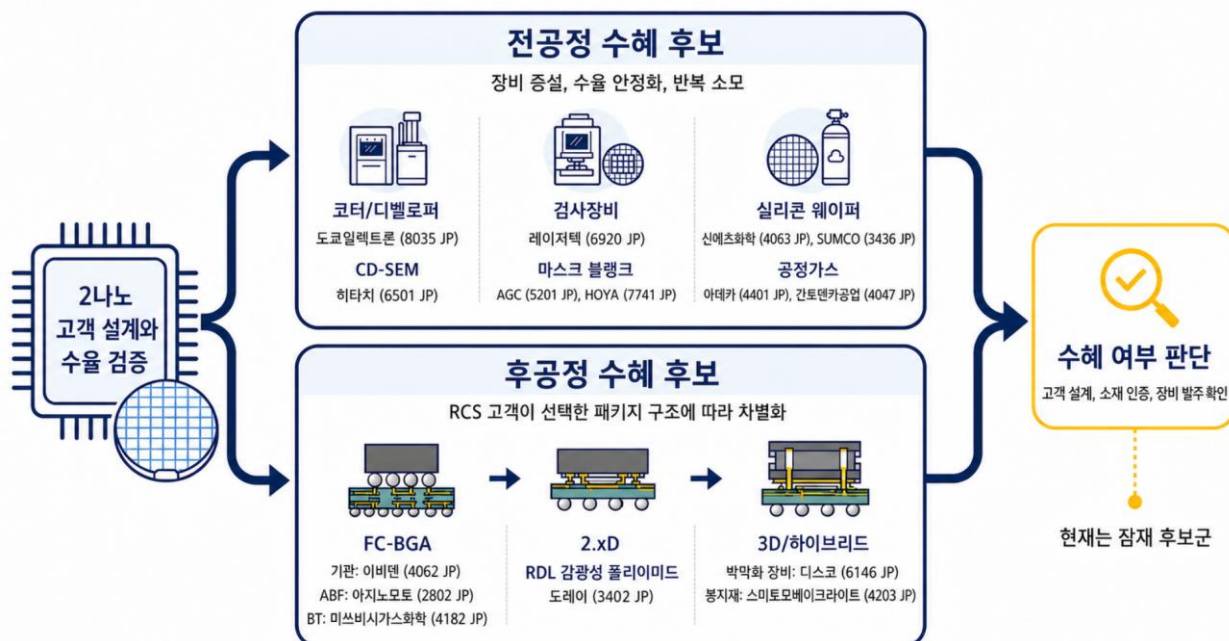
전공정 수혜를 여는 세 가지 조건

전공정 후보도 매출이 열리는 조건이 서로 다르다. 도쿄일렉트론의 코터와 디벨로퍼는 EUV 양산 설비를 늘릴 때, 히타치 (6501 JP) 계열 히타치하이테크의 CD-SEM은 공정 조건을 조정하고 수율을 높일 때 수요가 생길 수 있다. 레이저텍 (6920 JP)의 검사장비와 AGC (5201 JP), 호야 (7741 JP)의 마스크 블랭크는 새로운 고객 설계와 EUV 마스크 인증이 늘어나는지가 중요하다. 한편 신에츠화학 (4063 JP)과 섬코 (3436 JP)의 실리콘 웨이퍼, 아데카 (4401 JP)의 전구체와 간토덴카공업 (4047 JP)의 공정가스는 시험생산과 양산 물량이 늘수록 반복 수요가 발생할 수 있다.

패키지 구조별 후공정 수혜 후보

후공정 후보는 라피더스의 후공정 개발 거점인 RCS (Rapidus Chiplet Solutions)가 고객 칩에 맞춰 어떤 패키지 구조를 검증하느냐에 따라 갈린다. FC-BGA 방식에서는 이비덴 (4062 JP)의 패키지 기판, 아지노모토 (2802 JP)의 중간 절연재 ABF와 미쓰비시가스화학 (4182 JP)의 BT 기판 소재가 후보가 된다. RDL 인터포저를 사용하는 2.xD 패키지에서는 재배선층을 만드는 도레이 (3402 JP)의 감광성 폴리이미드가 연결될 수 있다. 칩을 수직으로 쌓는 3D 패키지와 하이브리드 본딩에서는 웨이퍼를 얇게 만들고 자르는 디스코 (6146 JP)의 장비가 필요하며, 칩을 쌓은 뒤 보호하는 봉지재에서는 스미토모메이크라이트 (4203 JP)가 후보가 된다. 이처럼 패키지 방식에 따라 필요한 기판과 소재, 장비가 달라지지만, 현재 이들 기업의 RCS 공급은 확인되지 않았다.

그림 10. 라피더스 2나노 공급망의 잠재 수혜 기업



자료: KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

3. TSMC부터 마이크론까지, 외국 팹이라는 일본 소부장 기회

일본 안에 서는 외국계 팹과 연구개발 거점

반도체 최선단 투자가 일본 영토 안에서 늘고 있다. TSMC와 마이크론이 규슈와 히로시마에 팹을 세우고, 삼성전자와 TSMC가 요코하마와 쓰쿠바에 연구개발 거점을 더한다. 이 유입은 일본 소부장업에 기존에 없던 추가 수요를 만들고, 수요는 두 갈래로 들어온다.

팹 건설과 함께 나오는 장비 발주

하나의 팹 건설 구간에서 한 번에 나오는 장비 발주다. 감광막을 바르고 현상하는 코터와 디벨로퍼를 EUV 노광기 한 대마다 대는 도쿄일렉트론, 웨이퍼 세정의 스크린홀딩스, CMP 장비와 드라이 진공펌프의 에바라 (6361 JP)가 이 구간을 맡는다.

팹 가동 뒤에도 이어지는 소재와 웨이퍼 수요

다른 하나는 가동 뒤 팹이 도는 내내 이어지는 소재와 웨이퍼 소비다. 고순도 화학품과 EUV용 레지스트를 구마모토 현지에서 공급하는 도쿄응화공업 (4186 JP), CMP 연마재의 후지미 (5384 JP), 실리콘 웨이퍼와 노광재료를 함께 다루는 신에츠화학 (4063 JP), 300mm 웨이퍼를 전업으로 공급하며 팹 생산능력에 투입량이 연동되는 섬코가 대상이다. 조달 거리가 원가와 재고에 반영되는 소재와 가스, 세정은 팹이 선 나라 안에서 채워지므로, 생산 기반을 이미 갖춘 일본 공급사가 그 수요를 받는다.

그림 11. 라피더스 2나노 공급망의 잠재 수혜 기업



자료: KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

3.1 외국 팹 유입이 키우는 일본 소부장 현지조달

외국계 팹 유입이 만드는 일본 국내 조달 수요

TSMC, 마이크론 등 외국계 팹과 연구개발 거점이 일본 안에 들어오면서 일본 소부장에게 기존에 없던 수요가 생긴다. 이러한 유입은 한 곳에 그치지 않고 생산과 연구개발, 성숙 노드와 최선단에 걸쳐 있다. 건설 구간에서는 장비 발주가 늘고, 가동에 들어가면 소재 소비가 이어진다. 이 가운데 소재 소비는 팹이 선 자리를 따라 일본 국내 공급사로 향한다.

JASM, 마이크론 히로시마 그리고 타워세미컨덕터

일본에서 진행되는 외국계 반도체 투자는 공정과 조달 품목이 서로 다르다. JASM 2공장은 3나노 양산으로 계획이 변경됐고, 마이크론 히로시마는 1γ (10나노급 6세대 공정) DRAM에 EUV를 적용해 두 거점 모두 EUV용 레지스트와 마스크 관련 공정재를 필요로 한다. 반면 타워세미컨덕터는 우오즈와 아라이에서 실리콘 포토닉스 (SiPho) 웨이퍼 월 1만 6,000장과 실리콘 게르마늄 (SiGe) 웨이퍼 월 2,000장의 생산능력을 확보하고, 공급 개시 후 10년 이상 생산을 계속할 계획이다.

표 5. 일본 내 외국 반도체 거점

기업	거점	구분	핵심 내용	상태
TSMC, JASM (TSMC 자회사)	구마모토현 기쿠요, 1 공장	300mm 팹	12/16 나노, 22/28 나노 로직	가동 중
	구마모토현 기쿠요, 2 공장		3 나노 공정 도입 계획	건설 중
마이크론 테크놀로지	히로시마현 히가시히로시마	기존 300mm DRAM 팹, 2013 년 엘피다 인수	1β DRAM 양산, 1γ DRAM 에 EUV 도입, 선단 DRAM 과 HBM 연구개발 참여	가동 중
	히로시마현 히가시히로시마, 기존 공장 부지	기존 부지 내 신규 클린룸 증설	AI 용 선단 메모리 제조능력 확장, 향후 기술 도입 지원	착공, 건설 단계
타워세미 컨덕터	도야마현 우오즈		현재 300mm 65 나노, RF SOI, 전력반도체, 센서, SiPho	가동 중
	도야마현 도나미	기존 파나소닉 팹을 2014 년 TPSCo 로 편입	현재 200mm 0.35 에서 0.15μm, 아날로그, 전력 디스크리트, NVM, CCD	가동 중
	니가타현 묘코, 아라이 공장		과거 200mm 0.13 에서 0.11μm, 아날로그, CIS. 향후 300mm SiPho 와 선단 패키징	2022 년 7 월 가동 중단, 300mm 전환 계획
	도야마현 우오즈와 니가타현 묘코	1 단계, 기존 거점 전환과 증설 계획	아라이를 300mm SiPho 와 선단 패키징 플랫폼으로 전환, 우오즈 Fab 7 의 300mm 생산능력 최대 활용	전환 및 증설 계획 발표
	도야마현 우오즈, Fab 7 인접	2 단계, 추가 300mm 제조시설 신설 계획	300mm SiPho 와 SiGe	조건부 신설 계획, 공식 착공 발표 없음
TSMC	이바라키현 쓰쿠바, 일본 3DIC 연구개발센터	3D IC 와 선단 패키징 연구개발	CoWoS 를 포함한 3D IC, 패키징 기판, TIM, 몰드, 언더필, 솔더, 공정과 장비, 계측과 검사	운영 중
삼성전자	가나가와현 요코하마, Minato Mirai Package	첨단 패키징 연구개발	차세대 패키징 기술. 2023 년 요코하마시 발표에는 이중 집적 연구 포함	공식 연구거점으로 등재

자료: TSMC, 마이크론테크놀로지, 타워세미컨덕터, METI, 삼성전자, KB증권

현지 생산 기반이 좌우하는 소재 조달

외국계 팹의 조달 가운데 현지에서만 채울 수 있는 구간은 일본 공급사가 주로 맡는다. 고순도 약품과 산업가스, 부품 세정이 여기 해당한다. 대량으로 반복 소비돼 조달 거리가 원가와 재고에 그대로 반영된다. 팹이 어디에서든 팔리는 장비와 다른 점이다. TSMC 웨이저자 회장은 2025년 1월 대만대 동문 포럼에서 전자급 황산을 미국에서 조달하면 다섯 배가 든다고 밝혔다. 애리조나 팹은 대만에서 로스앤젤레스 항까지 해상으로 옮긴 뒤 육로로 나르는 방식을 택했다. 현지에 생산 기반이 없으면 바다 건너 들여와야 하므로 운송비와 재고 부담이 커지고, 원가가 오른다. 일본에는 생산 기반이 이미 있어, 팹 유치에 국내 증설로 답할 수 있었다. 새로 들어서는 팹이 늘리는 주문도 일본 안에서 채워질 것으로 본다.

팹 유치가 촉발한 일본 내 공급망 집적

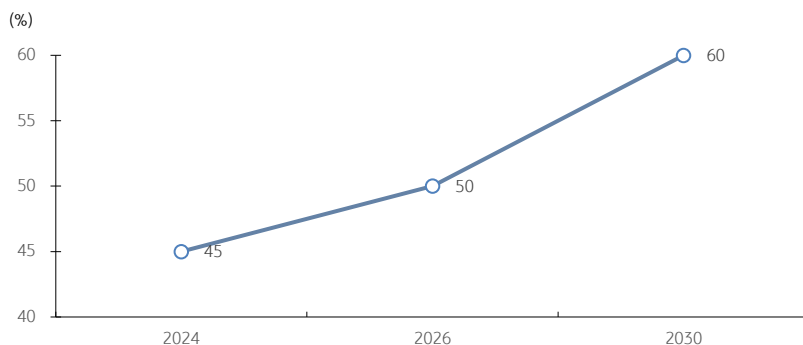
구마모토 반경에는 화학약품과 슬러리, 산업가스, 정밀세정에 더해 프로브카드와 반송, 검사 거점까지 각 사 공시와 보도 기준으로 들어서 있다. TSMC 진출 이후 규슈에는 반도체 관련 투자가 공표 기준 5.8조엔 이상 이어졌다. 이 가운데 절반가량이 JASM 1공장 9,800억엔과 2공장 2조 850억엔이고, 나머지가 소재와 장비, 부품 기업의 거점 신증설이다. 팹 한 곳이 서면 그 주변에 조달과 서비스 거점이 따라 들어선다. 일본 자국 조달의 지리 조건은 니가타에서도 나타난다. 타워세미컨덕터 팹이 서는 묘코시와 같은 조에쓰 권역에 신에츠화학의 자회사 신에츠한도타이의 실리콘 웨이퍼 공장이 있다.

JASM의 간접재 현지조달 확대 목표

JASM은 제1공장의 간접재 현지조달률을 2024년 45%에서 2026년 50%, 2030년 60%로 올린다는 목표를 공식 자료로 밝혔다. 여기서 간접재는 최종 칩에 남지 않는 소모성 공정재를 가리키며, 실리콘 웨이퍼 같은 직접재와 공정 장비는 빠진다. JASM은 현지조달 대상 품목으로 45% 단계의 일반 화학약품(케미컬)과 50% 단계의 특수가스, 현상액, 신너, 슬러리를 조달 목표 품목으로 직접 표기했다. 팹이 소모성 공정소재까지 일본 안에서 채우려 한다는 방향을 회사가 수치로 제시한 것이다. JASM은 TSMC 기존 공급사에 더해 2024년 2월 시점 140개사 이상과 새로 거래를 텃다.

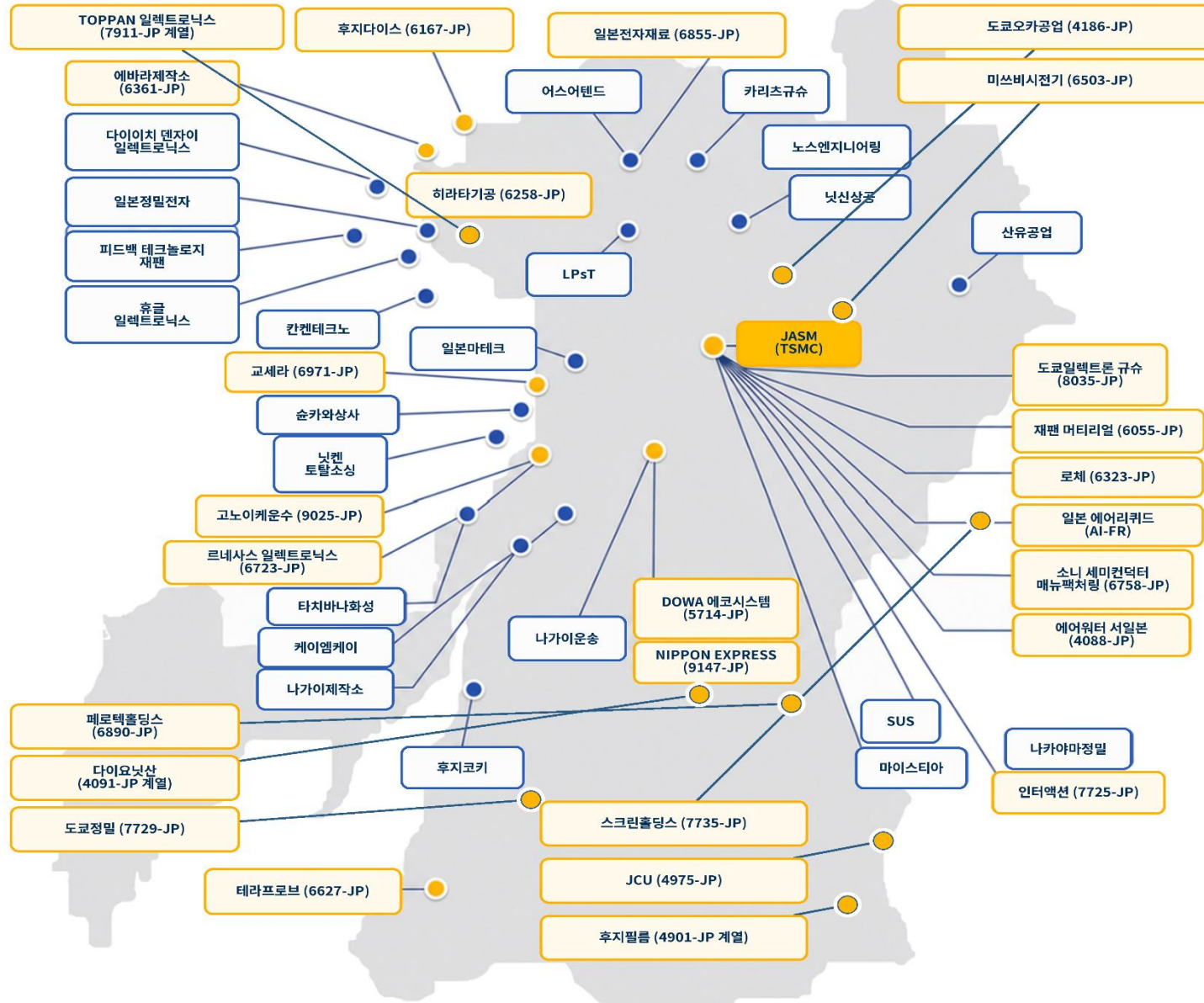
2024년 45%: 일반 공정용 화학약품이 메인
2026년 목표 50%: 특수가스, 현상액, 신너, 슬러리
위주 확대

그림 12. JASM 제1공장 간접재 현지조달률 계획



자료: JASM, KB증권 / 주: 2025년 1월 자료

그림 13. JASM 근처 구마모토현 내 반도체 공급망 집적 지도



자료: 구마모토은행, 규슈경제산업국, KB증권 / 주1: 연노랑색은 상장 및 상장계열사, 연파랑색은 비상장사, 2026년 3월 기준 / 주2: AI (Codex)를 활용하여 제작

그림 14. TSMC 진출 이후 규슈 반도체 공급망 투자 분포도



자료: 구마모토은행, 규슈경제산업국, KB증권 / 주1: 투자총액은 공표 기준이며 JASM 투자를 포함, 2026년 3월 기준 / 주2: AI (Codex)를 활용하여 제작

EUV 세대로 올라가면서 수혜 기대되는 일본 종목들

일본에 들어오는 라인이 EUV 세대로 올라가면서, 일본 자국에서 요구되는 품목도 EUV 대응 등급으로 바뀐다. JASM 2공장과 마이크론 히로시마가 그 사례다. 수혜 연결이 기대되는 일본 기업은 EUV 레지스트와 고순도 약액의 도쿄응화공업, EUV 마스크 블랭크의 AGC, EUV 펠리클의 미쓰이화학이다. 장비에서는 포토 공정에서의 레지스트 도포와 현상을 맡는 도쿄일렉트론, EUV 마스크 검사장비를 공급하는 레이저테크가 대응한다.

출자자가 곧 수요처인 JASM의 규모

JASM은 대형 팹의 규모와 안정된 수요처를 함께 갖췄다. 1공장과 2공장 합산 투자는 200억달러를 넘는다 (2024년 2월 TSMC 공표, 2공장 6/7나노급 계획 시점). 현재 2공장은 2026년 2월 3나노급으로 전환되며 단독 약 170억달러로 투자금액 소식이 보도됐다 (2/6, 요미우리신문). 지분은 TSMC 약 86.5%, 소니 6.0%, 덴소 5.5%, 도요타 2.0%로 짜였고, 소니와 덴소는 출자자인 동시에 최종 수요처다. 1공장은 22/28나노와 12/16나노를 맡아 2024년 12월 양산에 들어갔다. 닛케이는 JASM 법인이 2026년 1~3월 분기에 9억 5,138만 대만달러, 약 47억엔의 흑자를 냈다고 보도했다 (5/16, 닛케이). 가동은 안정 국면에 들어섰다.

3나노급으로 지어지는 JASM 2공장

JASM 제2공장은 당초 계획보다 공정 수준을 높여 3나노급 생산라인으로 건설된다. 웨이 TSMC 회장이 2026년 2월 도입 방침을 밝혔고, 3월 대만 당국이 계획변경을 승인했다. 공사는 2025년 10월 시작됐으며, 3나노 양산 목표는 2028년이다. TSMC의 3나노는 FinFET 구조와 EUV 노광을 사용하는 공정이다. 이에 따라 EUV 레지스트가 웨이퍼 공정에 사용되고, 포토마스크 공급망에서는 EUV 마스크 블랭크와 펠리클의 중요성이 커진다. CMP 슬러리와 고순도 약액에도 더욱 엄격한 순도와 결함관리가 요구된다. 결국 일본 안에 들어오는 생산라인의 등급이 올라가면서, 일본 내 공급망에 요구되는 소재와 부품의 사양도 EUV 대응 등급으로 높아지는 구조다.

표 6. JASM 1공장 및 2공장 비교

비교 항목	단위	JASM 1 공장	JASM 2 공장	비고
사업 성격	-	JASM의 첫 번째 구마모토 팹	JASM의 두 번째 구마모토 팹	두 공장은 같은 JASM 법인의 생산거점
위치	-	구마모토현 기쿠요마치	구마모토현 기쿠요마치, 1공장 인접지	구마모토현은 2공장이 1공장 인접지에 들어선다고 밝힘
주요 공정	나노	22/28, 12/16	3	2공장 기존 인정계획은 6나노, 12나노, 40나노였으나 변경
EUV 노광	-	미사용	사용	JASM 1공장은 비 EUV 공정, 제 2공장 3나노는 핵심 노광층에 EUV를 적용하는 공정.
지원대상 기존 계획 투자액	억달러	86	122	2공장 122억달러는 40나노를 제외한 지원대상분
2공장 전체 기존 계획 투자액	억달러	-	139	40나노 계획까지 포함한 기존 전체 투자액
3나노 변경 후 투자액	억달러	-	170	요미우리 신문 보도치
제 2공장 전환 이전 전체 계획	300mm 웨이퍼/월	-	63,000	전체 월 63,000장 중 정부 지원 대상인 6나노와 12나노가 월 48,000장, 40나노가 월 15,000장이었음. 현재 계획이 아님
생산 및 장비 일정	-	2024년 12월 양산 개시	2028년 장비 설치와 양산 개시 예정	-
현재 공개된 생산능력	300mm 웨이퍼/월	55,000	15,000	제 2공장의 전환 이전 전체 월 63,000장 계획이 3나노 월 15,000장 계획으로 변경. 두 수치는 합산하지 않음
현재 가동중인 생산능력	300mm 웨이퍼/월	20,000	-	2026년 7월 기준, 대만 경제일보 발표로 TSMC 공식 아님
정부 보조금 최대액	억엔	4,760	7,320	2공장 보조액은 기존 6나노와 12나노 중심 인정계획 기준

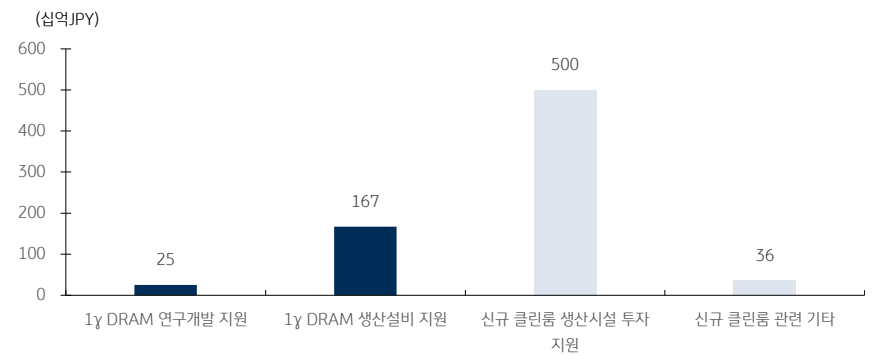
자료: TSMC, 요미우리신문, KB증권

일본 자국 최초로 양산용 EUV를 들이는
마이크론 히로시마

마이크론 히로시마는 FY25 4분기 (2025년 6~8월)에 일본 최초의 양산용 EUV 노광장치를 설치했으며, 일본 정부 지원 (생산시설에 최대 1,670억엔, 연구개발에 최대 250억엔)을 받아 1γ DRAM을 생산한다. 이어 기존 공장 부지에 AI 수요에 대응할 차세대 DRAM용 클린룸을 추가 건설하고 있으며, 장비 반입은 2028년 하반기부터 시작될 예정이다. 장비 발주 단계에서는 도쿄일렉트론과 스크린홀딩스가 수혜 후보이고, 레이저테크는 EUV 마스크 공급망의 투자 확대와 연결된다. 가동 이후의 소재와 부품 수요에서는 EUV 레지스트와 고순도 약액의 도쿄응화공업, 마스크 블랭크의 AGC와 호야, 펠리클의 미쓰이화학이 수혜 후보로 꼽힌다.

EUV도입 관련 DRAM 연구개발, 생산설비 지원은
2023년 발표,
신규 클린룸 지원 관련은 2025년 발표

그림 15. 마이크론 히로시마공장 연구개발 및 생산투자 일본 정부 지원 규모



자료: METI, 마이크론테크놀로지, KB증권

표 7. 마이크론 히로시마공장 기존 및 신규 투자 대상 비교

비교 항목	단위	기존 공장 1γ 투자	신규 클린룸 증설
사업 성격	-	기존 히로시마 공장에 EUV 장비와 1γ 공정 도입	기존 히로시마 공장 안에 새 클린룸 건설
주요 제품	-	1γ DRAM	1γ 보다 미세한 차세대 DRAM
EUV 연결	-	일본 최초 양산용 EUV 장비 도입	기존 EUV 공정, 장비, 소재 기술 활용
초기 출하 목표	마이크론 회계연도	2025년 12월부터 2026년 2월	2028년 6월부터 8월
신규 클린룸 1 단계 면적	m ²	없음	28,000
총고용 규모	명	4,200	5,200
장비 발주 수혜 국면	-	EUV 장비와 주변 전공정 장비 도입	2028년 하반기부터 장비 반입 시작
시설 투자액	억엔	5,000	15,000
정부 지원 최대액	억엔	1,920	5,360
월 웨이퍼 생산능력	300mm 웨이퍼/월	40,000	40,000
장비 및 건설 상태	-	2025 회계연도 4분기 첫 EUV 장비 설치	2026년 7월 착공, 2028년 하반기 장비 반입 시작

자료: 마이크론테크놀로지, METI, KB증권

공정 구간별로 일본 기업이 선 자리

공정별 공급망을 보면 일본 기업의 강점은 노광 보조장비, 세정, CMP와 공정재료에 집중돼 있다. 감광막을 도포하고 현상하는 코터/디벨로퍼는 노광기와 인라인으로 연결되는 장비다. 도쿄일렉트론은 전체 코터/디벨로퍼 시장에서 높은 점유율을 차지한다. 웨이퍼 세정 장비에서는 스크린홀딩스가 글로벌 선두이며, 에바라는 CMP 장비와 드라이 진공펌프를 공급해 두 품목 모두 2024년에 공표한 자사 조사 기준 세계 2위를 차지한다.

고순도 공정소재를 켜 일본 소재 기업

소재에서는 도쿄응화공업이 EUV 레지스트와 현상액, 신너 등 고순도 공정재를 공급한다. 후지미는 2025년 3월 자사 추정 기준 트랜지스터 소자 형성 공정용 CMP 연마재에서 글로벌 점유율 58%를 차지하고 일본, 미국, 대만에 제조와 개발 거점을 둔다. 신에츠화학은 군마현 이세사키에 노광재료 제4거점을 건설하고 있으며, 토지 취득을 포함한 제1기 투자액은 약 830억엔, 완공 목표는 2026년이다. 신에츠화학의 제품군에는 포토마스크 블랭크스, ArF와 EUV 레지스트, 다층막 재료가 포함된다.

연구개발 거점과 공동검증 플랫폼

연구개발 거점 유입은 일본 소재, 장비 기업의 공동 연구개발과 평가 접점을 넓힌다. 삼성은 요코하마 미나토미라이21 지구에 첨단 패키징 연구거점 APL 신설을 추진하고 있다. 요코하마시의 2024년 인정 자료에는 사업 개시가 2027년 3월 예정으로 기재돼 있고, 2023년 첫 발표에서는 5년 총투자 전망이 400억엔 초과로 제시됐다. 2024년 시 인정 자료의 250억엔은 지원 대상 투자액이며 시 지원은 25억엔이다. TSMC는 2022년 6월 24일 AIST 쓰쿠바센터에서 3DIC 연구개발 거점의 클린룸을 완공하고 개소 행사를 열었다. 이 거점은 패키지 기판, 소재, 공정과 장비, 계측과 검사, 시뮬레이션과 평가를 연구하는 시설이다. 레저낙은 2025년 9월 JOINT3를 출범시켰고, 2026년 5월 참가사는 28개사로 늘었다. 여기서 레조낙은 컨소시엄의 리더로서 연구개발 과제를 제안하고 시제품 라인을 운영하며, 패널형 유기 인터포저에 맞춘 소재 개발도 추진한다. 이바라키현 시모다테 사업장에 구축하는 APLIC에는 515×510mm 패널급 시제품 라인을 두고 실제 소자 구조에 가까운 조건에서 소재와 장비를 공동 검증할 계획이다.

그림 16. 레저낙 JOINT3 공동검증 체계: 2026년 5월 기준 28개사



자료: 레저낙홀딩스, KB증권

3.2 강도 7 지진에도 한 달 내 복구, 이어지는 외국계 팹 투자

외국계 팹이 들어선 자리에 다시 온 M7.1 지진

일본으로 온 외국계 팹은 2016년 구마모토 지진을 겪은 자리에 들어섰고, 2026년 7월 지진 뒤에는 한 달 안에 조업을 되찾고 투자도 이어갔다. TSMC는 규모 7.3의 2016년 지진으로부터 약 5년 7개월 뒤인 2021년 11월 구마모토에 JASM 설립을 발표했고, 2024년 2월 제2공장 계획까지 더했다. 이 투자가 진행되던 2026년 7월 28일, 구마모토현에서 규모 7.1 (잠정치)의 지진이 발생했다. 우키시와 히카와초는 최대진도 7을, JASM과 소니 공장이 있는 기쿠요마치는 진도 5강을 기록했다.

JASM 6일부터 4주까지, 한 달 안에 끝난 복구

지진을 맞은 주요 공장들은 한 달 안에 조업을 되찾았다. JASM은 지진 다음날 건물 안전에 영향을 주는 구조 손상이 없다고 밝혔다. 이후 제조장비 점검과 조정을 거쳐 지진 엿새 뒤인 8월 3일, 생산을 지진 전 수준으로 복구했다고 발표했다. 같은 지역의 르네사스 가와시리과 미쓰비시전기 구마모토 거점도 각각 지진 후 26일, 약 4주 만에 지진 전 수준 회복을 공표했다. 소니는 8월 4일 단계적 재개를 거쳐 구마모토 테크놀로지센터가 8월 19일 지진 전 수준의 생산 체제로 복구했다고 밝혔다.

소부장의 복구 이력과 제도화된 BCP

규슈 팹에 소재와 장비를 대는 일본 소부장도 지진 뒤 공급을 되돌리거나 유지한 이력이 있고, 이를 받치는 대응 체계까지 갖췄다. 2011년 도호쿠 대지진에서 신에츠화학 자회사 신에츠반도체의 시라카와 공장은 3월 11일 중단, 4월 20일 부분 재개를 거쳐 7월 1일 지진 전 생산능력 회복을 발표했다. 2026년 구마모토 지진에서도 도쿄일렉트론 규슈는 지진 다음날, 고시와 오즈 사업소의 건물과 설비에 큰 손상이 확인되지 않았다고 공표했다. 이런 복구를 뒷받침하는 대응 체계도 제도화되어 있다. 일본 내각부는 2005년부터 사업계속가이드라인을 운영하고, 기업들은 BCP (사업 연속성 계획, 재해 시 중요 사업을 중단 없이 잇거나 조기에 복구하기 위한 방침과 절차)를 유가증권보고서 리스크 정보와 자사 자료로 설명한다.

다음 지진까지 상정한 거점 분산과 훈련

기업들은 다음 지진까지 상정해 거점을 나누고 훈련을 반복한다. 주력 거점을 여러 지역에 나눠 두면 하나의 지진이 공급을 통째로 멈추기 어렵다. 도쿄일렉트론은 미야기현 다이와, 야마나시현 니라사키, 구마모토현 고시와 오즈에 생산 거점을 두고, 섬코는 사가현 이마리, 야마가타현 요네자와, 홋카이도 치토세에 공장을 나눠 뒀다. 지진조사위원회가 난카이 트로프 거대지진의 30년 내 발생 확률을 60~90% 정도 이상과 20~50%로 병기해 공표하는 환경에서, 섬코는 수도 직하 지진으로 본사 기능이 멈추는 상황을 상정한 훈련을 매년 실시하고 각 공장에서 BCP 훈련을 정기 실시한다.

지진 뒤에도 이어진 TSMC의 규슈 투자

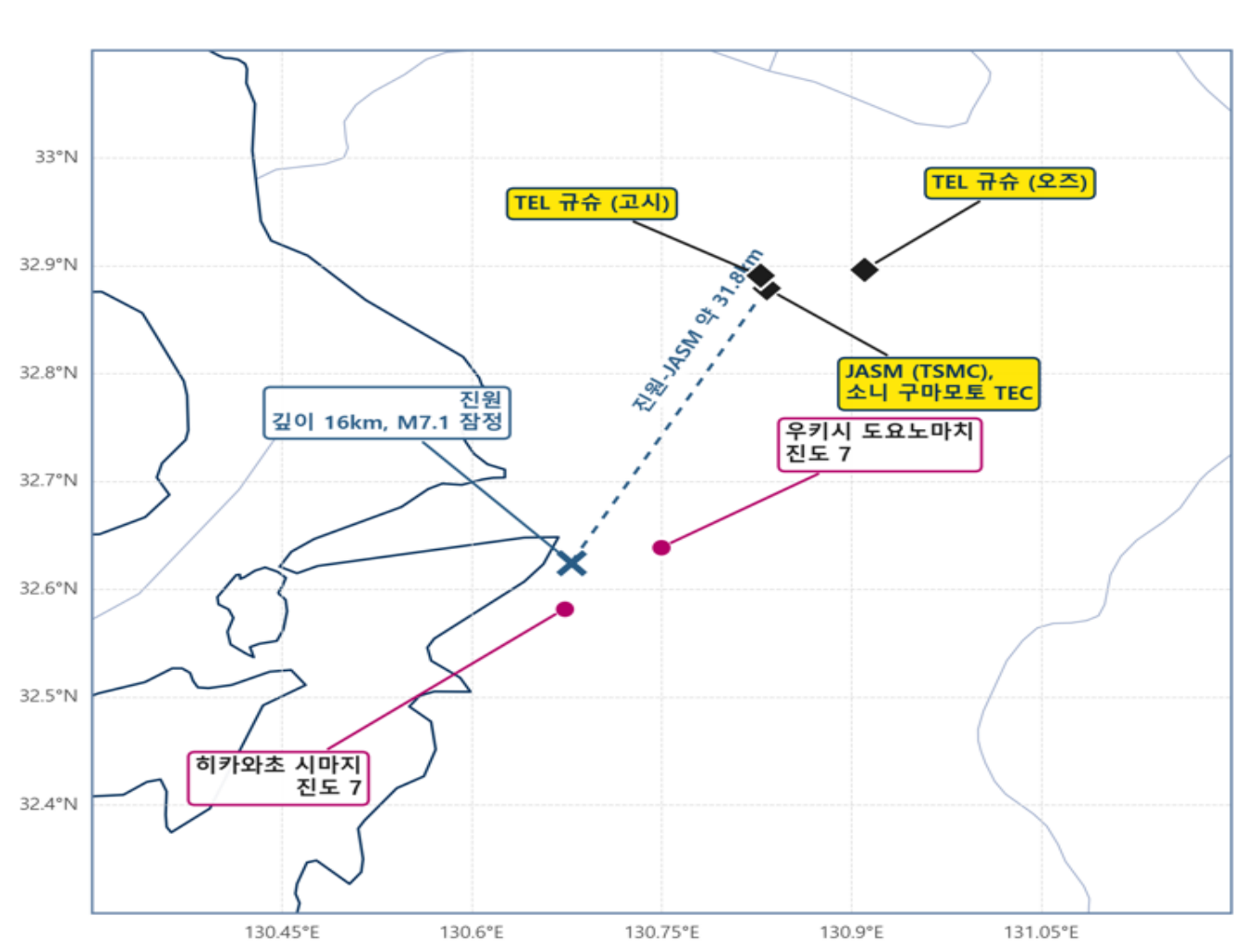
지진 뒤에도 TSMC의 규슈 투자는 이어졌다. TSMC는 8월 3일 구마모토를 글로벌 생산의 중요 거점의 하나라고 밝혔다. 회사가 현장 무피해를 밝힌 제2공장 공사는 재개됐다. 복구 이력, 상정 훈련, 지진 뒤에도 이어진 투자가 함께 확인되면서, 규슈에 모인 반도체 투자와 일본 소부장 현지조달 확대는 지진 환경에서도 이어질 근거를 갖췄다.

표 8. 대지진별 반도체 공장 조업 중단과 복구 이력 (2011년~2026년)

지진	규모	공장	중단	지진 전 수준 회복	회복까지 걸린 시간
2011 도호쿠	M9.0	신에츠반도체 시라카와 공장 (웨이퍼, 신에츠화학 자회사)	3/11	7/1 능력 회복 발표 (4/20 부분 재개)	약 3 개월 20 일
2011 도호쿠	M9.0	르네사스 나카	3/11	6/1 (웨이퍼 200mm), 6/6 (웨이퍼 300mm) 양산 재개	약 2 개월 26 일 (양산 재개 기준)
2016 구마모토	본진 M7.3	소니 구마모토 TEC	4/14	웨이퍼 공정 5/21 부터 순차 재가동, 지진 전 수준까지 3 개월여 (회사 설명). 연결 영업이익 영향 약 1,150 억엔 (2016 년 5 월 회사 전망 시점 추정)	약 3 개월
2024 노토반도	M7.6	가가도시바 일렉트로닉스	1/1	2 월 상순 지진 전 근접 수준 복구 완료	약 5 주
2026 구마모토	M7.1 (잠정)	JASM (TSMC)	7/28	8/3 지진 전 수준 생산 복구 발표	6 일
2026 구마모토	M7.1 (잠정)	르네사스 가와시리	7/28	8/23 지진 전 웨이퍼 투입 능력 회복	26 일
2026 구마모토	M7.1 (잠정)	미쓰비시전기 구마모토 지구	7/28	8/26 지진 전 동등 조업 체제 회복 공표	약 4 주
2026 구마모토	M7.1 (잠정)	소니 구마모토 TEC	7/28	8/4 단계적 재개, 8/19 지진 전 수준 생산 체제 복구 발표	22 일

자료: 각 사, KB증권 / 주: M은 강도 (Magnitude)를 의미

그림 17. 26년 7월 28일 구마모토 지진 진원지 및 진도 7 관측점, 반도체 거점 위치



자료: 일본 기상청, 각 사, KB증권 / 주1: M은 강도 (Magnitude)를 의미 / 주2: AI (Codex)를 활용하여 제작

4. 글로벌 칩이 거쳐가는 기술 병목, 일본의 장비와 소재

기술 난이도 상승이 늘리는 일본 소부장 일감

AI 반도체의 기술 발전은 일본 소부장의 수혜로 연결된다. 칩 개발 난이도가 올라갈수록 그 칩은 일본 기업이 높은 점유율과 오랜 공정 인증을 전 병목을 더 자주 지나간다. 선풍 미세화와 EUV 레이어 증가는 전공정 스텝을, HBM 적층과 패키지 대 (大)면적화는 후공정 스텝을 늘린다. 팹이 일본 밖에 서 있어도 이 병목은 우회되지 않는다. 병목을 전 쪽의 일감은 칩의 개수가 아니라 공정의 난도에 비례하기 때문이다. 같은 칩 한 개라도 세대가 올라가면 트랙을 지나는 횟수가 늘고, 갈아내는 두께가 얇아지고, 검사 시간이 길어진다. 그 늘어난 횟수와 시간이 곧 일본 소부장의 매출이다.

전공정: 도쿄일렉트론, 스크린홀딩스
후공정: 어드밴테스트, 디스코, 도와, 이비덴

전공정의 대표 수혜 기업은 도쿄일렉트론, 스크린홀딩스다. 도쿄일렉트론은 트랙, 스크린홀딩스는 세정 장비를 공급한다. 후공정의 대표 수혜 기업은 디스코, 도와 (6315 JP), 이비덴, 어드밴테스트다. 디스코는 그라인딩과 다이싱, 도와는 몰딩, 이비덴은 AI 서버용 패키지 기판, 어드밴테스트는 SoC와 메모리 테스트 장비를 공급한다. 모두 AI 반도체의 기술 난도가 높이는 공정에 이미 진입해 있는 기존 공급사다.

그림 18. 기술 난이도 상승이 일본 소부장 수혜로 연결



자료: KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

4.1 [전공정] 미세화가 넓히는 일본 소부장의 공급 기회

전공정 미세화가 계속되는 한 일본 소부장의 중요도도 상승

선단 미세화의 경로는 하나가 아니다. High-NA EUV는 해상도를 높여 일부 핵심층의 멀티 패터닝을 단일 노광으로 대체할 수 있다. 기존 노광기를 쓰는 멀티 패터닝은 패턴을 나눠 노광하거나 스페이서 공정을 반복해 더 촘촘한 피치를 만든다. BSPDN은 전력망을 웨이퍼 뒷면으로 옮겨 앞면 배선 혼잡을 줄인다. 세 기술은 패터닝 횟수와 공정 위치를 바꾸고 장비와 소재의 사양을 높인다. 이에 따라 트랙, 포토레지스트, 마스크 검사, 성막, 식각, 세정과 웨이퍼 박화 등 일본 기업이 제품을 공급하는 공정의 중요성이 커진다.

High-NA 수혜: 도쿄일렉트론, 도쿄응화공업, 레이저테크

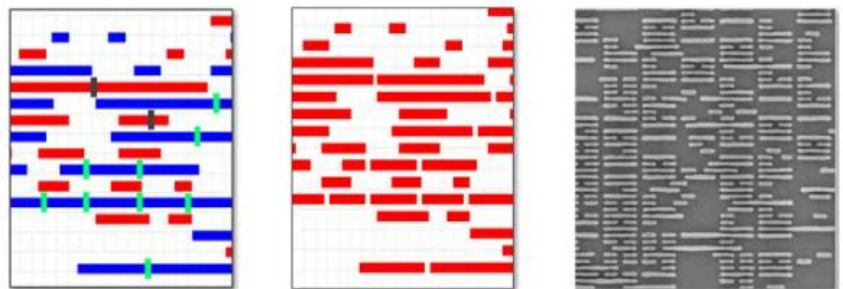
High-NA 적용 확대의 우선 수혜 종목은 도쿄일렉트론, 도쿄응화공업(4186 JP), 레이저테크(6920 JP), 스크린홀딩스다. High-NA는 기존 0.33 NA EUV보다 미세한 회로 패턴을 구분해 인쇄할 수 있어, 일부 핵심 회로층에서는 여러 마스크로 나누던 패턴을 한 차례로 줄일 수 있다. 그러나 패터닝 횟수가 줄어든다고 관련 장비와 소재의 중요성이 낮아지는 것은 아니다. High-NA는 초점이 맞는 높이 범위가 좁고 더 얇은 레지스트를 사용하기 때문에 도포와 현상의 균일도, 레지스트 성능, 마스크 결함 관리와 웨이퍼 세정에 더 높은 기준을 요구한다. 특히 작은 파티클과 흡집도 패터닝 결과에 영향을 줄 수 있어 웨이퍼 앞면과 뒷면의 오염 관리가 중요해진다. 이에 따라 High-NA 수혜는 공정 횟수 증가보다 남은 공정의 사양 상승을 통해 나타날 가능성이 높다.

트랙, 레지스트, 마스크 검사로 나뉘는 수혜

네 회사의 수혜 영역은 트랙과 레지스트, 마스크 검사, 웨이퍼 세정으로 나뉜다. 도쿄일렉트론은 High-NA에 대응하는 CLEAN TRACK LITHIUS Pro DICE를 출시해 정밀한 레지스트 도포와 현상, 결함 관리 수요에 대응한다. 도쿄응화공업은 High-NA EUV용 차세대 레지스트를 공동 개발하고 있다. 레이저테크의 ACTIS A300은 High-NA EUV 마스크에서 웨이퍼로 옮겨질 수 있는 결함을 검사하고, 마스크 보호막인 펠리클을 부착한 상태의 검사에도 대응한다. 스크린홀딩스는 IBM과 High-NA EUV용 세정 기술을 공동 개발하며 웨이퍼의 미세 파티클과 흡집, 후면 오염을 관리하는 공정에 대응하고 있다. 네 회사는 상용화 단계에는 차이가 있지만 High-NA 생태계에서 각기 다른 장비와 소재를 공급할 후보로 볼 수 있다.

그림 19. High-NA 적용에 따른 핵심 금속 배선의 패턴닝 단순화

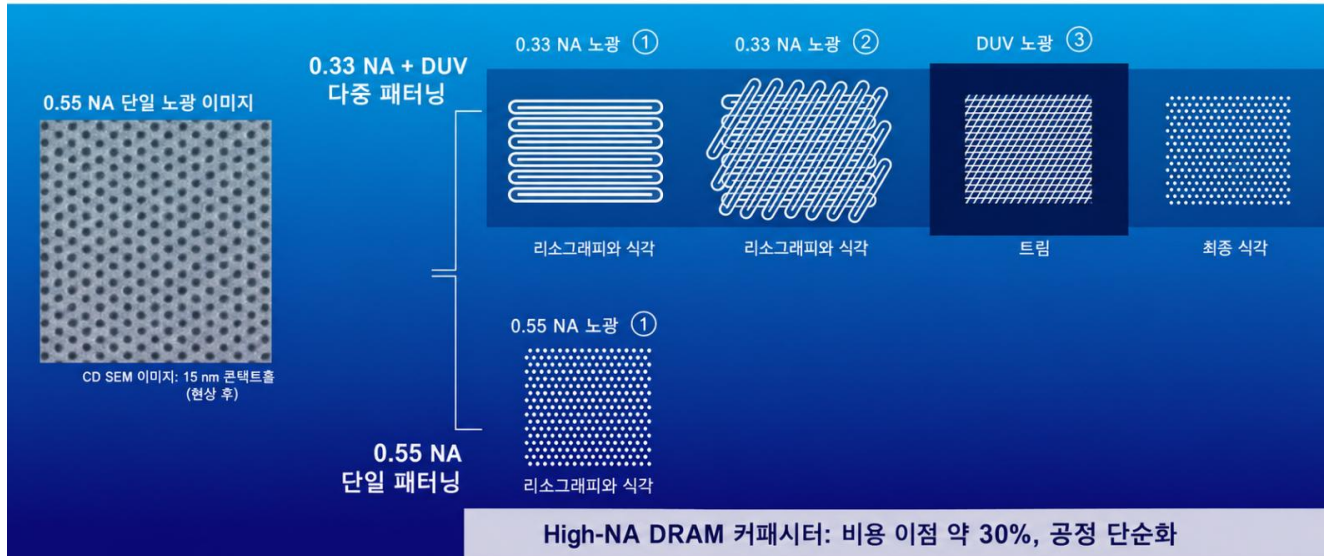
왼쪽: 0.33 NA EUV의 멀티 패터닝, 최종적으로 만들고 싶은 금속 배선 패턴을 여러 마스크로 나눔
중앙: High-NA용 단일 마스크 설계, 왼쪽에서 나뉘던 패턴들을 하나의 마스크로 인쇄 가능
오른쪽: High-NA로 형성한 실제 패턴



자료: imec, KB증권

그림 20. 기존 EUV, DUV 대비 비용절감 효과를 가져다주는 High-NA EUV

DRAM 15 nm 콘택트홀: High-NA로 고생산성 단일 노광 구현 3회 노광(0.33 NA EUV 2회 + DUV 1회)에서 0.55 NA EUV 단일 노광으로 전환



자료: ASML, KB증권 / 주1: AI (Codex)를 활용하여 번역 / 주2: 2024년 11월 자료

표 9. High-NA EUV의 패터닝 비용 절감 및 처리량 개선 사례

공개 사례	기존 0.33 NA EUV(NXE)	0.55 NA High-NA EUV (EXE)	공개된 비용 절감 또는 생산성
Logic P19	노광과 식각을 두 차례 실시한 뒤, 배선 끝단 절단용 노광 1 회 추가	High-NA 노광 1 회와 식각 1 회	0.33 NA 멀티 패터닝 대비, 해당 레이어의 패터닝 비용 약 35% 절감 (ASML 추산)
Logic P30 Random Via	0.33 NA EUV 노광 2 회	High-NA 노광 1 회	0.33 NA 이중 노광 대비, 해당 레이어의 패터닝 비용 약 20% 절감 (ASML 추산)
Logic P36 Via	노광량 250 mJ/cm ² , 시간당 52 장, 변형된 구멍	노광량 77 mJ/cm ² , 시간당 136 장, 결함 없는 구멍	더 낮은 노광량, 더 나은 이미지 품질, 더 높은 처리량. 비용 절감률은 미공개
DRAM 15 nm 콘택트 홀, 공정 비교	EUV 노광과 식각을 두 차례 실시하고, DUV 노광으로 트림 공정을 거친 뒤 최종 식각	High-NA 노광 1 회와 식각 1 회	0.33 NA EUV 2 회와 DUV 1 회 공정 대비, 해당 레이어의 패터닝 비용 약 30% 절감 (ASML 추산)
DRAM 15 nm 콘택트 홀, 별도 단일노광 비교	노광량 148 mJ/cm ² , 시간당 22 장, 변형된 구멍	노광량 44 mJ/cm ² , 시간당 155 장, 결함 없는 구멍	더 낮은 노광량, 더 나은 이미지 품질, 더 높은 처리량. 비용 절감률은 미공개

자료: ASML, KB증권 / 주1: 2024년 11월 자료 기준 / 주2: ASML은 시간당 처리량과 노광 외 추가 공정비를 반영해 해당 레이어의 패터닝 비용을 비교

High-NA가 늦어져도 이어지는 공급 기회

High-NA의 본격 확산이 늦어져도 선단 미세화에 필요한 일본 장비와 소재 수요는 이어질 수 있다. 고객이 선단 노드 개발을 계속하면 일부 핵심 회로층에서 기존 0.33 NA EUV와 ArF 멀티 패터닝을 더 오래 사용해야 하기 때문이다. 이는 멀티 패터닝의 비중이나 공정 횟수가 반드시 늘어난다는 뜻이 아니라, 기존 적용 기간이 길어질 수 있다는 의미다. LELE 계열에서는 트랙과 레지스트, 분할 마스크 및 식각 공정이 유지되고, SADP와 SAQP에서는 스페이서 성막과 식각이 계속 필요하다. High-NA 확산 속도는 달라질 수 있지만 선단 미세화가 이어지는 한 관련 일본 기업의 공급 기회도 남을 가능성이 높다.

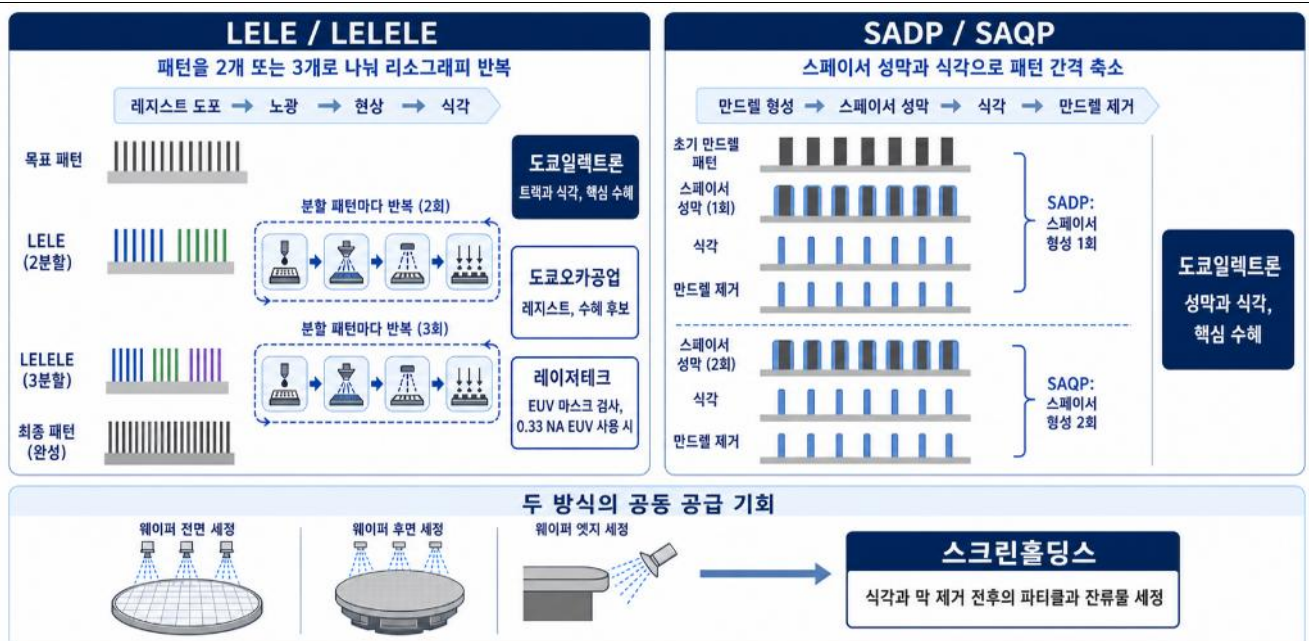
멀티 패터닝 수혜: 도쿄일렉트론, 스크린홀딩스

멀티 패터닝이 이어질 때 가장 폭넓은 수혜가 예상되는 종목은 도쿄일렉트론과 스크린홀딩스다. 도쿄일렉트론은 트랙과 식각 및 성막 장비를 함께 보유하고 있으며, LELE와 LELELE가 이어지면 분할 패턴마다 반복되는 레지스트 도포와 현상으로 High-NA 단일 패터닝보다 트랙 장비의 웨이퍼 통과 횟수와 처리량 수요가 높은 수준에서 더 오래 유지될 수 있고, SADP와 SAQP에서는 스페이서 성막과 식각 수요가 이어진다. 한편 스크린홀딩스는 각 공정 전후에 필요한 세정 장비에서 높은 시장 지위를 확보하고 있다. Low-NA인 0.33 NA EUV 기반 LELE가 이어지는 경우에는 EUV 마스크 검사에 강점을 가진 레이저테크도 수혜를 받을 수 있다. 도쿄응화공업의 경우, 반복되는 리소그래피로 포토레지스트 시장이 확대될 때 수혜 후보가 될 수 있다.

패터닝 방식에 따라 수혜 기업이 달라진다

멀티 패터닝의 장비와 소재 수요는 패턴을 나누는 방식에서 갈린다. LELE와 LELELE는 한 회로층의 패턴을 두 개 또는 세 개로 나누고, 각 분할 패턴에 대해 레지스트 도포, 노광, 현상과 식각을 반복한다. 이에 따라 트랙 처리 시간과 레지스트 투입량, 분할 마스크 수와 식각 공정 부담이 늘어난다. EUV를 이용해 패턴을 나누는 경우에는 각각의 EUV 마스크도 결함 검사를 거쳐야 한다. SADP는 기준이 되는 만드렐 양쪽에 스페이서를 형성하고, SAQP는 스페이서 형성 과정을 두 차례 적용해 패턴 간격을 줄인다. 이 방식은 노광을 여러 번 반복하기보다 성막과 식각을 추가해 패턴을 늘리므로, 피치가 줄어드는 배수만큼 트랙 통과와 마스크 수가 늘지는 않는다. 두 방식 모두 식각과 막 제거 뒤에 파티클과 잔류물을 관리해야 하므로 공정 단계가 늘어날수록 세정 기회도 확대될 수 있다.

그림 21. 멀티 패터닝별 공정과 일본 수혜 기업들



자료: KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

High-NA가 늦어져도 이어지는 공급 기회

High-NA 도입 속도와 관계없이 수혜가 예상되는 종목은 도쿄일렉트론과 스크린홀딩스다. 패터닝 방식이 달라져도 회로를 형성하려면 레지스트 도포, 노광과 현상을 거쳐 패턴을 만든 뒤 이를 아래쪽 막으로 옮기고 공정 사이의 오염을 제거해야 한다. High-NA가 일부 핵심층의 미세 패턴을 한 차례에 형성하는 것과 달리, LELE 계열 멀티 패터닝은 분할된 패턴마다 리소그래피와 식각을 반복한다. 따라서 High-NA 전환이 늦어져 LELE와 LELELE의 적용 기간이 길어지면 레지스트 도포와 현상도 반복되므로, 도쿄일렉트론 트랙 장비의 처리량 수요가 높은 수준에서 더 오래 유지될 수 있다. 이렇게 형성된 레지스트 패턴을 선의 폭과 위치가 바뀌지 않도록 아래쪽 막으로 옮기고 파티클과 식각 잔류물을 제거하는 후속 공정은 두 패터닝 방식에 모두 필요하다. 이에 따라 도쿄일렉트론은 레지스트 도포와 현상을 담당하는 트랙과 패턴 전사에 필요한 성막 및 식각에서, 스크린홀딩스는 공정 사이의 오염을 제거하는 세정에서 공급 기회를 얻을 수 있다.

도쿄일렉트론, 트랙과 성막 및 식각에서 수혜

도쿄일렉트론의 수혜는 리소그래피 트랙과 패턴 전사를 위한 성막 및 식각에서 함께 나온다. High-NA에서는 더 얇은 레지스트를 균일하게 도포하고 현상해야 하므로 트랙 장비의 정밀도와 결함 관리 요구가 높아진다. LELE와 LELELE에서는 한 회로층을 두세 개의 패턴으로 나누고 각각 레지스트 도포, 노광과 현상을 반복하므로, 단일 패터닝보다 웨이퍼당 트랙 통과 횟수와 처리량 수요가 늘어난다. 패턴을 형성한 뒤에는 얇은 레지스트가 긴 식각 공정을 견디기 어려워 레지스트 모양을 식각에 강한 하드마스크로 먼저 옮긴 뒤 아래쪽 막을 가공한다. 이때 레지스트와 하드마스크를 지나치게 깎지 않으면서 목표 막만 제거하는 정밀한 식각 기술이 필요하다. 멀티 패터닝에서도 분할 패턴이나 스페이서를 하드마스크로 옮기는 과정이 반복되므로, 도쿄일렉트론은 두 경로에서 트랙과 정밀 성막 및 식각 수요에 모두 대응할 수 있다.

스크린홀딩스, 결함 관리와 반복 세정에서 수혜

스크린홀딩스의 공통 수혜는 미세한 오염만 제거하면서 웨이퍼 표면을 손상시키지 않는 세정 기술과 양산 처리능력에서 나온다. High-NA에서는 이전에 문제가 되지 않던 작은 파티클과 흡집도 패터닝 성능을 떨어뜨릴 수 있어, 스크린홀딩스는 IBM과 High-NA EUV용 세정 공정을 공동 개발하고 있다. 멀티 패터닝이 유지되면 리소그래피와 식각 또는 스페이서 성막과 식각 사이에서 파티클과 잔류물을 제거할 기회가 늘 수 있으며, 공정마다 다른 오염 형태에 맞춘 약액과 세정 조건의 제어가 중요해진다. 스크린홀딩스는 매엽식, 배치식, 스프인 스크러버 세정 장비에서 회사 추정 세계 1위이며 누적 출하량은 1만 5,000대를 넘는다. 주력 매엽식 장비 SU-3400은 안정적인 세정 성능에 시간당 최대 1,200장의 처리능력과 약액 순환 및 노즐 제어를 결합한다. 따라서 스크린홀딩스는 High-NA가 도입되면 더 엄격해지는 결함 관리에서, 도입이 늦어지면 반복 공정 사이의 세정 품질과 처리량에서 공급 기회를 얻을 가능성이 높다.

표 10. High-NA 도입과 지연 국면의 공통 수혜 종목

티커	기업	수혜 공정	공급 기회	경쟁력 근거	High-NA 지연 영향
8035 JP	도쿄일렉트론	노광, 식각, 성막	- High-NA에서는 얇은 레지스트의 정밀한 도포와 현상, 하드마스크 전사를 위한 장비 수요 - LELE와 LELELE 유지 시 반복되는 트랙 통과와 성막 및 식각 수요	- High-NA EUV와 ArF 멀티 패터닝에 대응하는 LITHIUS 계열 트랙 장비 - 트랙, 성막과 식각을 함께 공급하는 패터닝 장비 포트폴리	LELE와 LELELE의 적용 기간이 길어지면 반복되는 레지스트 도포와 현상으로 트랙 처리량 수요가 유지되고, 패턴 전사를 위한 성막과 식각 수요도 이어짐
7735 JP	스크린홀딩스	세정	- High-NA에서 미세 입자와 흡집을 줄이는 웨이퍼 세정 수요 - 지연 시에는 멀티 패터닝 공정 사이의 세정 수요가 이어질 가능성	- IBM과 High-NA EUV 세정공정 공동 개발 - 반도체 세정장비 전체 누적 출하 1만 5,000대 이상, SU-3400은 최대 시간당 1,200장 처리	멀티 패터닝 공정 유지로 세정 수요가 이어질 가능성이 있음

자료: KB증권

전력 배선을 뒷면으로 옮겨 미세화의 한계를 보완

BSPDN은 전력망을 웨이퍼 뒷면으로 옮겨 미세화를 이어가는 기술이다. 기존 칩에서는 신호선과 전력선이 앞면의 배선 공간을 함께 사용하지만, BSPDN은 전력 배선을 뒷면으로 분리해 앞면 공간을 신호선에 더 많이 배정한다. 뒷면에는 폭이 넓고 저항이 낮은 전력선을 만들고, 뒷면에서 소자 가까이의 전력망까지 이어지는 미세 금속 연결부를 통해 전력을 공급한다. 이에 따라 앞면 배선의 혼잡과 전압 강하를 줄일 수 있다. BSPDN은 선폭을 직접 줄이는 패터닝 기술은 아니지만, 전력 배선이 미세화의 제약이 되는 문제를 줄여 더 작은 소자와 회로 배치를 가능하게 한다. 대표적인 구현에서는 매립형 전력선과 후면 비아를 사용하지만, 세부 연결 구조는 반도체 제조사마다 달라질 수 있다.

BSPDN 수혜 종목: 도코일렉트론, 디스코, 스크린홀딩스

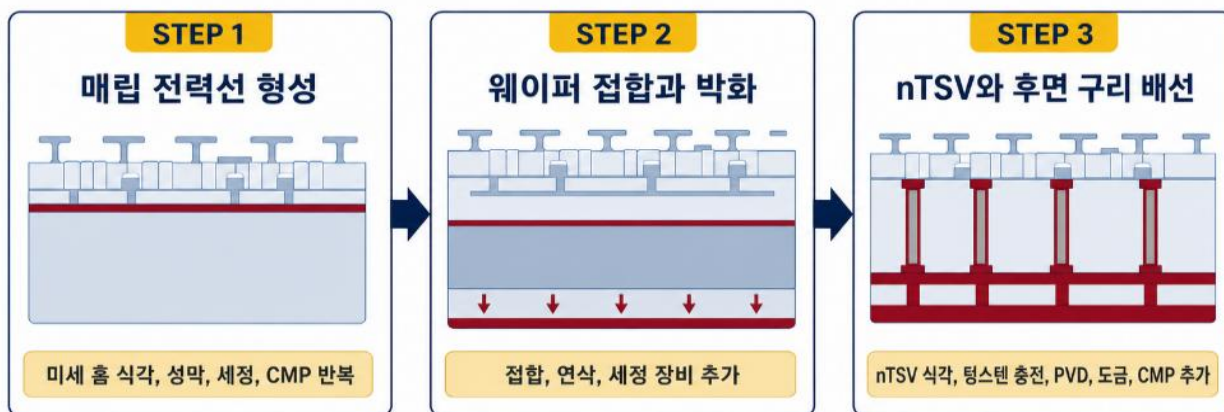
BSPDN의 우선 수혜 종목은 도코일렉트론, 디스코 (6146 JP), 스크린홀딩스다. 대표적인 공정에서는 앞면 회로가 완성된 웨이퍼를 지지용 웨이퍼에 접합해 뒤집고, 뒷면을 그라인딩과 CMP 및 식각으로 얇게 만든다. 이어 뒷면에서 소자 가까이의 전력망으로 이어지는 미세 구멍을 형성하고, 절연막과 금속을 채운 뒤 뒷면 전력 배선을 만든다. 도코일렉트론은 BSPDN에 필요한 웨이퍼 접합과 박화 공정 기술을 공식적으로 제시하고 있다. 디스코는 BSPDN에서 패턴이 형성된 웨이퍼의 고정밀 뒷면 연삭이 추가된다고 설명한다. 스크린홀딩스는 웨이퍼 박화와 후면 접속 및 전력 배선 단계에 필요한 뒷면과 가장자리 세정 공정을 공개하고 있다. 세 회사는 각각 접합과 공정 통합, 고정밀 연삭, 후면 세정에서 BSPDN의 추가 공정과 직접 연결된다.

인텔과 TSMC의 BSPDN 양산 전환 및 계획

양산 전환도 시작됐다. 인텔은 전력망을 웨이퍼 뒷면으로 옮기는 PowerVia를 Intel 18A의 핵심 기술로 적용했고, 이를 사용한 Panther Lake의 고용량 생산 확대를 2025년에 시작했다. TSMC도 BSPDN 기술인 Super Power Rail을 적용한 A16의 양산을 2026년 하반기로 제시했다. 두 회사의 접합 방식과 뒷면 전력 연결 구조는 다르지만, 기존 앞면 공정에 웨이퍼 접합과 고정밀 박화 및 뒷면 세정을 추가한다는 방향은 같다. 이에 따라 BSPDN이 확대되면 도코일렉트론의 접합과 공정 통합, 디스코의 연삭, 스크린홀딩스의 뒷면 및 가장자리 세정에 공급 기회가 늘어질 가능성이 높다. 다만 실제 수혜 규모는 BSPDN 적용 제품과 회로층의 범위, 고객의 공정 방식 및 장비 선정에 따라 달라질 수 있다.

그림 22. BSPDN 공정 흐름: 후면 전력 배선을 형성하는 과정

BSPDN, 후면 전력망을 만드는 3단계

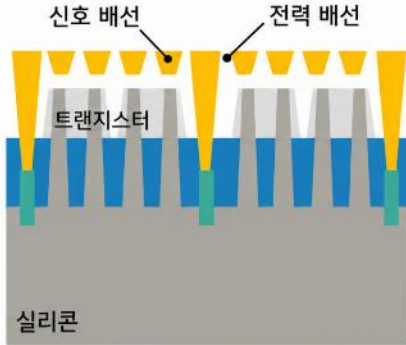


웨이퍼 후면 가공의 추가가 장비와 소재 수요 확대로 연결

그림 23. 기존 로직 반도체와 BSPDN의 웨이퍼 박화 공정 비교

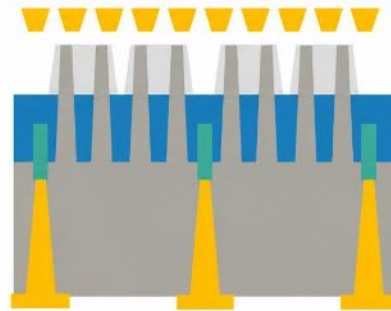
기존 로직 반도체:
신호 배선과 전력 배선을 앞면에 배치

박화 횟수: 1회
패턴 웨이퍼 뒷면 연삭



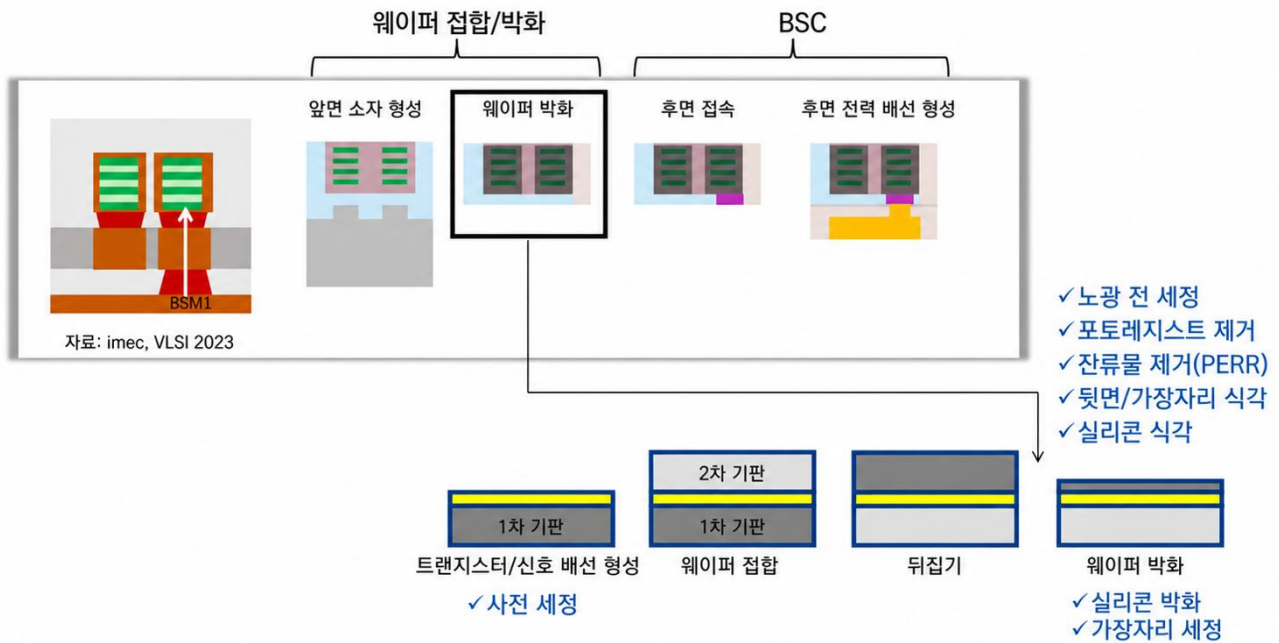
BSPDN 로직 반도체:
신호 배선은 앞면, 전력 배선은 뒷면에 배치

박화 횟수: 2회
- 패턴 웨이퍼 고정밀 뒷면 연삭
- 지지 기판 연삭 지원



자료: 디스코, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 번역

그림 24. BSPDN 관련 세정 공정



자료: 스크린홀딩스, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 번역

CBA, 낸드 전공정에 접합을 더하다

로직에서는 BSPDN이 진행되는 와중, 낸드의 웨이퍼 접합 전환은 키오시아홀딩스 (285A JP)가 이끌고 있다. 기존 낸드는 셀과 주변회로를 한 웨이퍼에 만들어, 층수가 올라갈수록 셀 적층의 고온 공정이 주변회로 성능을 제한한다. CBA (CMOS directly Bonded to Array)는 두 회로를 별도 웨이퍼에서 만든 뒤 구리 패드로 직접 접합해 이 제약을 없앤 구조로, 2023년 8세대 218층부터 2026년 332층 10세대 샘플까지 적용됐다. 삼성전자는 2026년 상반기 400층 이상 V10에서 웨이퍼 본딩 양산을 시작했다고 보도됐고, SK하이닉스는 300층급 기준 2027년 양산이 목표로 보도됐다. 로직에서 일본의 몫이 인텔과 TSMC에 파는 장비 매출이라면, 낸드에서 일본의 몫은 키오시아가 파는 칩의 이익 자체다.

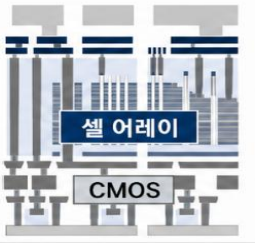
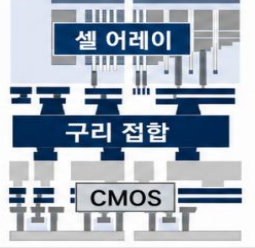
층수를 아끼는 원가 구조, GB당 원가는 업계 평균 하회

CBA의 효용은 속도보다 원가다. 낸드에서 적층은 비트가 1% 늘 때 비트당 원가를 약 0.24%밖에 낮추지 못한다는 것이 샌디스크 추정이며, 원가 절감의 무게는 수평 미세화와 셀당 비트 확대, 그리고 CBA 같은 구조 전환으로 옮겨가고 있다. CBA는 주변회로를 셀 웨이퍼에서 빼내고 수평 미세화를 결합해, 키오시아 추정으로 218층 8세대의 GB 밀도가 약 230층 경쟁 제품보다 15~20% 높다. 키오시아는 웨이퍼 2장과 본딩 장비가 추가로 들어도 8세대의 원가 경쟁력이 5, 6세대보다 뚜렷이 높다고 밝혔고, TechInsights 집계 기준 2025년 GB당 원가는 이미 업계 평균을 밑돈다. 원가가 평균 아래인 공급자는 판가 상승분을 가장 넓은 마진으로 흡수하며, AI 데이터센터 수요발 낸드 업사이클이 바로 그 국면이다.

낸드 접합이 여는 일본 장비사 수혜

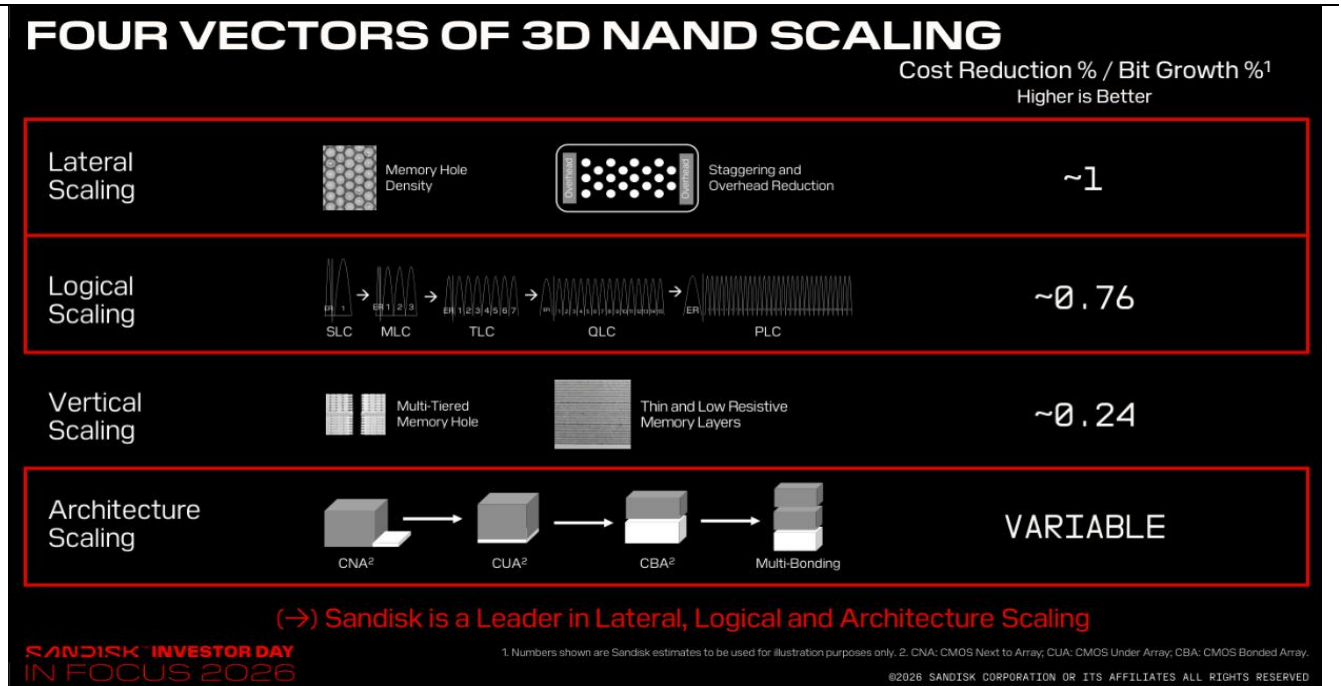
키오시아가 이끄는 접합 전환은 일본 장비의 일감도 늘린다. 도쿄일렉트론의 본더 Synapse Si는 용착과 구리 하이브리드 접합을 지원하고 낸드의 셀과 주변회로 접합을 적용처로 명기하며, 회사는 본딩 장비 시장이 2030년 3,000억엔 규모로 연평균 약 24% 성장한다고 전망한다. 접합 품질은 붙이기 전 표면에서 결정되므로, 표면 단차와 표면 상태 등의 제어는 CMP 글로벌 2위 에바라와 2024년 매출 세정 기준 42%로 글로벌 1위 스크린홀딩스의 일감이다.

그림 25. 키오시아 BiCS FLASH 구조의 진화: CNA, CUA에서 CBA로

	CNA(5세대까지)	CUA(6세대)	CBA(8세대 이후)
단면도			
평면도			
칩 크기	CMOS + 셀 어레이	CMOS > 셀 어레이	CMOS = 셀 어레이
CMOS 열 영향	과도함	과도함	적정
셀 열처리	제약 있음	제약 있음	제약 없음

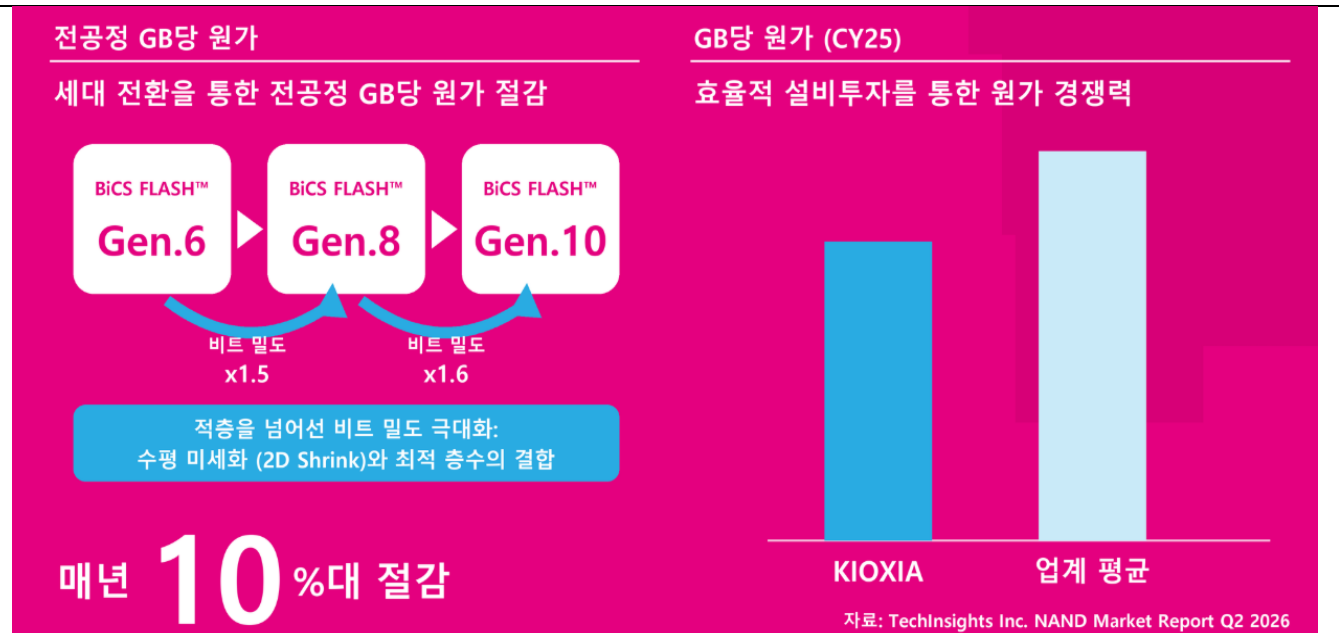
자료: 키오시아홀딩스, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 번역 및 제작

그림 26. 낸드 스케일링 4대 수단의 원가 절감 효율: 적층이 약 0.24로 최저, 평면 미세화가 1로 최대



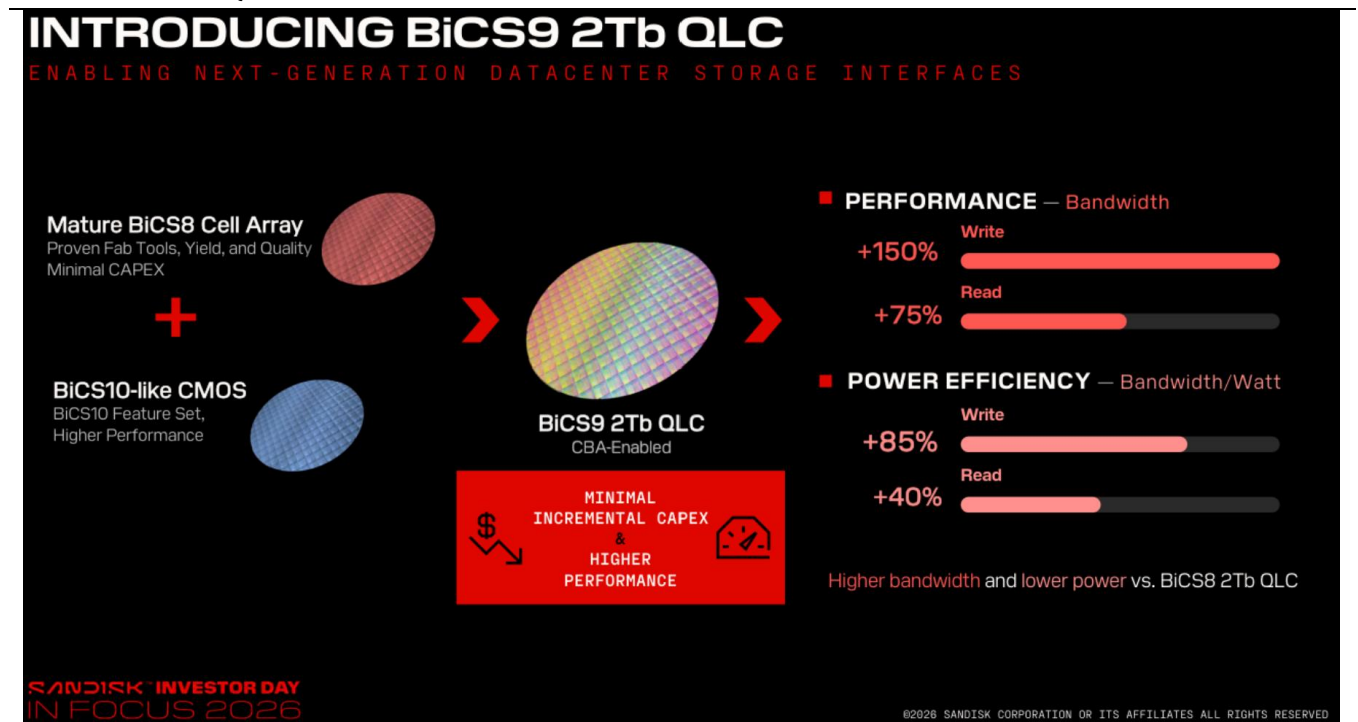
자료: 샌디스크, KB증권

그림 27. 최소 투자로 성능 개선을 반복하는 CBA의 세대 전환



자료: 키오시아홀딩스, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 번역

그림 28. BiCS9 2Tb QLC: 데이터센터용 고성능 낸드의 진화



자료: 키오시아홀딩스, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 번역

4.2 [후공정] 첨단 패키징의 대표적인 수혜, 일본 반도체

칩이 복잡해질수록 커지는 후공정 수혜

후공정에서 일본 소부장이 가져가는 몫은 칩이 복잡해질수록 커진다. 후공정은 완성된 웨이퍼를 개별 칩으로 만들어 검사하고 출하하는 뒤 단계로, 칩이 복잡해질수록 단계가 늘고 요구 사양이 높아지는데, 늘어나는 단계의 상당수를 일본 기업이 표준으로 공급하기 때문이다. 그래서 AI 칩의 난도가 올라갈수록 그 칩이 일본 기업이 앞선 후공정 구간을 거치는 빈도와 시간이 함께 늘어난다. AI 하드웨어에서는 웨이퍼 투입량만이 아니라 첨단 패키징 물량의 배분이 제약이 되고, 전공정을 마친 칩은 다시 이 후공정을 거쳐 출하된다. 이 수요가 현재 가장 집중되는 영역이 HBM이다.

그 수혜가 가장 몰리는 HBM

HBM은 세대가 올라갈수록 후공정의 그라인딩과 몰딩, 봉지 공정의 일감을 함께 늘리고, 그 자리를 디스코, 도와 (6315 JP), 레저낙 (4004 JP)이 각각 쥐고 있다. HBM은 DRAM을 여러 장 쌓아 만드는데, 세대가 올라갈수록 웨이퍼를 더 얇게 갈고 더 좁은 틈을 채워 감싸야 하기 때문이다. 그라인딩과 다이싱은 디스코, 몰딩은 도와, 접합 소재는 레저낙의 자리다. 이 가운데 디스코의 수혜는 이미 양산에 들어간 물량과 실적에서 확인되고, 도와와 레저낙은 HBM4 고객 인증과 증설 계획으로 이어간다

HBM4 세대 상승이 키우는 박화와 몰딩

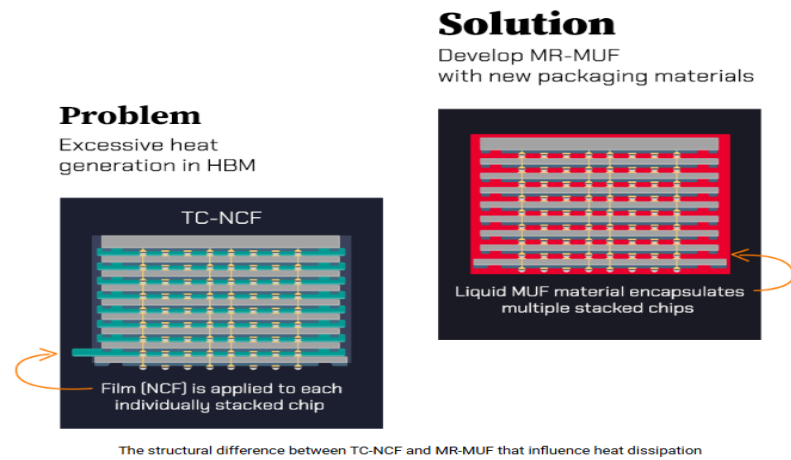
HBM4는 인터페이스가 넓어지고 적층이 16단까지 올라가면서 박화와 몰딩의 부담을 동시에 키운다. SK하이닉스가 CES 2026에서 공개한 16단 48GB처럼 같은 패키지 높이에 더 많은 단을 넣을수록, 웨이퍼를 얇게 깎는 박화와 좁아진 칩 사이를 채우는 몰딩의 요구 사양이 함께 오른다. 자르고 가는 앞 공정은 디스코가 받는다. 디스코는 다이싱 소와 그라인더, 폴리셔에서 글로벌 점유율을 각각 70~80%로 추정하며, 적층 단수 증가는 박화 장비의 사양을, HBM 생산량과 가동률 상승은 블레이드와 휠의 반복 수요를 끌어올린다. 박화와 절단을 마친 칩은 적층 후 몰딩으로 넘어가고, 이 자리는 FY24 반도체 몰딩 장비에서 글로벌 점유율 64.8%를 차지하며 HBM4 고객 인증을 취득한 도와가 받는다.

하이브리드 본딩으로 넘어가는 다음 국면

칩을 수지로 감싸 보호하는 봉지 소재와 그다음 세대 접합 변화는 레저낙홀딩스와 도쿄정밀 (7729 JP)로 이어진다. HBM 적층 방식은 적층한 칩 사이로 액상 보호재를 주입해 경화하는 SK하이닉스의 Advanced MR-MUF와, 칩을 쌓을 때마다 필름형 소재로 접합하고 사이를 채우는 열압착 NCF (TC NCF)로 갈리는데, 이 NCF 필름과 방열시트를 레저낙이 공급한다. 레저낙은 2024년 3월 HBM 적층용 NCF와 방열시트 생산능력을 기존의 3.5~5배 범위로 늘리는 계획을 밝혔다. 다만 향후 구리 패드와 절연막을 범프 없이 직접 맞붙이는 하이브리드 본딩이 확산되면 칩 사이의 간극을 메우던 NCF와 몰딩 언더필 수요는 줄고, 접합면을 나노미터 수준으로 평탄화하는 웨이퍼 가공 공정의 비중이 커진다. 도쿄정밀은 이 변화에 대응해 2025년 8월 하이브리드 본딩용 그라인더를 주력으로 하는 나고야 공장을 준공했고, 이로써 그룹 그라인더 생산능력이 기존의 약 두 배로 늘어난다고 본다.

그림 29. MR-MUF vs TC-NCF 비교 도해

TC-NCF는 칩마다 필름을 끼워 열이 빠지기 어렵고,
MR-MUF는 액상 소재로 칩 전체를 감싸 방열을 개선



자료: SK하이닉스, KB증권

그림 30. 디스코의 그라인딩 및 연마 장비 DGP8761

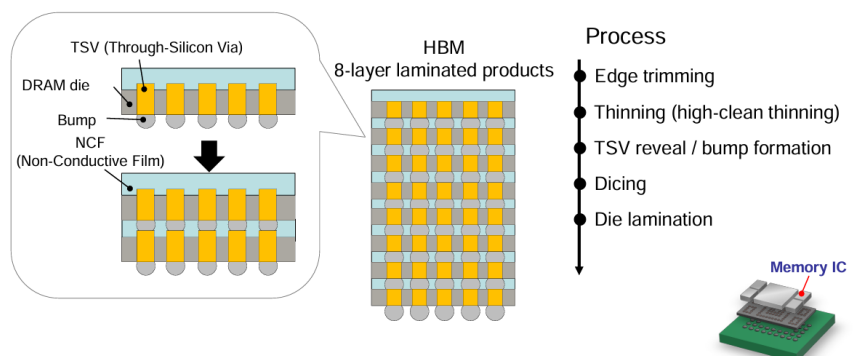
디스코의 DGP8761은 연삭과 폴리싱을 통합해
HBM용 웨이퍼를 25 μ m 이하로 박형화



자료: 디스코, KB증권

그림 31. 디스코의 공정

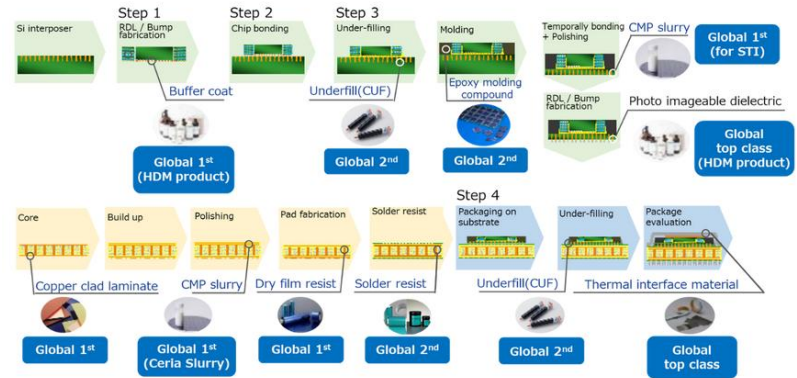
HBM은 DRAM 칩을 여러 장 쌓기 위해 웨이퍼를 더
얇고 정밀하게 가공해야 하므로, 엣지 트리밍, 다이싱 등
주요 공정을 맡는 디스코의 공정 가치가 커진다



자료: 디스코, KB증권

그림 32. 첨단 패키징 곳곳에 쓰이는 레저낙 제품

레저낙은 첨단 패키징 소재 전반에 걸친 공급자



자료: 레저낙홀딩스, KB증권

패키지 대형화가 함께 키우는 두 병목: 이비덴의 FC-BGA와 아지노모토의 ABF

적층을 마친 칩이 얹히는 기판에서는 이비덴과 아지노모토가 서로 다른 두 병목을 친다. 칩과 메인보드를 잇는 받침 기판인 FC-BGA 기판은 이비덴이 고기능 제품군에서 상위 공급사이고, 기판 내부 배선을 절연하는 빌드업 필름 ABF는 아지노모토 (2802 JP)가 글로벌 시장의 95%를 보유 중이다. AI 가속기는 커질 대로 커진 로직 다이와 HBM 여러 개를 한 기판에 함께 얹으므로, 패키지가 커질수록 기판은 더 넓어지고 배선층은 더 많아진다. 그 늘어난 면적과 층수만큼 기판과 ABF 소비가 함께 늘어난다.

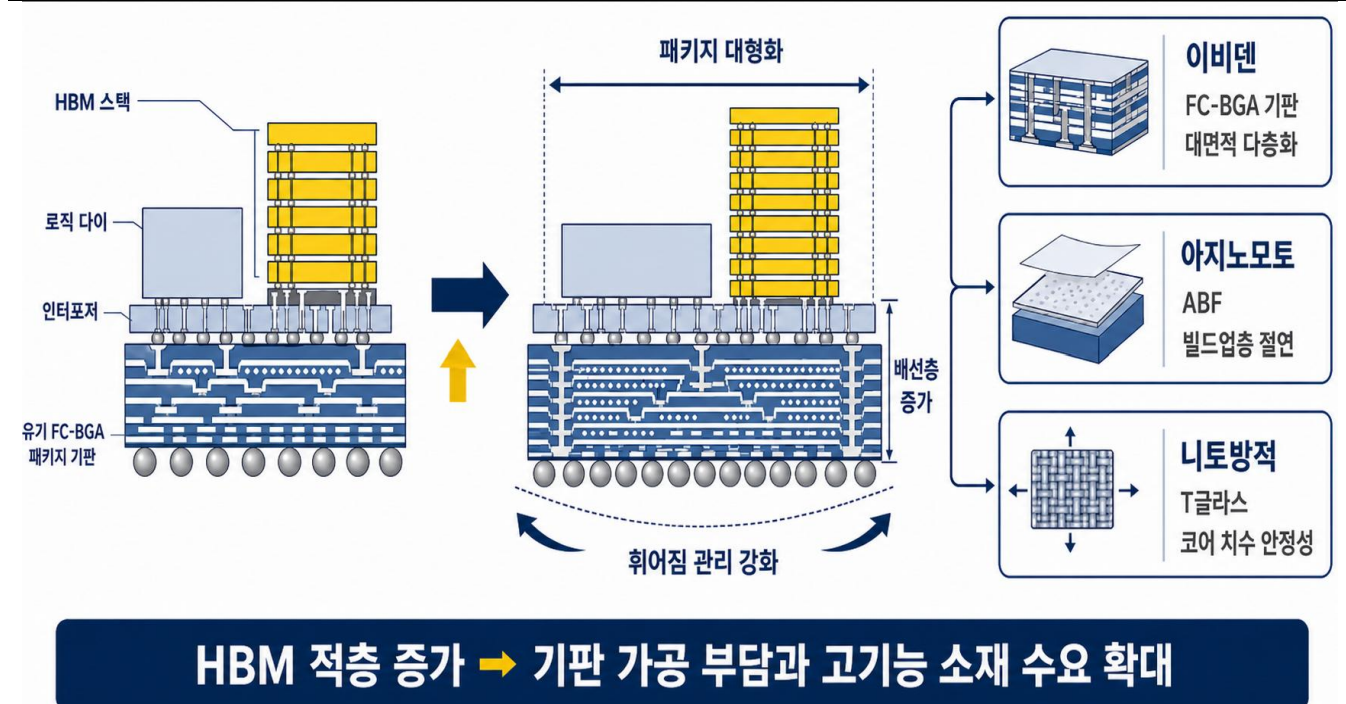
진입장벽과 소비 구조로 지켜지는 이비덴과 아지노모토의 지위

두 회사의 지위는 진입장벽과 소비 구조로 유지된다. FC-BGA는 수십 층의 미세 배선을 대면적에서 수을 있게 쌓아야 하는 축적형 공정이라 신규 진입이 어렵고, 여기서 이비덴은 엔비디아 주력 공급사로 AI 기판 물량을 받아내고 있다. ABF는 아지노모토가 25년 넘게 기판 제조사와 공동개발 관계를 쌓아 온 소재라, 성능과 단가를 고객별로 맞춰 선제 개발하는 체계 자체가 신규 진입자에게 높은 벽이다. 두 자리 모두 기판 면적과 층수에 비례해 일감이 쌓이는 구조여서, 패키지가 커지는 흐름이 이어지는 한 지나는 물량은 구조적으로 늘어난다.

코어 보강재로 넓어지는 소재 수요: 니토방적의 T-glass

한편 패키지 기판의 소재 수요는 코어 보강재까지 이어진다. 일반적인 유기 패키지 기판의 코어 적층판은 유리섬유 직물인 글라스클로스에 수지를 압해 만든다. 아지노모토의 ABF가 코어 양면의 빌드업층에서 배선을 절연한다면, 니토방적 (3110 JP)의 저열팽창 T-glass는 코어 적층판의 치수 안정성을 높인다. 패키지가 커질수록 코어의 열팽창과 휘어짐을 관리하기 어려워진다. T-glass는 일반 E glass보다 열에 덜 늘어나고 강성이 높아 대형 기판의 휘어짐 기준을 맞추는 데 유리하다. 이에 따라 고성능 패키지 기판에서 T글라스의 채택이 늘고 있다. 니토방적은 후쿠시마 사업센터의 신공장동에 약 150억엔을 투자해 2026년 12월 준공하고 FY26 4분기에 생산을 시작할 계획이다. 회사는 이번 증설 능력을 모두 최선단 로직 IC용 T-glass 클로스에 배정할 경우, 생산량을 현재 생산실적의 약 3배까지 늘릴 수 있다고 밝혔다.

그림 33. HBM 적층이 확대하는 기판 소재 수요



자료: KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

검사 수요가 구조적으로 커지는 이유

칩이 비싸고 복잡해질수록 마지막 검사의 값어치도 함께 오르는데, 이 검사 장비 시장의 대부분은 어드밴테스트 (6857 JP)의 몫이다. 여러 층을 쌓은 고가 패키지는 다이 하나만 불량이어도 전체를 버려야 하므로, 칩값이 오를수록 선별 (KGD), 시스템 단위 검사 (SLT), 번인의 비중이 세대마다 커진다. 검사량이 늘면 장비와 별개로 프로브카드와 소켓 같은 소모품의 교체 수요도 반복해서 생긴다. 이 수요는 설비 투자 경기보다 칩 제작 난이도에 걸려 있어 상대적으로 꾸준하다.

어드밴테스트의 지위 확인과 수혜의 확산

어드밴테스트의 지위는 점유율과 증설로 확인된다. SoC 테스터 세계 1위로 2025년 점유율 약 66%로 전년 대비 약 10%p 올랐고, 메모리 테스터에서도 약 60%를 점한다. 자동테스트장비 (ATE) 전체로는 테라다인과 합산 약 80%의 과점 구도다. 현재 어드밴테스트는 SoC 테스터 연 생산능력을 7,500대에서 10,000대로 늘려 AI 가속기(GPU/ASIC) 테스트 수요 확대에 대응하고 있으며, 메모리 테스터 쪽에서도 HBM4 양산 대응이 이어진다. 소모품에서는 프로브카드 글로벌 3위이자 메모리용 1위인 마이크로닉스재팬 (6871 JP), HBM4용 소켓을 내놓은 야마이치전자 (6941 JP)와 정밀 성형의 엔플라스 (6961 JP)가 해당 수요를 받는다.

그림 34. 칩 복잡도가 확대하는 검사와 소모품 수요



자료: KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

CPO, 전기 검사에서 광전 혼합 검사로

기존 AI 패키지의 검사 확대가 고가 칩의 불량 비용을 줄이기 위한 KGD, 패키지 검사, SLT 강화였다면, CPO는 검사 대상 자체를 전기 회로에서 광소자까지 넓힌다. CPO는 스위치 ASIC 가까이 광엔진을 함께 패키징해 ASIC과 광모듈 사이의 구리 배선 구간을 줄이는 기술이다. 데이터 전송 속도가 레인당 100Gbps에서 200Gbps 이상으로 높아질수록 구리 배선의 신호 손실과 보정 전력, 발열이 커지기 때문에 광연결을 ASIC 가까이 가져올 필요가 생긴다.

광섬유 정렬과 긴 검사시간이 양산 병목

검사의 핵심 변화는 전기 신호만으로 양품을 가릴 수 없다는 점이다. CPO는 PIC 웨이퍼, EIC-PIC 결합, 광엔진, 최종 모듈 단계마다 전기 및 광학 특성을 함께 확인해야 한다. 특히 불량 PIC를 값비싼 EIC와 결합하기 전에 걸러야 전체 패키지의 폐기 비용을 줄일 수 있다. 문제는 광섬유 코어의 단면적이 칩 내부 광도파로보다 약 800배 커 나노미터 수준의 정렬이 필요하다는 점이다. 파장별 측정까지 포함하면 PIC 한 개를 전수검사하는 데 평균 100초 이상이 걸려, 광섬유 정렬과 검사시간이 CPO 양산의 새로운 병목이 된다.

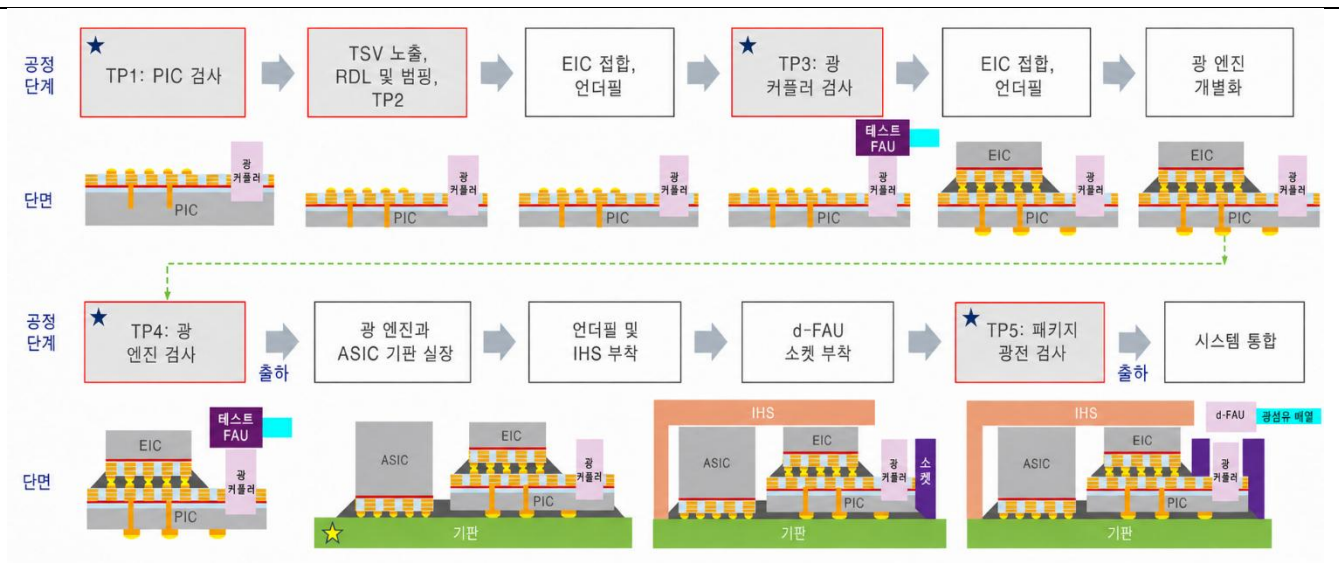
어드밴테스트, 광전 혼합 검사의 자동화

이 병목은 어드밴테스트의 검사 장비 수요와 연결된다. V93000 기반 TRITON은 웨이퍼 단계에서 전기 및 광학 측정을 동시에 수행하고, 9축 정밀 정렬과 자동화로 수작업 의존도를 낮춘다. OpenLight와의 협업도 실리콘 포토닉스 설계에서 양산 검사까지 대응 범위를 넓힌다. CPO 확산으로 검사 단계와 검사시간이 늘어나면 어드밴테스트가 공급하는 ATE와 광전 혼합 검사 시스템의 장비 투입 가치도 높아진다.

니토방적, 저열팽창 및 저손실 CPO 기판 소재

니토방적은 CPO용 패키지 기판과 메인보드에 필요한 저열팽창 및 저손실 유리섬유를 개발하고 있다. 회사의 기술 로드맵은 3.2TbE CPO에 T, V, NE 계열, 6.4TbE CPO에 T, V, NEZ 계열을 제시한다. T글라스는 열팽창과 기판 휘어짐을 줄이고, NE 계열은 고속 신호의 전송 손실을 낮추는 소재다. CPO 양산 확대와 함께 이 소재들이 고객사 설계에 채택되면, 니토방적은 특수 유리섬유 출하 증가와 고부가 제품 비중 상승에 따른 수혜를 기대할 수 있다.

그림 35. 3D CPO 양산 공정 내 어드밴테스트 검사와 니토방적 기판 소재의 적용 지점



자료: Lightmatter, KB증권 / 주1: 남색별 부분은 어드밴테스트, 노란별 부분은 니토방적이랑 연관 / 주2: AI (Codex)를 활용하여 번역 및 제작

후공정의 다음 변화 후보 CoPoS: 사각 패널이 부르는 웨이퍼와 정밀 절단 과제

후공정이 목전에 두고있는 다음 변화 후보는 패키지 대형화다. CoWoS 다음 단계로 개발 중인 CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate)는 칩을 둥근 웨이퍼가 아니라 310×310mm 사각 패널 위에 올리는 방식이다. 둥근 웨이퍼는 가장자리에서 큰 사각 패키지를 온전히 담지 못해 면적이 버려지는데, 사각 패널로 바꾸면 이 가장자리 손실이 줄어 패널 한 장에 더 많은 대형 패키지를 배치할 수 있다. 다만 이 전환에는 웨이퍼용이 아닌 패널 전용 장비가 필요하다. 사각 패널로 키우는 대가로, 패널이 휘는 웨이퍼 제어와 넓은 면을 정밀하게 자르는 일이 새 과제로 따라온다.

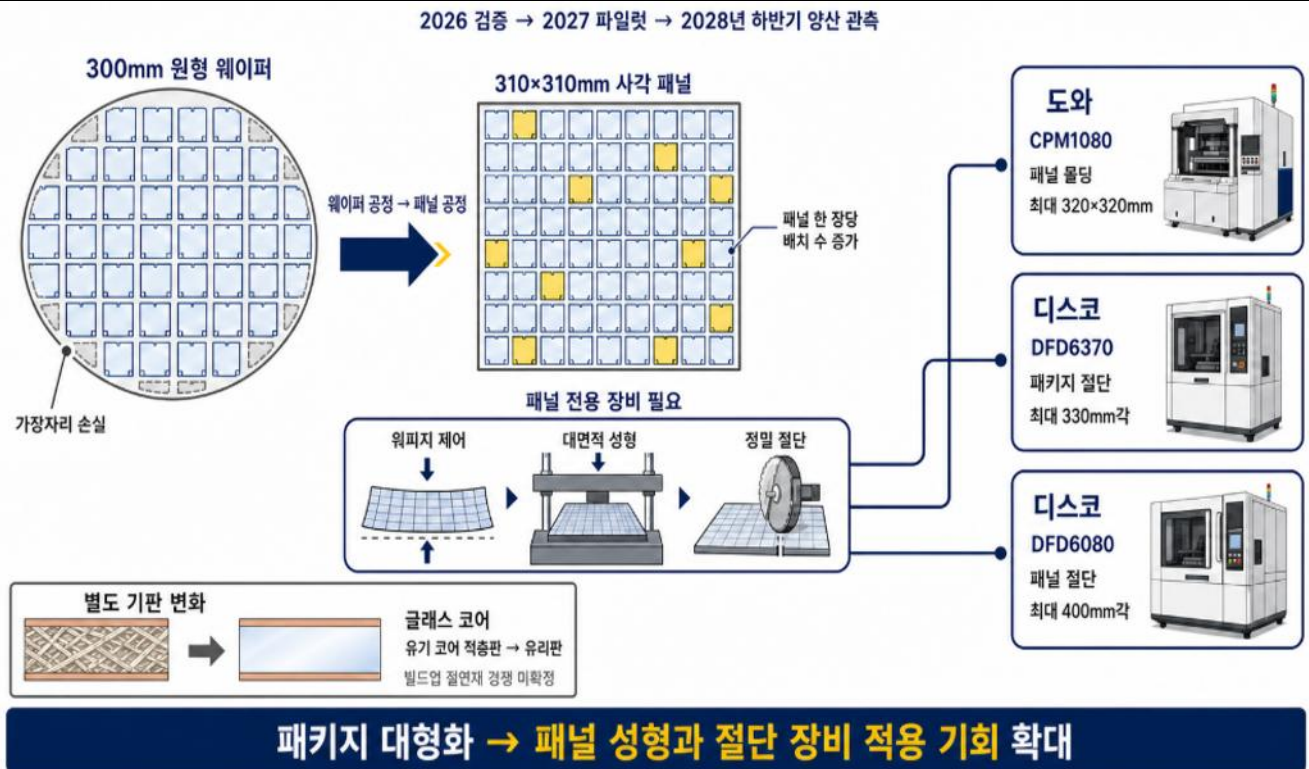
공법과 무관하게 남는 성형과 절단, 도와와 디스코에 수혜 기대

이 과제들은 일본 업체의 기존 제품군과 겹치고, 패널 전용 장비가 바로 그 자리다. 판이 커질수록 몰딩과 절단의 난도가 함께 오르기 때문이다. 몰딩은 여러 칩을 판 위에 올려 봉지수지로 덮어 굳히는데, 수지와 칩, 배선의 열팽창이 서로 달라 식으며 판이 휘고 이 웨이퍼는 판이 넓을수록 커져, 넓은 면을 평평하게 굳히는 제어가 도와 장비의 핵심이 된다. 절단 (싱글레이션)은 굳은 판을 개별 패키지로 잘라내는데, 판이 커지고 자르는 개수가 늘수록 성형에서 밀린 칩 위치와 남은 힘이 겹쳐 정밀도 여유가 줄어, 대면적 정밀 절단이 디스코의 자리가 된다.

관련 장비를 이미 갖춰 대응 준비 중인 도와와 디스코

실제로 도와와 디스코는 관련 장비로 대응 준비 중이다. 도와는 사각 패널을 받는 몰딩 장비 CPM1080 (320×320mm 대응)을, 디스코는 330mm각 절단용 DFD6370 (2024년)과 최대 400mm각까지 대응하는 DFD6080 (2025년)을 이미 갖췄다. 둥근 웨이퍼용 장비는 척과 정렬계가 원형 기준이라 사각 패널을 그대로 못 써 전용 장비가 새로 든다. 그 전용 장비가 맡는 몰딩은 칩보다 넓은 면으로 단자를 빼내는 대형 팬아웃과 판 위에 미세 배선을 새로 까는 재배선 패널에 들어가고, 절단은 그중 어느 방식으로 가도 빠지지 않는다. 그래서 대형화가 이어지는 한 늘어난 물량은 도와와 디스코를 지난다.

그림 36. CoPoS가 확대하는 패널 장비 수요



자료: KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

5. 실적과 밸류에이션

CY25~28E 영업이익 CAGR +76.6%: 키오시아 포함

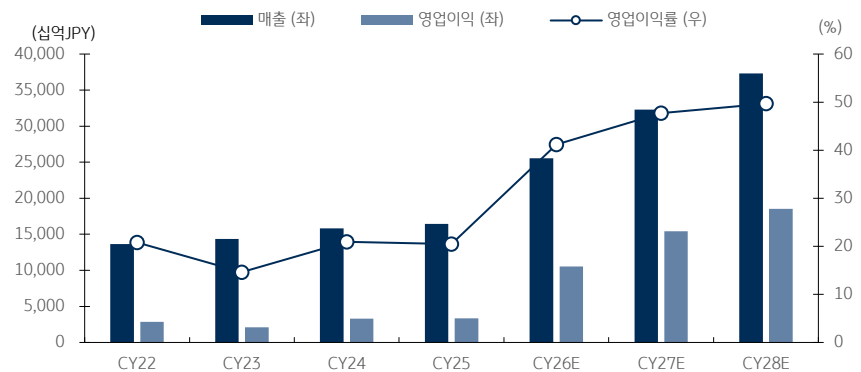
AI 투자 사이클의 본격화는 일본 반도체 커버리지 21개사의 합산 실적 재가속으로 이어진다. 합산 매출은 2024년 15.81조엔, 2025년 16.42조엔에서 2026E 25.54조엔으로 뛰고, 2027E 32.28조엔, 2028E 37.29조엔까지 3년 연속 두 자릿수 성장이 이어진다. 합산 영업이익은 2025년 3.36조엔에서 2028E 18.52조엔으로 약 5.5배 늘고, 합산 OPM은 2025년 20.5%에서 2026E 41.2%, 2028E 49.7%로 오른다. 이 급증은 키오시아의 낸드 업사이클이 주도한다. 키오시아 단독 매출이 2025년 1.68조엔에서 2026E 8.15조엔으로 뛰고 영업이익률이 컨센서스 기준 2026E 76.1%에 이르러, 합산 이익 증가분의 대부분이 여기서 나온다.

CY25~28E 영업이익 CAGR +30.5%: 키오시아 제외

키오시아를 제외한 소부장 20개사도 외형이 완만하게 늘면서 마진이 개선된다. 합산 매출은 2025년 14.8조엔에서 2028E 22.77조엔으로, 합산 OPM은 20.7%에서 29.9%로 오른다. 외형 확대보다 마진 확장에 기반한 이익의 질적 개선이 이 그룹의 실적을 뒷받침한다. 고마진 종목인 레이저테크 (FY26 OPM 45.7%), 디스코 (FY25 42.3%), 어드밴테스트 (FY25 44.2%)가 수익성을 유지한 채 성장해 이 개선을 이끈다.

그림 37. 일본 반도체 및 반도체 소부장 기업 매출, 영업이익 합산 및 OPM 추이

키오시아 포함한 반도체 21개사 매출 및 영업이익 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

ROE가 이끈 상승: 12MF ROE 14.0%에서 34.5%으로

이러한 이익의 질적 개선은 밸류에이션의 성격을 바꿔 놓았다. 닛케이 반도체 지수의 12개월 선행 P/B는 지난 2년간 3.2배에서 3.9배로 올랐지만, 같은 기간 12개월 선행 ROE가 14.0%에서 36.2%로 그보다 가파르게 뛰면서 선행 P/E는 22.6배에서 10.8배로 오히려 내려왔다. 주가가 오르는 동안 이익 추정치가 더 빨리 올라온 결과다. 2024년 12월 상장 뒤 지수에 편입된 키오시아도 이 상승을 끌어올렸지만, 키오시아를 제외한 소부장 20개사만 봐도 합산 영업이익이 2025년 3.06조엔에서 2028E 6.79조엔으로 두 배 이상 늘 전망이다. 밸류에이션 재편이 소부장 자체의 이익 성장에 뿌리를 둔다.

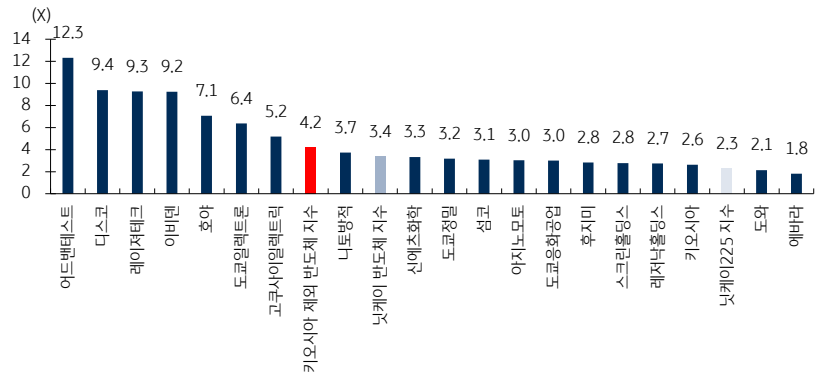
지수 대비 프리미엄의 일본 소부장 종목들

한편 소부장 종목들은 대부분 지수의 ROE당 P/B (0.11배/%p)를 웃돈다. 같은 수익성에도 지수보다 높은 P/B에 거래된다는 뜻으로, 시장이 이들의 독점적 지위와 자본 효율을 지수 평균 이상으로 평가함을 보여준다. 실제로 표본에서 12개월 선행 P/B가 가장 높은 어드밴테스트 (16.3배)는 ROE 50.2%로 지수 (36.2%)를 큰 폭 상회하며 그 배수를 수익성으로 소화하고 있고, 반대로 지수선에 가까운 알박 (P/B 1.4배)과 신에츠화학 (2.3배)은 같은 업종 지위를 지수 수준의 가격에 사는 셈이어서 재평가 여지가 가장 큰 자리에 있다.

성장률로 다시 본 EV/Sales

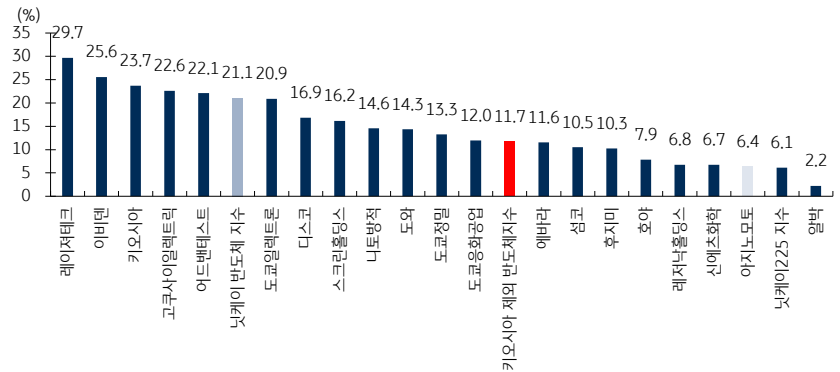
매출 성장률을 함께 보면 일본 반도체 장비와 소재주의 성장 대비 EV/Sales는 종목별로 크게 다르다. EV/Sales가 높은 종목 가운데 레이저테크, 이비덴, 도쿄일렉트론은 성장률을 반영하면 피어 중간권에 놓인다. 한편 키오시아홀딩스와 도와의 성장 대비 EV/Sales는 각각 11.1과 15.0로 피어에서 가장 낮은 두 종목이며, 닛케이225의 37.3도 밑돈다. 비중이 큰 키오시아홀딩스를 뺀 닛케이 반도체 지수는 EV/Sales가 3.4배에서 4.2배로 오르고 매출 CAGR은 21.1%에서 11.7%로 낮아진다.

그림 38. 12MF EV/Sales 상대비교



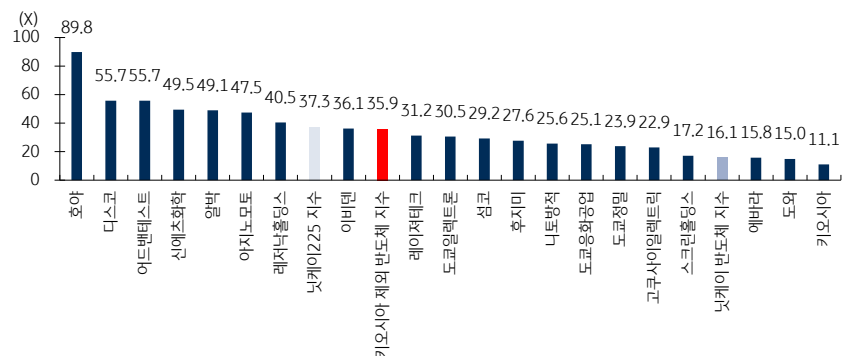
자료: Factset Consensus, KB증권

그림 39. 향후 3년 매출 CAGR (2026~2028) 상대비교



자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: 반도체 지수 중 타이오홀딩스는 2028년 매출 추정치가 없고 이전 매출 비중이 적어 제외

그림 40. 12MF [(EV/매출액)/향후 3년 매출 CAGR] 상대비교

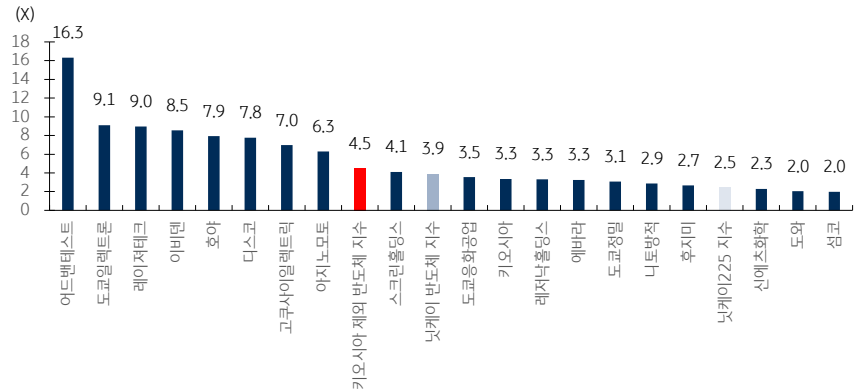


자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: 2026~2028년 매출 연평균복합성장률 (CAGR)

ROE로 가려낸 싼 종목과 프리미엄이 있는 종목

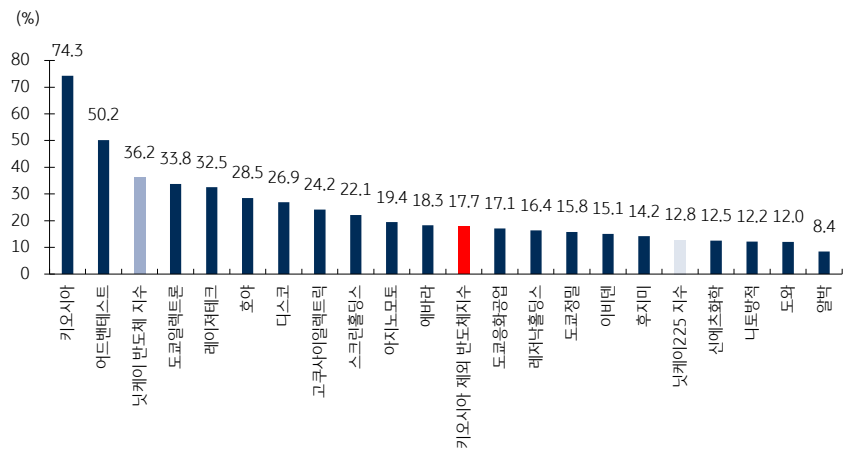
ROE와 P/B를 함께 보면, 키오시아홀딩스는 이익을 내는 힘에 견줘 몸값이 가장 싸다. 피어 가운데 ROE가 가장 높은데도 P/B는 중하위권에 머물기 때문이다. 반대로 어드벤처스처럼 P/B가 높은 종목은 높은 ROE가 비싼 몸값을 받쳐준다. 한편 ROE가 낮은 종목은 낮은 P/B가 수익성을 반영한 결과로, 수익성이 회복되면 재평가 여지가 있다.

그림 41. 12MF P/B 상대비교



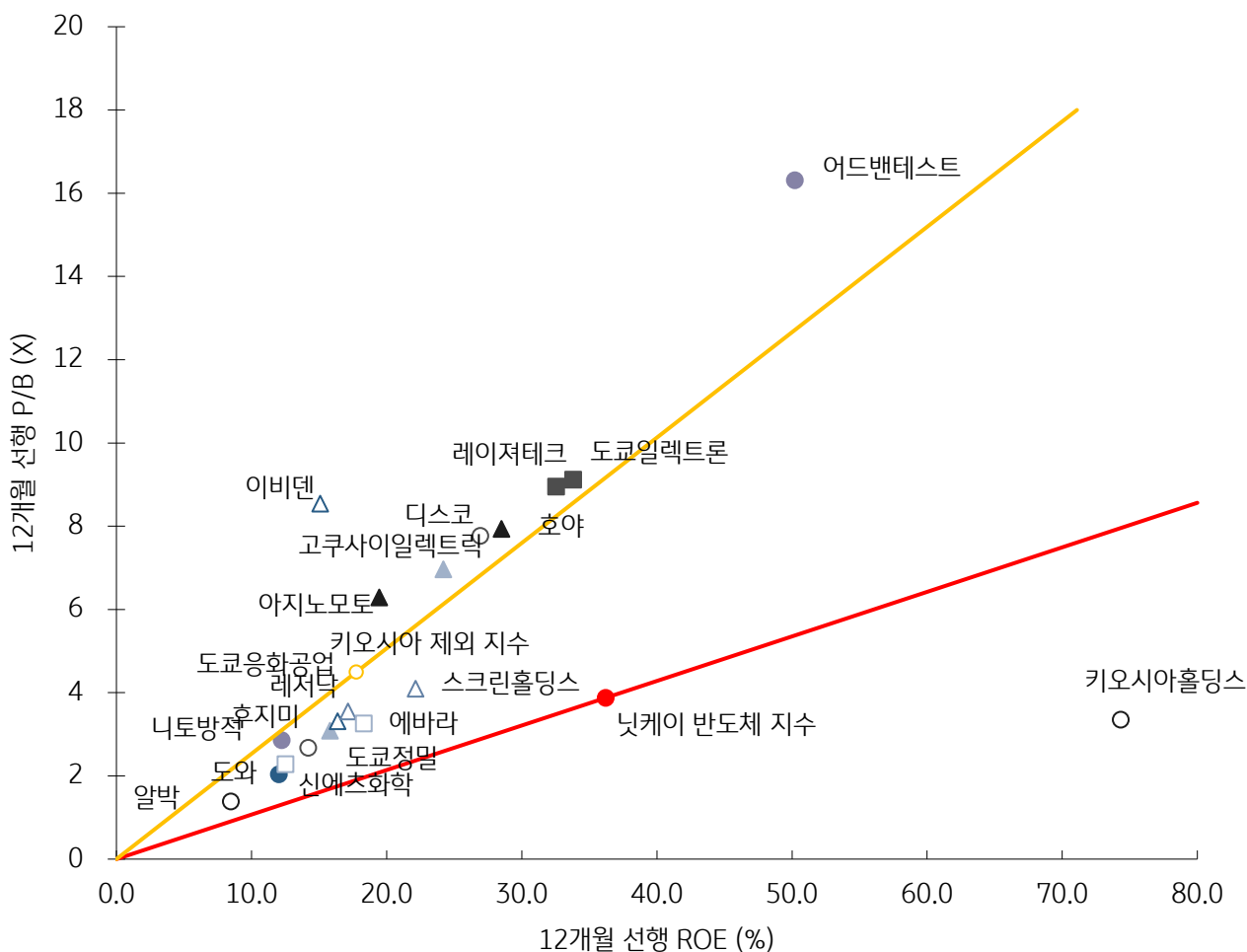
자료: Factset Consensus, KB증권

그림 42. 12MF ROE 상대비교



자료: Factset Consensus, KB증권

그림 43. 일본 반도체 종목들의 P/B-ROE 산점도



자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: 12개월 선행 ROE가 마이너스인 종목은 제외

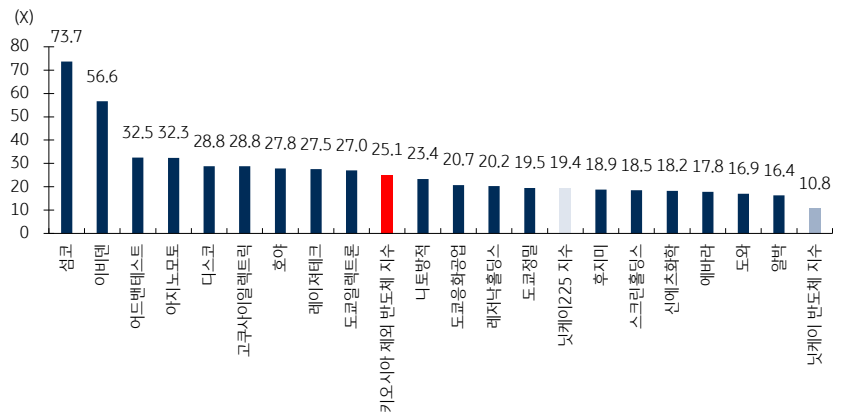
PEG 1배 이하의 키오시아홀딩스 알박 스크린홀딩스

이익 성장을 감안하면 일본 반도체 업종의 P/E 매력이 재편된다. PEG 기준 키오시아홀딩스, 알박, 스크린홀딩스 등은 1배를 밑돌아 이익 성장 대비 저평가 매력이 뚜렷하다. 호야, 디스코 등 고PEG 종목은 높은 P/E가 이익 성장만으로는 설명되지 않아, 수익성 안정성이나 사업 질에 대한 프리미엄이 반영된 것으로 판단한다. 닛케이225 지수 PEG가 1.5배인 만큼 이를 밑도는 종목군은 시장 대비 이익 성장을 싸게 사는 구간이다.

지수 내 키오시아홀딩스 비중에 따른 P/E 저평가 착시 효과

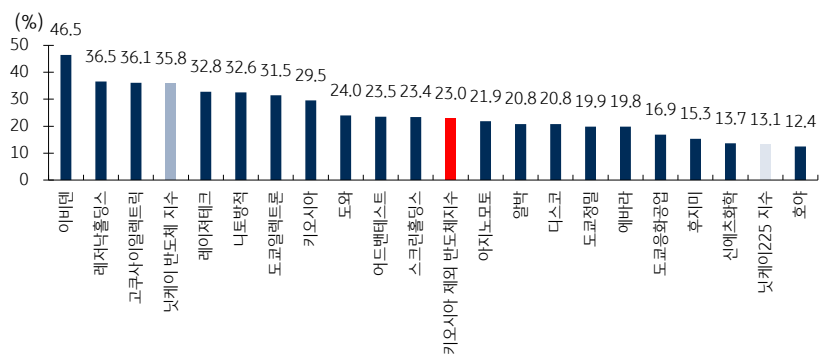
한편 닛케이 반도체 지수의 낮은 P/E와 PEG는 구성 효과가 크다. 지수 비중이 26.2%인 키오시아는 P/E가 4.5배로 비교적 낮아 닛케이 반도체 지수의 P/E를 끌어내린다. 키오시아를 제외하면 재구성된 P/E가 10.8배에서 25.1배로 상승하는 만큼, 개별 종목과 지수의 P/E 격차에는 상당한 구성 착시가 포함돼 있다. 지수 PEG 약 0.30배도 지수 P/E를 구성종목 전체의 EPS CAGR로 나누어 산출한 결과다. 이 방식에서는 키오시아와 같은 저P/E 종목이 분자인 지수 P/E를 낮추는 동시에, 일부 고성장 종목이 분모인 EPS CAGR을 높이면서 PEG가 과도하게 낮아질 수 있다.

그림 44. 12MF P/E 상대비교



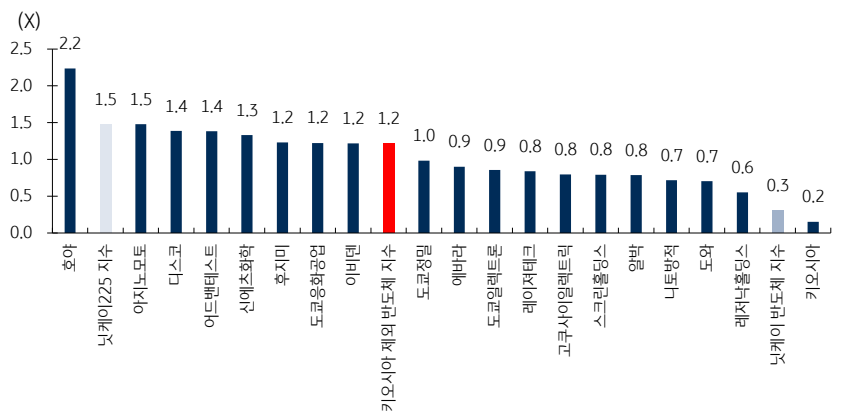
자료: Factset Consensus, KB증권

그림 45. 향후 3년 EPS CAGR (2026~2028) 상대비교



자료: Factset Consensus, KB증권

그림 46. PEG 상대 비교 (3년 EPS CAGR, 2026~2028년)



자료: Factset Consensus, KB증권

표 11. 일본 반도체 21개사 주요 종목 상대비교

종목코드 (JP)	6857 JP	8035 JP	285A JP	6920 JP	4062 JP	3436 JP	6146 JP	7735 JP	6525 JP	6728 JP	6315 JP	7729 JP	6361 JP	4063 JP	4186 JP	4004 JP	5384 JP	3110 JP	2802 JP	7741 JP	5016 JP	200A JP	1329 JP
종목명	어드밴 테스트	도쿄일 렉트론	키오시 아	레이저 테크	이비덴	섬코	디스 코	스크린 홀딩스	고쿠사 이일렉 트릭	알박	도와	도쿄 정밀	에바라	신에츠 화학	도쿄응 화공업	레저낙	후지미	니토 방적	아지노 모토	호야	JX 금속	닛케이 반도체 지수	닛케이 225 지수
P/E (X, 12MF)	32.5	27.0	4.5	27.5	56.8	73.7	28.8	18.5	28.8	16.4	16.9	19.5	17.8	18.2	20.7	20.2	18.9	23.4	32.3	27.8	18.3	10.8	19.4
EPS 2026~2028 CAGR (%)	23.5	31.5	29.6	32.8	46.5	-	20.8	23.4	36.1	20.8	24.0	19.9	19.8	13.7	16.9	36.5	15.3	32.6	21.9	12.4	14.0	35.8	13.1
PEG (X, 2026~2028 EPS CAGR 반영)	1.4	0.9	0.2	0.8	1.2	-	1.4	0.8	0.8	0.8	0.7	1.0	0.9	1.3	1.2	0.6	1.2	0.7	1.5	2.2	1.3	0.3	1.5
P/B (X, 12MF)	16.3	9.1	3.3	9.0	8.6	2.0	7.8	4.1	7.0	1.4	2.0	3.1	3.3	2.3	3.5	3.3	2.7	2.9	6.3	7.9	3.9	3.9	2.5
ROE (% , 12MF 자기자본이익률)	50.2	33.8	74.3	32.5	15.1	2.7	26.9	22.1	24.2	8.4	12.0	15.8	18.3	12.5	17.1	16.4	14.2	12.2	19.4	28.5	21.3	36.2	12.8
EV/EBITDA (X, 12MF)	24.2	19.3	3.2	19.1	23.2	9.8	19.4	11.5	17.9	6.9	9.5	11.9	10.3	9.3	11.6	11.5	10.6	11.8	16.7	17.7	11.7	7.1	12.1
EV/매출액 (X, 12MF)	12.3	6.4	2.6	9.3	9.2	3.1	9.4	2.8	5.2	1.1	2.1	3.2	1.8	3.3	3.0	2.7	2.8	3.7	3.0	7.1	3.4	3.4	2.3
매출 2026~2028 CAGR (%)	22.1	20.9	23.7	29.7	25.6	10.5	16.9	16.2	22.6	2.2	14.3	13.3	11.6	6.7	12.0	6.8	10.3	14.6	6.4	7.9	8.5	21.1	6.1
[(EV/매출액)/3년 매출 CAGR]	0.6	0.3	0.1	0.3	0.4	0.3	0.6	0.2	0.2	0.5	0.1	0.2	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.9	0.4	0.2	0.4
영업이익률 (% , 직전 공시 기준)	44.2	25.6	37.1	45.7	14.0	-0.8	42.1	20.2	17.7	7.3	12.7	20.2	11.9	24.7	20.0	8.1	19.9	17.6	10.9	40.2	10.6	39.0	13.3
시가총액 (십억 JPY)	24,222	24,956	29,869	3,128	5,806	1,131	5,909	2,486	1,970	356	166	713	2,029	11,485	1,058	2,969	123	266	577	5,059	8,083	-	-
연간 매출액 (십억 JPY)	1,129	2,444	2,338	230	416	410	437	606	235	269	54	167	958	2,574	237	1,347	69	118	1,584	948	885	-	-
YTD 수익률 (%)	68.7	56.4	421.9	12.6	204.4	125.7	13.8	72.1	51.3	4.0	3.8	53.1	21.3	19.8	43.3	138.0	94.9	41.9	51.0	56.7	2.6	85.9	82.0

자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: '[(EV/매출액)/3년 매출 CAGR]' 수치는 100을 안 곱한 것

표 12. 일본 반도체 21개사 디폴트 리스크 비교

종목 코드	6857 JP	8035 JP	285A JP	6920 JP	4062 JP	3436 JP	6146 JP	7735 JP	6525 JP	6728 JP	6315 JP	7729 JP	6361 JP	4063 JP	4186 JP	4004 JP	5384 JP	3110 JP	2802 JP	7741 JP	5016 JP
항목	어드벤처 테스트	도쿄일렉트론	키오시아	레이저테크	이비덴	섬코	디스코	스크린 홀딩스	고쿠사이 일렉트릭	알박	도와	도쿄 정밀	에바라	신에츠 화학	도쿄응 화공업	레저낙	후지미	니토 방적	아지노 모토	호야	JX 금속
매출액 대비 EBITDA	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.46	0.23	0.24	0.11	0.19	0.24	0.16	0.34	0.24	0.15	0.23	0.26	0.17	0.46	0.16
ROIC (%)	56.4	28.9	28.6	0.0	8.7	-1.3	25.1	20.2	12.0	6.4	6.7	12.7	13.1	10.1	14.5	1.9	10.2	22.2	11.2	24.6	12.1
이자보상배율 (X)	279.6	-	12.0	-	42.9	-1.2	-	1,531.5	30.4	28.9	41.1	157.7	17.0	234.7	282.1	8.1	102.4	26.1	16.5	216.1	12.6
이자 대비 EBITDA (X)	294.0	-	16.3	-	91.8	41.5	-	1,713.7	40.9	44.8	60.5	184.0	22.1	324.5	334.5	15.1	120.1	38.0	25.0	249.1	18.6
EBITDA 대비 부채 (%)	3.9	5.4	106.3	0.0	154.8	314.6	0.0	4.4	89.1	160.0	178.4	37.4	151.0	29.5	47.1	476.7	112.8	167.2	184.2	9.6	246.1
유동비율 (%)	253.2	270.2	147.3	341.7	210.0	321.1	320.2	228.2	204.8	246.0	243.7	364.7	160.0	594.3	291.0	180.3	337.3	332.7	156.8	481.2	177.2
당좌비율 (%)	183.1	165.2	109.8	147.4	178.0	132.8	228.7	157.0	106.9	188.1	171.9	222.6	115.9	443.0	216.9	136.8	255.0	209.7	85.9	414.8	79.1
매출채권 회전율 (X)	8.0	5.6	5.5	8.9	5.9	4.6	8.7	6.6	6.4	3.1	4.5	4.6	3.6	4.9	5.3	5.0	5.1	3.5	8.1	5.0	6.5
재고자산 회전율 (X)	1.9	1.8	3.2	0.6	4.2	1.6	0.9	2.3	1.7	2.7	2.0	1.4	3.3	2.2	3.7	4.7	2.7	1.3	3.3	1.5	2.2
총자본 대비 부채비율 (%)	2.5	1.8	47.3	0.0	25.9	37.9	0.0	1.2	18.5	16.8	20.5	7.1	30.6	5.5	10.4	58.1	17.9	22.6	38.5	4.0	32.0
자기자본 대비 부채비율 (%)	2.5	1.9	89.6	0.0	35.0	61.2	0.0	1.3	22.7	20.2	25.7	7.7	44.16	5.80	11.63	138.73	21.81	29.20	62.62	4.14	47.05

자료: Factset Consensus, KB증권

기업분석

키오시아홀딩스 (285A JP)

도쿄일렉트론 (8035 JP)

어드밴테스트 (6857 JP)

니토방적 (3110 JP)

디스코 (6146 JP)

섬코 (3436 JP)

스크린홀딩스 (7735 JP)

이비덴 (4062 JP)

레이저테크 (6920 JP)

레저낙홀딩스 (4004 JP)

[키오시아홀딩스 (Kioxia Holdings) | 285A JP]

투자 포인트

- CBA 구조의 GB당 원가 절감과 샌디스크 합작을 통한 설비투자 및 고정비 분담
- 선행 EPS 상승과 P/E 하락에 따른 PEG 0.15배의 성장 대비 저평가 매력

일본의 대표 낸드 전업 메이커

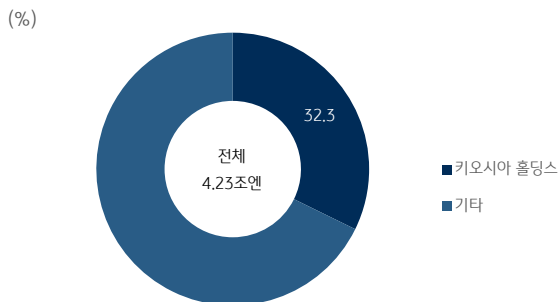
키오시아홀딩스는 1987년 도시바 메모리사업부를 근간으로 하는 글로벌 낸드 전업 메이커다. 도시바가 2017년 메모리사업을 분사했고, 2018년 베인캐피탈 컨소시엄이 이를 인수했다. 2019년 키오시아로 사명을 바꿨고, 2024년 12월 도쿄증권거래소 프라임 시장에 상장했다. 소유 구조는 여러 번 바뀌었지만 기술 축적은 끊기지 않았다. 2007년 세계 최초의 3D 낸드 (BiCS FLASH)를 발표했고, 등록특허는 1.4만건이 넘는다 (2024년 12월 기준). 낸드 발명 이후 약 40년의 축적이 이 회사의 정체성이다.

표 13. 키오시아홀딩스 주가 정보

팩셋 컨센서스 목표가 (JPY)	118,031
현주가 (JPY), 2026/9/4	54,460
상승여력(%)	116.73
거래소	Tokyo
Ticker	285A JP
주요주주 지분율(%)	Bain Capital Private Equity LP 14.12
	Toshiba Corp. 14.06

자료: Factset Consensus, KB증권

그림 47. 키오시아홀딩스 플래시 메모리 시장점유율



자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: 2026년 8월 기준

그림 48. 키오시아홀딩스 지역별 매출 비중



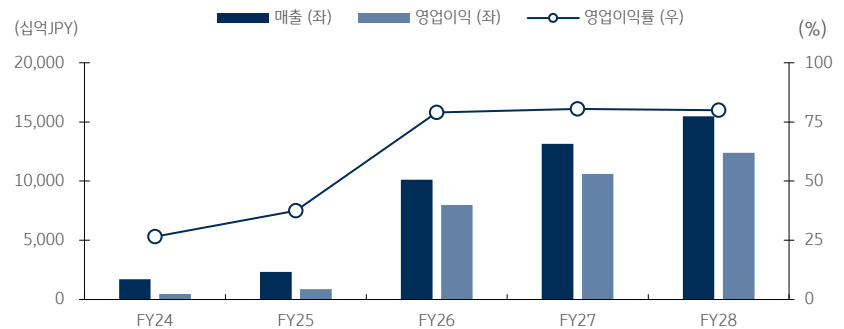
자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: 2026년 8월 기준

낸드 업황에 연동되는 전업 사업구조

키오시아홀딩스는 DRAM 없이 낸드 플래시와 SSD에 집중하는 전업 메이커여서 실적이 낸드 수급과 가격에 크게 연동된다. FY25 매출은 2조 3,376억엔으로, SSD 및 스토리지 58.3%, 스마트기기 32.5%, 기타 9.2%로 구성됐다. 회사는 회계상 메모리 단일 사업부문으로 공시하며, 세 항목은 제품의 최종 용도에 따른 매출 분류다. 데이터센터와 기업용 SSD가 포함된 SSD 및 스토리지가 가장 큰 매출원이고, 스마트기기는 스마트폰 등 소비자 수요, 기타는 리테일 제품과 샌디스크 JV 관련 판매를 주로 반영한다.

그림 49. 키오시아홀딩스 매출 및 영업이익 추이

올해 급격히 상승하는 매출, 영업이익 그리고 OPM



자료: Factset Consensus, KB증권

주: FY25는 2025년 4월부터 2026년 3월까지의 기간

투자 부담을 나누고 제조 역량을 축적하는 JV

생산은 오키아이치와 기타카미 두 거점에 집중된다. 두 공장 생산능력의 약 80%는 샌디스크와의 제조 JV를 통해 양사가 절반씩 공유하고, 나머지 20%는 키오시아 단독분이다. 이에 따라 전체 생산량의 실질 배분은 키오시아 약 60%, 샌디스크 약 40%가 된다. 공장 관리와 웨이퍼 제조는 키오시아가 담당하며, 주요 생산설비는 JV가 양사의 자금과 리스를 통해 조달해 제공한다. 키오시아는 이를 통해 설비투자 부담을 샌디스크와 나누면서도 수율 개선과 공정 최적화 과정에서 축적되는 제조 노하우를 내부에 확보한다. 이러한 구조는 대규모 생산능력을 유지하면서 투자 부담을 낮추는 키오시아 자본효율의 기반이다.

대주주 재편과 남아 있는 베인 지분

주주구조는 대주주 지분매각이 이어지고 있지만 베인 계열 지분이 완전히 해소된 상태는 아니다. 2026년 8월 3일 기준 BCPE Pangea Cayman2는 7,740만주, 의결권 기준 14.19%를 보유한 최대주주이며, 도시바는 7,703만8,200주, 14.12%를 보유한 2대주주다. SK하이닉스는 키오시아 주식을 직접 보유하거나 직접 전환할 수 있는 사채를 가진 것이 아니라, BCPE Pangea Cayman2의 의결권 대부분으로 전환할 수 있는 전환사채를 보유한다. 2026년 3월 말까지 전환은 이뤄지지 않았으며, SK하이닉스는 2028년까지 키오시아의 동의 없이 키오시아 의결권 15%를 초과하지 않기로 합의했다.

AI 추론의 세 가지 병목을 겨냥한 SSD 포트폴리오

키오시아 제품은 3D 낸드인 BiCS FLASH 기술을 기반으로 한다. 적용처와 제품 형태에 따라 SSD, 스마트기기용 임베디드 메모리와 낸드 단품으로 나뉜다. 이 가운데 주력인 SSD는 AI 추론 시스템이 요구하는 대역폭, 응답속도와 저장용량에 맞춰 CM, GP, LC 시리즈로 세분화된다. CM 시리즈는 한 셀에 3비트를 저장하는 TLC 낸드와 자체 컨트롤러를 사용해 KV 캐시에 필요한 높은 대역폭을 제공한다. GP 시리즈는 XL-FLASH와 전용 SoC를 결합해 초저지연을 구현하고, 초당 입출력 처리 횟수를 뜻하는 IOPS를 1억 회 이상으로 높이는 것을 목표로 한다. LC 시리즈는 한 셀에 4비트를 저장하는 2Tb QLC 칩 32장을 적층해 245.76TB를 구현했으며, 고객 인증을 마치고 양산 출하 중이다. 이처럼 서로 다른 성능을 구현하려면 낸드와 이를 제어하는 반도체 및 소프트웨어를 함께 최적화해야 한다. 키오시아는 낸드부터 컨트롤러와 펌웨어까지 자체 개발해 각 AI 워크로드에 맞는 SSD를 공급한다.

표 14. 키오시아홀딩스 주요 제품군

분류	제품 형태	세부 제품군	대표 제품시리즈	주요 적용처	핵심 설명
SSD	낸드 + 컨트롤러 + 펌웨어를 결합한 완제품 저장장치	기업용 SSD	CM10, CM9, CM7, LC9, PM7	기업 서버, 스토리지 시스템, AI	높은 신뢰성, 정전 보호, 보안 및 이중 포트가 핵심. CM9 은 TLC 기반 고성능, LC9 은 QLC 기반 초대용량 제품.
		데이터센터 SSD	CD9P, CD8P, NX1, XD8	하이퍼스케일 클라우드, 대규모 데이터센터	표준 서버에서의 확장성, 전력 효율과 가격 대비 성능을 중시. CD 는 범용 클라우드, XD 는 고밀도 하이퍼스케일 서버에 특화.
		클라이언트 SSD	XG10 , BG8 , EG7	노트북, 데스크톱, 게이밍 PC, AI PC	소형 M.2 규격과 낮은 소비전력이 핵심. XG10 은 고성능, BG8 은 얇은 노트북 및 AI PC, EG7 은 가격 중심 제품.
임베디드 메모리	낸드 플래시와 컨트롤러를 하나의 반도체 패키지에 결합	모바일, 소비자, 산업용	UFS 5.0, UFS 4.1, UFS 3.1, e-MMC 5.1	스마트폰, 태블릿, 산업기기	컨트롤러가 오류 정정, 수명 분산, 주소 변환과 불량 블록 관리를 수행. UFS 5.0 은 온디바이스 AI 용 차세대 제품.
		자동차용	Automotive UFS , e-MMC	차량 인포테인먼트, ADAS, 디지털 콕핏	차량의 긴 사용 기간과 온도 범위에 맞춘 신뢰성이 중요. 모바일용과 같은 관리형 메모리 구조지만 자동차 규격에 대응.
낸드 단품	고객이 자체 컨트롤러 및 시스템에 넣어 사용하는 메모리 칩 및 패키지	고밀도 낸드	BiCS FLASH TLC , QLC	SSD, 스마트기기, 데이터센터	TLC 는 성능과 용량의 균형, QLC 는 집적도와 원가를 중시. 키오시아 고밀도 SSD 와 UFS 의 중심 기반.
		고신뢰성, 저지연 플래시	SLC NAND, Serial Interface NAND, BENAND, XL-FLASH	산업기기, 코드 저장, 저지연 스토리지	SLC 는 내구성과 신뢰성, BENAND 는 내장 오류 정정, XL-FLASH 는 낮은 지연시간을 중시.

자료: 키오시아홀딩스, KB증권

1. 사업 부문

주요 사업 부문

- 1) SSD 및 스토리지
- 2) 스마트기기
- 3) 기타

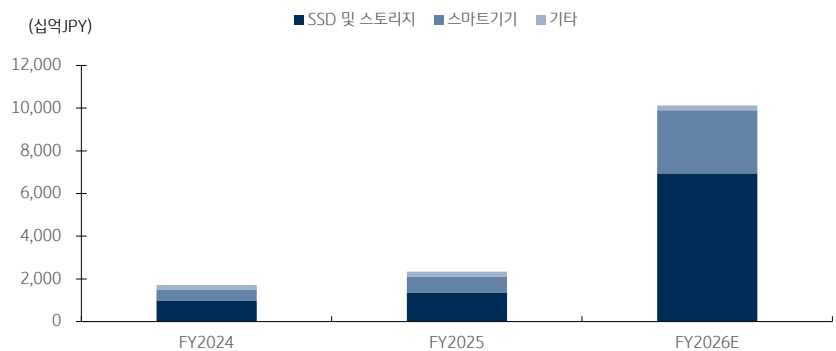
키오시아의 공시상 단일 사업인 낸드 메모리 사업은 매출원이 다른 세 부문으로 나눌 수 있다.

1) SSD 및 스토리지는 데이터센터가 이끄는 성장 부문이고, **2) 스마트기기는** 스마트폰 사이클에 따라 변동하는 부문이며, **3) 기타는** 리테일 및 샌디스크향 판매로 움직임이 완만하다. FY25 매출 증가 (+37.0% YoY)는 사실상 앞의 두 부문이 만들었다. SSD 및 스토리지가 +37.5%, 스마트기기가 +51.7% 늘어나는 동안 기타는 +0.4%에 그쳤다.

시장은 이 SSD 및 스토리지 편중이 FY26 (2026년 4월 ~ 2027년 3월)에 더 커진다고 보고 있다. 시장 컨센서스 기준 FY26 매출은 약 10조 1,257억엔으로 전년의 4배를 웃도는데, 증가분의 대부분이 SSD 및 스토리지 (+409.5% YoY)에서 나온다. 그 결과 SSD 및 스토리지 사업 세그먼트 비중은 FY25 기준 58.3%에서 68.6%로 오르고, 스마트기기는 32.5%에서 29%대, 기타는 2%로 낮아진다.

그림 50. 키오시아홀딩스 사업 세그먼트별 매출 추이 및 전망

FY26E YoY 매출성장률
SSD 및 스토리지 +409.5%
스마트기기 +288.9%
기타 +5.7%

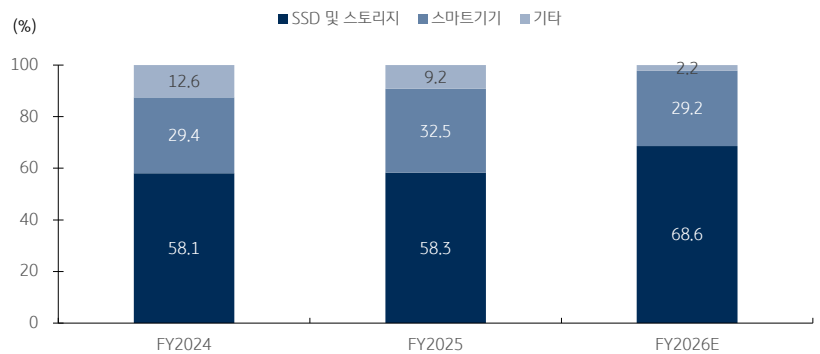


자료: Factset Consensus, KB증권

주: FY25는 2025년 4월부터 2026년 3월까지의 기간

그림 51. 키오시아홀딩스 사업 세그먼트별 매출 비중

FY26E SSD 및 스토리지 사업 비중은 전년 대비 9.9%p 증가



자료: Factset Consensus, KB증권

주: FY25는 2025년 4월부터 2026년 3월까지의 기간

성장을 견인하는 SSD 및 스토리지 사업 부문

SSD 및 스토리지는 성장의 중심이다. FY25 매출은 1조 3,626억엔으로 전년보다 37.5% 증가해 전사 매출의 58.3%를 차지했다. 키오시아는 생성형 AI 투자 확대에 따른 데이터센터 및 엔터프라이즈 SSD 수요와 ASP 상승을 주요 성장 요인으로 설명한다. FY26 1분기에는 데이터센터 및 엔터프라이즈 제품이 SSD 및 스토리지 매출의 60% 이상을 차지했다. 이는 제품 구성이 PC에서 AI 서버와 데이터센터 중심으로 이동하고 있음을 보여준다. 회사는 중장기적으로 샌디스크형 매출을 제외한 전체 매출에서도 해당 비중을 60% 이상으로 높일 계획이다. 또한 CY28 출하 물량의 50%를 다년 공급계약으로 확보해 실적 가시성을 높이는 것을 목표로 한다.

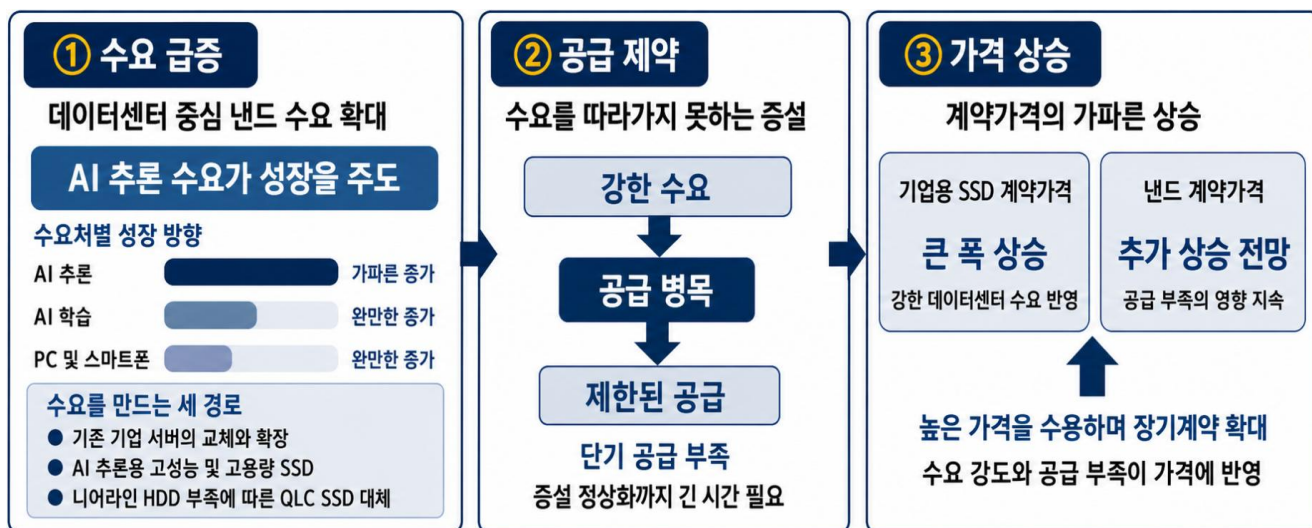
AI 추론 인프라가 근본적인 수요원료

AI 추론 인프라는 SSD 수요의 구조적 성장 기반이다. AI 에이전트는 답을 만들기 위해 추론을 반복하므로 이전 계산 결과인 KV 캐시가 빠르게 늘어난다. 외부 문서를 검색해 답변에 반영하는 RAG도 대규모 데이터베이스와 빠른 검색 성능을 요구한다. GPU 메모리에 모든 데이터를 담기 어려워지면서 SSD는 이를 보완하는 메모리 계층으로 활용되고 있다. 하이퍼스케일러도 전력효율을 높이기 위해 HDD에 저장하던 데이터 일부를 고용량 QLC SSD로 옮기고 있다. 이러한 변화로 AI 추론용 플래시메모리 수요는 2025년부터 2028년까지 연평균 86% 증가할 전망이다. 이는 데이터센터 전체 증가율 46%와 AI 학습 및 기존 서버용 증가율 16%를 크게 상회하는 수준이다.

2026년 가격을 지지하는 공급 제약

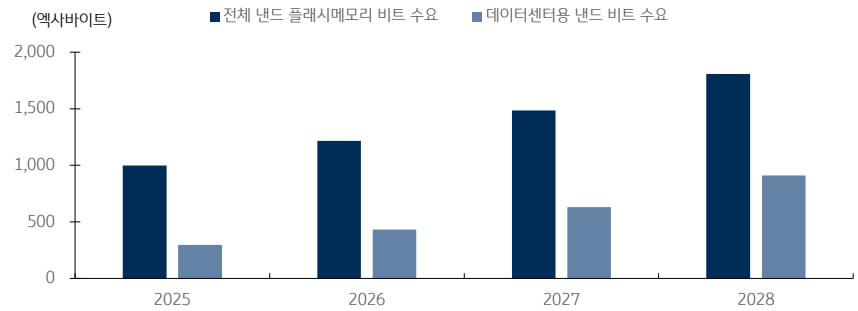
AI 데이터센터 수요가 빠르게 늘고 있다. 반면 NAND 공급 확대는 제한적이다. 키오시아는 2026년 6월 인베스터 데이에서 NAND 수급 타이트가 CY27년 하반기 이후에도 이어질 것으로 전망했다. 가격도 이러한 수급 여건을 반영할 것으로 봤다. 회사는 CY25년부터 CY28년까지 시장 비트 수요가 연평균 22% 증가할 것으로 예상한다. 이에 맞춰 요카이치 Y7과 기타카미 K2의 기존 공간을 CY29년까지 활용할 계획이며 CY30년 이후에는 신규 팹 건설이 필요하다고 밝혔다. 마이크론도 2026년 6월 클린룸 부족으로 NAND 공급 증가가 제약돼 수급 타이트가 CY27년 이후까지 이어질 것으로 내다봤다. 이 같은 공급 제약 속에서 키오시아의 FY26 1분기 ASP는 전분기 대비 약 70% 상승했다. 향후 SSD 및 스토리지 매출은 ASP와 데이터센터용 고부가 제품 비중 확대에 좌우될 전망이다.

그림 52. SSD 및 스토리지 고성장을 만드는 수요 공급과 가격 구조



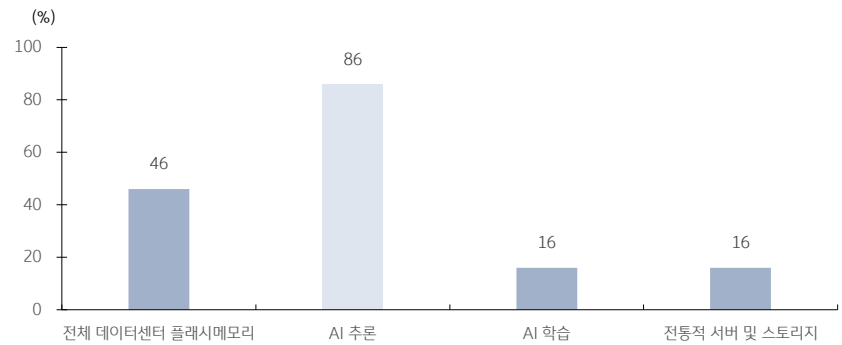
비트 수요 증가 × ASP 상승 → SSD 및 스토리지 매출 고성장의 동력

그림 53. 글로벌 NAND 비트 수요 전망: 전체 및 데이터센터용 (2025~2028E)



자료: 키오시아홀딩스, KB증권

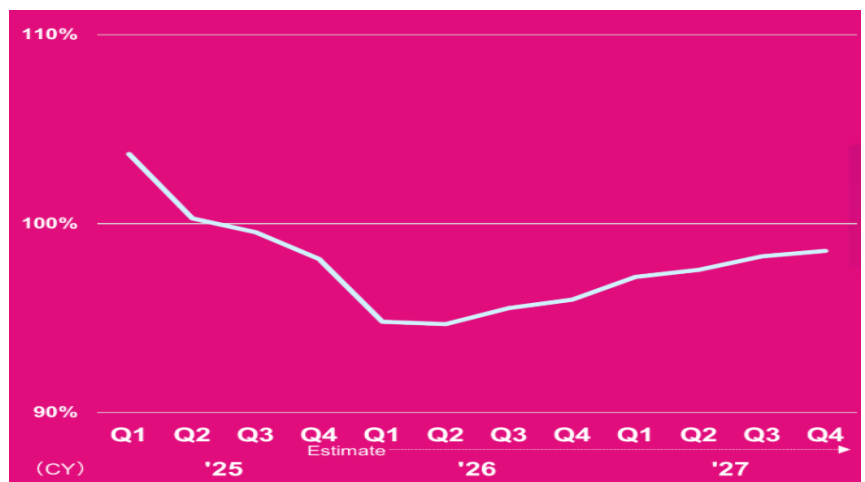
그림 54. 데이터센터 용도에 따른 2025년~2028년 수요 비트 CAGR



자료: 키오시아홀딩스, KB증권

그림 55. 낸드 수급 균형 전망

100% 아래면 공급 부족이라는 의미, 2027년까지
회복세지만 그래도 부족한 상황



자료: 키오시아홀딩스, Techinsights / 주: 2026년 6월 Investor Day 발표 자료

제품 전환과 판가 상승이 키운 스마트기기 실적 변동성

스마트기기는 분기 변동폭이 가장 큰 부문이다. FY25 매출은 7,600억엔으로 전년보다 51.7% 증가했지만, 분기별로는 1분기 790억엔에서 4분기 3,373억엔까지 4.3배 확대됐다. 2분기에는 8세대 BiCS FLASH로의 제품 전환과 계절적 수요가 맞물리면서 비트 출하량이 크게 늘었고, 판매가격도 상승해 매출이 1,573억엔으로 전분기보다 99.0% 증가했다. 특히 4분기 급증은 물량보다 판가가 주도했다. 판매가격이 크게 상승한 반면 출하량은 오히려 10%대 감소했다. 애플 그룹은 FY25 전체 매출의 20.4%를 차지한 최대 공시 고객으로, 스마트기기 수요와 실적 변동을 이해하는 데 중요한 고객이다.

원가 공급에서 반복 이익으로 바뀌는 샌디스크 합작사업

기타 사업은 외형 성장보다 매출 구성의 변화에 주목할 필요가 있다. FY25 매출은 2,150억엔으로 전년보다 0.4% 증가했으며, 리테일 제품과 제조 JV를 통한 샌디스크형 판매로 구성된다. 제조 JV가 생산설비를 보유하고, 키오시아는 이 설비를 무상으로 빌려 웨이퍼를 생산한 뒤 가공된 웨이퍼를 JV에 판매한다. JV는 이를 키오시아와 샌디스크에 통상 절반씩 공급하며, 판매가격은 원가에 소폭의 마진을 더한 수준이다. 따라서 샌디스크형 매출은 외형에 반영되지만, 가격구조상 높은 제품 마진을 기대하기는 어렵다. 여기에 2026년 1월 윗카이치 JV 계약이 2034년 말까지 연장되면서 제조 서비스와 안정적인 제품 공급에 대한 보상이 추가됐다. 샌디스크는 2026년부터 2029년까지 총 11억 6,500만달러를 지급할 예정이다. 2026년 3월 말 기준 잔여 수행의무는 1,827억 7,900만엔이며, 관련 수익은 2034년까지 연평균 약 200억엔 규모로 인식될 전망이다.

그림 56. JV 계약 연장으로 추가된 장기 보상 수익



자료: 키오시아홀딩스, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 번역

2. 경쟁 우위

CBA 조기 도입으로 확보한 고속 인터페이스 선행

키오시아의 기술적 강점은 CBA를 BiCS8부터 양산 제품에 적용해 고속 인터페이스 제품의 출시를 앞당겼다는 점이다. CBA는 메모리 셀과 이를 제어하는 CMOS 회로를 각각 별도의 실리콘 웨이퍼에서 만든 뒤 구리 패드로 직접 결합하는 방식이다. 각 웨이퍼의 열 공정을 따로 최적화할 수 있어 CMOS 성능을 높이고 칩 면적을 줄일 수 있다. 키오시아는 JV 파트너를 제외한 미국 및 한국 NAND 업체보다 CBA 제품을 약 4년 먼저 출시했다고 추정한다. 이를 바탕으로 3.6Gbps 인터페이스를 약 2년 앞서 구현했으며, BiCS9과 BiCS10에 적용되는 4.8Gbps 인터페이스도 업계보다 약 1년 먼저 구현할 것으로 전망한다. 또한 CY29에는 GB 기준 생산량에서 4.8Gbps 제품이 차지하는 비중이 업계 평균보다 약 20% 높을 것으로 추정한다. 이러한 고속 제품 구성은 PCIe Gen.6와 Gen.7 기반 AI 서버 SSD와 고속 모바일 시장에 대응하는 기반이 된다.

경쟁사 대비 33%에서 50% 빠른 4.8Gbps 인터페이스

이러한 회사 전망은 주요 NAND 업체 비교로 보강된다. 삼성전자와 SK하이닉스는 3.2Gbps, 마이크론은 3.6Gbps로 조사됐다. 표기된 NAND I/O 인터페이스 사양을 기준으로 키오시아와 샌디스크 제품이 약 33%에서 50% 높은 수준이다. 이는 CBA의 선행 도입이 단순한 적용 시점의 차이를 넘어 고속 NAND 제품의 사양 차이로 이어지고 있음을 보여준다.

그림 57. 키오시아 CBA와 선행 양산이 만든 속도 격차



자료: 키오시아홀딩스, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

표 15. CBA 도입 시기와 칩 속도에서 경쟁사 대비 앞선 정도

항목	키오시아홀딩스	업계 (키오시아 추정)	앞선 정도
CBA 제품 출시	BiCS 8 세대, 2023~2024 년	2027~2028 년	약 4년
인터페이스 3.6Gbps (데이터 전송속도 3.6Gbps)	BiCS 8 세대	후발	약 2년
인터페이스 4.8Gbps (데이터 전송속도 4.8Gbps)	BiCS 9/10 세대	미달(≤ 3.6Gbps)	약 1년

자료: 키오시아홀딩스, KB증권

주: 업계는 미국과 한국 일부 회사이며 유사한 분리형 웨이퍼 결합 기술인 Xtacking을 먼저 도입한 YMTC는 비교 대상에 포함되지 않음

고적층의 한계와 원가절감을 노리는 키오시아의 대응 전략

CBA로 메모리 셀과 CMOS 회로를 분리한 키오시아는 BiCS10에서 332단 적층과 수평 미세화를 결합해 원가 절감을 추진한다. 3D NAND는 층수를 높일수록 비트 밀도가 증가하지만, 300단을 넘어서면 여러 차례 이어 뚫는 식각 공정이 필요하다. 이에 따라 공정 단계와 웨이퍼 원가가 늘고 수율 관리도 어려워질 수 있다. 키오시아는 400단 이상을 쌓는 대신 332단 구조와 수평 미세화를 결합해 비트 밀도, 설비투자, 전력효율 사이의 균형을 선택했다.

BiCS8에서 확인된 CBA와 CBL의 칩 축소 효과

CBA의 효과는 전송속도에 그치지 않는다. 메모리 셀과 CMOS 회로를 별도로 만들면 각 공정을 최적화할 수 있을 뿐 아니라 두 회로를 연결하는 배선도 효율적으로 배치할 수 있다. 키오시아는 이러한 설계 자유도를 활용해 메모리 셀의 데이터를 전달하는 *비트라인과 신호를 판별하는 감지 회로의 배치를 CBL (Crossed Bit Line) 구조로 재설계했다. 여기에 데이터 저장 기능이 없는 *더미 메모리 스트링을 제거하는 OPS를 적용해 불필요한 공간과 배선 부하를 줄였다. 칩이 작아지면 한 장의 웨이퍼에서 생산할 수 있는 다이 수가 늘어나 웨이퍼당 저장용량이 증가한다. 이는 GB당 원가를 낮추는 기반이 된다.

*비트라인: 메모리 셀의 데이터를 감지 회로로 전달하는 배선

*더미 메모리 스트링: 실제 데이터 저장에는 사용되지 않는 메모리 셀의 연결부

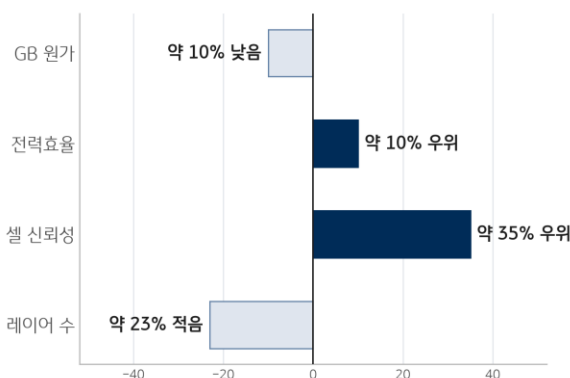
332단 설계의 원가 경쟁력과 제품 검증

키오시아의 자체 설계 비교에 따르면 332단 구조는 400단 이상 구조보다 적층 수가 약 23% 적고, GB당 원가는 약 10% 낮다. 전력효율은 약 10%, 셀 신뢰성은 약 35% 높은 것으로 추정된다. 즉, 400단 이상 구조보다 층수를 아끼면서도 세대 간 성능 개선 폭은 크다. 이 설계는 2026년 7월 샘플 출하가 시작된 1Tb TLC BiCS10을 통해 제품 검증 단계에 들어갔다. 샘플 제품은 BiCS8보다 비트 밀도가 59% 높고, NAND 인터페이스 속도는 33% 향상된 4.8Gbps를 구현했다. 읽기와 쓰기 전력효율도 각각 30%와 18% 개선됐다. 키오시아는 해당 제품을 2025년 9월 가동 시작한 기타카미 제2공장의 최첨단 설비를 활용해 생산할 계획이며, 주로 자사의 엔터프라이즈 및 데이터센터용 SSD에 탑재할 예정이다. 이는 332단 적층과 수평 미세화를 결합한 전략이 개발 목표를 넘어 샘플 제품으로 구현됐음을 보여준다.

그림 58. 332층 설계의 자체 비교 우위와 BiCS 10세대 개선율

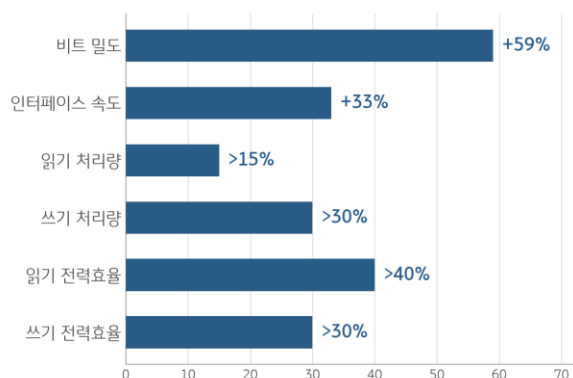
덜 쌓는 게 손해가 아니다.

332층 vs 400층+ 우위 (자사 추정, %)



덜 쌓아도 성능은 크게 는다.

BiCS 10세대 1Tb TLC 대 8세대 개선율 (개발단계)



자료: 키오시아홀딩스, KB증권 / 주1: 개선율은 개발단계 및 샘플 수치로 양산 확정치 아님 / 주2: AI (Codex)를 활용하여 제작

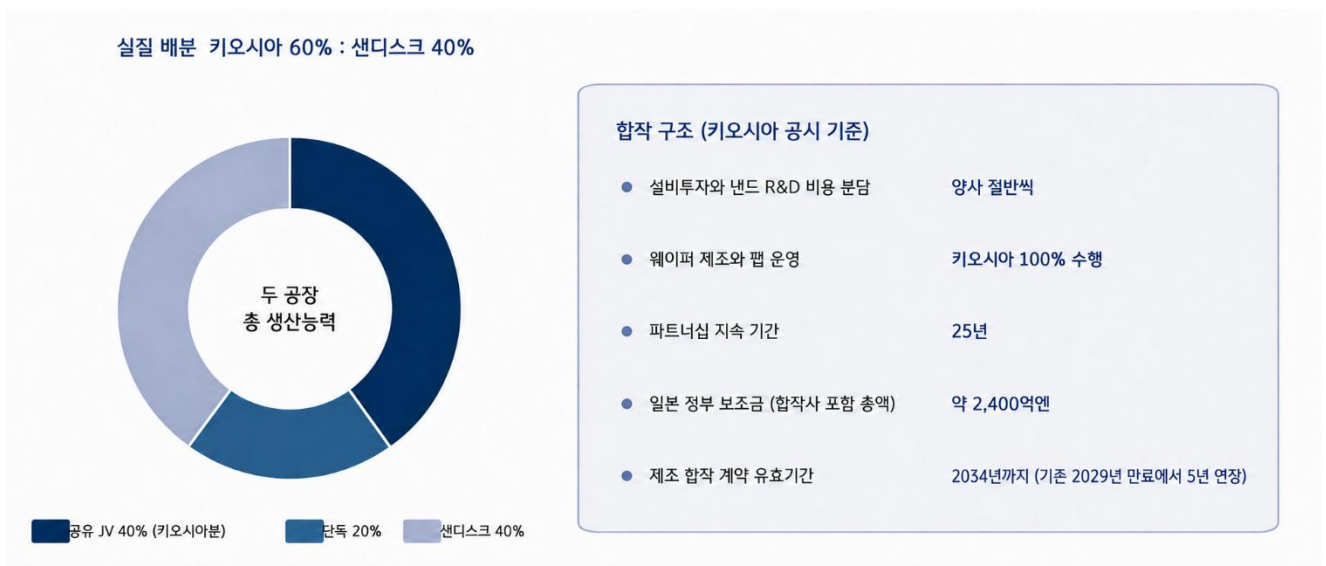
JV 투자와 비용 부담, 생산능력 60대40 배분

키오시아의 또 다른 경쟁우위는 투자 부담과 업황 위험은 나누면서 더 많은 생산능력을 확보하는 합작 구조다. 키오시아와 샌디스크는 25년 넘게 협력하며 JV 설비투자자와 합작 생산에 필요한 공동개발비를 분담해왔다. 샌디스크는 JV 영업현금으로 충당하지 못하는 설비투자액의 49.9~50.0%를 부담하고, 실제 웨이퍼 구매량과 관계없이 고정비의 절반을 낸다. 2026년 공동 R&D 최소 자금 제공 의무도 1억 3,000만달러다. 요카이치와 기타카미 생산능력의 20%는 키오시아 단독분이며, 나머지 80%만 양사가 절반씩 나눈다. 이에 따라 전체 생산능력은 키오시아 60%, 샌디스크 40%로 배분된다. 키오시아는 단독 투자보다 위험을 낮추면서 더 많은 생산능력을 확보해 규모의 경제를 누린다.

키오시아의 제조 노하우 축적, 정부 지원, 계약 연장과 설비투자

합작 구조의 효과는 비용과 생산능력 배분에 그치지 않는다. JV가 보유하거나 임차한 장비를 활용해 키오시아가 웨이퍼 생산과 공장 관리를 담당하므로 공정 최적화와 수율 개선 경험이 내부에 축적된다. 일본 정부도 합작사와 샌디스크 귀속분을 포함해 관련 사업에 총 최대 2,429억엔의 지원을 승인했다. 2026년 1월에는 요카이치 JV 계약이 2034년 말까지 연장돼 생산과 투자계획의 가시성이 높아졌다. FY25 설비투자는 2,800억엔으로 매출의 약 12%였지만, BiCS10 양산과 기존 팹 장비 반입으로 FY26에는 4,500억엔까지 증가할 전망이다. JV 비용 부담과 정부 지원은 이러한 투자 확대 과정에서 키오시아의 자금 부담을 낮춘다. 기타카미 제2공장은 2026년 7월부터 BiCS10을 생산하며 단계적으로 생산능력을 확대하고 있다.

그림 59. 샌디스크 합작의 생산능력 배분과 구조



자료: 키오시아홀딩스, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

3. 재무 분석

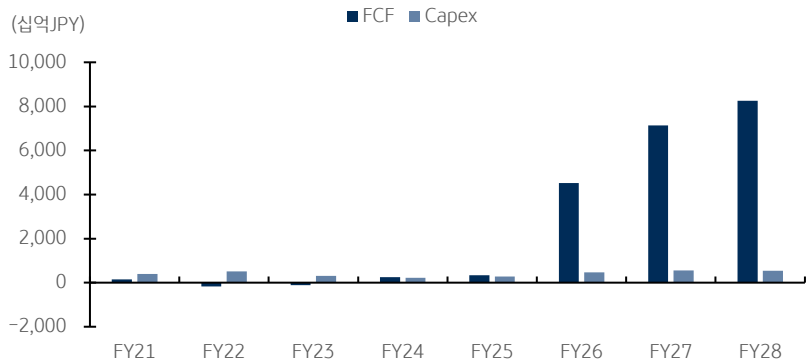
흑자 기초 유지

키오시아의 잉여현금흐름은 FY24~FY25 2년 연속 흑자로, 설비투자 부담이 낮아진 만큼 이익이 현금으로 쌓이고 있다. 키오시아의 설비투자는 FY19~FY23 매출의 26~40%였고, 같은 기간 잉여현금흐름은 누적 3,188억엔 적자였다. FY23에는 EBITDA 879억엔에 설비투자 3,051억엔으로, 투자가 EBITDA의 3.5배였다. FY24부터 이 관계가 역전됐다. 샌디스크와의 합작이 투자 부담을 완화하고 세대 전환 중심의 투자가 유지되면서, 설비투자는 매출의 13.2% (FY24)와 12.1% (FY25)로 내려왔다. 같은 기간 EBITDA는 FY23 879억엔에서 FY25 1조 1,791억엔으로 13배가 됐다. 잉여현금흐름은 FY24 2,526억엔, FY25 3,355억엔으로 2년 연속 흑자다.

FY26 FCF는 전년 대비 13.4배 증가

컨센서스는 FY26에 현금창출 규모가 한 단계 올라선다고 본다. 시장 컨센서스 기준 FY26 EBITDA는 8조 3,344억엔, EBITDA 마진은 82.3%다. 설비투자 컨센서스는 4,619억엔으로 매출의 4.5%에 그친다. 잉여현금흐름은 4조 5,251억엔으로 FY25의 13.4배다. 기말 현금성자산 컨센서스는 FY25 4,707억엔에서 FY26 3조 4,538억엔, FY28 15조 1,808억엔으로 늘어난다.

그림 60. 잉여현금흐름과 Capex 추이 및 전망



자료: Factset Consensus, KB증권

주: FY25는 2025년 4월부터 2026년 3월까지의 기간

1분기 OPM 75% 기록

키오시아홀딩스의 FY26 1분기 (2026년 4~6월) 매출은 1조 7,671억엔으로 전분기 대비 76.2%, 전년동기 대비 415.5% 늘어 최고치를 경신했다. 비트 출하는 전분기 대비 한 자릿수 초반 증가했지만, ASP가 약 70% 상승하고 AI 서버용 데이터센터 및 엔터프라이즈 SSD 출하가 최고치를 기록하면서 실적을 끌어올렸다. 비GAAP 영업이익은 1조 3,262억엔으로 전분기 대비 121.4% 증가했고, 영업이익률은 15.3%p 상승한 75.0%를 기록했다.

3대 1 주식 분할 결정

회사는 잉여현금흐름 8,272억엔을 바탕으로 선순위 대출을 전액 상환하고 순현금으로 전환했다. 2분기에는 ASP와 비트 출하가 함께 늘어날 것으로 보고 매출 2조 3,900억엔과 비GAAP 영업이익 1조 9,000억엔을 제시했다. 같은 날 최대 8,000억엔의 자사주 매입 한도를 설정하고 3대1 주식분할을 결정했다.

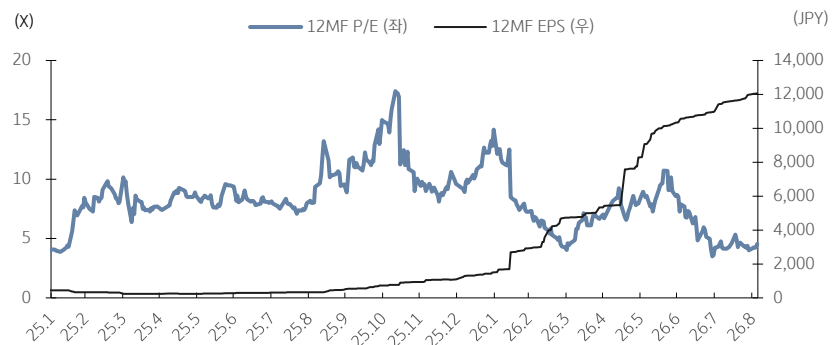
주가보다 빠른 이익 추정치 상향이 만든 P/E 멀티플 하락

키오시아의 P/E 멀티플 하락은 이익 추정치가 주가보다 빠르게 상향된 결과다. 12개월 선행 P/E는 2025년 10월 17배에서 2026년 7월 3배로 낮아졌고, 같은 기간 시장은 12개월 선행 EPS 추정치를 1천엔 안팎에서 1만 1천엔대로 올렸다. 키오시아의 EPS는 FY23 마이너스 452엔에서 FY25 1,024엔으로 흑자 전환한 뒤, 현재 12개월 선행 기준 약 11,430엔까지 높아졌다. 적자에서 벗어난 뒤 이익 규모까지 빠르게 커진 것이다. 현재 P/E가 유지되는 가운데 선행 EPS 추정치가 계속 높아진다면 주가도 이익 증가를 따라 오를 수 있다. 현재 이익 전망의 달성은 추가 상승보다 낮은 P/E를 지탱하는 조건에 가깝다.

높아진 ROE를 아직 따라가지 못한 P/B

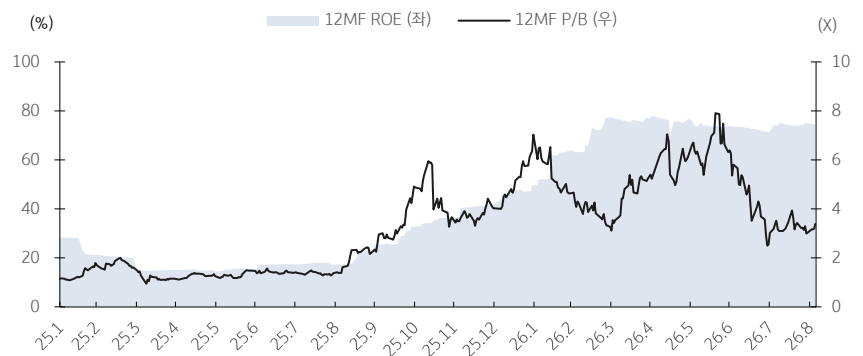
한편 번 돈이 쌓이면서 장부값도 커졌다. FY25 자본총액은 1조 3,989억엔으로 전년보다 89.7% 늘었으며, 기초와 기말 평균 ROE는 51.9%였다. 12개월 선행 ROE도 2025년 8월 12% 안팎에서 2026년 7월 70%대로 상승해 현재 74.01%에 이른다. 반면 P/B는 2026년 6월 8배 부근에서 현재 3.60배로 낮아졌다. 수익성이 상장 이후 가장 높은 수준에 오른 사이 시장이 장부자본에 매긴 값은 절반 이하로 내려온 셈이다. 현재 P/B는 높은 ROE가 얼마나 이어질지를 보수적으로 반영하고 있다. 장부값이 커지는 동안 이익이 더 빠르게 증가함에 따라 ROE가 높은 수준을 유지한다면 P/B가 다시 높아질 여지가 있다.

그림 61. 키오시아홀딩스 12MF P/E vs. 12MF EPS



자료: Factset Consensus, KB증권

그림 62. 키오시아홀딩스 12MF ROE vs. 12MF P/B



자료: Factset Consensus, KB증권

설비투자를 17배 웃도는 현금창출이 만든 주주환원 여력

FY25 DPS 0엔에서 FY28 DPS 1,191엔

키오시아가 FY28에 벌어들이는 현금인 설비투자의 17배다. 순영업현금흐름이 FY25 6,165억엔에서 FY28 9조 5,631억엔으로 늘어나는 동안 설비투자는 2,837억엔에서 5,592억엔으로 2배 증가한다. 투자를 늘리는 동안에도 매출 대비 부담은 12.1%에서 3.8%로 낮아진다. 남은 현금이 쌓이면서 자본총액은 18조 8,356억엔까지 늘어난다.

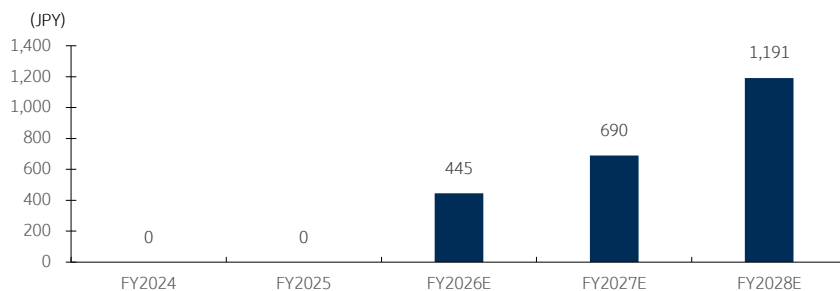
키오시아는 2026년 6월 성장투자에 필요한 유동성을 확보한 뒤 남은 누적 잉여현금흐름을 성장투자과 주주환원에 배분하는 방침을 제시했다. 배당은 줄이지 않고 유지하거나 늘리는 누진배당이 기본이고, 배분 비율은 성장투자 규모에 따라 조정한다. 이에 따라 2026년 7월 자본효율 개선을 이유로 최대 8,000억엔의 자사주 매입을 결정했고, 시장은 FY25까지 없던 배당이 FY26 주당 445엔에서 FY28 1,191엔까지 늘어나는 경로를 반영한다.

그림 63. 키오시아홀딩스 순영업현금흐름 및 자본총액 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

그림 64. 키오시아홀딩스 DPS 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

표 16. 키오시아홀딩스 이익예상 및 밸류에이션

(백만 JPY, %)	FY23	FY24	FY25	FY26CE	FY27CE	FY28CE
매출액	1,076,584	1,706,460	2,337,628	10,125,759	13,163,150	15,489,367
영업이익	-258,117	441,582	866,323	7,994,422	10,595,875	12,393,920
순이익	-243,728	272,315	554,490	5,611,299	7,549,423	8,344,273
EPS (JPY)	-452.1	504.9	1,024.07	10,406.6	14,253.1	17,458.1
매출 증감률	-16.0	58.5	37.0	333.2	30.0	17.7
P/E (X)	-	4.7	18.6	4.8	3.5	2.9
P/B (X)	2.0	1.7	7.4	4.4	2.2	1.4
ROE (%)	-44.0	45.9	51.9	90.7	63.6	49.0
배당수익률 (%)	-	0.0	0.0	1.2	2.3	3.6

자료: Factset Consensus, KB증권 / 주1: FY25는 2025년 4월~2026년 3월 / 주2: CE는 Consensus Estimates

표 17. 키오시아홀딩스 재무현황

[손익계산서]						
(백만 JPY, %)	FY23	FY24	FY25	FY26CE	FY27CE	FY28CE
매출액	1,076,584	1,706,460	2,337,628	10,125,759	13,163,150	15,489,367
매출원가	1,128,938	1,060,790	1,239,303	1,803,613	2,315,556	2,800,445
매출총이익	-52,354	645,670	1,098,325	8,322,147	10,847,595	12,688,923
영업비용	205,763	204,088	232,002	327,725	251,720	295,003
영업이익	-258,117	441,582	866,323	7,994,422	10,595,875	12,393,920
영업외손익	-85,474	-71,455	-83,163	-62,174	1,920	-809,820
세전이익	-343,591	370,127	783,160	7,932,248	10,597,795	11,584,100
법인세비용	-99,609	98,348	229,599	2,256,869	3,095,475	3,602,288
순이익	-243,728	272,315	554,490	5,611,299	7,549,423	8,344,273
영업이익률	-24.0	25.9	37.1	79.0	80.5	80.0
세전이익률	-31.9	21.7	33.5	78.3	80.5	74.8
순이익률	-22.6	16.0	23.7	55.4	57.4	53.9
매출액증가율	-16.0	58.5	37.0	333.2	30.0	17.7
영업이익증가율	166.0	-271.1	96.2	822.8	32.5	17.0
순이익증가율	76.4	-211.7	103.6	912.0	34.5	10.5

[재무상태표]						
(백만 JPY)	FY23	FY24	FY25	FY26CE	FY27CE	FY28CE
자산총계	2,864,941	2,919,679	3,690,071	8,510,564	15,241,329	22,630,594
유동자산	651,375	806,709	1,617,829	6,288,880	12,777,978	19,937,276
비유동자산	2,213,566	2,112,970	2,072,242	2,221,685	2,463,351	2,693,318
부채총계	2,415,175	2,181,983	2,290,992	2,424,387	2,872,580	3,709,730
유동부채	1,866,127	985,173	1,098,008	1,683,302	2,034,923	2,349,227
비유동부채	549,048	1,196,810	1,192,984	741,085	837,657	1,360,504
자본총계	449,766	737,696	1,399,079	6,086,177	12,368,749	18,920,864
자본금	449,635	737,565	1,398,929	6,086,177	12,368,749	18,920,864
기타	131	131	150	0	0	0

[주요투자지표]						
(X, JPY, %)	FY23	FY24	FY25	FY26CE	FY27CE	FY28CE
P/E	-	4.7	18.6	4.8	3.5	2.9
P/B	2.0	1.7	7.4	4.4	2.2	1.4
ROE	-44.0	45.9	51.9	90.7	63.6	49.0
순부채비율	3.9	1.9	0.5	-0.6	-0.8	-0.9

자료: Factset Consensus, KB증권 / 주1: FY25는 2025년 4월~2026년 3월 / 주2: CE는 Consensus Estimates

[도쿄일렉트론 (Tokyo Electron) | 8035 JP]

투자포인트

- 코터 및 디벨로퍼 점유율 91%와 High-NA EUV 시장의 독점적 경쟁우위
- EPS와 ROE 상승 전망, 주가 조정에 따른 멀티플 부담 완화와 재평가 여력

핵심 전공정 네 곳을 한 회사가 공급

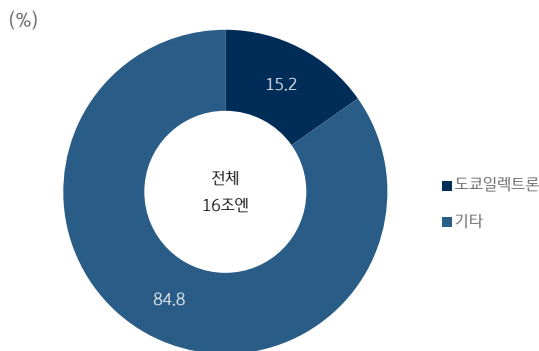
도쿄일렉트론 (TEL)은 1963년 설립된 일본 반도체 생산장비 회사다. 반도체를 만드는 과정에서 막을 입히는 증착, 감광액을 바르고 현상하는 도포 및 현상, 회로 모양대로 깎는 식각, 이물질을 제거하는 세정 장비를 모두 공급한다. 완성 전 웨이퍼 검사에 쓰는 프로버와 3D 패키징용 본더도 보유한다. 고객은 파운드리, 메모리, 종합반도체 업체이며 도쿄일렉트론의 매출은 이들의 공장 투자와 가동률에 좌우된다.

표 18. 도쿄일렉트론 주가 정보

팩셋 컨센서스 목표가 (JPY)	80,148
현주가 (JPY), 2026/9/4	53,320
상승여력(%)	50.31
거래소	Tokyo
Ticker	8035 JP
주요주주 지분율(%)	Nomura Asset Management, 9.03
	Amova Asset Management 4.58

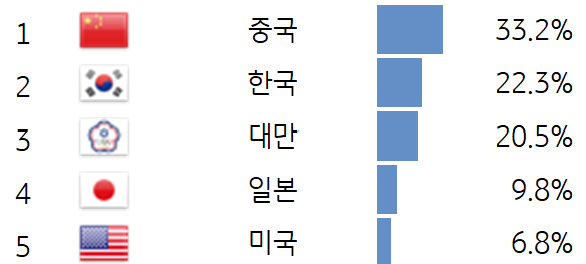
자료: Factset Consensus, KB증권

그림 65. 도쿄일렉트론 전공장 장비 시장점유율



자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: 2026년 8월 기준

그림 66. 도쿄일렉트론 지역별 매출 비중

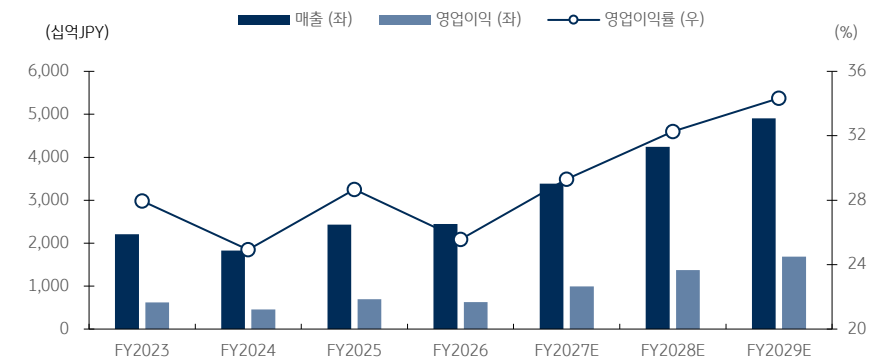


자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: 2026년 8월 기준

FY26 매출은 유지, 수익성은 하락

FY26 (2025년 4월부터 2026년 3월) 매출은 2조 4,435억엔, 영업이익은 6,249억엔이다. 전년 대비 매출은 0.5% 늘었지만 영업이익은 10.4% 줄었고, 영업이익률은 28.7%에서 25.6%로 낮아졌다. 매출총이익률이 47.1%에서 45.3%로 낮아진 데 더해 판관비율이 18.4%에서 19.7%로 올랐다. 회사는 매출총이익률 하락 요인으로 원재료 가격 상승과 인건비 증가를 들었고, 판관비 증가액 340억엔의 대부분은 연구개발비 증가분 278억엔이 차지한다. 같은 기간 감가상각비도 621억엔에서 810억엔으로 30.3% 늘었다. 시장은 FY27부터 AI 서버용 HBM, 선단 로직, 첨단 패키징 투자가 확대되고 서비스 매출도 늘면서 영업이익률이 FY27 29.3%, FY29 34.2%로 회복할 것으로 본다.

그림 67. 도쿄일렉트론의 매출 및 영업이익 추이



자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: FY26은 2025년 4월부터 2026년 3월까지의 기간

삼성전자와 TSMC가 이끄는 핵심 고객 구조

FY26 기준 해외 매출 비중은 90.2%다. 매출의 10%를 넘는 고객은 삼성전자 3,681억엔, 15.1%와 TSMC 3,158억엔, 12.9% 두 곳이며, 합계 28.0%가 미국 매출 1,662억엔, 6.8%의 네 배를 넘는다. AI 반도체 설계사가 장비를 직접 사는 것이 아니라 제조사가 증착, 식각, 세정, 코터 디벨로퍼 장비를 발주하는 구조다. 두 고객의 합계 비중은 전년 23.3%에서 4.7%p 올랐고 삼성전자가 최대 고객 자리를 지켰다. 공시 대상 고객이 삼성전자 한 곳에서 두 곳으로 늘어난 것은 FY25부터로, AI 서버용 HBM 투자와 선단 로직 및 파운드리 투자가 동시에 장비 수요를 끌어올린 결과다.

중국 성숙 공정과 한국 및 대만 선단 투자의 동시 성장

고객 소재지 기준으로는 FY2026 중국이 8,326억엔, 34.1%로 가장 크고 한국 5,439억엔, 22.3%, 대만 4,999억엔, 20.5%, 일본 2,394억엔, 9.8%, 북미 1,664억엔, 6.8%가 뒤를 잇는다. 전년 대비 중국은 41.7%에서 34.1%로 내려간 반면 한국은 16.8%에서 22.3%로, 대만은 16.9%에서 20.5%로 올랐다. 유가증권보고서가 이름을 밝힌 매출 10% 이상 고객은 삼성전자 3,681억엔(15.1%)과 TSMC 3,158억엔(12.9%) 두 곳이며, 합계 28.0%가 미국 매출 1,662억엔(6.8%)의 네 배를 넘는다. AI 반도체 설계사가 장비를 직접 사는 것이 아니라 제조사가 증착, 식각, 세정, 코터 디벨로퍼 장비를 발주하는 구조다. 도쿄일렉트론은 FY2026 시장을 중국 설비투자가 일단락된 반면 생성 AI 용도 반도체향 설비투자가 현저히 신장한 해로 설명했고, 고객 공장 가동률 상승으로 기존 장비의 개조와 보수 부품 서비스 매출도 견조하게 늘었다고 밝혔다. 고객 구조는 중국 성숙 공정, 한국 메모리, 대만 선단 파운드리 세 축이다.

그림 68. 도코일렉트론 사업부별 대표 장비와 FY26 신규 장비 매출 비중



자료: 도코일렉트론, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

1. 사업 부문

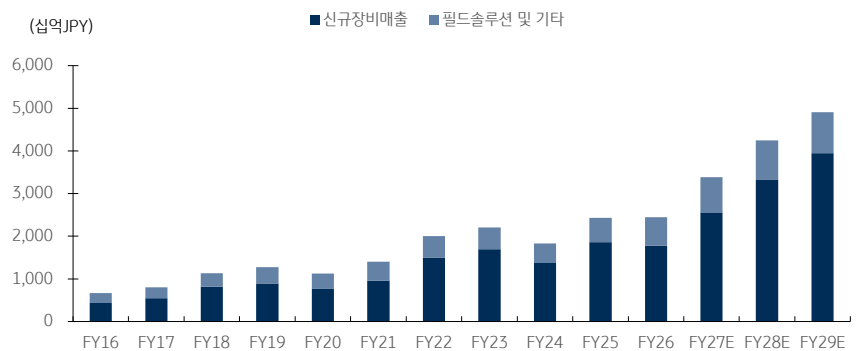
주요 사업부

- 1) 신규장비
- 2) 필드솔루션

도쿄일렉트론의 주요 사업부는 **1) 신규장비**와 **2) 필드솔루션**으로 나뉜다. TEL 사업의 핵심을 차지하는 신규장비 사업매출은 여러 공정장비로부터 나온다. FY26 신규장비 매출의 36%는 식각, 28%는 도포 및 현상, 20%는 증착, 9%는 세정, 5%는 웨이퍼 프로버, 2%는 기타 장비에서 나왔다. 필드솔루션은 이미 판매한 장비에서 발생하는 사후 매출이다. 부품과 유지보수, 성능 개조, 장비 이전과 중고장비 판매가 포함된다.

FY26 전체 매출에서 신규장비 비중은 72.7%, 필드솔루션과 기타는 27.3%였다. 신규장비는 비메모리 (로직, 파운드리, 기타) 59%, DRAM 31%, NAND 10%로 수요처가 분산돼 있다. 고객의 설비투자가 늘면 신규장비 매출이 증가하고, 공장 가동률이 높아지거나 공정 전환이 진행되면 부품, 서비스와 개조 수요가 늘어난다. TEL은 장비 판매 이후에도 매출이 이어져 투자 주기에 따른 변동을 일부 완충한다.

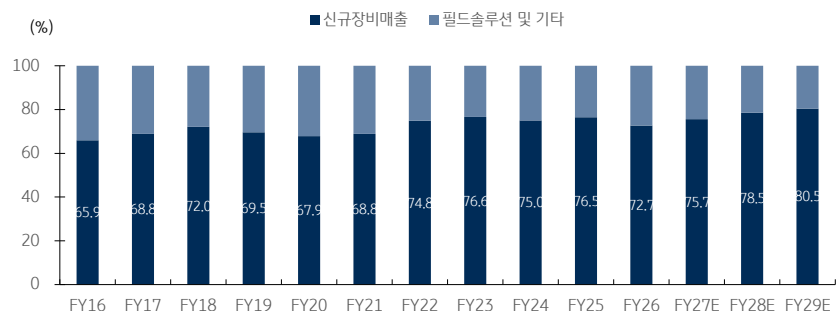
그림 69. 도쿄일렉트론 주요 사업 세그먼트 매출 추이



자료: 도쿄일렉트론, Factset consensus, KB증권

주: 필드솔루션 및 기타 부문에서는 필드솔루션 사업부뿐만 아니라 기타 매출원도 포함

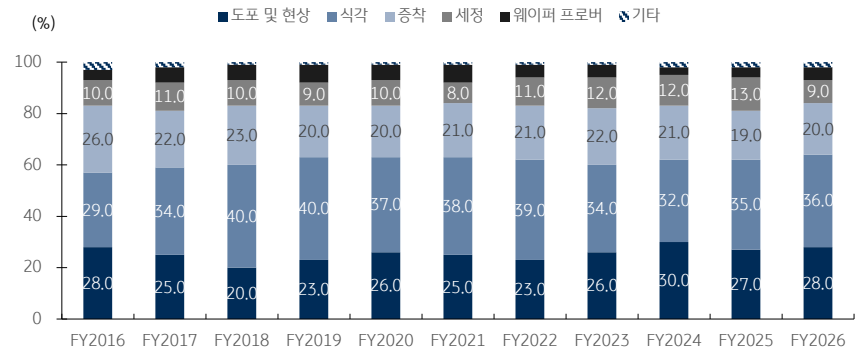
그림 70. 도쿄일렉트론 주요 사업 세그먼트 매출 비중



자료: 도쿄일렉트론, Factset consensus, KB증권

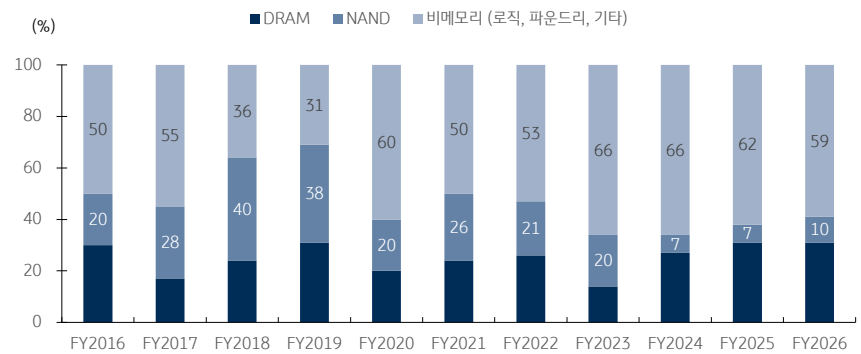
주: 필드솔루션 및 기타 부문에서는 필드솔루션 사업부뿐만 아니라 기타 매출원도 포함

그림 71. 도쿄일렉트론 신규장비매출 사업부문 세부 구성



자료: 도쿄일렉트론, KB증권

그림 72. 도쿄일렉트론 신규장비매출 판매용도별 비중



자료: 도쿄일렉트론, KB증권

FY27 신규장비 성장 전망과 수요 구성

신규장비는 FY27 상반기에 큰 폭의 성장이 예상된다. 회사는 상반기 신규장비 매출을 전년 같은 기간보다 41% 증가한 1조 2,000억엔으로 전망했다. 매출 구성은 비메모리 57%, DRAM 32%, NAND 11%로 예상돼 첨단 로직과 HBM용 DRAM 투자가 성장을 주도한다. 회사는 2026년 7월 FY27 1분기 실적발표에서 WFE 시장 전망을 CY26 1,500억달러 이상, CY27 1,900억달러 이상으로 업데이트했다. AI 데이터센터용 투자 확대에 더해 범용 메모리와 CPU 수요가 증가하고 선단 칩 투자 계획도 가속되고 있다.

EUV 확대가 이끄는 도포 및 현상 장비 성장

도포 및 현상 장비 매출은 FY27에 전년보다 50% 이상 증가할 전망이다. DRAM의 EUV 적용 확대와 첨단 로직 투자가 직접적인 수요처다. CY25 점유율은 91%이며, LITHIUS Pro Z는 기존 감광재와 금속산화물 감광재, 하부막을 처리해 차세대 노광 공정에도 대응한다. EUV 공정 수가 늘수록 장비 수요가 증가하고 기존 양산 이력이 점유율 방어에 유리하다.

HBM과 첨단 구조가 견인하는 식각 장비 수요

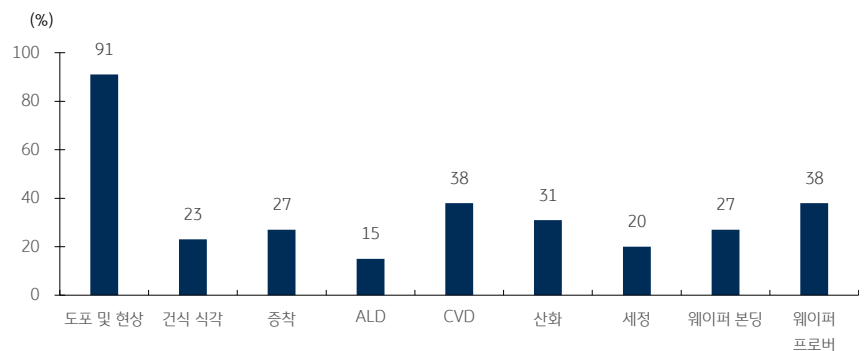
식각 장비 매출은 FY27에 전년보다 25% 이상 증가할 전망이다. 회사에 따르면 2026년 4월 발표 기준 도쿄일렉트론의 글로벌 절연막 식각 점유율이 50%를 넘는 가운데, 깊고 좁은 구멍을 가공하는 고종횡비 식각과 HBM 배선, GAA 트랜지스터가 식각 장비 수요를 늘린다. 회사는 HBM의 배선층 증가를 바탕으로 DRAM 배선용 식각 장비 누적 매출이 2030년까지 5,000억엔을 넘을 것으로 예상한다. 한편 전체 건식 식각 점유율은 회사 산출치로 CY25 출하매출 기준 23%이며 성장의 핵심은 우위가 확인된 세부 공정의 적용 확대다.

제품군 확장과 첨단 공정으로 넓어지는 증착 시장

증착은 기존 시장의 점유율 상승과 판매 가능 시장 확대가 핵심이다. CY25 전체 증착 장비 점유율은 27%다. 도쿄일렉트론은 여러 장을 일괄 처리하는 장비에서 웨이퍼 한 장씩 처리하는 화학 증착과 금속막 증착으로 제품군을 넓히고 있다. 전류 통로를 사방에서 감싸는 GAA 트랜지스터의 미세 공간 충전, DRAM 커패시터, 3D NAND의 저저항 배선이 증착기 수요를 만든다.

미세화와 적층화로 높아지는 세정 장비 수요

세정은 미세화와 적층화에 따라 공정 난도가 높아지는 시장이다. 도쿄일렉트론은 웨이퍼 가장자리의 막을 정밀하게 제거하는 세정 시장이 연평균 약 10% 성장할 것으로 예상한다. 미세 패턴 붕괴를 줄이는 건조 기술과 금속 잔여물 제거, 3D NAND와 차세대 DRAM용 습식 식각이 추가 성장 분야다. 전체 세정 장비 점유율은 CY25 기준 20%이다.

그림 73. 2025년 도쿄일렉트론의 공정별 시장점유율

자료: 도쿄일렉트론, KB증권 / 주: 2026년 4월 IR 자료

2. 경쟁 우위

91% 점유율과 높은 전환비용이 만드는 핵심 해자

가장 강한 해자는 도포 및 현상 장비 (코터 및 디벨로퍼)다. 이 장비는 노광기와 연결돼 감광액을 균일하게 바르고, 노광 뒤 회로 패턴만 남긴다. 2025년 글로벌 시장 점유율은 91%, 더 미세한 회로를 찍는 차세대 노광 방식인 High-NA용은 거의 100%다. 고객이 공급사를 바꾸면 감광액, 온도, 처리속도와 수율을 공정별로 다시 검증해야 한다. 장기간 축적한 양산 공정 조건과 현장 지원이 장비 성능과 결합해 높은 전환비용을 만든다.

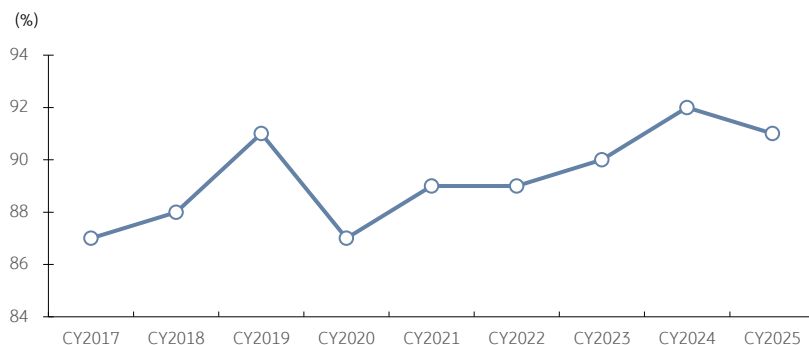
리소그래피 생태계 선점과 기술 전환으로 구축한 지배력

현재 90%를 넘는 코터 및 디벨로퍼 시장 지배력의 기반은 일본 리소그래피 생태계를 선점하고 두 차례 기술 전환에 대응하는 과정에서 형성됐다. 도쿄일렉트론은 노광기, 감광재와 반도체 기업이 일본에 밀집하던 1982년 CLEAN TRACK 개발을 시작해 고객 양산라인에서 공정 조건을 축적했다. DUV 전환기에 정밀한 온도와 대기시간 제어가 중요해지면서 ACT 계열이 양산 표준으로 자리 잡았고, ACT 8은 2000년 누적 출하 1천 대를 기록했다. 이후 300mm 전환을 선제적으로 준비한 결과, LITHIUS는 2007년 코터 및 디벨로퍼 시장에서 매출 기준 80%의 점유율을 확보했다. 이처럼 축적된 공정 조건과 고객 인 증은 높은 전환비용으로 이어졌다.

High-NA 시대에도 강화되는 공정 경쟁력

이렇게 굳어진 지위가 지금도 유지되는 것은 도쿄일렉트론 장비가 노광기의 가동률과 수율을 함께 지킬 수 있기 때문이다. 도쿄일렉트론 장비는 감광재를 바르고 굽고 식힌 뒤 불필요한 부분을 제거하는 과정을 노광기 처리속도에 맞춰 수행하며, 막을 0.1나노에 해당하는 웅스트롬 단위의 균일도로 형성한다. High-NA에서는 감광막이 얇아져 도포 균일도와 금속 오염 관리가 더 중요해진다. 도쿄일렉트론은 기존 감광재와 금속 함유 감광재를 한 장비에서 처리하도록 공정 모듈을 개발했다. 소재 전환이 도쿄일렉트론 장비의 부가가치와 고객 전환비용을 높이는 구조다.

그림 74. 도쿄일렉트론 코터 및 디벨로퍼 시장 점유율 추이 (출하매출 기준)



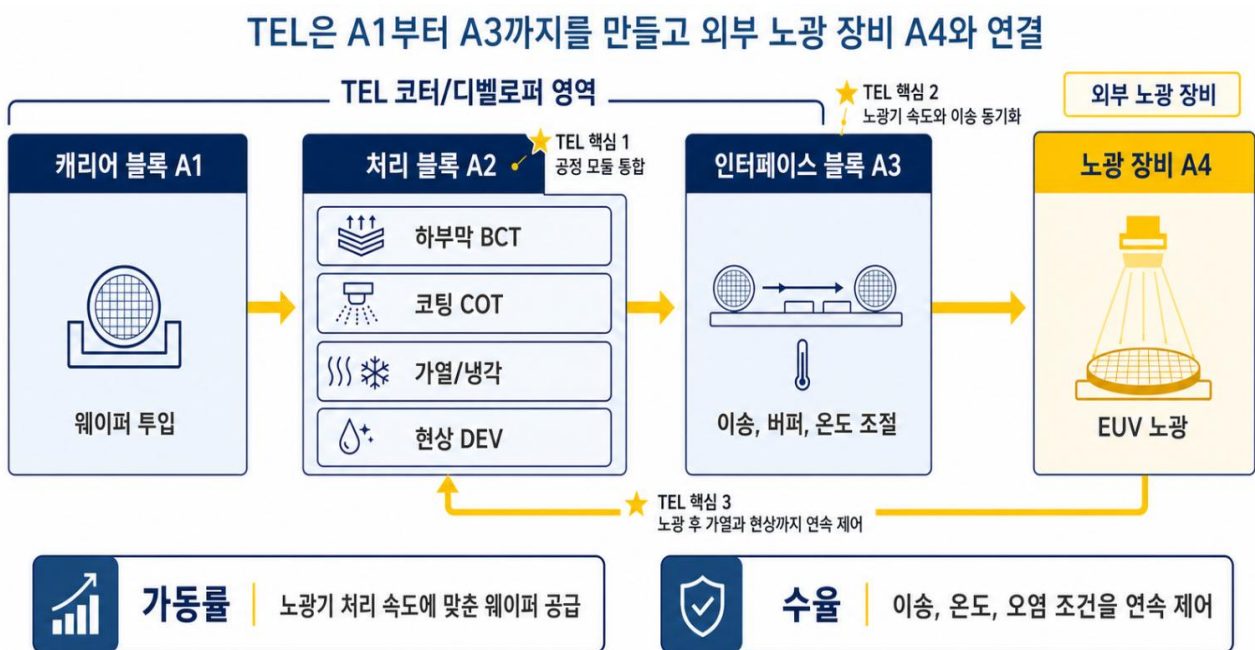
자료: 도쿄일렉트론, KB증권

그림 75. 도쿄일렉트론의 코터 및 디벨로퍼 시장점유율 80% 획득 과정



자료: 도쿄일렉트론, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

그림 76. 노광기의 가동률과 수율을 결정하는 도쿄일렉트론의 코터 및 디벨로퍼 장비



자료: 도쿄일렉트론, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

High-NA 전환으로 높아지는 장비 부가가치

High-NA 전환은 기존 지위를 약화하기보다 장비의 부가가치를 높일 가능성이 크다. 도쿄일렉트론은 imec-ASML 공동 연구소에서 차세대 노광기 EXE:5000과 연결되는 장비 개발에 참여해 고객의 기술 경로에 일찍 진입했다. 2025년 12월 출시한 LITHIUS Pro DICE는 시간당 440장의 인라인 처리를 지원하고, 도쿄일렉트론 추정 기준 도포 불량에 따른 결함과 비용을 이전 모델보다 50% 이상 줄인다. 비싼 노광기의 처리속도와 가동률을 지키는 기능이 추가될수록 고객이 선택하는 장비 사양의 가치도 높아진다. 도쿄일렉트론은 DRAM과 첨단 로직 투자를 바탕으로 FY27 도포 및 현상 장비 매출이 전년보다 50% 이상 증가할 것으로 전망했다.

비용과 처리량 우위가 지키는 습식 공정의 경쟁력

대체 공정과의 비용 격차도 방어력이다. 2025년 5월 도쿄일렉트론 추정 기준, 감광막을 기상 증착하고 가스로 현상하는 건식 레지스트 공정은 장비 구매와 운영을 합친 비용이 습식 도포와 현상보다 약 3배다. 2026년 투자자 자료에서도 도쿄일렉트론의 차세대 습식 현상의 목표 처리량은 건식 레지스트 공정의 4배이며, 기존 인라인 구조를 활용해 별도 설치공간을 줄일 수 있다고 제시했다. 고객은 수율뿐 아니라 처리량, 클린룸 면적과 운영비를 함께 고려하기 때문에 검증된 습식 장비를 교체할 유인이 낮아질 수 있다.

공정 확장과 설치장비 증가로 넓어지는 수익 기반

도포 및 현상의 해자는 다른 장비 매출과 서비스로 확장된다. 도쿄일렉트론은 증착, 도포 및 현상, 식각, 세정의 네 핵심 공정을 공급해 High-NA와 멀티 패터닝처럼 여러 공정이 함께 바뀌는 전환에 대응할 수 있다. FY25부터 5년간 1.5조엔 이상의 연구개발 계획과 약 2만5천 건의 특허가 차세대 장비 개발을 뒷받침한다. 2026년 3월 약 10만 대인 설치장비는 매년 4천 대에서 6천 대씩 늘어나 부품, 정비와 성능 개조 매출의 기반도 넓어진다. 미세화로 장비 사양과 공정 횟수가 높아지고 설치대수까지 증가하면 신규장비와 사후 매출이 함께 커질 수 있다는 점이 도쿄일렉트론에게 있어서 긍정적이다.

그림 77. 도쿄일렉트론 LITHIUS Pro Z의 EUV 공정 경쟁력



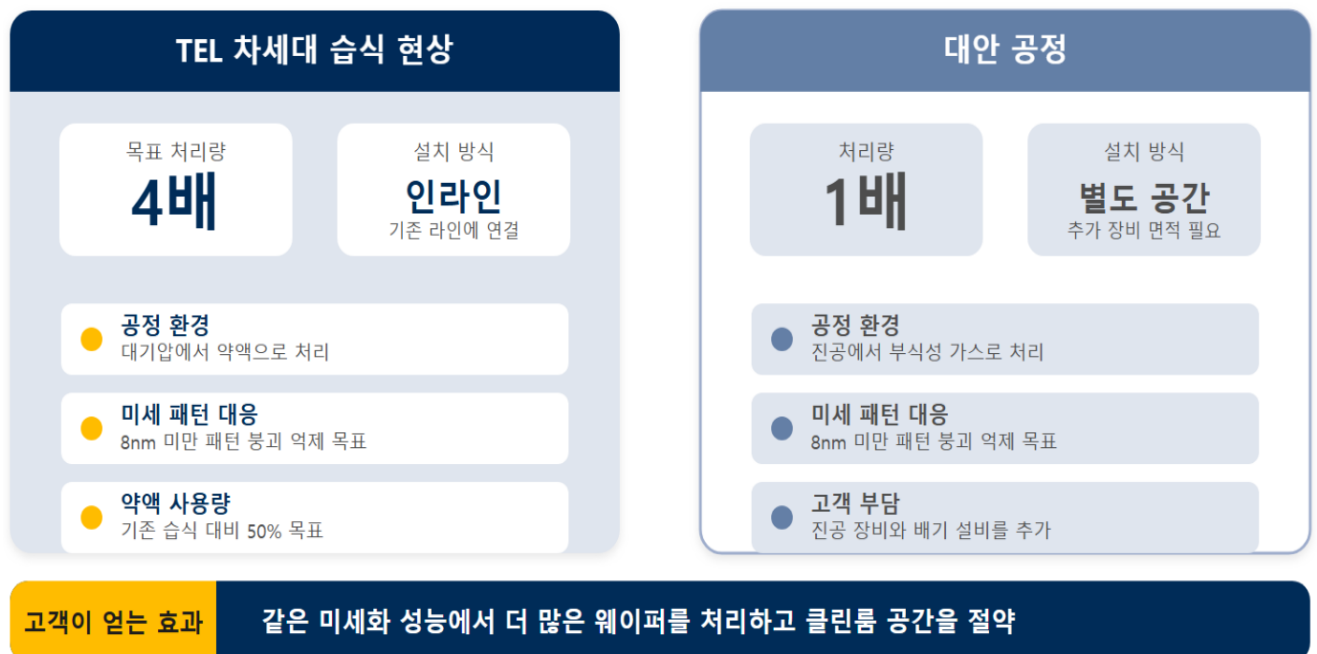
자료: 도쿄일렉트론, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 번역

그림 78. High-NA 전환이 도코일렉트론 장비의 가치를 높이는 이유



자료: 도코일렉트론 KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

그림 79. 도코일렉트론의 습식 기술과 대안 공정 비교



자료: 도코일렉트론, KB증권 / 주1: 처리량, 약액 사용량, 미세 패턴 성능은 도코일렉트론의 개발 목표 기준 / 주2: AI (Codex)를 활용하여 제작

3. 재무 분석

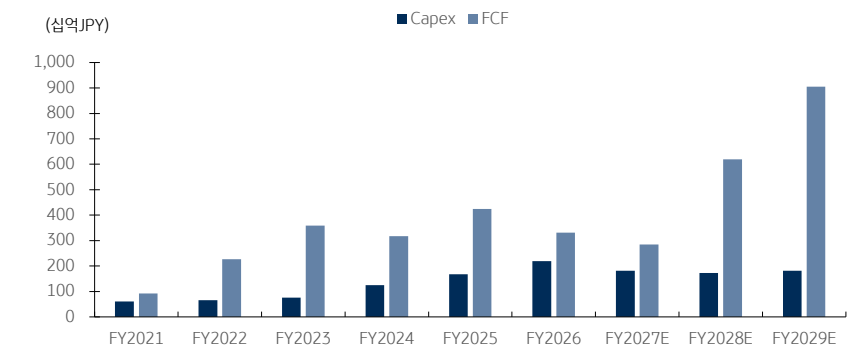
신규장비와 필드 솔루션이 이끈 10년 성장

도쿄일렉트론의 매출은 FY16 6,639억엔에서 FY26 2조 4,435억엔으로 10년간 3.7배, 연평균 13.9% 성장했다. 성장의 축은 SPE 신규장비로, 같은 기간 4,374억엔에서 1조 7,754억엔으로 늘어 전사 성장을 견인했고, 설치 기반에서 나오는 필드 솔루션 매출 (기타 제외)이 1,850억엔에서 6,260억엔으로 꾸준히 쌓이며 두 번째 축을 이뤘다. 반도체 장비 수요의 사이클 조정이 있던 FY20과 FY24에도 매출은 직전 정점의 88~83% 선에서 방어됐고, 두 번 모두 2년 안에 사상 최대치를 다시 썼는데, FY26 매출이 그 최신 기록이다. 시장 컨센서스는 FY27 매출을 3조 2,748억엔으로 잡고 있으며, 회사가 제시한 FY27 상반기 SPE 신규장비 매출 가이드스 (+41% YoY)와 방향이 같다.

투자 확대에도 건조한 현금창출력과 주주환원

현금창출력과 주주환원은 이익 성장을 따라 확대됐다. FY26 영업현금흐름은 5,397억엔, 설비투자를 뺀 잉여현금흐름은 3,307억엔으로, 설비투자를 FY23 763억엔에서 FY26 2,194억엔까지 2.9배 늘리는 동안에도 잉여현금흐름 창출이 이어졌다. 늘어난 투자는 미야기 개발동, 구마모토 프로세스 개발동, 이와테 생산물류센터 등 개발과 생산 기반에 배정됐고, 회사는 FY27에도 연구개발비 3,300억엔과 설비투자 1,900억엔을 계획하고 있다. 재무구조는 실질 무차입으로, FY26 말 현금성 자산 5,063억엔에 총차입금 383억엔을 빼면 순현금이 4,680억엔이다. 주주환원은 배당성향 50%와 연간 최저 배당 50엔을 정책으로 못박은 위에 자사주 매입을 엮는 구조이며, FY26 주당배당 628엔 (성향 50.1%)에 자사주 1,499억엔을 더한 총환원 4,374억엔은 사상 최대다.

그림 80. 도쿄일렉트론의 Capex 및 잉여현금흐름 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

선단 공정 수요를 바탕으로 상반기 전망 상향

도쿄일렉트론의 FY27 1분기(2026년 4~6월) 매출은 7,323억엔으로 전분기 대비 2.9%, 전년동기 대비 33.3% 늘었다. 영업이익은 2,114억엔으로 전분기 대비 2.8%, 전년동기 대비 46.1% 증가했으며, 영업이익률은 28.9%로 전분기와 같고 전년동기 대비 2.6%p 상승했다. 매출총이익률도 46.8%로 전년동기 대비 0.6%p 높아졌다. AI 서버용 선단 로직과 메모리 투자가 장비 수요를 이끌었고, SPE 신규장비 매출 5,313억엔 중 비메모리가 57%, DRAM이 32%, NAND가 11%를 차지했다. 부품과 서비스 및 중고장비 개조 증가로 필드솔루션 매출도 최근 9개 분기 중 최고인 1,880억엔을 기록했다. 회사는 FY27 상반기 매출 전망을 기존보다 500억엔 높은 1조 6,200억엔, 영업이익 전망을 270억엔 상향한 4,580억엔으로 제시했다. 또한 경영진은 CY26 WFE 시장을 1,500억달러 이상, CY27을 1,900억달러 이상으로 전망했다.

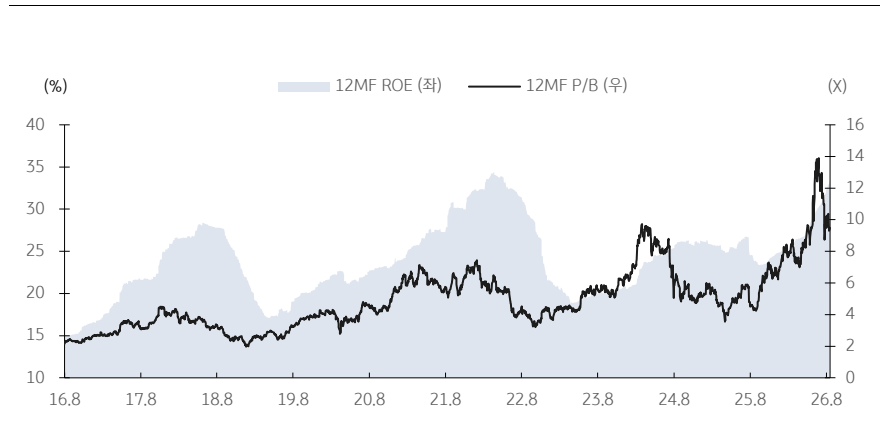
현금흐름으로 확인되는 이익의 질

도쿄일렉트론의 밸류에이션은 절대 수준만 보면 높지만, 높은 이익의 질과 안정적인 재무구조가 이를 뒷받침한다. 2026년 8월 7일 기준 12개월 선행 P/E는 29.38배다. 다만 FY26 순이익의 94%가 영업현금흐름으로 전환됐고, 대규모 설비투자 이후에도 잉여현금흐름과 순현금을 유지했다. 회계상 이익이 실제 현금으로 이어지는 구조이기 때문에 미래 성장을 위한 투자와 주주환원을 동시에 지속할 수 있다.

ROE와 주주환원이 지지하는 P/B 프리미엄

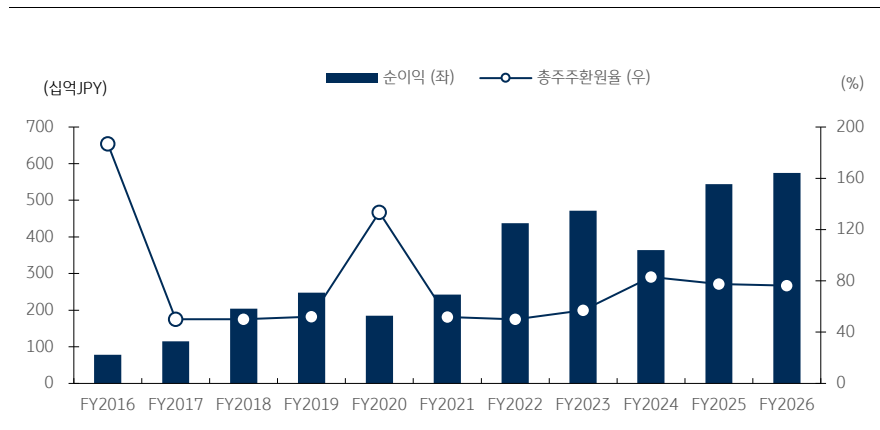
12개월 선행 P/B도 9.49배로 높지만, 이는 30%를 웃도는 ROE와 함께 봐야 한다. FY26에는 자기자본이 전년보다 11.6% 증가했는데도 실제 ROE가 29.27%를 기록해, 자본이 쌓이는 속도보다 이익이 빠르게 늘어나는 구조를 보여줬다. 높은 자본수익성은 주주환원으로도 연결됐다. 같은 기간 순이익의 50.1%를 배당하고 26.1%를 자사주 매입에 사용해 총주주환원율이 76.2%에 달했다. 그럼에도 4,679억엔의 순현금을 유지했다는 점은 성장투자와 주주환원을 병행할 재무 여력이 충분하다는 의미다. 결국 현재의 P/B 프리미엄은 단순한 성장 기대보다 높은 자본효율성과 현금창출력, 적극적인 자본배분이 함께 만든 결과로 판단한다.

그림 81. 도쿄일렉트론의 12MF ROE vs. 12MF P/B



자료: Factset Consensus, KB증권

그림 82. 도쿄일렉트론의 순이익 및 총주주환원율 추이



자료: Factset, KB증권

실적 상향에서 시작되는 EPS와 ROE 상승

향후 도쿄일렉트론의 밸류에이션을 지탱할 핵심은 EPS 성장과 이에 따른 ROE 개선이다. 12개월 선행 EPS는 1,900엔을 돌파했으며, 12개월 선행 ROE도 32% 수준으로 높아지는 경로다. 회사가 최근 상반기 순이익 전망을 6.4% 상향한 점도 이러한 성장 루트를 뒷받침한다. 도포 및 현상, 식각, 첨단 패키징 등 주요 공정에서 수요가 함께 증가하고 있어, 단기 실적 개선이 중장기 EPS와 자본수익성 상승으로 이어질 가능성이 커지고 있다.

이익 전망과 주가가 벌려놓은 밸류에이션 여력

실적 전망이 높아지는 동안 주가는 반대 방향으로 움직였다. 2026년 7월 23일부터 8월 7일까지 선행 EPS는 1,772엔에서 1,855엔으로 4.7% 높아졌지만, 주가는 65,950엔에서 54,500엔으로 17.4% 하락했다. 이에 따라 같은 날짜 기준 P/E는 37.21배에서 29.38배로 낮아져 지난 1년 중앙값 29.68배를 밑돌았다. 2027년 4월부터 2028년 3월까지의 컨센서스가 실현될 경우 현재 주가는 EPS 기준 P/E 24.30배, 예상 BVPS 기준 P/B 8.46배에 해당하며 평균자기자본 기준 ROE는 38.17%까지 높아진다. 앞으로의 밸류에이션 하락이 이익 둔화가 아니라 EPS와 ROE 상승에서 나온다는 점에서, 최근의 주가 조정은 도쿄일렉트론의 이익창출력과 현재 가격 사이의 간극을 넓혔다.

그림 83. 도쿄일렉트론의 12MF EPS vs. 12MF P/E



자료: Factset Consensus, KB증권

표 19. 도쿄일렉트론 이익 예상 및 밸류에이션

(백만 JPY, %)	FY24	FY25	FY26	FY27CE	FY28CE	FY29CE
매출액	1,830,527	2,431,568	2,443,533	3,385,499	4,237,595	4,907,927
영업이익	456,263	697,319	624,936	994,762	1,365,842	1,677,670
순이익	363,963	544,133	574,454	761,694	1,042,740	1,282,048
EPS (JPY)	783.7	1,182.4	1,254.57	1,678.6	2,317.3	2,872.4
매출 증감률	-17.1	32.8	0.5	38.5	25.2	15.8
P/E (X)	50.5	17.0	29.7	33.6	24.4	19.6
P/B (X)	10.4	5.0	8.2	10.5	8.7	7.2
ROE (%)	21.7	30.1	29.3	31.2	35.8	36.7
배당수익률 (%)	1.0	2.9	1.7	1.5	2.0	2.5

자료: Factset Consensus, KB증권 / 주1: FY26은 2025년 4월~2026년 3월 / 주2: CE는 Consensus Estimates

표 20. 도쿄일렉트론 재무현황

[손익계산서]						
(백만 JPY, %)	FY24	FY25	FY26	FY27CE	FY28CE	FY29CE
매출액	1,830,527	2,431,568	2,443,533	3,385,499	4,237,595	4,907,927
매출원가	1,000,258	1,285,281	1,335,593	1,794,587	2,149,161	2,399,816
매출총이익	830,269	1,146,287	1,107,941	1,590,911	2,088,433	2,508,111
영업비용	374,006	448,968	483,005	596,150	722,591	830,441
영업이익	456,263	697,319	624,936	994,762	1,365,842	1,677,670
영업외손익	17,176	8,795	123,244	7,591	7,568	15,229
세전이익	473,439	706,114	748,180	1,002,353	1,373,410	1,692,899
법인세비용	109,475	161,980	173,726	238,821	333,334	408,457
순이익	363,963	544,133	574,454	761,694	1,042,740	1,282,048
영업이익률	24.9	28.7	25.6	29.4	32.2	34.2
세전이익률	25.9	29.0	30.6	29.6	32.4	34.5
순이익률	19.9	22.4	23.5	22.5	24.6	26.1
매출액증가율	-17.1	32.8	0.5	38.5	25.2	15.8
영업이익증가율	-26.1	52.8	-10.4	59.2	37.3	22.8
순이익증가율	-22.8	49.5	5.6	32.6	36.9	22.9

[재무상태표]						
(백만 JPY)	FY24	FY25	FY26	FY27CE	FY28CE	FY29CE
자산총계	2,456,462	2,625,981	2,860,997	3,257,581	3,849,039	4,597,378
유동자산	1,700,451	1,800,756	1,835,466	2,138,145	2,685,240	3,376,769
비유동자산	756,011	825,225	1,025,531	1,119,436	1,163,799	1,220,609
부채총계	696,282	770,772	791,001	890,832	988,308	1,145,662
유동부채	611,899	677,925	679,242	756,010	849,800	915,532
비유동부채	84,383	92,847	111,759	134,821	138,508	230,130
자본총계	1,760,180	1,855,209	2,069,996	2,366,749	2,860,731	3,451,716
자본금	1,760,180	1,855,209	2,069,996	2,366,749	2,860,731	3,451,716
기타	0	0	0	0	0	0

[주요투자지표]						
(X, JPY, %)	FY24	FY25	FY26	FY27CE	FY28CE	FY29CE
P/E	50.5	17.0	29.7	32.6	23.6	19.1
P/B	10.4	5.0	8.2	10.2	8.5	7.0
ROE	21.7	30.1	29.3	31.2	35.8	36.7
순부채비율	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6

자료: Factset Consensus, KB증권 / 주1: FY26은 2025년 4월~2026년 3월 / 주2: CE는 Consensus Estimates

[어드밴테스트 (Advantest) | 6857 JP]

투자포인트

- AI 칩 검사 난도 상승에 따른 테스터 수요 확대와 회사 추정 CY25 점유율 65%
- FY26부터 FY28까지 EPS 연평균 23.5% 성장에 따른 밸류에이션 부담 완화

반도체 테스트 병목을 수익화하는 기업

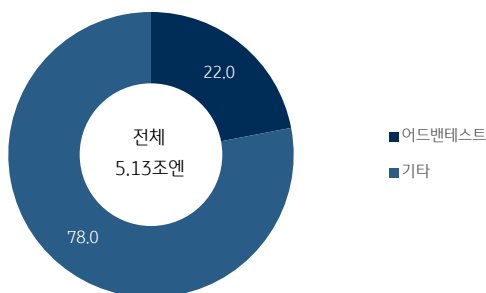
어드밴테스트는 도쿄에 본사를 둔 반도체 자동 테스트 장비 (ATE, Automatic Test Equipment) 기업이다. 1954년 계측기 제조사로 출발해 반도체 테스터로 전환했고, 2025년 전체 반도체 테스터 시장의 65%를 점유한 1위 사업자다. 반도체 제조는 1,000개가 넘는 공정으로 구성되지만, 완성된 칩이 설계대로 작동하는지 전기 신호로 직접 검증하는 단계는 테스트가 유일하다. 어드밴테스트는 이 관문에 테스터, 핸들러, 디바이스 인터페이스를 공급한다. 고객은 팹리스, IDM, 파운드리, OSAT 등 반도체 밸류체인 전반이며, 수요는 칩 출하량보다 칩 복잡도와 테스트 시간에 연동된다. 칩이 복잡해질수록 검사 항목과 검사 시간이 늘고, 같은 생산량에서도 필요한 테스터 대수가 증가하는 구조다.

표 21. 어드밴테스트 주가 정보

팩셋 컨센서스 목표가 (JPY)	42,218
현주가 (JPY), 2026/9/4	33,090
상승여력(%)	28.48
거래소	Tokyo
Ticker	6857 JP
주요주주 지분율(%)	Nomura Asset Management, 12.18
	Amova Asset Management, 6.75

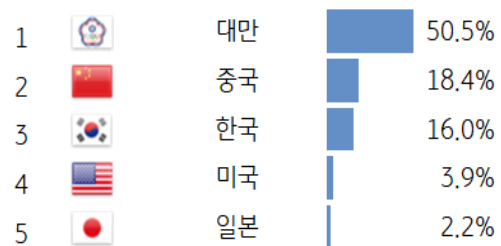
자료: Factset Consensus

그림 84. 어드밴테스트 테스트 및 계측 장비 시장점유율



자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: 2026년 8월 기준

그림 85. 어드밴테스트 지역별 매출 비중



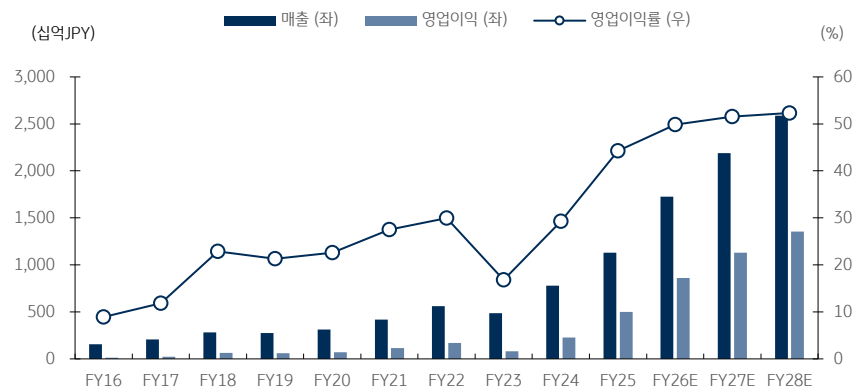
자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: 2026년 8월 기준

매출 1조엔을 임직원 7,241명이 만드는 자본경량 글로벌 장비 기업

사업 규모는 FY25 매출 1조 1,286억엔, 영업이익률 44.2%이며 FY25 말 시가총액은 14조 8,816억엔이다. 조직은 규모에 비해 가볍다. 연결 임직원은 7,241명, 이 중 63%가 해외 인력이다. 연결 자회사는 39개, 이 중 34개가 해외 법인이다. 생산은 EMS 외주와 자체 조립을 결합한 방식이며 FY25 설비투자는 343억엔, 매출의 3% 수준이다. 장비사인만큼 매출의 대부분은 장비 판매이며 설치된 장비에서 유지보수와 소모품 매출이 뒤따른다. 가벼운 자산으로 반도체 사이클의 상방을 흡수하는 체질이다.

그림 86. 어드밴테스트 매출 및 영업이익 추이

빠르게 증가하는 OPM



자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: FY2025는 2025년 4월~2026년 3월

엔비디아와 TSMC가 주 고객사

FY25 기준으로 해외 매출 비중은 97.8%다. 여기서 FY25에 매출의 10%를 넘는 고객은 엔비디아 (2,283억엔, 20.2%)와 TSMC (1,249억엔, 11.1%) 두 곳이다. FY24의 10% 이상 고객이 TSMC와 삼성그룹이었던 것과 비교하면 최대 고객 자리가 1년 만에 엔비디아로 바뀌었고, 이는 수요의 중심이 AI 가속기로 이동했다는 뜻이다. 지역별 출하처 기준으로는 대만이 5,695억엔 (50.5%)으로 가장 크고 중국 2,133억엔 (18.4%), 한국 1,803억엔 (16.0%)이 뒤를 이으며, 미주 직접 출하는 445억엔 (3.9%)에 그친다. 미국 복수 팹리스의 하이엔드 SoC 품질보증 강화로 검사 공정을 맡는 대만 파운드리 및 OSAT향 판매가 늘었다는 것이 회사 설명이다. 매출의 지리적 구조가 “미국이 설계하고 대만이 검사하는” AI 반도체 공급망을 그대로 반영한다.

1. 사업 부문

주요 사업 부문

- 1) 테스트 시스템 사업
- 2) 서비스 및 기타 사업

어드밴테스트의 사업은 1) **테스트 시스템 사업**과 2) **서비스 및 기타 사업**으로 나뉘며, 매출의 90%가 전자에서 나온다. 핵심인 **테스트 시스템 사업**은 반도체가 설계대로 작동하는지 웨이퍼 및 패키지 단계에서 검사하는 장비를 판매한다. 이 사업은 SoC 테스트 시스템, 메모리 테스트 시스템, 그리고 테스터를 보조하는 주변 장비인 테스트 핸들러, 디바이스 인터페이스, SLT 등을 묶은 기타 시스템 세 파트로 분류된다. **서비스 및 기타 사업**은 신규 장비가 아니라 이미 팔린 장비에서 발생하는 수요를 담당한다. 유지보수와 기술 지원, 테스트 인터페이스 보드와 소켓 등 소모품, 나노테크 관련 제품이 여기 속한다. FY25 매출은 테스트 시스템 사업 1조 194억엔 (전사의 90.3%), 서비스 및 기타 사업 1,092억엔 (9.7%)이며, 사업부문 이익률은 각각 50.9%, 8.0%다. **테스트 시스템 사업**은 서비스 사업보다 마진이 훨씬 높아, 매출뿐 아니라 전사 이익의 대부분을 낸다.

테스트 시스템 사업의 핵심은 SoC 테스트 시스템

테스트 시스템 사업의 실적은 SoC 테스트 시스템이 좌우한다. FY25 매출은 SoC 테스트 시스템 7,674억엔, 메모리 테스트 시스템 1,715억엔, 기타 시스템 805억엔으로, SoC 테스트 시스템 하나가 이 사업의 약 4분의 3이다. 결국 전사 손익은 신규 테스트 장비가 언제, 얼마나 팔리느냐에 달려 있다.

그림 87. 어드밴테스트 사업 세그먼트



자료: 어드밴테스트, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 번역 및 제작

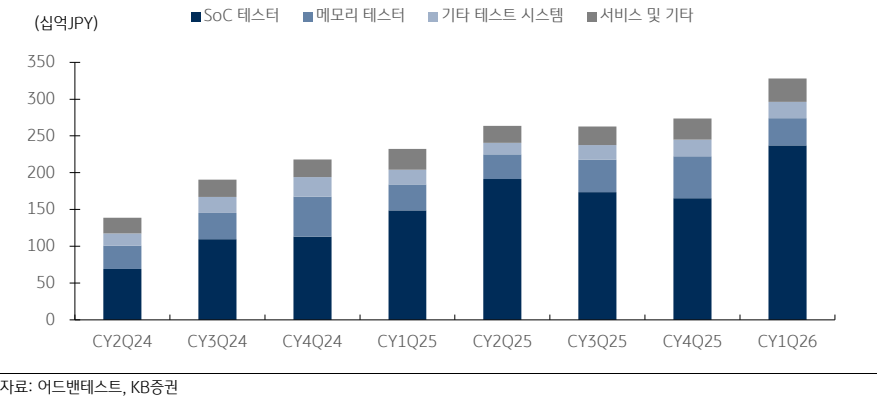
표 22. 어드밴테스트 주요 제품군

제품명	유형	역할	소속 세그먼트
V93000	SoC 테스터	부품(모듈) 교체형 구조로 여러 종류의 칩 검사	테스트 시스템
T5801	메모리 테스터	같은 규격의 메모리를 대량 동시 검사	테스트 시스템
M6242	핸들러	칩을 검사 위치로 자동 운반 및 분류	테스트 시스템
HiFIX	연결 장치	칩과 테스터를 전기적으로 연결	테스트 시스템
7038	최종 검사 장비	완제품과 비슷한 조건의 검사 (SLT)와 가혹 조건 검사 (번인)	테스트 시스템
AIS	소모품	검사용 보드, 소켓, 온도 제어 부품	서비스 및 기타
E3660	계측 장비	회로 원판 (포토마스크)의 패턴 측정	서비스 및 기타

자료: 어드밴테스트, KB증권

그림 88. 어드밴테스트 사업 세그먼트 매출 추이

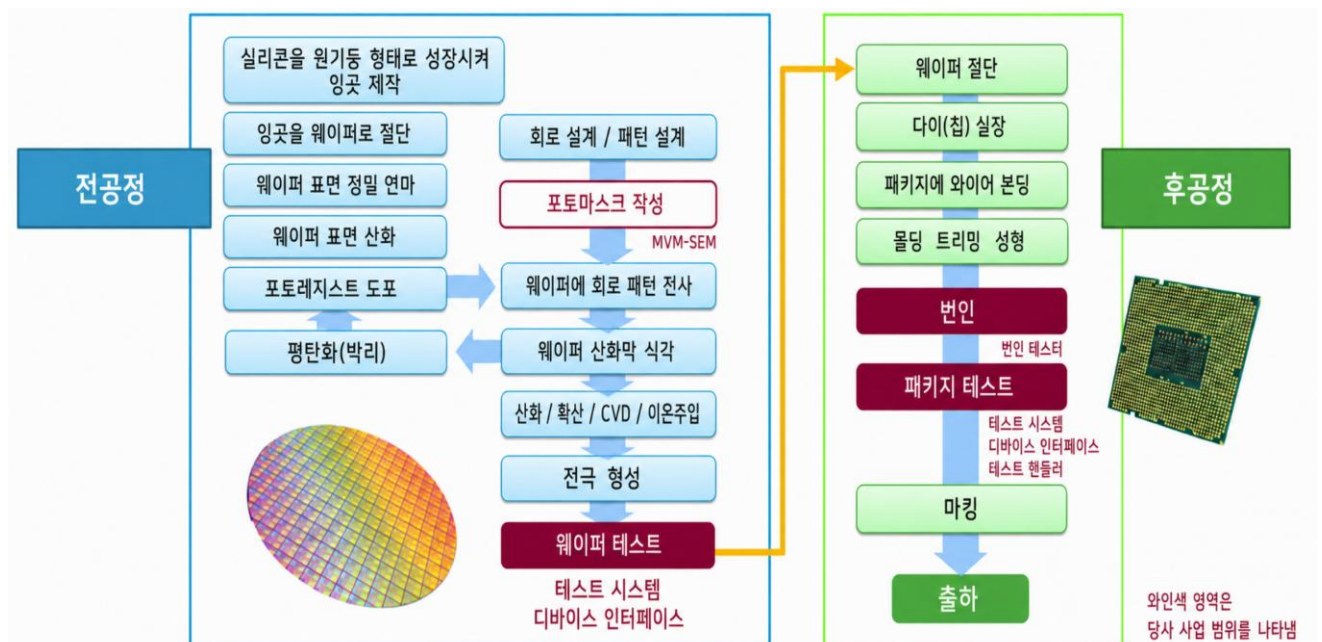
테스트 시스템 사업은 크게 SoC 테스터, 메모리 테스터
그리고 기타 테스트 시스템 매출원으로 나뉨



전기신호로 반도체 테스트를 진행하는 과정은 생략하기 힘든 공정

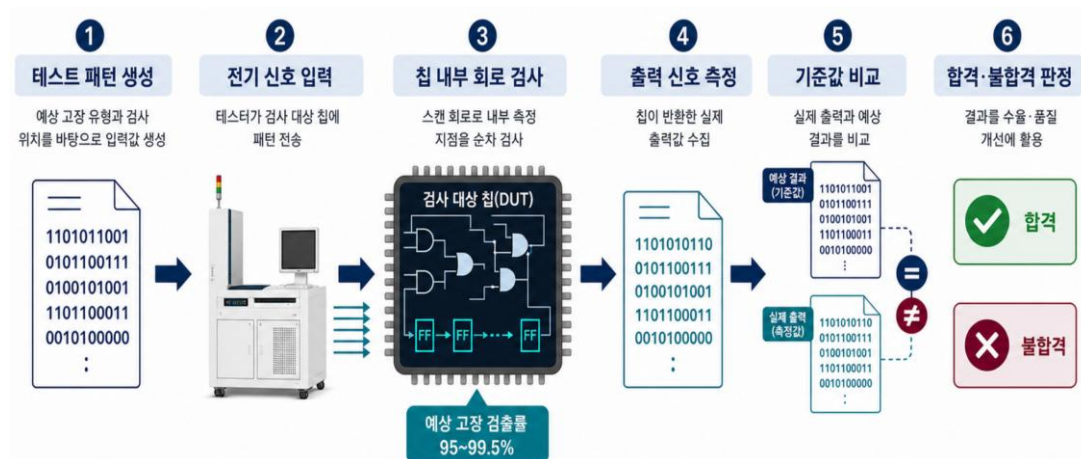
테스트 장비가 팔리는 근본 이유는 테스트가 생략할 수 없는 공정이라는 데 있다. 어드밴테스트의 비즈니스 모델은 반도체 제조에서 반드시 거쳐야 하는 이 병목을 장비와 솔루션으로 수익화하는 구조다. 반도체 테스트는 설계 및 개발 단계의 평가와 양산 단계의 품질 검증으로 나뉜다. 양산에서는 웨이퍼 테스트와 패키지 테스트가 핵심이다. 어드밴테스트는 반도체 제조가 1,000개 이상의 공정으로 구성되지만, 전기 신호로 칩을 직접 검사하는 테스트 공정이 품질보증에서 핵심 역할을 한다고 설명한다. 어드밴테스트 장비의 담당 범위는 전공정 끝의 웨이퍼 테스트 (테스트 시스템, 디바이스 인터페이스)와 후공정의 번인 및 패키지 테스트 (테스트 시스템, 디바이스 인터페이스, 테스트 핸들러)다. 따라서 수요는 단순 반도체 출하량보다 칩의 복잡도, 테스트 삽입 횟수, 테스트 시간, 수율 관리 난이도에 더 민감하다.

그림 89. 반도체 공정에서 병목 중 하나인 어드밴테스트의 사업 (와인색 공정이 병목)



자료: 어드밴테스트, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 번역

그림 90. 어드밴테스트 SoC 테스터의 칩 검사 과정

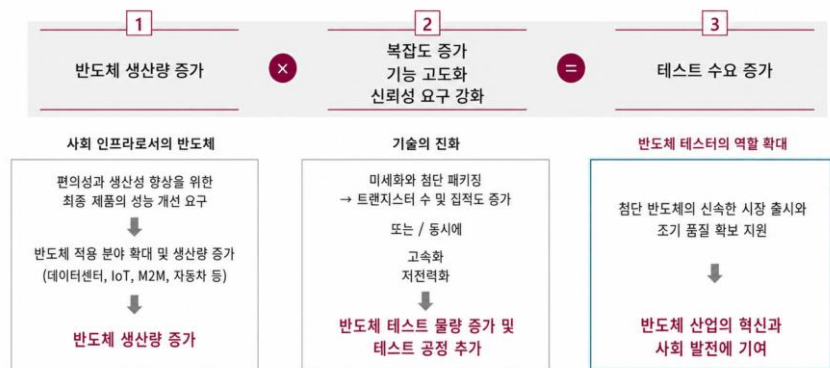


자료: KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

테스트의 필수성이 장비 수요의 기반을 만든다면, 실제 발주를 촉발하는 요인은 검사 대상에 따라 달라진다. SoC 테스트 시스템에서는 양산 물량 확대와 기술 진화가 수요의 두 축인 반면, 메모리 테스트 시스템에서는 비트 성장과 대역폭, 신뢰성 요구가 핵심 변수로 작용한다.

먼저 SoC 테스트 시스템의 생산능력 확대 수요는 고객의 양산 물량 증가에 대응한 테스터 구매다. 다만 생산량 증가가 곧바로 장비 발주로 이어지는 것은 아니다. 어드밴테스트는 고객의 생산 계획과 대상 칩의 설계 및 제조 완성도, 테스트 효율 개선 정도, 팹리스의 테스트 공급망 선택이 구매 시점과 규모를 좌우한다고 설명한다. 기술 진화에 대응한 투자는 성격이 다르다. 칩 성능 향상과 미세화, 이종집적 및 첨단 패키징으로 검사 항목이 늘어나면서 이를 처리할 신규 및 추가 장비가 필요해지는 수요다. 여기서 어드밴테스트는 스마트폰의 고성능화와 AI 확산을 배경으로 이러한 기술 진화 수요가 해마다 증가하고 있다고 설명한다. 그러나 구조적인 수요 증가가 항상 안정적인 시장 성장으로만 이어지는 것은 아니다. 어드밴테스트도 “시장은 고객 설비투자 수준에 따른 사이클성을 보인다”고 명시한다. 실제로 SoC 테스터 시장은 2021년 43억달러에서 2023년 33억달러로 축소됐다가 이후 반등했다.

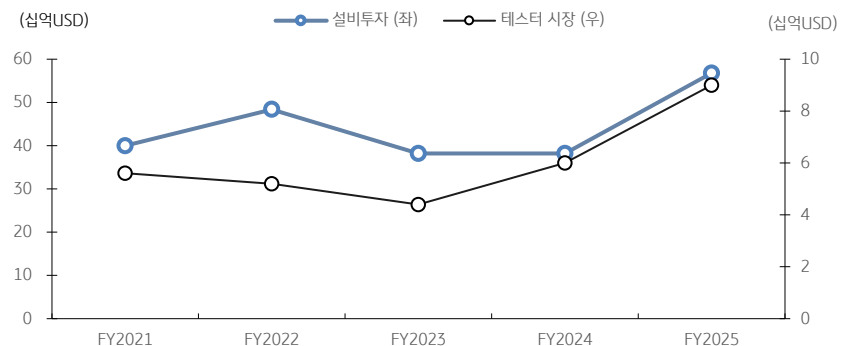
그림 91. 반도체 테스터기 장기 수요 산식



자료: 어드밴테스트, KB증권

그림 92. 설비투자에 영향받는 테스터 시장

설비투자 다운 사이클 때 같이 조정 받는 테스터 시장, 그 반대도 성립



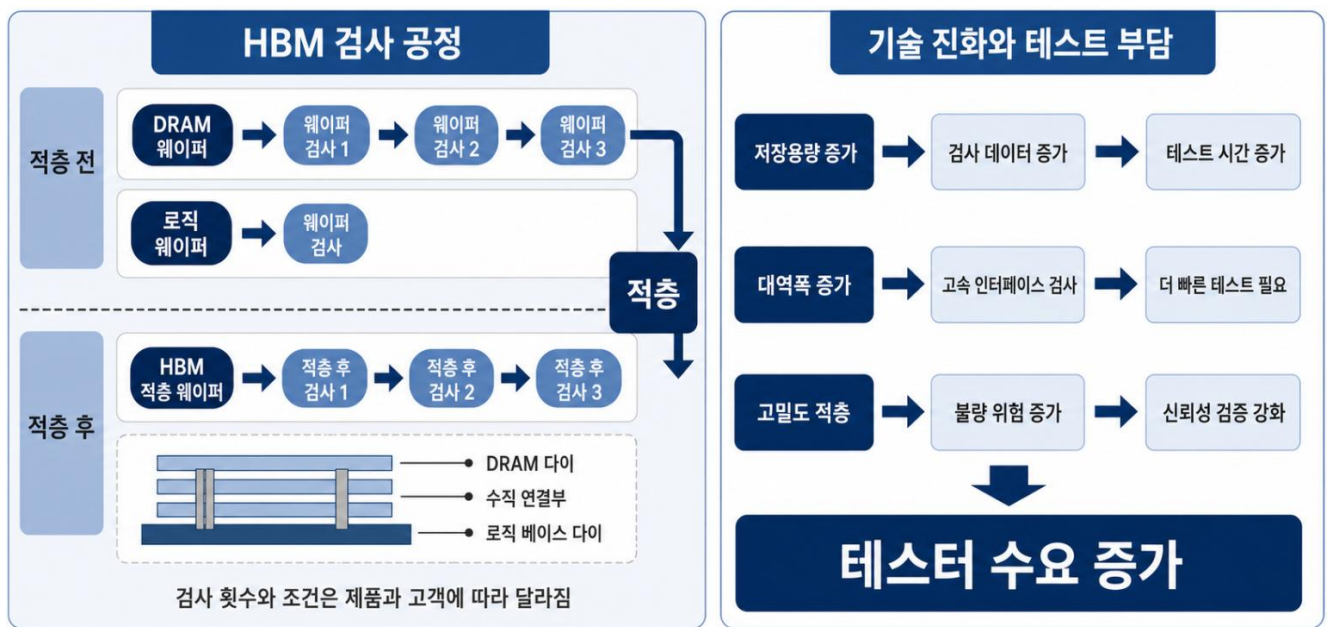
자료: SEC, 어드밴테스트, KB증권

주: 설비투자는 TSMC와 마이크론 합산, 테스터 시장은 SoC과 메모리 테스터 시장 합산

메모리 테스트 시스템에서는 저장용량과 처리속도의 증가가 테스트 부담을 직접 높인다. 칩당 비트 수가 늘수록 검사해야 할 데이터가 많아져 테스트 시간이 길어지고, 대역폭이 높아질수록 이를 처리하기 위한 더 빠른 테스트 속도가 요구된다. 여기에 고밀도화와 고속 인터페이스가 진행될수록 신뢰성 검증의 중요성도 커진다. 이처럼 기술적인 수요 동인은 SoC와 다르지만, 시장 규모는 마찬가지로 고객 설비투자 사이클의 영향을 받는다. 어드밴테스트가 추정한 메모리 테스터 시장도 2021년 13억달러에서 2023년 11억달러로 줄었다가 2025년 21억달러로 반등했다.

다만 어드밴테스트의 메모리 테스터 사업은 DRAM 의존도가 높다. 메모리 테스터 매출에서 DRAM이 차지하는 비중은 FY24 95%, FY25 90%에 달한다. 사업 규모도 SoC 테스트 시스템보다 작다. FY25 메모리 테스트 시스템 매출은 1,715억엔으로, SoC 테스트 시스템 매출 7,674억엔의 4분의 1에도 미치지 못했다.

그림 93. HBM 고도화가 메모리 테스트 부담과 수요를 높이는 구조



자료: KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

테스트의 복잡도와 테스터의 장기 수요는 비례

두 제품군의 수요 변수는 달라도 두 제품군의 주요 성장동인은 하나다. 칩 하나에 들어가는 테스트가 늘고 있다. 2020년대의 테스트는 2010년대보다 복잡하고 길며, 어드밴테스트는 그 요인으로 세 가지를 든다. 1) 트랜지스터 수 증가와 새로운 고장 모델에 따른 스캔 테스트 물량 증가, 2) 다이별 특성 측정을 위한 테스트 삽입 추가와 멀티 다이 조립에 따른 파이널 테스트 콘텐츠 증가, 3) 다중온도 시험, 번인, 시스템 레벨 테스트 등 품질 보증 강화다. 2010년대의 테스트가 미션 모드 테스트와 스캔 테스트 중심이었다면, 2020년대에는 웨이퍼 테스트부터 다이 레벨, 파이널, 번인, SLT까지 전 단계에서 테스트 항목이 추가된다. 칩 하나의 테스트가 길어질수록 같은 출하량에서도 필요한 테스터 대수는 늘어난다. 결과적으로 장기적 수요의 방향은 상승세다.

그림 94. 장기화되고 복잡해진 테스트 공정

예전엔 검사 프로세스가 웨이퍼와 최종 테스트 정도였는데, 2020년대 들어서 다이 레벨, 번인, SLT 단계가 추가



자료: 어드밴테스트, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 번역 및 제작

복잡도가 수요의 방향을, 고객 투자가 발주의 시점을 결정하는 구조

수요의 방향이 위를 향한다고 해서 매출이 매년 그 방향으로 움직이는 것은 아니다. 연도별 발주는 고객의 투자 사이클을 따라 오르내린다. 어드밴테스트의 FY23 (2023년 4월~2024년 3월) 실적이 그 하강 국면이었다. 매출은 4,865억엔으로 13.2% 줄었고, 영업이익은 816억엔으로 51.3% 줄었다. 어드밴테스트는 그 배경을 “FY22까지 3년간 높은 수준의 테스터 납품이 이어진 결과 고객 장비의 가동률이 낮아졌고, 업황 둔화와 겹쳐 제품 수요가 감소했다”고 설명했다.

고객사 설비투자에 좌우되는 테스터 매출

이 설명은 고객의 실제 설비투자 데이터로 확인된다. 가트너에 따르면 2023년 글로벌 반도체 설비투자는 로직 및 메모리 양쪽의 투자 축소로 전년 대비 약 10% 줄었다. 어드밴테스트의 핵심 고객군에서 같은 방향이 나타났다. 파운드리를 대표하는 TSMC의 설비투자는 2022년 363억달러에서 2023년 305억달러로 16% 줄었다. 메모리 쪽 감소폭은 더 컸다. 마이크론은 FY22 121억달러에서 FY23 77억달러로 36% 줄었고, SK하이닉스는 2023년 투자를 전년의 절반 이하로 축소하겠다고 밝혔다. 고객 설비투자 위축은 테스터 시장 축소 (SoC 2022년 40억→2023년 33억달러, 메모리 12억→11억달러)와 어드밴테스트 매출 감소 (FY23 -13.2% YoY)로 이어졌다. 반대 방향도 성립한다. FY24~FY25에 AI 투자를 배경으로 TSMC (2025년 409억달러)와 마이크론 (FY25 159억달러, +89% YoY)의 설비투자가 다시 늘자, 테스터 시장과 어드밴테스트 실적도 함께 반등했다. FY23 영업이익이 매출보다 더 크게 (-51.3%) 줄어든 데에는 제품 믹스 변화, 원재료비 상승, 4분기 영업권 손상 약 90억엔이 겹쳤다.

2. 경쟁 우위

글로벌 반도체 테스트기 점유율 1등 회사

어드밴테스트의 경쟁우위가 가장 뚜렷하게 나타나는 곳은 고성능 SoC, 특히 AI 가속기용 테스트다. 어드밴테스트 자체 추정에 따르면 CY25 반도체 테스터 시장에서 어드밴테스트의 점유율은 전체 65%, SoC 테스터 66%, 메모리 테스터 61%였다. CY2024와 비교하면 SoC 점유율은 56%에서 66%로 약 10%p 상승한 반면 메모리는 63%에서 61%로 하락했다.

2년간 점유율 7%p 상승

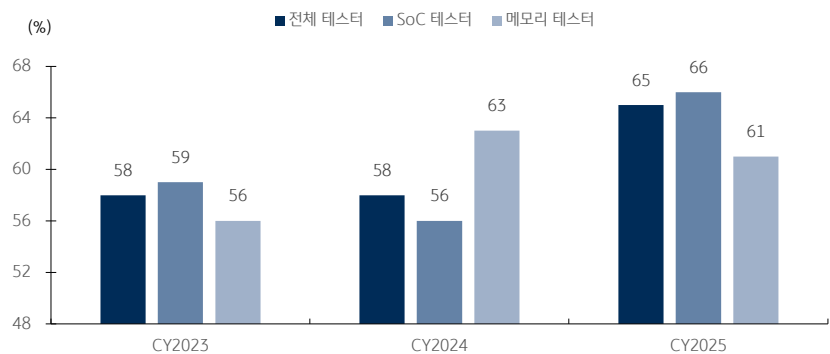
전체 점유율이 58%에서 65%로 높아진 것은 사실상 SoC 부문의 점유율 상승이 이끈 결과이며 어드밴테스트는 주요 고객과의 거래 확대와 함께 글로벌 AI 가속기 관련 사업에서 과반 점유를 확보했다고 밝혔다. 따라서 어드밴테스트는 테스터 전반에서 높은 점유율을 보유하면서도, 경쟁우위가 비교적 강하게 드러나는 영역은 검사 난이도가 높은 AI/HPC용 고성능 SoC라고 해석할 수 있다.

AI 가속기 검사 기술력과 공급능력 강화

과반 점유의 원인은 AI 가속기의 검사 난제를 푸는 장비와, 이를 물량으로 뒷받침한 공급력이다. AI 가속기는 연산 칩과 HBM, 여러 개의 작은 칩 (칩렛)이 한 패키지에 들어가 검사할 단자가 수천 개에 이른다. 검사 중 발열도 커서 온도를 관리하며 측정해야 한다. 주력 장비 V93000은 단자마다 검사용 프로세서를 붙여 수천 개 신호를 동시에 재고, 장비를 물로 식히는 수랭식 구조로 고발열을 버틴다. 수십 년간 GPU를 검사하며 이 방향으로 다듬어진 장비다. 여기에 공급력이 더해진다. 생산능력 증강은 당초 계획보다 빠르게 진행되고 있으며, SoC 테스터 기준 FY26말까지 연 5,000대 이상, 수년 내 7,500대, 최종 연 1만 대 규모가 목표다. 회사는 이 공급력으로 급증하는 수요에 대응해 하이엔드 시장에서 입지를 강화하고 있

그림 95. 어드밴테스트의 테스터 시장점유율

2023년에 이미 과반



자료: 어드밴테스트, KB증권

주: 어드밴테스트가 자체적으로 추정한 시장 점유율

파는 것은 테스터 한 대가 아니라 테스트 장비 일체

더 나아가서 어드밴테스트의 고객이 들여놓는 것은 테스터 한 대가 아니라 검사에 필요한 장비 일체, 즉 테스트 셀이라는 점을 고려해야한다. 칩을 실제로 검사하려면 전기 신호로 칩을 측정하는 테스터, 칩을 검사 위치로 자동 이송하는 핸들러, 칩과 테스터를 전기적으로 잇는 디바이스 인터페이스, 칩 단자에 직접 접촉하는 소켓, 검사 온도를 맞추는 온도 제어 장치를 하나로 결합해야 하기 때문이다. 어드밴테스트는 이 구성 요소를 한 회사에서 공급하며, 고객의 도입 단위는 장비들을 묶은 검사 스테이션 전체이다.

한 번 깔리면 바꾸기 어려운 구조가 점유율을 지킨다

한 번 깔린 테스트 셀은 바꾸기 어렵다. 고객은 그 위에 칩마다 검사 프로그램을 새로 짜서 없고, 이 프로그램은 어드밴테스트의 다음 세대 장비에서도 그대로 쓰인다. 장비 회사를 바꾸면 맞물린 장비와 프로그램을 다시 갖춰야 하고, 어드밴테스트도 장비 교체를 개발과 평가, 양산 환경 전체를 다시 세우는 일로 설명한다. 경쟁사는 미국 테라다인, 중국 CCTech 등 여러 회사가 있지만, 한 번 채택된 플랫폼을 밀어내려면 고객이 이 재구축 비용을 감수해야 한다. 이렇게 굳어진 고객 기반 위에 이익률이 높은 하이엔드 SoC 테스터 판매가 늘면서, 테스트 시스템 사업의 부문이익률은 FY25 50.9%에 이르렀다.

그림 96. 어드밴테스트 테스트 셀 구조



자료: 어드밴테스트, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 번역

광 반도체 검사가 차세대 성장 기대 분야

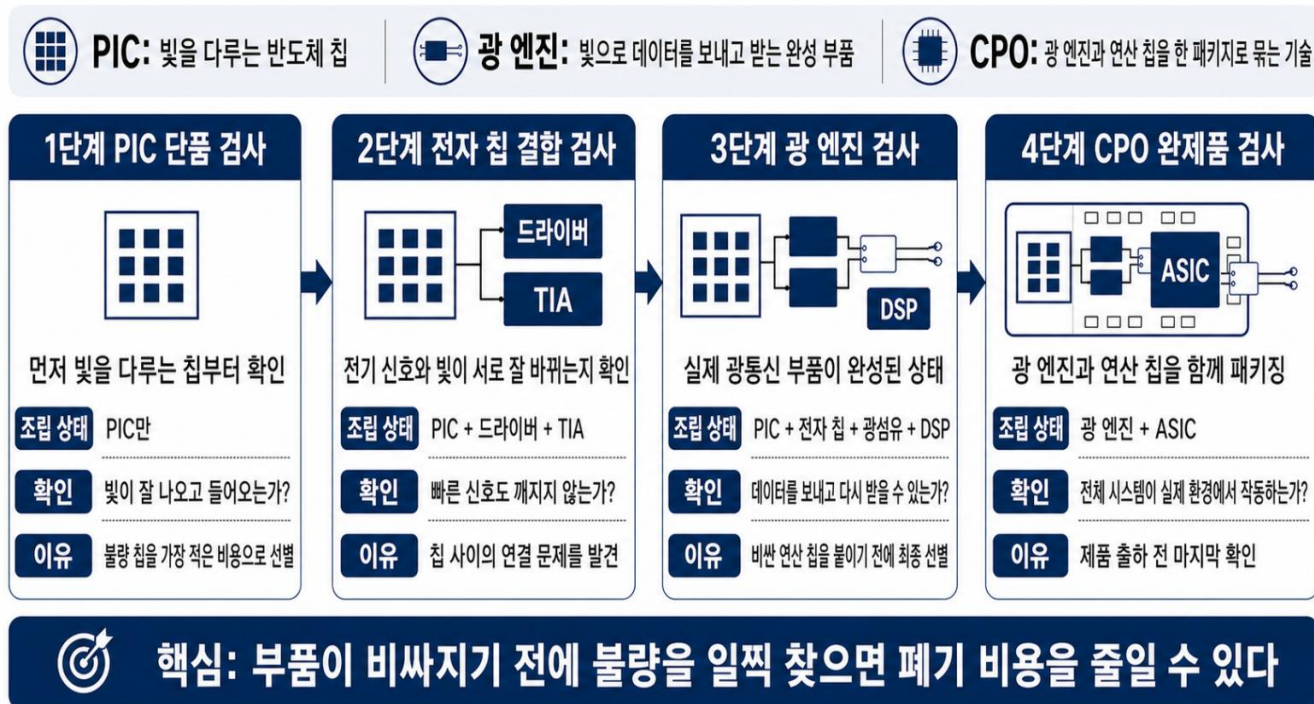
어드밴테스트는 빛으로 데이터를 주고받는 반도체의 검사를 다음 성장처로 보고 제3차 중기경영계획에 성장 잠재력이 높은 분야로 반영했다. AI 칩끼리 주고받는 데이터가 폭증하면서, 전기 배선의 전송 속도와 전력 소모가 한계에 다가가고 있다. 어드밴테스트는 칩의 입출력 레인당 속도가 224Gbps 수준에 이르러 광 전송으로의 이행이 진행되고 있다고 설명한다.

CPO 패키지가 검사 항목을 확대

이러한 업계의 대응은 실리콘 포토닉스, 즉 데이터를 전기가 아니라 빛으로 옮기는 반도체다. 나아가 이 광 부품을 연산 칩과 한 패키지로 묶는 방식인 CPO이 차세대 과제로 올라 있다. 빛을 다루는 부품과 이를 구동하는 반도체가 패키지에 더해지는 만큼 검사할 항목이 늘어나므로, 어드밴테스트에게 이 전환은 새로운 검사 수요다.

그림 97. 광통신 부품 검사 과정

부품을 하나씩 조립하며, 불량률 최대한 일찍 찾는 과정



자료: 어드밴테스트, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 번역 및 제작

대표 제품 V93000에 광 계측을 얹어 광 검사 대응

어드밴테스트는 이 검사를 맡을 채비를 갖췄고, FY25에 자사 첫 대규모 양산용 테스터 수주로 이를 증명했다. 광 반도체 검사는 SoC 테스터의 영역으로, 어드밴테스트의 광 검사 솔루션도 SoC 테스터 V93000에 광 계측을 얹는 방식이다. 오랫동안 실리콘 포토닉스를 투자해 온 분야로 꼽아 온 배경이 여기에 있다. 웨이퍼 위에서 빛 신호를 검사하려면 나노미터급 광 정렬과 전용 접착 부품이 필요해, 2024년 11월 폼팩터와 웨이퍼 레벨 테스트 셀을 공동 개발했다. 2025년에는 이를 V93000-Triton 셀로도 발전시켜, V93000 테스터에 프로버와 광 계측 랙, 레이저 안전 설비를 하나로 묶었다

광 계측을 프로그램으로 부리는 자체 소프트웨어

어드밴테스트는 광 검사를 검사 프로그램 중심의 양산 체계로 바꾸고 있다. 2024년 10월 검사 소프트웨어 SmarTest 8에 넣은 광 계측기 제어 라이브러리 (OCL)가 그 장치다. 어느 회사 광 계측기든 하나의 검사 프로그램에서 다루게 하고, 광 경로의 손실 보상을 자동으로 처리한다. 프로그램은 미리 짜 두고 재사용할 수 있다. 사람이 계측기를 맞춰 가며 하던 광 검사를 프로그램이 도는 양산 공정으로 바꾸는 셈이다. 정렬과 프로브카드는 파트너의 기술이지만 이 소프트웨어 계층은 어드밴테스트 자신의 것으로, 광 계측기 회사를 인수해 장비로 답한 테라다인과 대비되는 접근이다.

그림 98. 어드밴테스트 V93000-Triton 광소자 테스트 솔루션



자료: 어드밴테스트, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 번역

그림 99. 광학 계측기 제어 라이브러리 (OCL)의 이점



자료: 어드밴테스트, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 번역 및 제작

3. 재무 분석

총이익률 개선과 판관비율 하락이 이끈 수익성 향상

FY16~FY25의 장기 수익성 향상은 판관비 레버리지와 제품 믹스 개선으로부터 기인한다. 지난 10년간 매출은 FY16 1,559억엔에서 FY25 1조 1,286억엔으로 7.24배 증가한 반면, 판매관리비는 723억엔에서 2,107억엔으로 2.91배 늘어 판관비율이 46.4%에서 18.7%로 하락했다. 이 기간 영업이익률 개선폭 35.3%p 가운데 약 27.7%p가 판관비율 하락에서 나왔다.

FY25 OPM 44.2%

한편 FY25에는 총이익률이 57.1%에서 64.3%로 상승했으며, 고마진 하이엔드 SoC 테스터 판매 확대가 기여했다. 다만 전년도 손상차손 소멸 등 기타손익 기저효과도 일부 포함됐으므로, 일회성 요인이 전혀 없었다기보다는 구조적 요인이 수익성 개선의 주된 배경이라고 보는 것이 정확하다.

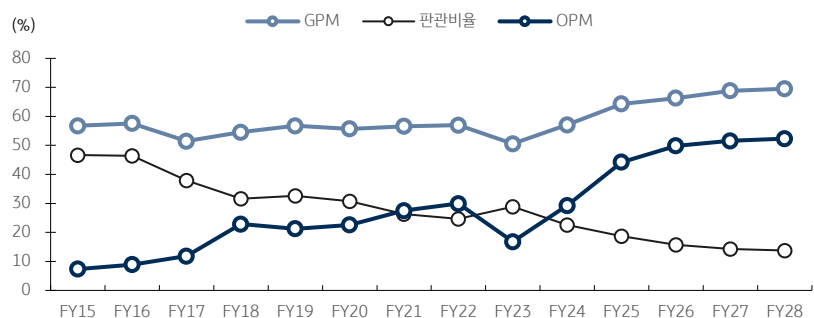
표 23. 어드밴테스트 이익률과 판관비율 추이

(십억 JP Y, %)	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27E	FY28E
매출	162.1	155.9	207.2	282.5	275.9	312.8	416.9	560.2	486.5	779.7	1,128.6	1,725.6	2,187.8	2,587.2
GPM	56.7	57.6	51.4	54.5	56.7	55.7	56.6	57.0	50.6	57.1	64.3	66.3	68.9	69.5
판관비	75.7	72.3	78.5	89.2	90.1	96.1	109.9	138.0	140.6	176.3	210.7	270.5	312.9	356.0
판관비율	46.7	46.4	37.9	31.6	32.6	30.7	26.4	24.6	28.9	22.6	18.7	15.7	14.3	13.8
영업이익	11.9	13.9	24.5	64.7	58.7	70.7	114.7	167.7	81.6	228.2	499.1	860.6	1,128.2	1,353.8
OPM	7.3	8.9	11.8	22.9	21.3	22.6	27.5	29.9	16.8	29.3	44.2	49.9	51.6	52.3

자료: Factset Consensus, KB증권

그림 100. 어드밴테스트의 판관비 레버리지 효과 및 제품 믹스 개선으로 인한 총이익률 개선

판관비 레버리지 효과는 유지될 전망



자료: Factset Consensus, KB증권

FY26 OPM 가이드런스 49.3% 제시

어드밴테스트가 7월 29일 발표한 FY26 1분기 (2026년 4~6월) 매출은 3,675억엔으로 전분기 대비 12.0%, 전년동기 대비 39.3% 증가해 분기 최고치를 경신했다. GPU 수요가 높은 수준을 유지한 가운데 추론 AI용 ASIC과 CPU, 고성능 DRAM 테스터 판매가 늘었다. 제품 믹스 개선과 재고평가손실 축소로 매출총이익률은 69.5%로 2.1%p 상승했고, 영업이익은 1,900억엔으로 24.1% 증가해 영업이익률 51.7%를 기록했다. 회사는 CY26 테스터 시장 전망의 중간값을 약 19% 높이고 FY26 매출과 영업이익 가이드نس를 1조 7,140억엔과 8,460억엔으로 각각 20.7%, 34.8% 상향했다 (OPM 49.3%). 주요 고객과 18개월 수요 전망을 공유하며 SoC 테스터 증설 일정도 앞당기고 있다. 다만 1분기 마진에는 재고진부화평가손실 환입이 포함됐고, 하반기에는 메모리 부품 가격 상승도 예상한다.

매출 성장과 수익성이 EV/Sales 프리미엄을 보조

EV/Sales 관점에서 어드밴테스트의 밸류에이션 부담은 낮아지고 있는 형국이다. 12개월 선행 EV/Sales는 고점인 16배 부근에서 최근 11~13배 수준으로 낮아졌다. 실적 전망은 크게 상향됐다. 회사는 FY26 1분기 실적 발표에서 FY26 매출 전망을 1.42조원에서 1.714조원으로 올렸다. 영업이익 전망도 6,275억원에서 8,460억원으로 높였다. AI 반도체의 생산량과 복잡도가 함께 증가하면서 테스트 수요가 확대되고 있기 때문이다. 주가에 적용되는 배수는 낮아지고 매출 전망은 증가했다. 밸류에이션과 실적이 동시에 개선된 셈이다.

추정치 흐름도 EV/Sales 프리미엄을 지지한다. 최근 1년간 2026년 매출 추정치는 84회 상향됐고 3회 하향됐다. 2027년은 72회 상향과 4회 하향을 기록했다. 2028년은 18회 상향되는 동안 하향은 없었다. 실제 실적도 추정치 상향을 뒷받침했다. FY26 1분기 매출은 전년 동기 대비 39.3% 증가했고 영업이익은 53.3% 늘었다. 영업이익률도 47.0%에서 51.7%로 상승했다. 따라서 추가적인 멀티플 상승보다는 실적 추정치 상향이 현재의 EV/Sales 부담을 점진적으로 낮출 가능성에 주목할 필요가 있다. 다만 AI 투자가 둔화하거나 추정치가 하향되면 밸류에이션 부담이 커질 위험도 염두에 두어야 한다.

그림 101. 어드밴테스트 12개월 EV/Sales 추이

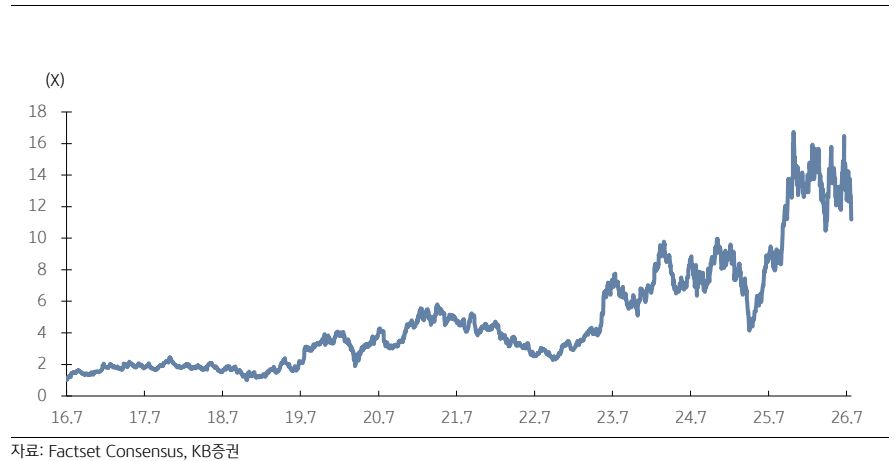
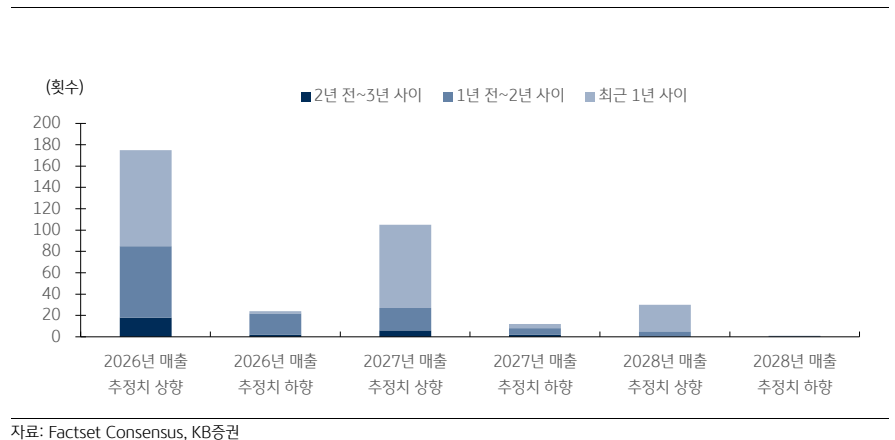


그림 102. 어드밴테스트 매출 추정치 상향 및 하향 횟수 추이

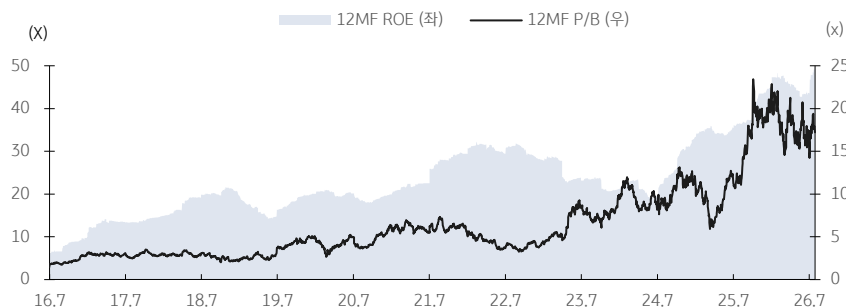


높은 P/B는 ROE와 현금흐름이 뒷받침한다

어드밴테스트의 높은 P/B는 높은 ROE와 양호한 현금창출력을 반영한다. 현재 12개월 선행 P/B는 17.2배로 닛케이 반도체 지수의 4.0배보다 높지만, ROE도 50.1%로 지수의 34.5%를 15.6%p 상회한다. FY25 영업현금흐름은 3,352억엔, 잉여현금흐름은 3,022억엔이며, 잉여현금흐름 마진은 26.8%, 순이익 전환율은 80.5%다. 높은 순이익의 상당 부분이 실제 현금으로 전환된다는 점에서 어드밴테스트의 ROE는 회계상 수치가 아니라 현금흐름이 뒷받침하는 자본효율성이다.

낮은 자본집약도와 순현금 증가는 P/B 프리미엄의 지속 가능성을 높인다. FY25 설비투자는 360억엔으로 매출의 3.2%에 그쳤고, 순현금은 3,198억엔으로 전년 대비 89.2% 증가했다. 같은 기간 현금배당과 자사주 매입 합계는 1,501억엔으로 순이익의 40.0%에 해당하며, 시장 컨센서스에 따르면 DPS와 자사주 매입은 향후에도 꾸준히 시행될 예정이다. 높은 ROE, 잉여현금흐름 증가, 순현금 축적과 주주환원이 동시에 진행되고 있어, P/B 관점의 매수 포인트는 장부가치보다 훨씬 높은 이익과 현금을 지속적으로 창출하는 능력에 있다.

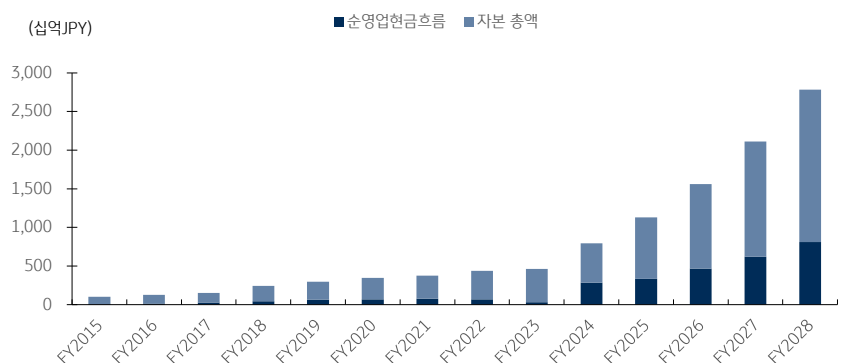
그림 103. 어드밴테스트 12MF ROE vs. 12MF P/B



자료: Factset Consensus, KB증권

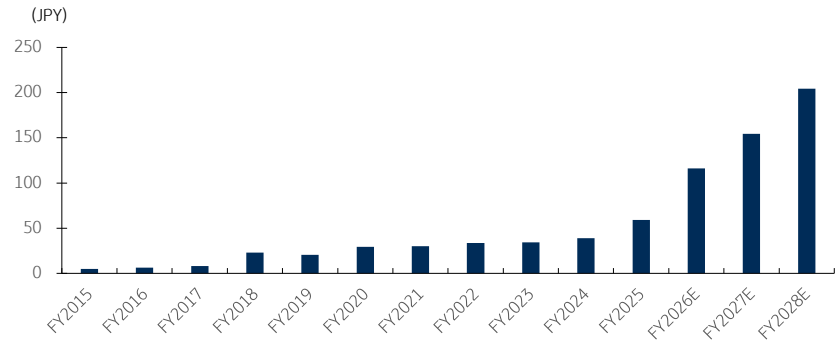
그림 104. 어드밴테스트 순영업현금흐름 및 자본총액 추이

현금흐름 및 자본총액은 증가추세



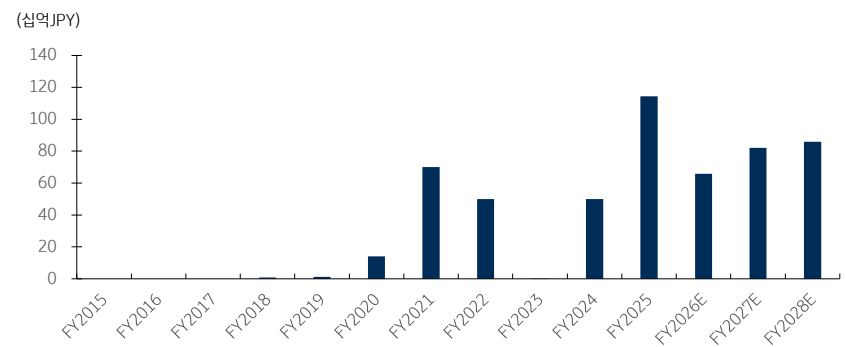
자료: Factset Consensus, KB증권

그림 105. 어드밴테스트 DPS 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

그림 106. 어드밴테스트 자사주 매입



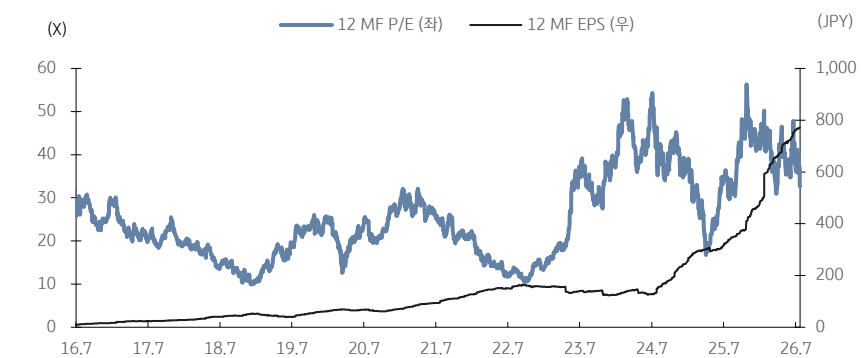
자료: Factset Consensus, KB증권

EPS 성장의 누적이 P/E 프리미엄을 소화

어드밴테스트의 P/E 프리미엄은 매수를 제한하는 고평가보다 높은 EPS 성장의 가시성을 반영한 것으로 판단한다. 현재 12개월 선행 P/E는 34.3배다. FY26부터 FY28까지 3개년 EPS CAGR은 23.5%이며 PEG는 1.4이다. 닛케이 반도체 지수의 P/E 11.8배, EPS CAGR 34.4%, PEG 0.34과 비교하면 상대적인 프리미엄은 높다. 그러나 현재 P/E는 자체 역사적 범위의 중간값 부근에 머물러 있다. 주가 상승과 함께 EPS 추정치도 빠르게 증가했기 때문이다. 절대적인 P/E는 높지만 자체 역사와 비교하면 매수를 피해야 할 과열 구간은 아니다.

최근 주가 상승은 멀티플 확대보다 EPS 증가에 기반해 있다. 12개월 선행 EPS는 2025년 하반기 이후 가파르게 상승했다. 반면 P/E는 40배 이상에서 33.4배로 낮아졌다. 실적 추정치가 주가보다 빠르게 증가했다는 의미다. 향후 23.5%의 EPS CAGR이 현실화되면 P/E 부담은 추가로 완화될 수 있다. 따라서 P/E 관점에서도 실적 성장을 전제로 한 매수 접근은 유효하다.

그림 107. 어드밴테스트 12MF P/E vs. 12MF EPS



자료: Factset Consensus, KB증권

표 24. 어드밴테스트 이익예상 및 밸류에이션

(백만 JPY, %)	FY23	FY24	FY25	FY26CE	FY27CE	FY28CE
매출액	486,507	779,707	1,128,610	1,725,576	2,187,780	2,587,162
영업이익	81,628	228,161	499,120	860,622	1,128,185	1,353,793
순이익	62,290	161,177	375,353	655,315	811,372	970,618
EPS (JPY)	84.5	218.7	515.15	903.5	1,155.2	1,387.9
매출 증감률	-13.2	60.3	44.7	52.9	26.8	18.3
P/E (X)	80.7	29.6	39.5	37.3	29.2	24.3
P/B (X)	11.7	9.4	18.5	20.1	13.5	9.7
ROE (%)	15.6	34.4	57.6	53.8	46.4	39.9
배당수익률 (%)	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.8

자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: FY25는 2025년 4월~2026년 3월

표 25. 어드밴테스트 재무현황

[손익계산서]						
(백만 JPY, %)	FY23	FY24	FY25	FY26CE	FY27CE	FY28CE
매출액	486,507	779,707	1,128,610	1,725,576	2,187,780	2,587,162
매출원가	240,477	334,622	402,503	581,716	681,450	788,502
매출총이익	246,030	445,085	726,107	1,143,860	1,506,330	1,798,660
영업비용	164,402	216,924	226,987	283,238	378,145	444,867
영업이익	81,628	228,161	499,120	860,622	1,128,185	1,353,793
영업외손익	-3,458	-3,387	17,600	23,759	6,688	8,764
세전이익	78,170	224,774	516,720	884,381	1,134,874	1,362,557
법인세비용	15,880	63,597	141,367	220,815	305,595	366,407
순이익	62,290	161,177	375,353	655,315	811,372	970,618
영업이익률	16.8	29.3	44.2	49.9	51.6	52.3
세전이익률	16.1	28.8	45.8	51.3	51.9	52.7
순이익률	12.8	20.7	33.3	38.0	37.1	37.5
매출액증가율	-13.2	60.3	44.7	52.9	26.8	18.3
영업이익증가율	-51.3	179.5	118.8	72.4	31.1	20.0
순이익증가율	-52.2	158.8	132.9	74.6	23.8	19.6

[재무상태표]						
(백만 JPY)	FY23	FY24	FY25	FY26CE	FY27CE	FY28CE
자산총계	671,229	854,210	1,171,816	1,690,415	2,331,698	3,075,513
유동자산	420,261	599,753	836,407	1,333,396	1,952,133	2,688,623
비유동자산	250,968	254,457	335,409	357,019	379,565	386,890
부채총계	240,051	347,671	376,090	501,064	591,077	672,097
유동부채	126,277	309,424	330,284	394,768	462,386	513,108
비유동부채	113,774	38,247	45,806	106,296	128,691	158,988
자본총계	431,178	506,539	795,726	1,189,351	1,740,621	2,403,417
자본금	431,178	506,539	795,726	1,189,351	1,740,621	2,403,417
기타	0	0	0	0	0	0

[주요투자지표]						
(X, JPY, %)	FY23	FY24	FY25	FY26CE	FY27CE	FY28CE
P/E	80.7	29.6	39.5	36.6	28.6	23.8
P/B	11.7	9.4	18.5	19.7	13.3	9.5
ROE	15.6	34.4	57.6	53.8	46.4	39.9
순부채비율	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.8

자료: Factset Consensus, KB증권

[니토방적 (Nitto Boseki) | 3110 JP]

투자포인트

- T-glass 가격 인상 사이클에 따른 수익성 개선과 FY26 이후 GPM 41% 이상 전망
- 선행 EPS 유지 속 P/E 52.6배에서 20배 부근 하락, 일본 및 대만 증설의 재평가 여력

패키지기판과 고속 통신 기판용 특수 유리를 공급

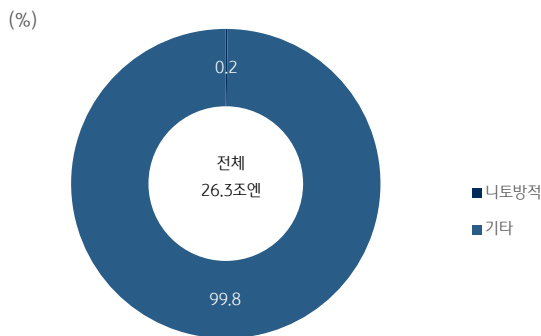
니토방적은 1923년 설립된 후쿠시마현 후쿠시마시 소재 산업소재 기업이다. 사업은 전자재료, 메디컬, 복합재, 자재 및 케미컬, 단열재로 나뉜다. 반도체 산업과 직접 연결되는 사업은 전자재료다. 니토방적은 유리 원료의 조성 개발부터 유리실 생산, 직조와 표면처리까지 수행하며, 동박적층판 (CCL)과 반도체 기판의 회로층 사이에 들어가 기판 강도를 유지시키는 프리프레그의 보강재로 사용되는 유리실과 유리직물을 공급한다. 주요 제품은 낮은 열팽창률과 높은 강성을 갖춘 T-glass, 낮은 유전율과 유전손실을 갖춘 NE-glass와 NE-glass다. T-glass는 대형 반도체 패키지기판의 힘을 억제하는 데 사용되고, NE와 NE는 데이터센터 스위치, 라우터, 서버 메인보드 등 고속 신호 전송이 필요한 기판에 적용된다.

표 26. 니토방적 추가 정보

팩셋 컨센서스 목표가 (JPY)	4,786
현주가 (JPY), 2026/9/4	3,060
상승여력(%)	56.41
거래소	Tokyo
Ticker	3110-JP
주요주주 지분율(%)	Nippon Life Insurance Co. 4.28
	Daiichi Life Group, Inc. 3.49

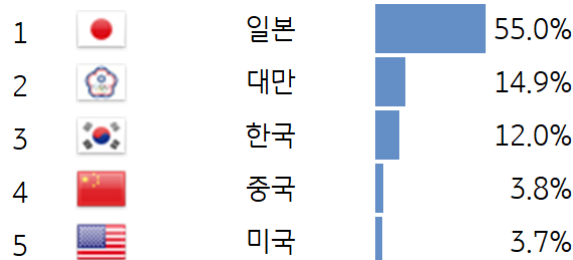
자료: Factset Consensus, KB증권

그림 108. 니토방적 전자재료 제품 시장점유율



자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: 2026년 8월 기준

그림 109. 니토방적 지역별 매출 비중

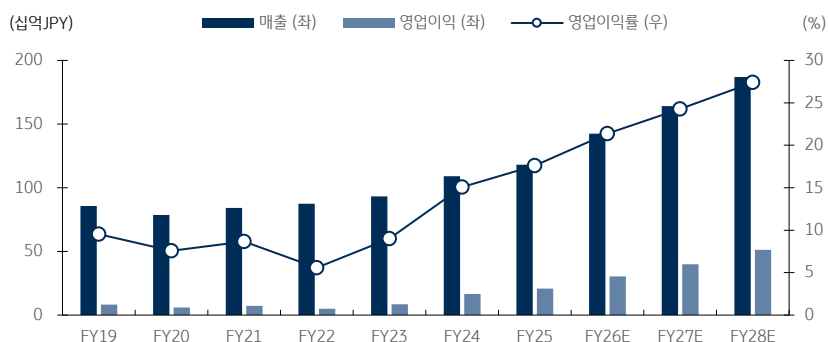


자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: 2026년 8월 기준

FY23 이후 매출과 영업이익률이 동반 회복

FY25 매출은 1,182억엔, 영업이익은 208억엔, 영업이익률은 17.6%다. FY22에는 매출 875억엔, 영업이익 49억엔, 영업이익률 5.6%까지 낮아졌으나 이후 실적이 빠르게 회복됐다. 컨센서스는 매출이 FY26E 1,424억엔에서 FY28E 1,869억엔으로 증가하고, 같은 기간 영업이익은 305억엔에서 512억엔으로 늘어날 것으로 예상한다. 영업이익률도 FY26E 21.4%, FY27E 24.3%, FY28E 27.4%로 상승할 전망이다. FY25부터 FY28E까지 예상 연평균 증가율은 매출 16.5%, 영업이익 35.0%다.

그림 110. 니토방적의 매출 및 영업이익 추이



자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: FY25은 2025년 4월~2026년 3월

CCL 제조사가 유리직물의 직접 수요처

니토방적은 전자재료용 유리실을 생산하고, 자체 생산 또는 외부 직조업체를 거쳐 유리직물로 가공한다. 유리직물은 CCL 제조사에서 프리프레그와 CCL로 가공된 뒤 패키지기판과 메인보드에 적용되며, 최종적으로 반도체와 전자기기에 사용된다. 따라서 유리직물의 직접 수요처는 CCL 제조사지만, 니토방적 설명자료에는 개별 CCL 제조사 이름이 제시되지 않았다.

난야플라스틱은 협력사

난야플라스틱은 니토방적의 유리직물 직조 능력 부족을 보완하기 위해 협력하는 생산 파트너다. 니토방적은 특수 유리실을 자체 공장에서 증산하고 후쿠시마 사업장의 표면처리 능력을 확대하는 한편, 부족한 직조 능력은 충분한 설비를 보유한 난야플라스틱의 협력을 통해 확보한다고 설명했다.

그림 111. 니토방적 사업부문 및 사업부문별 대표 제품



자료: 니토방적, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

1. 사업 부문

주요 사업부문

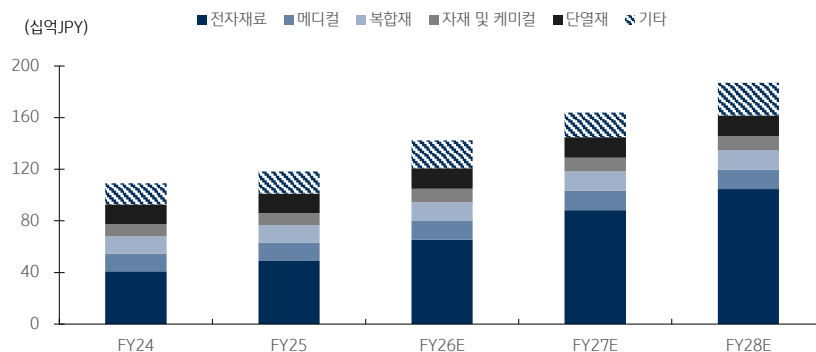
- 1) 전자재료
- 2) 메디컬
- 3) 복합재
- 4) 자재 및 케미컬
- 5) 단열재
- 6) 기타

니토방적의 사업은 1) 전자재료, 2) 메디컬, 3) 복합재, 4) 자재 및 케미컬, 5) 단열재의 5개 사업과 6) 기타 사업으로 나뉜다. FY25 매출은 1,182억엔이며, 전자재료가 493억엔으로 41.7%를 차지한다. 이어 기타 사업 171억엔, 14.4%, 단열재 151억엔, 12.8%, 메디컬 139억엔, 11.7%, 복합재 134억엔, 11.3%, 자재 및 케미컬 95억엔, 8.0% 순이다. 전사 매출은 FY24 1,090억엔에서 FY25 1,182억엔으로 8.4% 증가했다. 같은 기간 내부거래를 제외한 전자재료 매출은 409억엔에서 493억엔으로 20.4% 증가했다. 증가액 84억엔은 전사 매출 증가액 92억엔의 90.9%에 해당한다. 나머지 사업의 합산 매출은 1.2% 증가해 전사 외형 성장은 전자재료가 주도했다.

FY28E 전자재료 매출 비중 56.7%

시장 컨센서스는 전자재료 매출이 FY25 493억엔에서 FY28E 1,046억엔으로 2.1배 증가할 것으로 예상한다. 이에 따라 전사 매출에서 전자재료가 차지하는 비중도 41.7%에서 56.07%로 상승해, 니토방적의 성장이 전자재료 중심으로 더욱 집중될 전망이다.

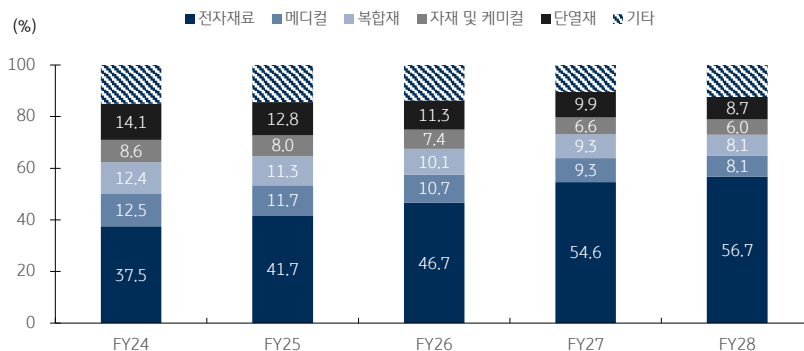
그림 112. 니토방적의 주요 사업세그먼트 매출 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

주: FY25은 2025년 4월~2026년 3월

그림 113. 니토방적의 주요 사업세그먼트 매출 비중 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

주: FY25은 2025년 4월~2026년 3월

전자재료 사업의 제품 구성

전자재료 사업은 인쇄회로기판 재료에 사용되는 유리실과 유리직물을 개발, 제조, 판매한다. 니토방적은 CCL이나 인쇄회로기판을 직접 생산하지 않고, 이들 제품 안에 들어가는 유리섬유 기재를 공급한다. 회사는 유리실을 만드는 방사 공정과 유리직물을 만드는 직조 및 처리 공정을 운영한다. 주요 제품은 범용 E-glass와 특수 조성 유리인 T-glass, NE-glass, NER-glass다. T-glass는 낮은 열팽창 특성, NE와 NER는 낮은 유전율과 유전손실 특성을 갖는다.

유리실과 유리직물의 공급망 구조

생산된 유리실은 외부 직조업체에 판매되거나 그룹 내부에서 유리직물로 가공된다. 유리직물은 전기적 절연성과 기판 강도를 제공하는 기재로 사용된다. CCL 제조사는 유리직물에 수지를 함침해 프리프레그를 만들고, 이를 동박과 함께 압착해 CCL로 가공한다. CCL은 다시 반도체 패키지기판과 메인보드 등 인쇄회로기판의 기초 소재가 된다. 이에 따라 유리실의 직접 수요처에는 직조업체가 포함되고, 유리직물의 직접 수요처는 CCL 제조사이며, 반도체와 전자기기 업체는 공급망의 최종 수요처에 해당한다.

T-glass의 패키지기판 힘 억제 기능

이 공급망에서 유리직물은 기판을 보강하는 역할을 하며, 유리 조성에 따라 기판에 부여하는 특성이 달라진다. 범용 E-glass가 전기 절연과 기계적 강도를 제공하는 기본 소재라면, 반도체 패키지가 커지고 얇아질수록 기판의 형태를 안정적으로 유지하는 기능이 중요해진다. 반도체 칩을 기판에 부착하는 공정에서는 220~250℃의 열이 가해지는데, 칩과 기판이 서로 다른 정도로 팽창하면 기판이 휘거나 접착 불량일 수 있다. T-glass는 열을 받아도 팽창이 작고 단단해 기판 내부에서 형태를 잡아주는 보강재 역할을 한다. 서버와 엣지기기용 반도체 패키지기판에 사용되며, AI 반도체 패키지의 대형화와 메모리 패키지의 박형화가 주요 수요 증가 요인이다.

그림 114. 니토방적 전자재료 유리섬유 공급망



자료: 니토방적, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

NE와 NER의 데이터센터 수혜

T-glass가 패키지기판의 열적 변형을 줄이는 소재라면, NE와 NER는 고속 통신 과정에서 발생하는 신호 손실을 줄이는 저유전 유리다. 두 제품 가운데 NER는 NE보다 유전손실을 더 낮춘 제품으로, 전송속도가 높아질수록 커지는 신호 손실에 대응한다. 니토방적의 제품 로드맵에서는 NE가 400GbE급 통신에, NER가 그보다 전송용량이 두 배 큰 800GbE급 통신에 대응하는 소재로 제시된다. 이에 따라 NE는 현재 데이터센터용 서버와 스위치 수요에 대응하고 있으며, NER는 더 높은 전송속도가 필요한 최신 데이터센터 장비를 중심으로 수요가 확대되고 있다.

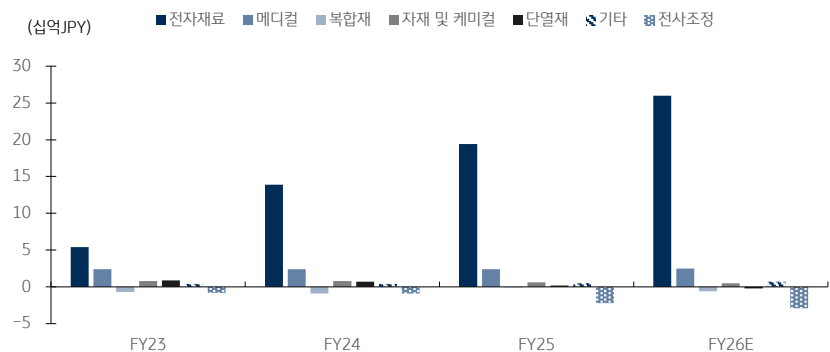
AI 기판 고도화가 만드는 두 개의 수요축

니토방적의 특수 유리 수요는 AI 서버 출하 증가뿐 아니라 기판 사양의 고도화에도 영향을 받는다. GPU와 ASIC 패키지가 대형화되고 기판의 층수가 증가할수록 열팽창과 힘을 억제하는 T-glass의 필요성이 높아진다. 동시에 데이터센터의 전송속도가 400GbE에서 800GbE와 1.6TbE로 높아지면서 NER를 포함한 차세대 저손실 유리의 적용 영역도 확대될 전망이다. T-glass는 패키지기판의 형태 안정성을, NER는 고속 전송 과정의 신호손실 저감을 담당하기 때문에 AI 기판의 대형화와 고속화가 두 제품의 수요를 동시에 확대하는 구조다.

전자재료 중심의 영업이익 성장세

특수 유리 수요 증가는 전자재료 사업의 이익 확대에 이어지고 있다. FY25 전자재료 영업이익은 194억엔으로 전사 영업이익 208억엔의 93.3%에 해당했다. 회사는 FY26 전자재료 영업이익 가이드언스를 전년 대비 44.4% 증가한 280억엔으로 상향했으며, 전사 영업이익 가이드언스는 300억엔으로 제시했다. 이에 따라 FY26에도 전사 이익 증가의 대부분을 전자재료 사업이 담당할 전망이다.

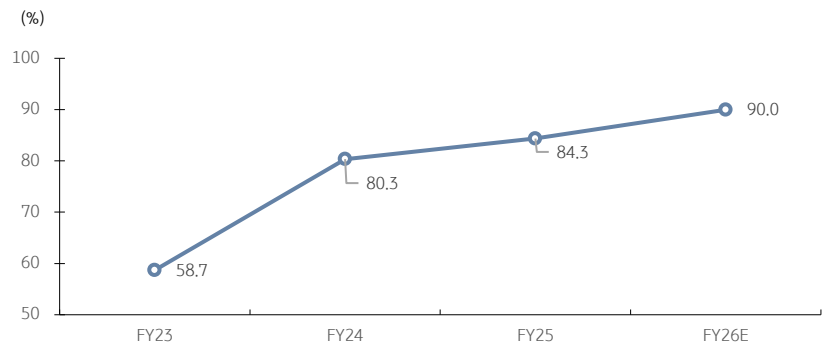
그림 115. 니토방적의 주요 사업 세그먼트 영업이익 추이



자료: 니토방적, KB증권

주: FY25은 2025년 4월~2026년 3월

그림 116. 니토방적의 전자재료 세그먼트 영업이익 비중 추이



자료: 니토방적, KB증권 / 주1: FY25은 2025년 4월~2026년 3월 / 주2: 전사조정 미반영

메디컬과 복합재가 만드는 비전자재료 매출

메디컬 사업은 100% 자회사인 니토방적메디컬을 통해 체외진단용 의약품 개발, 제조, 판매한다. 혈액과 소변 등의 검체로 건강 상태를 확인하는 검사시약을 공급하며, 건강검진과 종합검진에도 사용된다. 미국 거점에서 진단용 원료를 생산하고 제품화까지 연결하는 글로벌 공급망을 운영한다. 복합재 사업은 플라스틱을 보강하는 유리섬유를 공급하며, 자동차 부품, 전기전자 및 통신기기, 주택설비 등에 사용된다. 대표 제품인 플랫파이버는 단면을 타원형에 가깝게 만든 유리섬유로, 플라스틱 성형품의 강도와 충격 저항을 높이고 변형을 줄인다.

유리섬유의 건축, 산업 용도 확장

자재 및 케미컬 사업은 산업자재용 유리섬유, 화학제품, 섬유제품으로 구성된다. 산업자재용 유리섬유는 대형 건축물의 막재와 자동차용 진동 억제 소재 등에 사용되며, 케미컬 사업은 기능성 폴리머와 유기무기 하이브리드 소재인 SSG를 개발하고 판매한다. 섬유 사업은 의류용 접착 심지에서 축적한 접착 기술을 활용해 생활용 및 산업용 기능성 소재를 공급한다. 단열재 사업은 그룹사인 파라메트글라스공업을 통해 주택과 건축물, 선박 및 차량에 사용되는 글라스울 단열재와 흡음재를 생산한다. 기타 사업에는 유리섬유와 전자재료의 유통, 기계설비의 설계 및 제작, 건축공사와 토목공사의 관리, 보험대리 및 업무대행 서비스가 포함된다.

그림 117. 니토방적메디컬의 글로벌 밸류체인



자료: 니토방적, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

2. 경쟁 우위

유리 조성부터 유리직물까지 이어지는 생산체제

니토방적의 전자재료 경쟁력은 특수 유리의 조성 개발부터 방사, 유리실 생산, 직조와 처리 공정까지 연결한 생산체제에서 시작된다. 회사는 방사와 직조 공정을 모두 보유하고 있으며, 방사 공정에서 축적한 기술을 바탕으로 유리실의 특성에 맞는 직조 및 처리 조건을 적용한다. 이를 통해 자체 개발한 유리 조성을 유리실로 만들고, 인쇄회로기판에 사용되는 유리직물까지 생산한다. 이처럼 특수 유리실과 유리직물을 함께 개발하고 생산하는 구조가 T-glass, NE와 NER 제품군의 제조 기반을 이룬다.

NER의 선행 제품 채택과 NEZ 협업 개발

이러한 생산기술은 특수 유리 개발에 그치지 않고 고객 제품의 소재 채택으로 이어지고 있다. 니토방적은 NER 수요가 빠르게 확대되면서 국내외 경쟁사가 시장에 진입하고 있지만, 자사 제품이 고객의 소재 사양에 먼저 채택됐다고 설명한다. 소재 사양 채택은 고객이 CCL이나 기판을 설계할 때 사용할 소재로 NER을 선정했다는 의미다. 차세대 제품인 NEZ는 가공과 취급이 쉽다는 특성을 활용해 CCL 제조사와 협업하고 있으며, 석영 유리와 동등한 성능을 목표로 제품을 개발하고 있다. 기존 NER은 고객 제품에 채택되고 차세대 NEZ는 CCL 제조사와 함께 개발하는 방식으로 저유전 제품군을 확대하고 있다.

그림 118. 특수유리 조성에서 유리직물까지 이어지는 생산체제



자료: 니토방적, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

특수 유리 FY27 신공장 양산 시작 계획

고객 제품에 채택된 특수 유리 수요를 실제 판매로 연결하려면 이를 공급할 생산능력이 필요하다. 니토방적은 일본과 대만에서 유리실 생산과 유리작물의 직조 및 처리 능력을 순차적으로 확대하고 있다. 이 같은 증설은 범용 E-glass 용용로를 줄이는 대신 특수 유리 용용로를 늘려, 생산구성을 고부가가치 제품 중심으로 바꾸는 데 초점이 맞춰져 있다. 특수 유리실 증산에 맞춰 최종 유리작물의 처리 능력도 확대할 필요가 있어, 후쿠시마에서는 FY27 처리 신공장의 양산을 시작할 계획이다. 아직 유리실 생산과 처리 공정을 연결하는 직조 능력이 자체 증설 속도를 따라가지 못하고 있어, 해당 공정은 충분한 설비를 보유한 난야플라스틱과의 협력으로 보완할 계획이다.

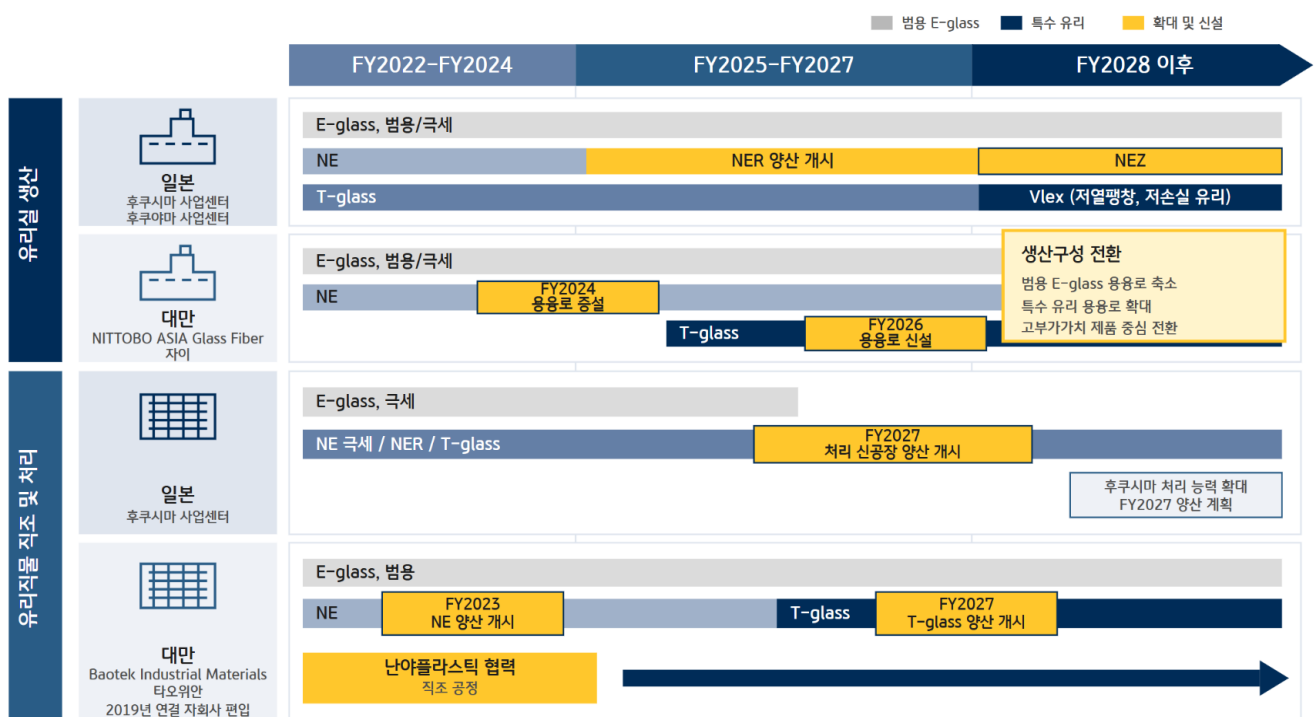
공정 병목을 순차적으로 해소하는 선행 증설

이러한 증설의 핵심은 단일 설비를 추가하는 것이 아니라 용용과 방사, 직조, 처리 공정의 생산능력을 순차적으로 맞추는 데 있다. 특수 유리실을 증산하더라도 직조와 처리 능력이 함께 확대되지 않으면 최종 유리작물 판매로 연결되지 않기 때문이다. 니토방적은 FY26 대만 용용로 신설과 FY27 후쿠시마 처리 신공장 양산을 추진하고 있다. 트렌드포스는 니토방적의 글로벌 T-glass 점유율을 약 90%, NER-glass 점유율을 60%에서 70%로 추정하고, 신규 공급능력이 빨라도 2027년 중반에 가동될 것으로 전망한다. 이에 따라 투자포인트는 공급 부족이 이어지는 동안 니토방적의 증설 물량이 먼저 판매로 연결될 수 있다는 시간차에 있다.

T-glass 수요 확대와 가격 인상

강한 수요와 이에 대응한 증설 부담은 T-glass의 가격 인상으로 이어졌다. 니토방적은 2025년 11월 FY26 2분기 실적발표에서 지속적인 설비투자를 위해 2026년부터 가격을 올리는 협상을 진행하고 있다고 밝혔다. 2026년 2월에도 고객사와 협상이 진행 중이라고 설명했으며, 같은 해 5월에는 가격 인상이 시행된 것으로 확인됐다. 이는 T-glass 수요 확대가 판매량 증가뿐 아니라 가격 인상으로도 연결됐다는 의미다. 회사는 추가 증설을 통해 공급량이 늘어나는 시점에 가격 인상 여부를 다시 검토한다는 방침이다.

그림 119. 니토방적 특수 유리 생산 계획



자료: 니토방적, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 번역 및 제작

3. 재무 분석

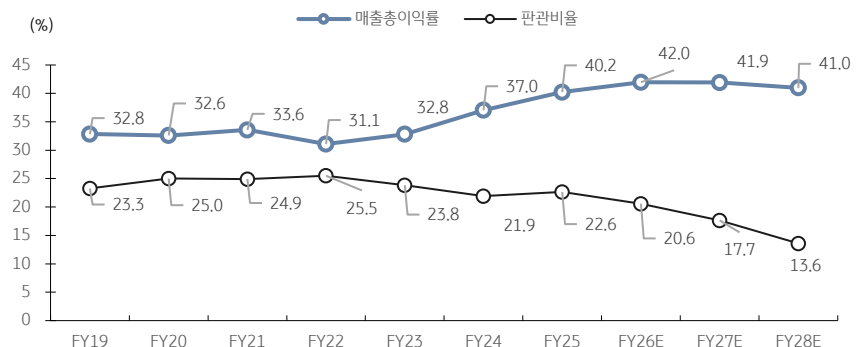
FY25-FY28E 영업이익 +35.0% CAGR

니토방적의 이익 증가 속도는 매출보다 빠르다. 니토방적의 매출은 FY25 1,182억엔에서 FY28E 1,869억엔으로 증가해 연평균 16.5% 성장할 전망이다. 같은 기간 영업이익은 208억엔에서 512억엔으로 확대되며, 연평균 성장률은 매출 증가율을 상회하는 35.0%로 예상된다. 이에 따라 영업이익률은 FY25 17.6%에서 FY28E 27.4%로 상승해 외형 성장과 수익성 개선이 함께 이어질 전망이다.

가격인상이 이끄는 GPM 개선

FY25에는 고부가가치 특수 유리 판매 확대가 수익성 개선을 이끌었으며, FY26E 이후에는 T-glass 가격 인상이 추가적인 이익 요인으로 작용할 전망이다. FY25 매출총이익은 전년 대비 17.8% 증가한 476억엔으로, 매출 증가율 8.4%를 웃돌았다. 이에 따라 매출총이익률은 FY24 37.0%에서 FY25 40.2%로 상승했으며, 판관비율 상승에도 영업이익률은 15.1%에서 17.6%로 개선됐다. 매출총이익률은 FY26E부터 FY28E까지 41% 이상을 유지할 전망이다. 같은 기간 판관비율은 20.6%에서 13.6%로 하락할 것으로 예상돼 판관비 부담 완화가 수익성 개선을 뒷받침할 전망이다.

그림 120. 니토방적 매출총이익률과 판관비율 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

FY26E 설비투자 집중과 이후 FCF 개선

수익성 개선에도 특수 유리 증설투자가 집중되면서 잉여현금흐름은 FY26E까지 적자를 이어갈 전망이다. 설비투자는 FY25 205억엔에서 FY26E 450억엔으로 확대되는 반면, 영업현금흐름은 173억엔에서 205억엔으로 증가하는 데 그쳐 잉여현금흐름은 -32억엔에서 -243억엔으로 낮아질 것으로 예상된다. 이후 설비투자는 FY27E 308억엔, FY28E 285억엔으로 감소하고 영업현금흐름은 각각 319억엔과 418억엔으로 증가할 전망이다. 이에 따라 FY26E가 투자 부담의 정점이 되고, 잉여현금흐름은 FY27E 13억엔으로 흑자 전환한 뒤 FY28E 134억엔으로 확대될 것으로 예상된다.

특수 유리 수요를 반영해 연간 전망 상황

니토방적의 FY26 1분기 (2026년 4월~6월) 매출은 340억엔으로 전년 동기 대비 20.6% 증가했으며, 영업이익은 79억엔으로 84.8% 증가했다. 전자재료 사업은 내부매출 포함 매출 181억엔, 영업이익 70억엔을 기록해 영업이익률이 38.9%로 상승했다. AI 서버용 NE와 NER glass, 패키지기판용 T-glass의 판매 증가와 가격개정이 이익 성장을 이끌었다. 회사는 FY26 매출 전망을 1,370억엔에서 1,410억엔으로, 전사 영업이익 전망을 260억엔에서 300억엔으로 상향했으며, 전자재료 영업이익 전망도 280억엔으로 높였다. 이는 AI 기판 고도화와 특수 유리 공급 부족이 실제 이익 증가로 연결되고 있음을 보여준다.

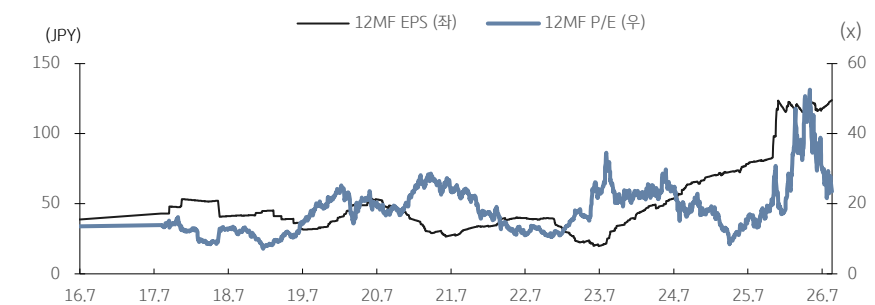
EPS 유지와 P/E 부담 완화

니토방적의 밸류에이션 부담은 2026년 5월 고점 이후 낮아진 국면이다. 당시 52.6배까지 상승했던 12개월 선행 P/E는 20배 부근까지 하락했으나, 선행 EPS는 이전 수준을 유지하고 있다. 최근 주가 하락이 이익 전망 악화보다 멀티플의 정상화에서 발생했다는 의미다. 향후 주가 흐름은 특수 유리 증설이 예상 EPS 증가로 이어지는지에 좌우될 전망이다.

ROE 개선과 P/B 프리미엄 축소

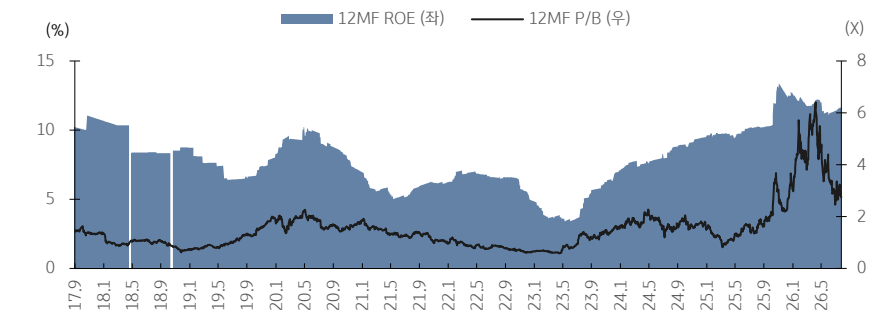
증설 및 가격 인상에 따른 EPS 증가는 ROE를 높여 현재 P/B를 뒷받침하는 경로이기도 하다. 니토방적은 이익 회복과 함께 ROE가 상승하며 P/B도 재평가됐지만, 이후 P/B가 ROE보다 빠르게 급등하면서 두 지표 사이의 간격이 확대됐다. 최근에는 ROE가 높은 수준을 유지하는 가운데 P/B가 조정돼 밸류에이션 부담이 상당 부분 해소됐다.

그림 121. 니토방적 12MF EPS vs. 12MF P/E



자료: Factset Consensus, KB증권

그림 122. 니토방적 12MF ROE vs. 12MF P/B



자료: Factset Consensus, KB증권

표 27. 니토방적 이익 예상 및 밸류에이션

(백만 JPY, %)	FY23	FY24	FY25	FY26CE	FY27CE	FY28CE
매출액	93,253	109,035	118,229	142,388	164,000	186,900
영업이익	8,387	16,445	20,819	30,450	39,800	51,200
순이익	7,296	12,837	41,770	20,915	28,033	36,309
EPS (JPY)	40.1	70.5	229.47	113.9	152.7	200.2
매출 증감률	6.5	16.9	8.4	20.4	15.2	14.0
P/E (X)	29.8	11.8	16.3	28.1	21.0	16.0
P/B (X)	1.8	1.2	3.9	3.1	2.8	2.5
ROE (%)	6.6	10.4	27.5	11.1	13.5	15.8
배당수익률 (%)	0.9	2.5	0.7	1.0	1.3	1.7

자료: Factset Consensus, KB증권 / 주1: FY25는 2025년 4월~2026년 3월 / 주2: CE는 Consensus Estimate

표 28. 니토방적 재무현황

[손익계산서]						
(백만 JPY, %)	FY23	FY24	FY25	FY26CE	FY27CE	FY28CE
매출액	93,253	109,035	118,229	142,388	164,000	186,900
매출원가	62,639	68,657	70,653	82,638	95,250	110,300
매출총이익	30,614	40,378	47,576	59,750	68,750	76,600
영업비용	22,227	23,933	26,757	29,300	28,950	25,400
영업이익	8,387	16,445	20,819	30,450	39,800	51,200
영업외손익	696	1,076	37,810	275	271	296
세전이익	9,083	17,521	58,629	30,725	40,071	51,496
법인세비용	1,775	4,355	16,300	9,100	10,865	13,160
순이익	7,296	12,837	41,770	20,915	28,033	36,309
영업이익률	9.0	15.1	17.6	21.4	24.3	27.4
세전이익률	9.7	16.1	49.6	21.6	24.4	27.6
순이익률	7.8	11.8	35.3	14.7	17.1	19.4
매출액증가율	6.5	16.9	8.4	20.4	15.2	14.0
영업이익증가율	71.9	96.1	26.6	46.3	30.7	28.6
순이익증가율	163.1	75.9	225.4	-49.9	34.0	29.5

[재무상태표]						
(백만 JPY)	FY23	FY24	FY25	FY26CE	FY27CE	FY28CE
자산총계	212,112	223,105	283,038	307,144	334,711	360,611
유동자산	108,960	115,256	159,710	147,764	158,854	173,287
비유동자산	103,152	107,849	123,328	159,380	175,858	187,324
부채총계	88,405	87,276	102,655	117,467	127,291	129,255
유동부채	51,683	40,142	47,997	47,938	51,300	53,924
비유동부채	36,722	47,134	54,658	69,529	75,991	75,331
자본총계	123,707	135,829	180,383	189,677	207,421	231,356
자본금	118,191	129,734	173,596	189,677	207,421	231,356
기타	5,516	6,095	6,787	0	0	0

[주요투자지표]						
(X, JPY, %)	FY23	FY24	FY25	FY26CE	FY27CE	FY28CE
P/E	29.8	11.8	16.3	27.7	20.6	15.7
P/B	1.8	1.2	3.9	3.1	2.8	2.5
ROE	6.6	10.4	27.5	11.1	13.5	15.8
순부채비율	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2

자료: Factset Consensus, KB증권 / 주1: FY25는 2025년 4월~2026년 3월 / 주2: CE는 Consensus Estimate

[디스코 (DISCO Corporation) | 6146 JP]

투자포인트

- HBM 및 첨단 패키징의 공정 증가와 다이싱 및 연마 장비 70%~80% 점유율
- 설치 기반 소모품 반복 매출과 FY25부터 FY28까지 영업이익의 연평균 25.4% 성장 전망

글로벌 다이싱, 그라이딩 후공정 전문
업체

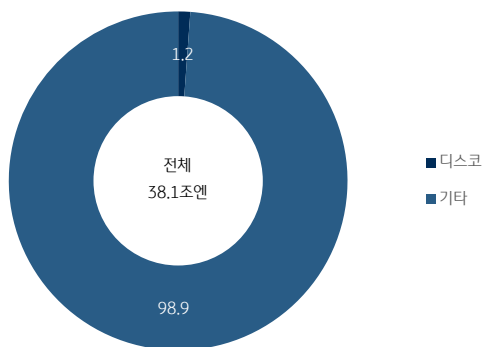
디스코는 반도체 후공정용 정밀가공 장치와 소모품을 함께 공급하는 글로벌 선두 메이커로, 1937년 히로시마 구레에서 슛돌 제조사 다이이치세이토소로 출발했다. 1977년 세계 최초의 완전자동 다이싱 소를 내놓으며 절삭 장비로 사업의 축을 옮겼고, 그라인더와 폴리셔를 더해 웨이퍼를 자르고 깎고 가는 후공정 세 공정을 모두 갖추게 됐다. 디스코는 이 세 기술을 자르기, 깎기, 갈기로 명명해 사업 정체성으로 삼는다.

표 29. 디스코 주가 정보

팩셋 컨센서스 목표가 (JPY)	82,700
현주가 (JPY), 2026/9/4	54,460
상승여력(%)	51.85
거래소	Tokyo
Ticker	6146 JP
주요주주 지분율(%)	Daiichi Holdings 5.53
	Nomura Asset Management 5.16

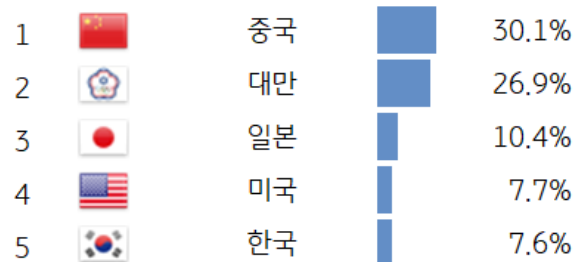
자료: Factset Consensus, KB증권

그림 123. 디스코 반도체 제조 장비 시장점유율



자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: 2026년 8월 기준

그림 124. 디스코 지역별 매출 비중



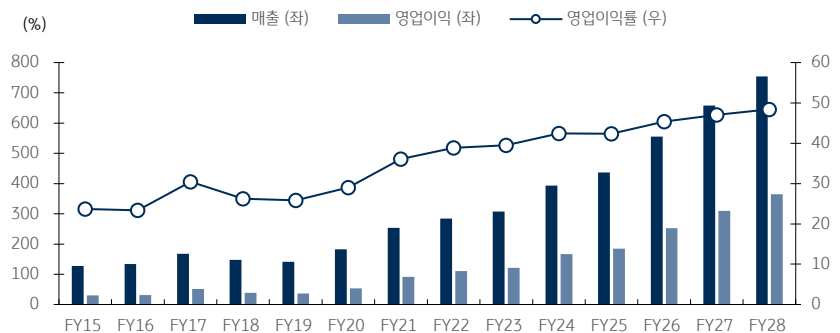
자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: 2026년 8월 기준

FY25-FY28E CAGR:**매출:20.0%****영업이익: 25.4%**

디스코의 실적은 고성장과 높은 수익성이 동시에 나타난다. FY25 매출은 전년 대비 11.1% 증가한 4,369억엔, 영업이익은 약 1,839억엔을 기록했으며, 영업이익률은 42.1%로 FY24의 42.4%와 비슷한 수준을 유지했다. 시장 컨센서스는 장치 수요 확대와 설치 대수 증가에 따른 소모품 매출의 동반 성장을 바탕으로 매출이 FY26 5,546억엔에서 FY28 7,541억엔까지 늘어날 것으로 예상한다. 같은 기간 영업이익률도 45.5%에서 48.4%로 상승할 전망이다. 이에 따라 FY25~FY28 매출의 연평균 성장률은 20.0%, 영업이익은 25.4%에 달해, 외형 성장과 함께 수익성 개선이 더욱 두드러질 것으로 보인다.

그림 125. 디스코의 매출 및 영업이익 추이

건조한 실적 성장세와 양호한 수익성을 보여주는
디스코



자료: Factset Consensus, KB증권

주: FY25는 2025년 4월부터 2026년 3월까지의 기간

최대 고객사는 TSMC 그룹 (전체 매출의 11%)

디스코의 고객은 특정 대형 고객보다 아시아의 반도체 제조와 후공정 거점 전반에 퍼져 있다. 유가증권보고서가 이름을 밝힌 매출 10% 이상 고객은 TSMC 그룹 하나로 FY25 482억엔, 전체의 11.0%이며, 전기에는 10%를 넘는 고객이 없어 기재가 생략됐다. 지역별로는 해외 매출 비중이 89.6%, 일본을 제외한 아시아가 75.4%를 차지한다. 중국 30.9%와 대만 26.9%를 합하면 57.8%로, 디스코의 수요가 아시아 반도체 제조와 후공정 거점에 집중돼 있음을 보여준다.

다각화된 디스코의 고객군들

디스코의 고객은 최선단 파운드리부터 후공정 조립 검사 업체까지 넓게 퍼져 있다. 유가증권보고서가 이름을 밝힌 고객은 TSMC 그룹 하나지만, 회사는 홈페이지에 고객사별 수상 이력을 공개한다. TSMC는 2023년과 2024년 연속으로 생산 지원 표창을 줬고 2024년 수상 부문은 첨단 패키징이다. 종합 반도체 회사 중에서는 인텔이 공급사 품질 개선상 (SCQI)을 2019년까지 14회, 마이크론과 텍사스 인스트루먼트가 2024년에 각각 공급사 상을 줬다. 수상 목록의 다수는 ASE, 앰코, 파워텍, OSE, 쑤저우 ASEN 같은 대만과 중국, 한국의 조립 검사 업체이고, SMIC와 YMTC 같은 중국 현지 반도체 제조사도 포함된다. 고객이 이렇게 분산돼 있어 FY24까지는 매출의 10%를 넘는 고객이 없었고, FY25에 TSMC 그룹이 처음으로 기재됐다.

1. 사업 부문

주요 사업 부문

- 1) 정밀가공장치
- 2) 정밀가공툴
- 3) 기타

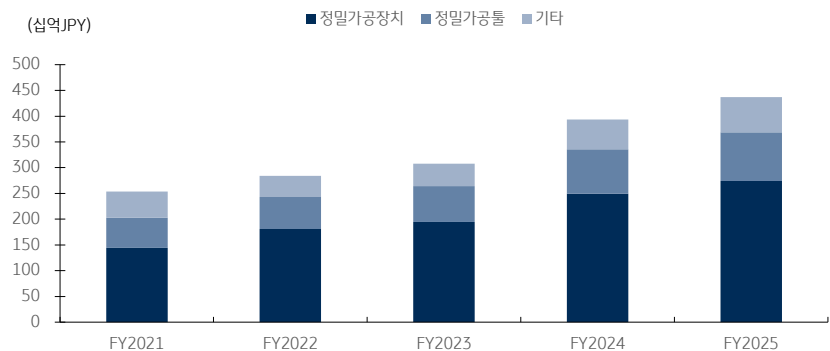
다이서와 그라인더가 이끄는 정밀가공장치 사업

디스코는 회계상 단일 세그먼트지만, 실제 매출은 **1) 정밀가공장치**와 **2) 정밀가공툴**, **3) 기타**의 세 축으로 나뉜다. FY25 매출 4,369억엔 가운데 정밀가공장치는 2,740억엔으로 62.7%, 소모품인 정밀가공툴은 950억엔으로 21.7%, 기타는 680억엔으로 15.6%를 차지했다. 정밀가공장치가 외형 성장을 이끌고, 장비 설치 이후 반복적으로 판매되는 정밀가공툴과 부대 매출이 실적의 안정성을 보완하는 구조다.

핵심인 정밀가공장치는 반도체 웨이퍼와 패키지를 절단하고, 얇게 가공하며, 표면을 평탄화하는 공정을 담당한다. 다이서에는 블레이드 다이싱소와 레이저소가 포함되며, 그라인더는 웨이퍼 뒷면을 연삭해 칩을 얇게 만든다. 폴리싱은 연삭 과정에서 생긴 손상층을 제거하고, 서피스 플래너는 금속이나 수지 표면을 정밀하게 평탄화한다. 제품군은 이처럼 표면가공까지 확대됐지만, 출하 구조는 다이서와 그라인더에 집중돼 있다. FY25 전체 출하액에서 정밀가공장치는 62%를 차지했으며, 세부적으로 다이서가 31%, 그라인더가 28%, 기타 주변장비가 3%였다. 다이서와 그라인더는 정밀가공장치 출하액의 약 95%를 차지한다. 전체 출하액의 나머지 약 38%는 정밀가공툴 21%와 부품 등을 포함한 기타 항목으로 구성된다

그림 126. 디스코의 주요 사업 세그먼트 매출 추이

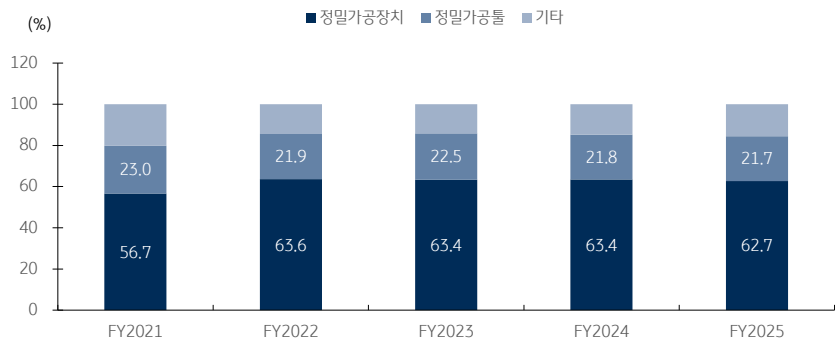
정밀가공장치가 메인



자료: Factset Consensus, KB증권

주: FY25는 2025년 4월부터 2026년 3월까지의 기간

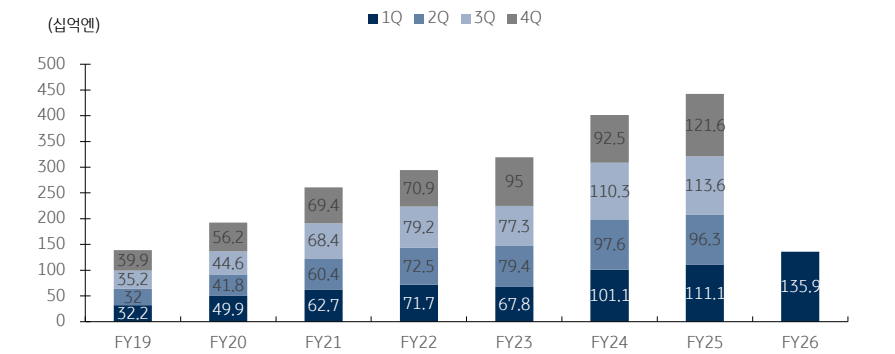
그림 127. 디스코의 주요 사업 세그먼트 매출 비중



자료: Factset Consensus, KB증권

주: FY25는 2025년 4월부터 2026년 3월까지의 기간

그림 128. 디스코 분기 출하량 추이



자료: 디스코, KB증권

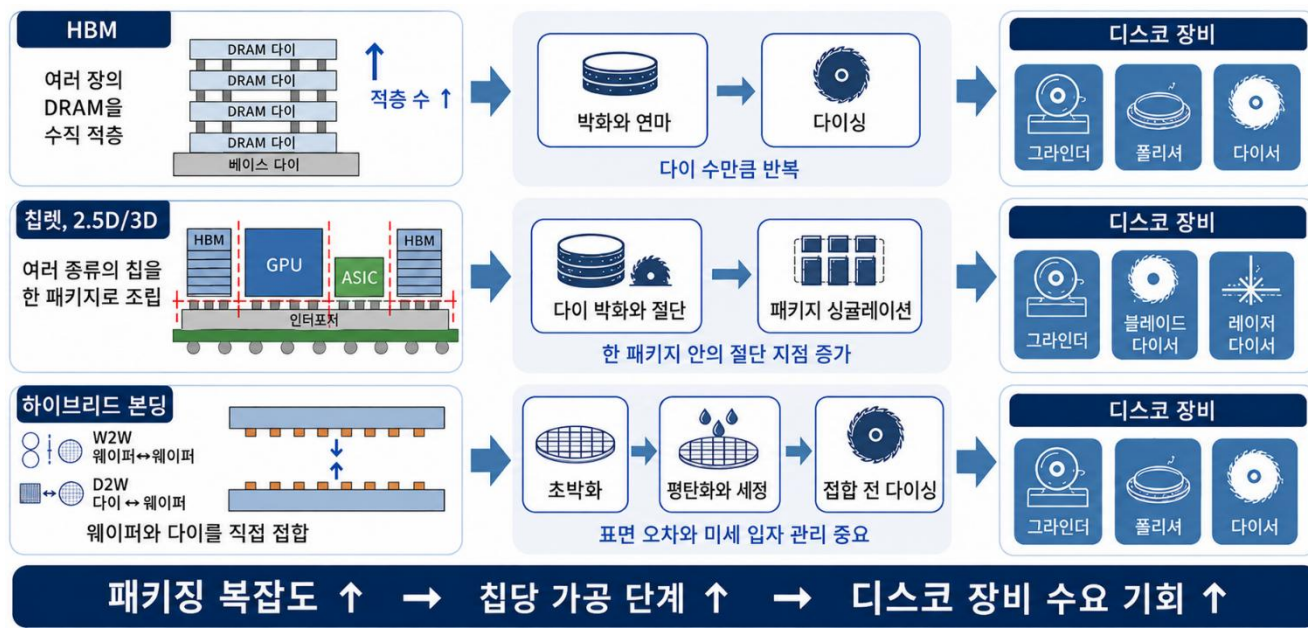
HBM과 로직 반도체가 견인한 정밀가공장치 출하량

정밀가공장치 출하량의 중심은 메모리와 로직 반도체를 포함하는 집적회로(IC)다. 웨이퍼를 개별 칩으로 자르는 다이서는 FY25 4분기 출하량의 69%, 웨이퍼 뒷면을 갈아 칩을 얇게 만드는 그라인더는 76%가 IC용이었다. 생성형 AI에 사용되는 HBM과 고성능 로직 반도체가 양쪽 장비의 성장을 함께 이끌었다. 그리고 디스크의 장비 수요는 반도체 생산량뿐 아니라 칩 하나를 완성할 때 자르고, 깎고, 다듬어야 하는 횟수에도 좌우된다.

첨단 패키징 난이도 상승은 디스크의 기회

대표적인 사례가 여러 장의 DRAM을 수직으로 쌓은 HBM이다. HBM은 전체 높이를 낮추기 위해 각각의 DRAM 칩을 얇게 만들어야 하므로, 웨이퍼 뒷면을 연마하는 백그라인딩 공정이 늘어난다. 한편 기능별로 제작한 작은 칩을 조립하는 칩렛과 여러 칩을 수평 또는 수직으로 연결하는 2.5D 및 3D 패키지도 가공 단계를 늘린다. 웨이퍼를 개별 칩으로 자르는 다이싱뿐 아니라, 조립이 끝난 패키지 기판을 완제품 단위로 분리하는 패키지 싱글레이션이 추가되기 때문이다. 두 칩이나 웨이퍼의 금속 단자를 직접 맞붙이는 하이브리드 본딩에서는 칩을 매우 얇게 만들고 접합면을 고르게 다듬는 정밀 연삭과 연마가 중요하다. 이처럼 패키지 구조가 복잡해질수록 다이서와 그라인더, 폴리셔가 하나의 생산 흐름에서 함께 사용된다. 따라서 완제품 출하량이 정체되더라도 첨단 가공 단계가 늘어나면 디스크의 장비 수요는 증가할 수 있다.

그림 129. 첨단 패키징이 늘리는 칩당 정밀가공단계



자료: KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

2. 경쟁 우위

70~80% 점유율과 설치 기반이 만드는 반복 매출

디스코의 글로벌 점유율은 회사 자체 추계로 다이싱 소, 그라인더와 폴리셔 70~80%이다. 다이서는 웨이퍼를 칩으로 나누고 그라인더는 뒷면을 깎아, 두 제품군이 후공정 가공의 중심 공정을 함께 덮는다. 반도체 후공정의 절삭과 연삭, 연마 장비 대부분을 한 회사가 공급하는 구조로, 점유율이 유지되는 한 후공정 가공 장비 시장의 확대는 디스코의 매출 확대로 이어진다. 장치가 설치되면 블레이드와 휠이 소모품으로 함께 팔리고 가동되는 동안 반복 소모되므로, 장비 판매의 누적은 소모품 매출의 기반 확대로 이어진다.

시장 형성기부터 쌓은 장비와 툴의 통합 경쟁력

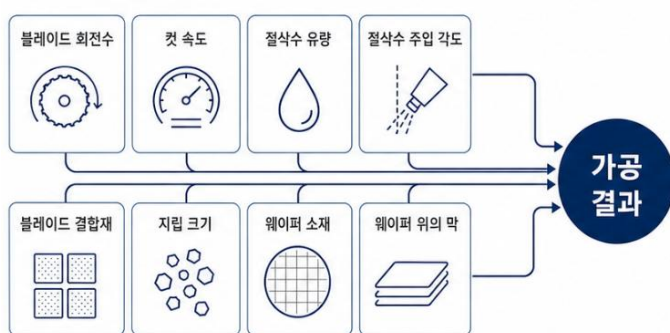
이 점유율은 시장이 성숙한 뒤 확보한 것이 아니라 다이싱 장비 시장의 형성 초기부터 쌓였다. 디스코는 1978년 세계 최초의 완전자동 다이싱 소를 개발했고, 1981년에는 국내외 280개 회사에서 다이싱 소 1,000대가 가동되며 이미 압도적인 점유율을 확보했다. 스텔 제조에서 출발한 디스코는 블레이드와 휠뿐 아니라 이를 사용하는 다이싱 소와 그라인더까지 직접 개발했다. 장비와 툴을 함께 공급하며 일찍 확보한 고객 기반이 이후 가공 사례와 소모품 수요를 축적하는 출발점이 됐다.

가공 조건 노하우가 만드는 수출 장벽

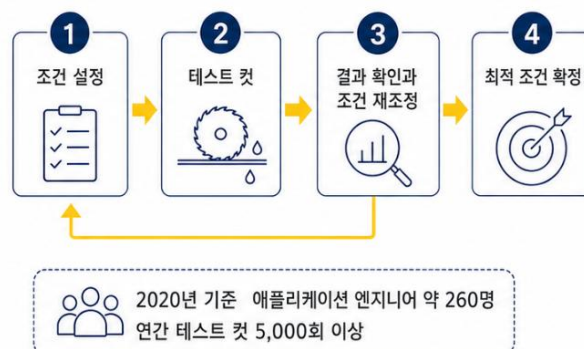
이 점유율을 지탱하는 것은 장치 사양이 아니라 가공 조건 노하우다. 다이싱 결과는 지립 크기와 결합재, 회전수와 컷 속도, 절삭수의 양과 각도, 웨이퍼 소재와 막이 함께 정한다. 디스코는 이 조합을 테스트 컷을 반복해 찾는데, 웨이퍼 상태나 누적 가공 매수, 설치 환경 같은 작은 차이도 결과를 바꾸기 때문에 최적 조건은 사양표로 옮겨지지 않고 가공 사례로만 쌓인다. 기존 툴로 안 되면 툴과 부품을 직접 만들어 시험한다. 스텔 제조에서 출발해 블레이드와 핵심 부품을 자체 생산하기에 가능한 대응이다. 장치도 대부분 이 검증 결과를 반영한 맞춤 사양으로 나가므로, 표준기를 따라 만들어도 고객별 최적 조합까지 따라오지는 못한다. 웨이퍼가 100μm 아래로 얇아지면 파손 위험이 커지는 만큼, 여유가 좁은 선단 공정일수록 이 차이는 수출로 드러난다.

그림 130. 장비 사양만으로 결정되지 않는 가공 품질

가공 결과를 좌우하는 8개 조건



반복 테스트로 최적 조합 도출



여러 조건의 조합을 반복 검증하고, 그 결과를 가공 사례로 축적

장비 사양보다 고객 소재에 맞는 조건 조합을 찾는 역량이 핵심

자료: 디스코, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

블레이드 수요를 지키며 레이저로 넓히는 제품군

디스코는 널리 쓰이는 가공법은 지키고, 새로 필요한 가공법은 더하는 식으로 제품군을 넓혀 왔다. 블레이드 다이싱은 적용 범위가 넓고 양산 실적이 쌓인 안정적인 공정이어서 앞으로도 꾸준한 수요가 예상된다. 한편 블레이드로 처리하기 어려운 소재와 구조에는 레이저 소를 공급해 새로운 가공 수요를 받아들이고 있다. 레이저 소 누적 출하량은 2026년 2월 4,000대를 넘어섰으며, 2020년 이후 출하 속도는 이전보다 약 3배 빨라졌다.

한 기술에 기대지 않는 레이저 제품군

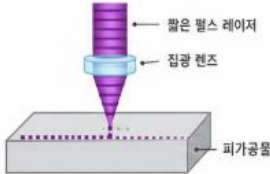
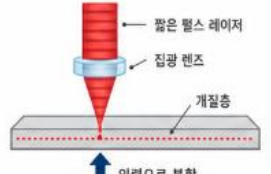
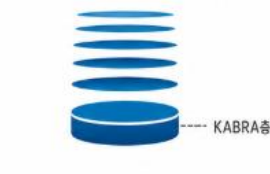
이 힘은 한 가지 레이저 기술에만 기대지 않는 데서 나온다. 디스코는 어블레이션, 스텔스 다이싱, LEAF, KABRA를 갖춰 소재와 구조에 따라 알맞은 가공법을 제시하며, KABRA의 적용 대상도 SiC에서 GaN과 다이아몬드로 넓히고 있다. 후발 업체가 한 방식에서 성능을 따라잡더라도 서로 다른 원리와 소재를 아우르는 제품군을 한꺼번에 갖추기는 어렵다. 따라서 고객이 사용하는 소재나 가공 방식이 바뀌어도 수요가 경쟁사로 빠져나가기보다 디스코의 다른 장비로 옮겨갈 가능성이 높다. 이러한 제품군의 폭이 기술 변화 속에서도 높은 점유율을 지키는 해자가 된다.

같은 광원으로도 따라잡기 어려운 양산 장벽

경쟁사가 같은 레이저를 사 오더라도 디스코와 같은 가공 결과를 곧바로 내기는 어렵다. 실제 양산에서는 소재와 요구 품질에 맞춰 나노초와 펄스초 광원을 골라야 하고, 소모품 수명과 빔 품질, 출력 안정성까지 오랫동안 관리해야 한다. 레이저 가공도 단독으로 끝나는 것이 아니라 블레이드 다이싱이나 스텔스 다이싱과 함께 쓰이는 경우가 많아 전체 공정을 맞추는 경험도 필요하다. 디스코는 여러 고객과 공동개발하며 이러한 기술을 장비와 운용 방식에 반영하고 일부를 특허로 보호해 왔다. 따라서 후발 업체는 장비를 개발하는 데 그치지 않고 고객별 가공 조건과 수율, 가동률, 유지보수 체계까지 처음부터 입증해야 하므로 디스코를 따라잡는 데 긴 시간과 높은 전환 비용이 든다.

그림 131. 소재 변화에 대응하는 디스코의 레이저 가공 포트폴리오

블레이드 가공이 어려운 소재와 구조를 네 가지 레이저 방식으로 보완

1	어블레이션	2	스텔스 다이싱	3	LEAF	4	KABRA
							
원리	레이저 에너지를 집중해 고체를 승화, 증발	워크 내부에 개질층을 형성한 뒤 외력으로 분할	어블레이션을 응용한 분리 방식	양곳 내부 KABRA층을 기점으로 박리			
적용	경질 소재, 50μm 웨이퍼	100μm 웨이퍼	접합 유리, 두꺼운 웨이퍼	SiC 양곳 슬라이스			
특징	- 비접촉 가공 - 기계적 부하가 작음	- 가공 찌꺼기가 적음 - 물을 쓰지 않는 건식 가공	- 좁은 절단폭 - 높은 중형비 가공	- 슬라이스 고속화 - 양곳당 웨이퍼 수 증가			



핵심: 가공 대상이 달라져도 디스코 제품군 안에서 최적의 레이저 방식을 선택

자료: 디스코, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

3. 재무 분석

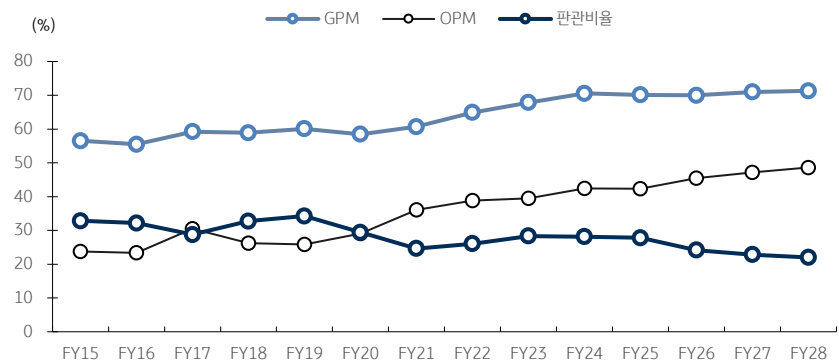
매출 3.4배와 영업이익률 18.6%p의 동반 상승

FY25 디스코의 손익은 매출이 근 10년간 3.4배가 되는 동안 영업이익률이 23.7%에서 42.3%로 높아진, 성장과 마진 확장이 동행한 궤적이다. 연결 매출은 FY15 1,279억엔에서 FY25 4,369억엔으로 늘었고, FY20부터 6년 연속 사상 최고를 경신했다. 반도체 사이클 하강기였던 FY18과 FY19에도 매출 감소 폭은 직전 고점 FY17 대비 16%에 그쳤고 영업이익률은 25% 위를 지켰다. FY21부터 반도체 투자 확대가, FY23 이후 생성AI 수요가 더해지며 매출과 이익이 단계적으로 늘었고, FY25는 매출과 각 단계 이익이 모두 사상 최고였다.

GPM의 구조적 상승과 판관비율 하락

영업이익률 상승분 18.6%p는 GPM 상승 13.6%p와 판관비율 하락 5.0%p로 분해되며, 핵심은 GPM의 구조적 상승이다. GPM은 FY15 56.5%에서 FY24 70.6%, FY25 70.1%로 높아져 2년 연속 70%를 넘었고, 회사는 그 요인으로 고부가 제품 비중 확대와 부품 자체 생산, 생산 효율 개선을 들며 엔저가 여기에 더해졌다고 설명한다. 판관비는 인건비와 연구개발비 증가로 10년간 2.9배가 됐지만 매출 증가 3.4배가 이를 앞서, 판관비율은 32.8%에서 27.8%로 내려갔다. 원가율과 판관비율이 같은 방향으로 움직인 결과가 영업이익률 40%대의 유지다.

그림 132. 디스코의 매출총이익률, 영업이익률 및 판관비율 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

검수 진전과 제품 믹스가 뒷받침한 수익성

디스코가 7월 23일 발표한 FY26 1분기 (2026년 4~6월) 매출은 1,143억엔으로 전분기 대비 14.1% 감소했지만 전년동기 대비 27.1% 증가했다. 고객의 장비 검수가 예상보다 빨랐고 소모품 출하도 견조해 매출은 4월 회사 가이드스를 7.7% 웃돌았다. 영업이익은 490억엔으로 전분기 대비 16.6% 감소하고 전년동기 대비 42.2% 증가했으며, 영업이익률은 42.9%로 전분기 대비 1.3%p 하락하고 전년동기 대비 4.5%p 상승했다. 우호적인 환율과 고부가가치 제품 비중 확대가 수익성을 뒷받침하면서 매출총이익률도 전년동기 대비 3.2%p 높아진 71.3%를 기록했다.

출하액 최고치와 2분기 성장 전망

생성형 AI용 IC 장비와 소모품 수요는 매출보다 출하에서 더 뚜렷하게 나타났다. 출하액은 전분기 대비 11.8%, 전년동기 대비 22.3% 증가한 1,359억엔으로 최고치를 경신했고, 매출보다 216억엔 많아 고객 검수를 기다리는 완제품 재고가 늘었다. 회사는 FY26 2분기에 검수와 출하가 모두 증가할 것으로 보고 매출 1,285억엔, 영업이익 559억엔, 영업이익률 43.5%, 출하액 1,410억엔을 제시했다. 8월 4일에는 일본의 신규 수출통제로 디스코 제품이 규제 대상이 됐다는 유통 정보가 사실이 아니라고 경제산업성 확인 결과를 공지했다.

주가 상승의 대부분은 EPS 증가가 만들었다

디스코의 주가 상승은 배수보다 이익 증가가 이끌었다. 지난 1년 동안 주가는 41,830엔에서 9월 4일 기준 54,460엔으로 42.7% 올랐고, 12개월 선행 EPS는 1,260엔에서 1,885엔으로 49.4% 늘었다. 같은 기간 P/E는 29.8배에서 28.9배로 오히려 하락했다. 주가가 오른 폭을 이익 추정치 상승이 설명하는 셈이다. 앞으로 선행 EPS 추정치가 계속 높아진다면 P/E가 현재 수준을 유지해도 주가는 이익 증가를 따라갈 수 있다.

높아진 수익성에 비해 멀티플은 낮아졌다

디스코는 2024년보다 수익성이 높아졌지만 EV/Sales는 43% 낮아졌다, 현재 밸류에이션 부담이 줄었다. 12개월 선행 영업이익률은 당시 42.9%에서 현재 46.2%로 높아져 차트 기간 중 최고치를 기록했다. 반면 EV/Sales는 16.34배에서 9.33배로 내려왔다. 매출에서 더 많은 영업이익을 남기면서도 시장이 매출에 매긴 값은 낮아진 셈이다. 한편 시장은 영업이익이 FY25 1,840억엔에서 FY28 3,650억엔으로 늘어날 것으로 본다. 이익 전망이 실적으로 이어지면 배수가 고점으로 돌아가지 않아도 EPS 증가가 주가를 뒷받침할 수 있고, 멀티플 회복은 추가 상승 동력이 될 수 있다.

그림 133. 디스코의 12MF P/E 및 EPS 추이

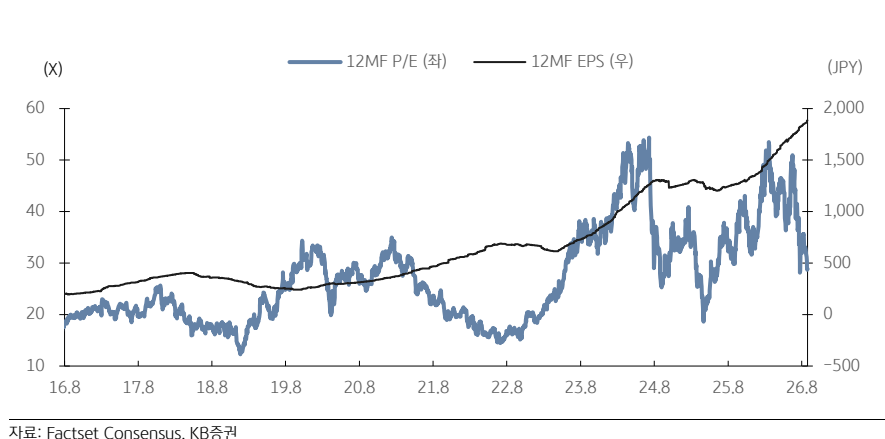
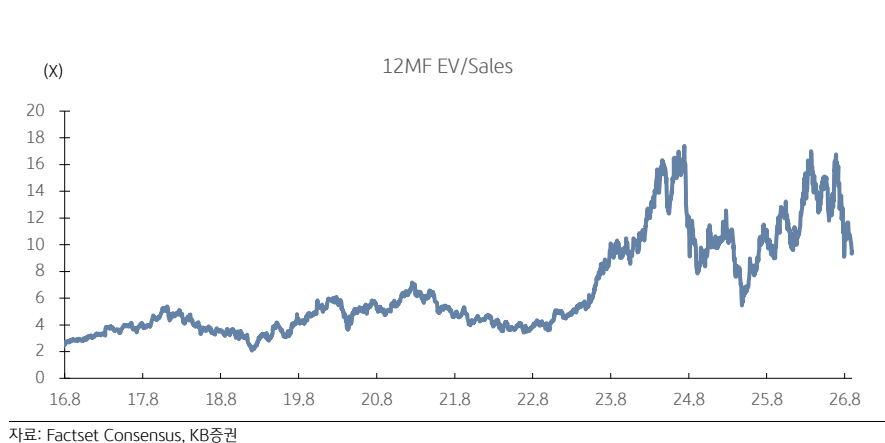


그림 134. 디스코의 12MF EV/Sales 추이



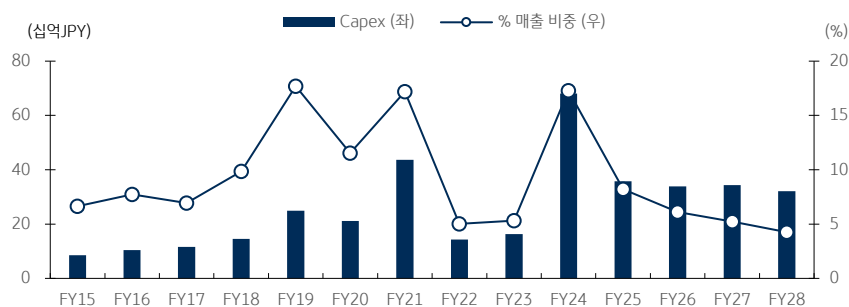
빛 없이도 높은 ROE를 낸다

디스코는 빛 없이도 장부자본에서 높은 이익을 낸다. FY25 순이익은 1,355억엔이었고, 부채 없이 현금 2,846억엔을 보유했다. 현금이 쌓이면 자기자본이 커져 ROE가 낮아질 수 있지만, 디스코는 많은 현금을 보유하고도 20%대 후반의 ROE를 유지하고 있다.

현금창출력이 배당 확대를 뒷받침한다

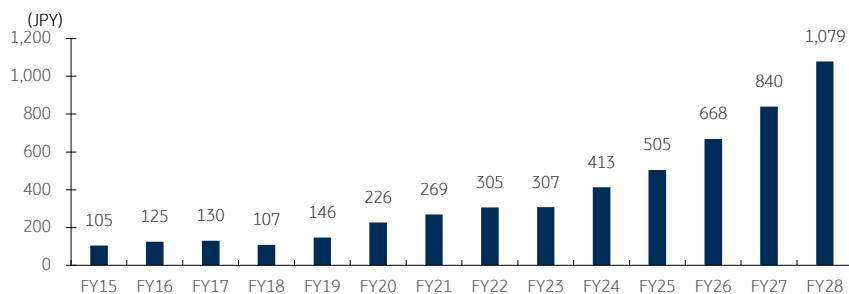
디스코는 설비투자를 늘리지 않고 성장해 주주환원 여력이 커진다. 시장은 FY25에서 FY28까지 매출이 72.6% 늘어나는 사이 설비투자는 358억엔에서 321억엔으로 오히려 줄어, 매출 대비 비중이 8.2%에서 4.3%로 낮아질 것으로 본다. 무차입 상태에서 잉여현금흐름이 2.2배 늘어난 몫이 배당으로 나가면서 DPS가 505엔에서 1,079엔으로 두 배 넘게 증가하면, 자기자본이 쌓이는 속도가 억제돼 높은 ROE와 P/B 프리미엄이 유지된다.

그림 135. 디스코의 Capex 및 매출 대비 Capex 비중 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

그림 136. 디스코의 DPS 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

표 30. 디스코 예상이익 및 밸류에이션

(백만 JPY, %)	FY23	FY24	FY25	FY26CE	FY27CE	FY28CE
매출액	307,554	393,313	436,889	555,561	657,783	754,148
영업이익	121,490	166,834	184,989	252,131	309,432	365,040
순이익	84,206	123,891	135,522	185,680	227,886	268,623
EPS (JPY)	777.3	1,143.3	1,249.84	1,704.2	2,088.9	2,457.7
매출 증감률	8.2	27.9	11.1	27.2	18.4	14.6
P/E (X)	73.6	26.1	49.0	34.1	27.8	23.6
P/B (X)	15.2	6.6	11.3	9.1	7.5	6.5
ROE (%)	22.3	27.6	25.1	26.6	27.1	27.5
배당수익률 (%)	0.5	1.4	0.8	1.2	1.4	1.9

자료: Factset Consensus, KB증권 / 주1: FY25는 2025년 4월~2026년 3월 / 주2: CE는 Consensus Estimate

표 31. 디스코 재무현황

[손익계산서]						
(백만 JPY, %)	FY23	FY24	FY25	FY26CE	FY27CE	FY28CE
매출액	307,554	393,313	436,889	555,561	657,783	754,148
매출원가	98,912	115,743	130,412	165,661	189,743	215,498
매출총이익	208,642	277,570	306,477	389,900	468,040	538,650
영업비용	87,152	110,736	121,488	137,769	158,608	173,610
영업이익	121,490	166,834	184,989	252,131	309,432	365,040
영업외손익	-6,914	1,312	-1,178	-218	-828	-2,485
세전이익	114,576	168,146	183,811	251,913	308,603	362,554
법인세비용	30,364	44,070	48,207	65,360	80,151	93,972
순이익	84,206	123,891	135,522	185,680	227,886	268,623
영업이익률	39.5	42.4	42.3	45.4	47.0	48.4
세전이익률	37.3	42.8	42.1	45.3	46.9	48.1
순이익률	27.4	31.5	31.0	33.4	34.6	35.6
매출액증가율	8.2	27.9	11.1	27.2	18.4	14.6
영업이익증가율	10.0	37.3	10.9	36.3	22.7	18.0
순이익증가율	1.6	47.1	9.4	37.0	22.7	17.9

[재무상태표]						
(백만 JPY)	FY23	FY24	FY25	FY26CE	FY27CE	FY28CE
자산총계	560,416	654,087	749,011	873,140	1,033,220	1,200,650
유동자산	386,945	424,502	494,572	605,433	747,725	903,301
비유동자산	173,471	229,585	254,439	267,707	285,496	297,349
부채총계	153,856	161,384	160,886	169,280	194,384	233,486
유동부채	148,715	160,392	154,458	164,995	178,112	193,624
비유동부채	5,141	992	6,428	4,284	16,272	39,863
자본총계	406,560	492,703	588,125	703,860	838,836	967,164
자본금	406,365	492,355	587,759	703,860	838,836	967,164
기타	195	348	366	0	0	0

[주요투자지표]						
(X, JPY, %)	FY23	FY24	FY25	FY26CE	FY27CE	FY28CE
P/E	73.6	26.1	49.0	33.2	27.1	23.0
P/B	15.2	6.6	11.3	8.8	7.4	6.3
ROE	22.3	27.6	25.1	26.6	27.1	27.5
순부채비율	-0.6	-0.5	-0.6	-0.6	-0.7	-0.7

자료: Factset Consensus, KB증권 / 주1: FY25는 2025년 4월~2026년 3월 / 주2: CE는 Consensus Estimate

[섬코 (SUMCO) | 3436 JP]

투자포인트

- 선단 로직용 300mm 웨이퍼 과반 점유율과 AI 서버 및 BSPDN에 따른 고사양 수요
- FY26 감가상각비 정점 통과와 잉여현금흐름 589억엔 흑자 전환 전망

글로벌 2위 실리콘 웨이퍼 제조사

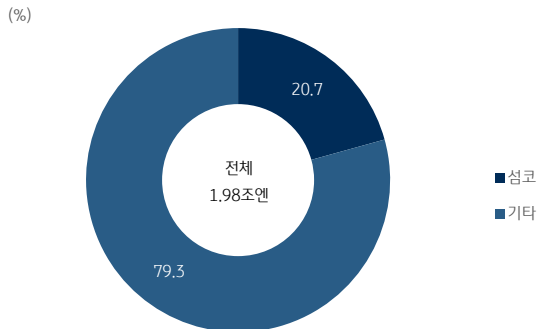
섬코는 반도체용 실리콘 웨이퍼 전문 세계 2위 제조사다. 1999년 스미토모금속공업 (현 일본제철)과 미쓰비시머티리얼 진영이 절반씩 출자한 300mm 웨이퍼 합작사에서 출발해 2005년 도쿄증권거래소 1부에 상장했다. 2023년에는 미쓰비시머티리얼의 폴리실리콘 사업을 인수해 원재료부터 웨이퍼까지의 일관 생산 체제를 갖췄다. 2026년 3월에는 생산기술 출신 류타 지로 사장이 취임해 2012년부터 이어진 하시모토 마사유키 회장 체제로부터 경영 세대교체가 이뤄졌다.

표 32. 섬코 주가 정보

팩셋 컨센서스 목표가 (JPY)	4,009
현주가 (JPY), 2026/9/4	3,229
상승여력(%)	24.15
거래소	Tokyo
Ticker	3436 JP
주요주주 지분율(%)	Eastspring Investments (Singapore) 4.49
	Nomura Asset Management 4.37

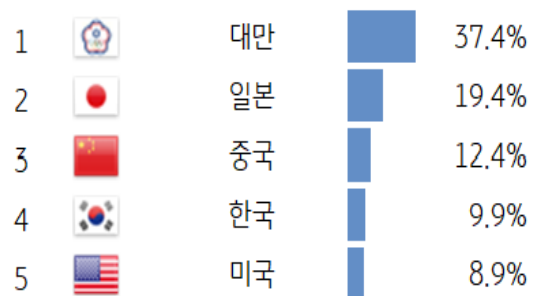
자료: Factset Consensus, KB증권

그림 137. 섬코의 웨이퍼 제조 시장점유율



자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: 2026년 8월 기준

그림 138. 섬코 지역별 매출 비중

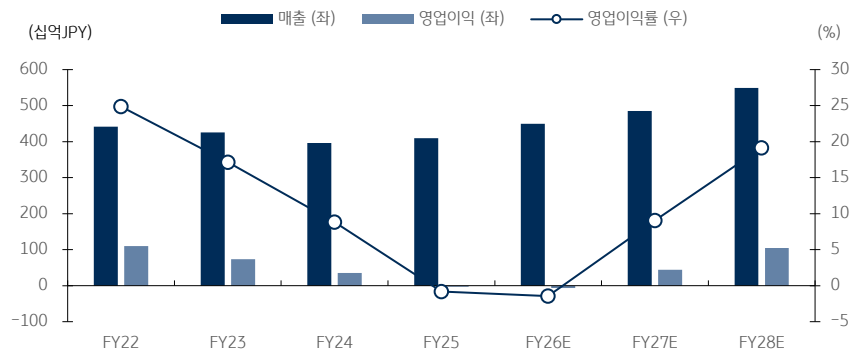


자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: 2026년 8월 기준

FY27 흑자 전환이 컨센서스

섬코의 손익은 대규모 증설의 감가상각 사이클을 통과해 재확장 국면에 들어서 있다. 매출은 FY22 4,411억엔을 정점으로 재고조정을 거쳐 FY24 3,966억엔까지 밀렸다가 FY25 4,097억엔으로 반등했고, 컨센서스는 FY27 4,850억엔으로 과거 정점을 넘어 FY28 5,490억엔까지의 확장을 전망한다. 영업이익률은 FY22 24.9%에서 신공장 가동에 따른 상각 부담이 겹치며 FY25~FY26 손익분기 부근까지 내려갔는데, 매출이 늘며 이익률만 눌린 꺾적이라는 점이 이번 하강의 성격을 규정한다. 상각이 정점을 지나는 FY26 -1.4%, FY27 9.0%, FY28 19.1%로 이익률이 되돌아오는 것이 컨센서스의 경로로, 매출 확장과 이익률 복원이 겹치는 구간이 눈앞에 있다.

그림 139. 섬코의 매출 및 영업이익 추이



자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: FY25는 2025년 1월~12월

상사 경유 판매와 직판매 루트 동시 활용

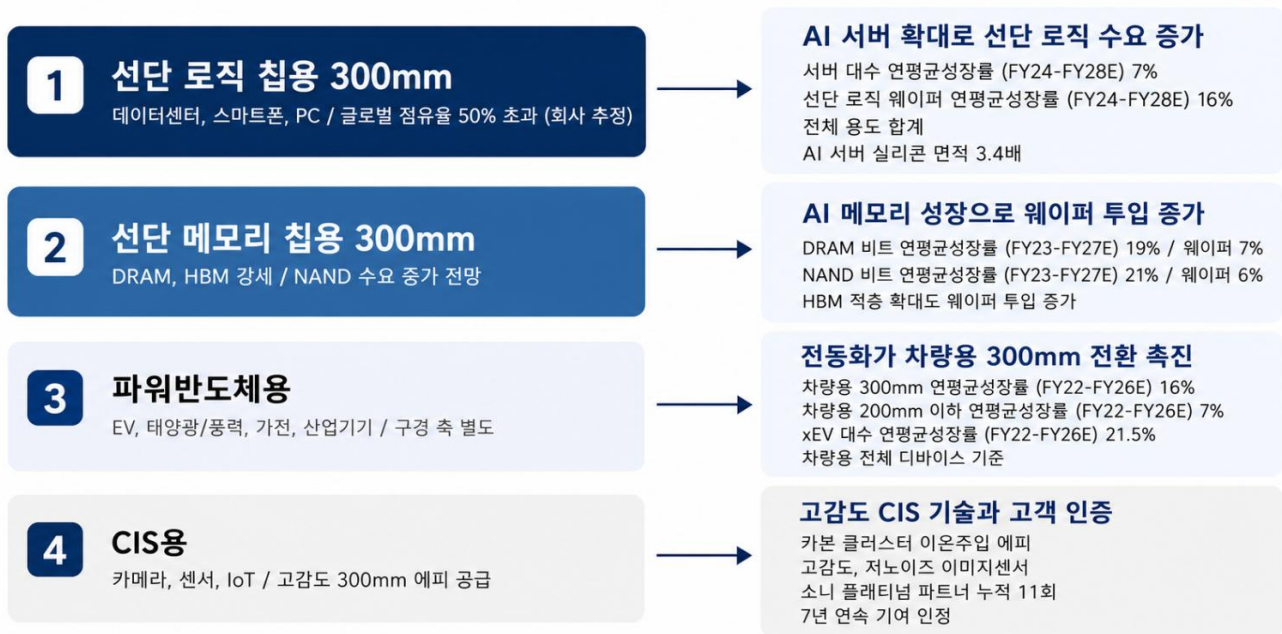
판매는 상사 경유와 직판이 병존하는 구조로, 매출 10% 이상 고객은 FY25 기준 스미토모상사 (1,106억엔, 27.0%)가 유일하다. 스미토모상사는 해외 대형 고객형 물량의 판매 창구로, 그 비중은 FY20 17.9%에서 5년 연속 올라 상장 이래 최고다. 반도체 제조사와의 직접 거래로는 삼성전자가 FY23 10.3%로 공시된 마지막 10% 이상 고객이다. TSMC는 매출 상위 공시에 나타난 적이 없으나 고정밀 웨이퍼 기술과 양산 지원을 인정받아 2025년까지 누적 17회, 12년 연속 서플라이어 표창을 받았고, 대만향 매출은 2025년 전체의 37.4%로 지역별 최대다. 소니세미컨덕터솔루션즈 (이미지센서)와 키오시아 (메모리)도 각자 표창으로 확인되는 고객이다.

1. 사업 부문

AI 데이터센터향 웨이퍼 수요가 중요

섬코의 주요 사업부문은 실리콘 웨이퍼 1개뿐이지만, 그 웨이퍼를 로직, 메모리, 파워, 아날로그, CIS 등 다양한 반도체 용도로 공급한다. 또한 1) 선단 로직 칩용 300mm, 2) 선단 메모리 칩용 300mm, 3) 파워반도체용, 4) CIS용 웨이퍼를 네 가지 중점 제품 영역으로 제시한다. 여기서 섬코는 수요는 데이터센터가 닿는 선단 칩용 두 제품군으로 몰리고 그 밖은 약한 상태로 회사도 이 갈라진 구도가 당분간 이어질 것으로 본다. 웨이퍼 면적의 3분의 2를 차지하는 통신/스마트폰과 서버/PC 가운데 서버향만 AI 투자를 등에 업고 홀로 가파르게 늘어 이 격차를 이끈다. AI 반도체가 반도체 시장 전체보다 두 배 넘게 빠르게 성장한다는 회사 전망이 선단 300mm에 수요를 집중시키는 힘으로 작동한다.

그림 140. 섬코의 주요 제품군별 수요 동인



자료: KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

AI 가속기가 이끄는 선단 로직용 300mm 웨이퍼 성장

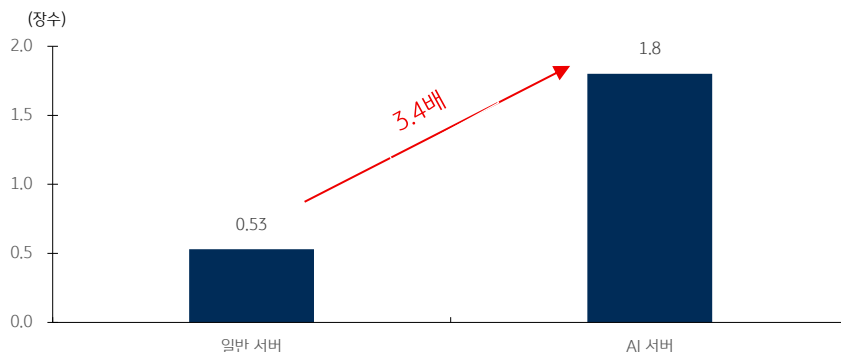
선단 로직 칩용 300mm 웨이퍼는 섬코의 최대 성장 동력으로, 섬코는 이 분야에서 글로벌 점유율 50% 초과를 유지한다. 성장의 근원은 AI 가속기다. AI 서버 한 대에는 GPU/ASIC과 HBM, NAND가 겹겹이 들어가 실리콘 면적이 일반 서버의 3.4배에 이르고, 회사는 FY22 2분기에 7나노 이하 선단 노드용 수요를 에픽텍셀 웨이퍼로 집계해 전망했다. 섬코는 선단 로직 웨이퍼 수요가 연 16% (CAGR 2024-2028)로 서버 대수 증가율 7% (CAGR 2024-2028년)의 두 배 이상 늘 것으로 보는데, 이는 AI 서버가 여러 반도체를 싣고 본딩 구조를 채택해 서버 한 대당 실리콘 면적이 커지기 때문이다. 섬코는 AI 서버 수요는 훈련을 넘어 추론으로 확장 중이라고 명시한 만큼, 수요의 폭이 넓어지는 점도 이 영역의 지속성을 뒷받침한다.

AI 비트 수요와 적층화가 견인하는 선단 메모리용 300mm 웨이퍼

선단 메모리용 300mm 웨이퍼 수요는 AI발 비트 증가에 힘입어 늘어난다. 이러한 수요에 대응해 섬코는 HBM 등 적층형 메모리용 웨이퍼도 공급한다. DRAM은 미세화가 비트 증가를 다 흡수하지 못하고 NAND는 적층만으로 부족분을 못 채워, 둘 다 웨이퍼 투입이 순증한다. 여기에 HBM이 DRAM 다이를 수직으로 쌓으며 웨이퍼를 더 요구하고, 데이터센터발 SSD 수요 증가가 NAND용 웨이퍼를 더 요구한다. 회사가 2026년 이후 비선단 로직의 회복을 다소 누를 변수로 메모리 공급 제약을 꼽는 점도 메모리향 웨이퍼 수요의 견조함을 시사한다.

AI 서버에 들어가는 GPU, HBM, CPU, 인터포저 등의 실리콘 사용량을 모두 합하면, 섬코 추정으로 300mm 웨이퍼 약 1.8장 분량

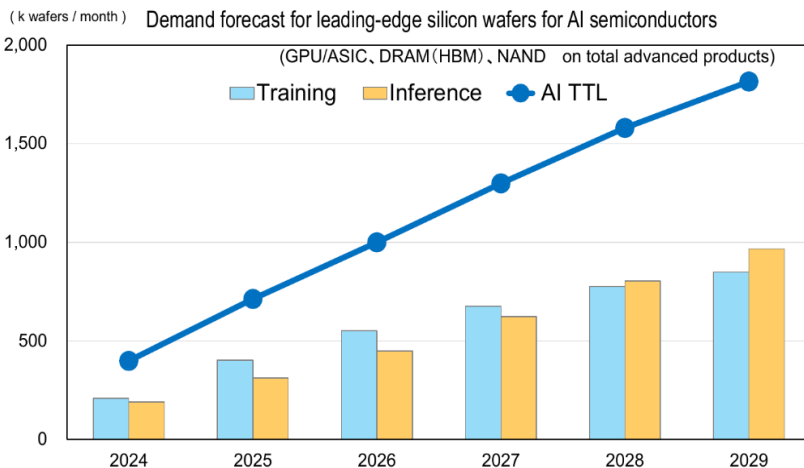
그림 141. 서버 1대당 300mm 웨이퍼 환산 사용량 비교



자료: 섬코, KB증권

그림 142. 훈련용과 추론용 선단 웨이퍼 수요

선단 웨이퍼 수요 증가는 학습용에서 추론용으로 주력이 옮겨가며, 향후 추론용 수요가 학습용을 상회



자료: 섬코 / 주: AI TTL = Training 수요 + Inference 수요, 즉, 전체 AI 반도체용 웨이퍼 수요

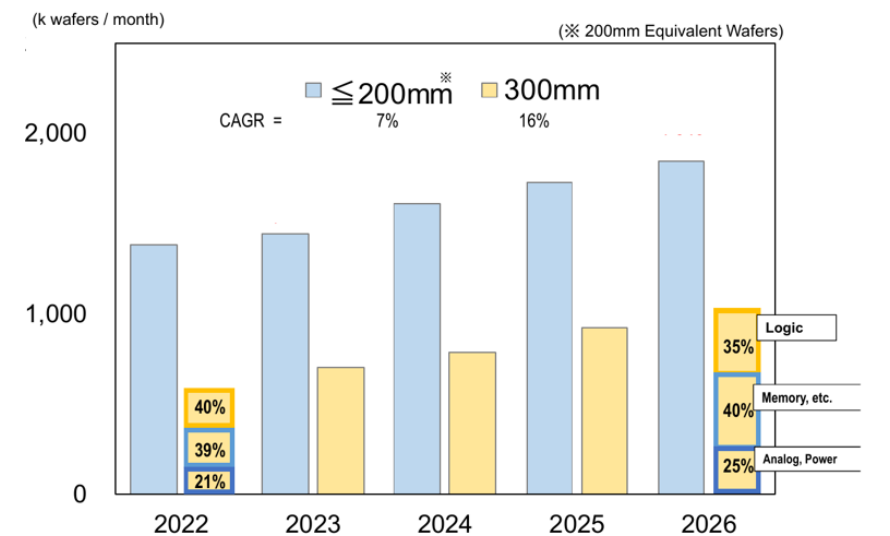
전동화가 이끄는 파워반도체 웨이퍼의 300mm 전환

파워반도체용 웨이퍼 수요는 전동화와 에너지 효율 개선을 중심으로 확대된다. 섬코는 주요 수요처로 EV와 태양광/풍력 발전, 고효율 가전, 산업기기를 제시한다. 특히 EV는 내연기관차보다 두 배 넘는 실리콘 면적을 사용해 차량용 웨이퍼 수요를 늘린다. 이와 함께 차량용 반도체의 생산 구경도 300mm로 빠르게 전환되고 있다. 섬코가 FY22에 제시한 FY22-FY26E 전망에서 차량용 300mm 웨이퍼 수요의 연평균성장률은 16%로, 200mm 이하의 7%를 크게 웃돌았다. 다만 이는 파워반도체만이 아니라 로직, 메모리, 아날로그, 파워를 포함한 차량용 반도체 전체 기준이다. 이러한 수요 증가와 대구경 전환에 대응해 섬코는 300mm 파워반도체용 단결정과 웨이퍼 기술을 강화하고 있다.

카본 클러스터 기술로 넓히는 CIS 고부가가치 시장

CIS용 웨이퍼는 선단 로직 밖에서 고부가 애플리케이션을 넓히는 축이다. 회사는 센서 반도체가 정보 검출 기기에 널리 쓰이며 IoT 사회의 진전을 뒷받침한다고 보고, 고감도 이미지센싱 반도체용 300mm 에피택셜 웨이퍼를 개발해 공급한다. 대표 제품은 폴리사이드 기판에 탄소와 수소의 분자 이온을 주입한 층을 두고 그 위에 에피층을 올린 카본 클러스터 이온주입 에피 웨이퍼로, 회사는 이 웨이퍼를 쓰면 고감도로 노이즈 없는 정지화와 동영상 촬영이 가능해진다고 설명한다. 소니 세미컨덕터솔루션즈로부터 이미지센서 기술 개발 지원을 인정받아 플래티넘 파트너로 선정됐으며, 7년 연속 기여를 인정받은 이번 수상으로 누적 수상은 11회가 됐다.

그림 143. 차량용 반도체 웨이퍼 수요 전망



자료: 섬코, KB증권

2. 경쟁 우위

선단 로직용 300mm에서 과반 점유율 확보

섬코의 핵심 우위는 선단 로직용 300mm 웨이퍼에서 확인된다. 회사 추정 글로벌 점유율은 50%를 넘어 나머지 공급사 합계보다 크다. 해당 제품은 AI 가속기와 최첨단 공정에 투입돼 품질 요구와 판매단가가 높다. 높은 점유율은 양산 데이터와 고객 요구를 더 빠르게 축적하는 기반이 된다. 성장성과 수익성이 높은 제품군에서 과반을 확보한 점이 상대적 우위다.

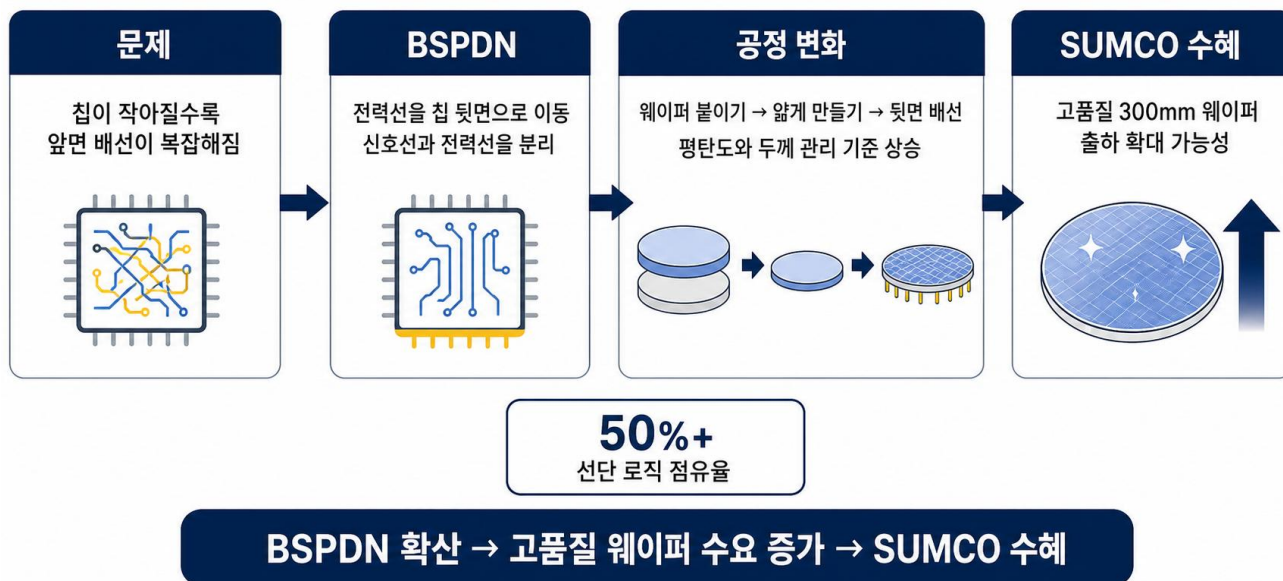
AI와 BSPDN이 고사양 웨이퍼 수요 확대

섬코는 선단 로직 웨이퍼 수요가 2024년부터 2028년까지 연평균 16% 증가할 것으로 전망한다. 이 증가를 이끄는 것은 AI 서버로, 같은 기간 대수가 연평균 19% 늘고 서버당 실리콘 면적도 일반 서버의 3.4배에 달한다. 물량에 더해 웨이퍼에 요구되는 규격도 높아지는데, 그 계기가 BSPDN이다. BSPDN은 전력선을 칩 뒷면으로 옮겨 전력 손실과 배선 혼잡을 줄이는 기술로, 본딩과 박막화 과정에서 웨이퍼의 평탄도, 두께 균일도, 힘 기준을 높인다. 2나노 이후 BSPDN과 3D 적층이 확대될수록 섬코는 고사양 300mm 웨이퍼 출하와 고부가 제품 비중 증가의 수혜를 받을 수 있다.

고객 검증과 선행 증설로 점유율 방어력 확보

섬코의 BSPDN 수혜가 이어질 근거는 과반 점유율이 일시적인 수치가 아니라 여러 공정 세대의 고객 검증을 거쳐 유지됐다는 점이다. 회사는 선단 로직용 웨이퍼 점유율 50% 이상을 2022년부터 2025년까지 4년 연속 유지했다. 주요 선단 고객은 웨이퍼 공급사에 엄격한 품질 인증과 정기 평가를 요구하는데, 섬코는 고정밀 웨이퍼 기술과 양산 지원을 인정받아 각각 12년 연속과 5년 연속 공급사 상을 받았다. 동시에 회사는 2021년 이후 일본과 대만에서 선단 300mm 고정밀 웨이퍼 증설을 집행하고 장기계약 고객을 우선 공급 대상으로 두고 있다. BSPDN으로 웨이퍼 규격이 더 까다로워져도 이미 고객 인증, 양산 이력, 증설 용량을 확보한 섬코가 기존 점유율을 유지하며 추가 수요를 흡수할 가능성이 높다.

그림 144. BSPDN이 섬코의 고사양 300mm 웨이퍼 수요를 확대



자료: 섬코, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

3. 재무 분석

신공장 가동으로 감가상각비 급증

섬코의 FY25 영업이익 급락은 매출보다 감가상각비 증가의 영향을 더 크게 받았다. 매출은 FY22 4,411억엔을 정점으로 FY24 3,966억엔까지 감소했다. FY25에는 4,097억엔으로 반등했지만, 영업이익률은 FY22 24.9%에서 FY25 -0.8%로 하락했다. FY25 감가상각비는 1,157억엔으로 전년보다 367억엔 증가했다. 이는 같은 기간 영업이익 감소액 약 384억엔의 약 96%에 해당한다. EBITDA는 1,124억엔, EBITDA 마진은 27.4%를 기록했다. 매출과 현금창출력이 유지된 가운데 비현금성 비용인 감가상각비 증가가 영업손익 악화의 주요 원인으로 작용했다. 감가상각비는 FY26E 1,385억엔으로 정점을 기록한 뒤 FY27E 1,165억엔, FY28E 919억엔으로 감소할 전망이다.

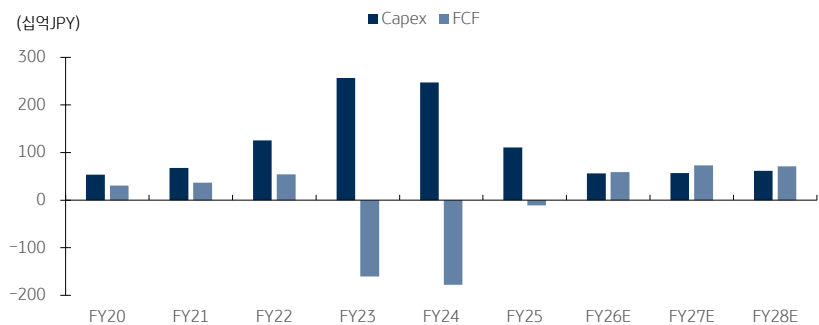
증설 정점 통과로 잉여현금흐름이 회복 중

FY21부터 진행한 그린필드 투자 (신규 부지에 공장을 새로 짓는 방식의 대규모 증설)로 설비투자 지출이 늘면서 잉여현금흐름은 FY23부터 큰 폭의 마이너스로 전환됐다. 현금지출 기준 설비투자는 FY23 2,569억엔, FY24 2,472억엔으로 정점을 형성했다. FY25에는 대규모 지출이 축소되면서 1,110억엔으로 감소했다. 잉여현금흐름도 FY23 -1,606억엔, FY24 -1,776억엔에서 FY25 -110억엔으로 개선됐다. FY25 영업현금흐름은 1,000억엔을 기록했다.

FY26E 잉여현금흐름 흑전 기대

시장 컨센서스는 FY26 매출을 4,490억엔, EBITDA를 1,291억엔으로 예상한다. 잉여현금흐름도 589억엔 흑자로 전환할 전망이다. 반면 순손실은 감가상각비 부담으로 180억엔까지 확대된다. 감가상각비가 감소하기 시작하는 FY27부터는 손익도 회복된다. 분기 영업손익은 2027년 1분기에 흑자로 전환하고, 연간 영업이익률은 FY27 9.0%, FY28 19.1%로 상승할 전망이다.

그림 145. 잉여현금흐름 및 Capex 추이



자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: FY25는 2025년 1월부터 2025년 12월까지의 기간

웨이퍼 출하 회복으로 영업적자 축소

섬코의 FY26 2분기 (2026년 4~6월) 매출은 1,136억엔으로 전분기 대비 12.0%, 전년동기 대비 10.4% 늘었다. 영업손실은 11억엔으로 전분기 52억엔에서 적자 폭이 41억엔 줄었으나, 전년동기 15억엔 흑자와 비교하면 적자로 전환했다. 영업이익률은 전분기 대비 4.2%p 개선된 -1.0%, EBITDA 마진은 3.8%p 높아진 26.9%였다. 매출과 영업손익은 회사 전망인 1,120억엔과 -25억엔을 모두 웃돌았다. AI용 첨단 로직과 메모리 수요에 따른 300mm 출하 증가가 실적 개선을 이끌었고, 200mm도 AI 데이터센터 관련 수요의 도움을 받았다. 회사는 3분기에 300mm 강세와 고객 재고조정 진전을 예상하며 매출 1,180억엔과 영업손익 0억엔을 제시했다

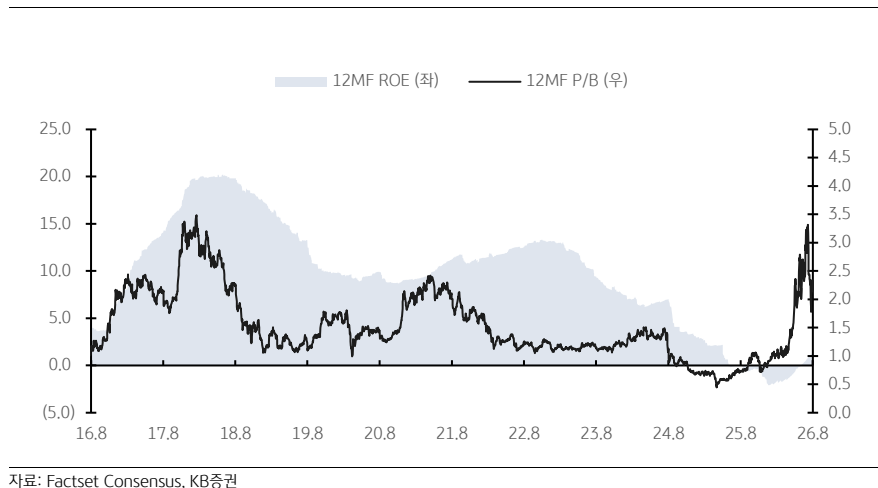
EPS 회복에도 남아 있는 P/E와 P/B 부담, 아직 낮은 ROE

지난 1년 동안 섬코 주가는 1,235원에서 3,150원으로 2.6배 올랐고, 12개월 선행 EPS는 -7.8원에서 42.47원으로 양전했다. 같은 기간 P/B는 0.8배에서 1.9배로 올랐고 ROE는 -0.5%에서 2.6%로 회복됐다. 1년 전 EPS가 -7.8원, ROE가 -0.5%에 불과했기 때문에 선행 EPS가 42.47원, ROE가 2.6%로 오르지만 해도 증가율은 크게 보인다. 그러나 12개월 선행 P/E는 여전히 74배이고, P/B 1.9배에 비해 ROE 2.6%도 낮아 현재 이익만으로 주가를 설명하기에는 부족하다. P/E 하락은 이익 회복이 시작됐음을 보여주지만, 현재 P/E와 P/B를 뒷받침하려면 EPS 증가와 ROE 상승이 다음 분기와 연도에도 이어져야 한다.

FY26 3분기 흑자 전환이 필요한 EV/Sales 3.02배

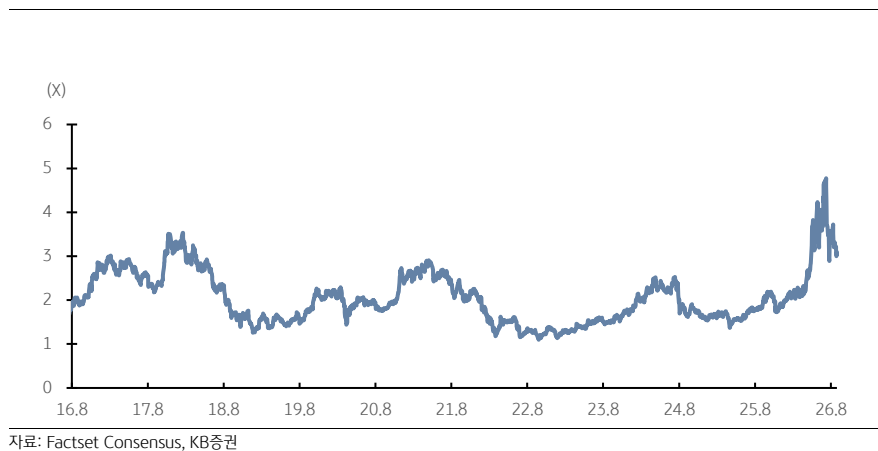
섬코는 이익이 거의 없어 EV/Sales가 현재 가격을 설명하는 데 더 알맞다. EV/Sales는 지난 1년간 1.82배에서 3.02배로 두 배 가까이 높아졌다. 2분기 매출은 1,014억 원에서 1,136억 원으로 늘었고 영업손실은 52억 원에서 11억 원으로 줄었다. 배수가 높아진 만큼 매출 증가와 손실 축소만으로는 부족하며 흑자 전환까지 뒤따라야 한다. 회사가 제시한 3분기 매출 1,180억 원에서 영업이익과 순이익이 나기 시작하면 EV/Sales 3.02배를 매출 증가와 이익 회복으로 설명할 수 있다. AI 관련 300mm 웨이퍼 출하 증가와 현물가격 인상이 실제 매출과 순이익에 얼마나 반영되는지가 다음 확인점이다.

그림 146. 섬코의 12MF P/B 및 ROE 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

그림 147. 섬코의 12MF EV/Sales 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

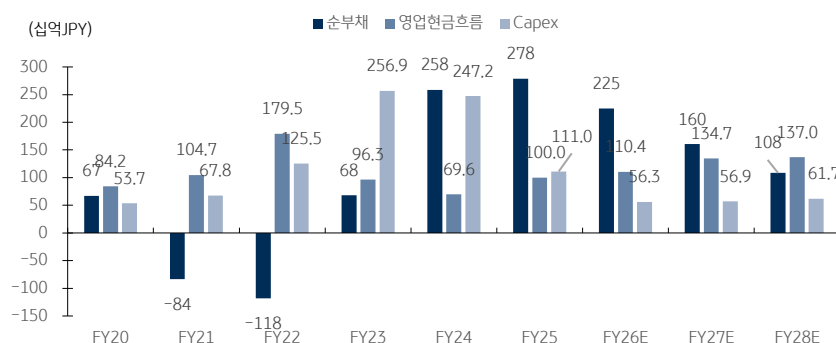
잉여현금흐름 개선과 순부채 감소로 완화되는 EV/Sales 부담

FY26 상반기에는 영업활동으로 465억엔의 현금이 들어왔고, 투자활동에서 255억엔이 빠져나가 210억엔의 잉여현금흐름이 남았다. 이 같은 현금창출에 힘입어 순부채는 2025년 말 2,785억엔에서 2026년 6월 말 2,556억엔으로 229억엔 감소했다. 시장 컨센서스도 순부채가 FY26E 2,250억엔, FY27E 1,600억엔, FY28E 1,080억엔으로 감소할 것으로 전망한다. FY25부터 FY28E까지 순부채가 약 1,700억엔 줄면 EV/Sales 3.02배의 부담을 낮출 수 있다. ROE가 높아지는 경로는 이와 다르다. ROE가 상승하려면 순이익이 평균 자기자본보다 빠르게 높아야 한다. 흑자 전환 이후 이익이 축적되면 BVPS가 증가해 주가가 같을 경우 P/B 1.9배도 낮아질 수 있다. 따라서 순부채 감소는 EV/Sales를 낮추고, 순이익 증가는 ROE를 높이며, 이익 유보에 따른 BPS 증가는 P/B 부담을 낮추는 서로 다른 경로다.

판가 상승과 순이익 회복을 통한 P/E 하락, ROE 상승과 P/B 뒷받침

FY26 3분기에 흑자로 돌아서고 판가가 실제로 오르면 EPS 증가로 P/E를 낮추고, 순이익 증가로 ROE를 높여 P/B 1.9배를 뒷받침할 수 있다. 회사가 제시한 FY26 3분기 영업손익 0은 적자에서 벗어나는 출발점이며, P/E 74배를 낮추려면 이후 순이익이 0을 넘어 계속 높아야 한다. FY26 3분기 매출 1,180억 엔 달성만으로는 충분하지 않고 영업이익과 순이익이 함께 흑자로 바뀌어야 하는 이유다. 현물가격 인상분이 매출에 잡히고 순이익까지 늘리는지도 FY26 3분기 실적에서 확인해야 한다. EPS가 늘어도 주가가 더 빠르게 오르면 P/E는 낮아지지 않으며, ROE가 오르지 않으면 P/B 1.9배의 이익 근거도 강해지지 않는다. 영업적자가 이어지거나 순부채가 다시 늘면 현재 배수를 이익으로 설명하기 어려워진다.

그림 148. 섬코의 순부채, 영업현금흐름 및 Capex 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

표 33. 섬코 이익 예상 및 밸류에이션

(백만 JPY, %)	FY23	FY24	FY25	FY26CE	FY27CE	FY28CE
매출액	425,941	396,619	409,670	449,220	484,875	548,786
영업이익	73,081	35,102	-3,250	-6,496	43,833	105,045
순이익	63,885	19,877	-11,750	-14,026	28,818	71,727
EPS (JPY)	182.6	56.8	-33.60	-40.1	82.4	205.1
매출 증감률	-3.4	-6.9	3.3	9.7	7.9	13.2
P/E (X)	11.6	20.8	-	-	38.2	15.4
P/B (X)	1.3	0.7	0.9	2.0	1.9	1.8
ROE (%)	11.6	3.4	-2.0	-2.5	5.0	11.6
배당수익률 (%)	2.6	1.8	1.4	0.6	1.0	2.4

자료: Factset Consensus, KB증권 / 주1: FY25는 2025년 1월~12월 / 주2: CE는 Consensus Estimate

표 34. 삼코 재무현황

[손익계산서]						
(백만 JPY, %)	FY23	FY24	FY25	FY26CE	FY27CE	FY28CE
매출액	425,941	396,619	409,670	449,220	484,875	548,786
매출원가	317,690	325,716	375,684	375,720	345,740	347,680
매출총이익	108,251	70,903	33,986	73,500	139,135	201,106
영업비용	35,170	35,801	37,236	79,995	95,302	96,061
영업이익	73,081	35,102	-3,250	-6,496	43,833	105,045
영업외손익	19,630	-3,460	-636	-6,817	-2,456	-1,235
세전이익	92,711	31,642	-3,886	-13,313	41,377	103,809
법인세비용	20,346	8,366	6,181	1,660	9,960	26,340
순이익	63,885	19,877	-11,750	-14,026	28,818	71,727
영업이익률	17.2	8.9	-0.8	-1.4	9.0	19.1
세전이익률	21.8	8.0	-0.9	-3.0	8.5	18.9
순이익률	15.0	5.0	-2.9	-3.1	5.9	13.1
매출액증가율	-3.4	-6.9	3.3	9.7	7.9	13.2
영업이익증가율	-33.4	-52.0	-109.3	99.9	-774.8	139.6
순이익증가율	-9.0	-68.9	-159.1	19.4	-305.5	148.9

[재무상태표]						
(백만 JPY)	FY23	FY24	FY25	FY26CE	FY27CE	FY28CE
자산총계	1,073,087	1,172,683	1,127,966	1,080,127	1,055,495	1,081,027
유동자산	473,821	435,143	427,359	466,429	491,610	541,989
비유동자산	599,266	737,540	700,607	613,698	563,885	539,038
부채총계	437,560	515,447	480,181	507,431	452,019	426,212
유동부채	204,529	163,636	133,080	120,699	113,525	127,343
비유동부채	233,031	351,811	347,101	386,732	338,495	298,869
자본총계	635,527	657,236	647,785	572,696	603,476	654,816
자본금	572,156	592,115	578,379	572,696	603,476	654,816
기타	63,371	65,121	69,406	0	0	0

[주요투자지표]						
(X, JPY, %)	FY23	FY24	FY25	FY26CE	FY27CE	FY28CE
P/E	11.6	20.8	-	-	39.5	15.9
P/B	1.3	0.7	0.9	2.0	2.0	1.8
ROE	11.6	3.4	-2.0	-2.5	5.0	11.6
순부채비율	-0.1	0.1	0.1	0.1	-0.1	-0.2

자료: Factset Consensus, KB증권 / 주1: FY25는 2025년 1월~12월 / 주2: CE는 Consensus Estimate

[스크린홀딩스 (SCREEN Holdings) | 7735 JP]

투자포인트

- 세정장비 3개 시장 세계 1위와 High-NA EUV, GAA, 3D 적층에 따른 세정 횟수 증가
- FY27 이익 가이드런스 상향에도 12개월 선행 P/E 30.1배에서 18.3배로 조정

글로벌 세정장비 업체

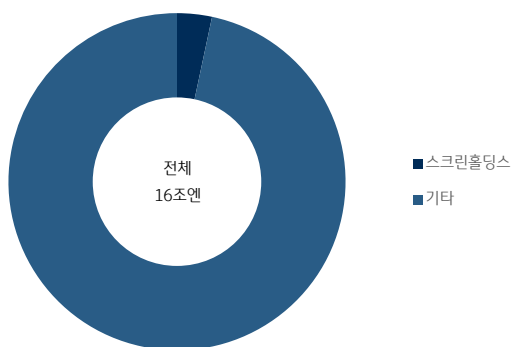
스크린홀딩스는 웨이퍼 세정장비를 핵심으로 하는 순수지주회사 체제의 정밀장비 그룹이다. 1868년 석판인쇄에서 출발해 1943년 대일본스크린제조로 법인화했고, 2014년 지주회사로 전환하며 지금의 사명이 됐다. 계면제어기술과 화상처리기술을 두 축으로 삼아 반도체, 인쇄, 디스플레이, PCB 네 시장에 제조장비를 공급한다. 지주회사 아래에 제품별 사업회사가 실제 사업을 맡는 구조로, 반도체의 스크린 세미컨덕터솔루션즈, 인쇄의 그래픽솔루션즈, 디스플레이의 파인테크솔루션즈, PCB의 PE솔루션즈로 나뉜다. 이 가운데 반도체 사업회사 한 곳이 그룹 연결매출의 대부분과 이익을 만든다.

표 35. 스크린홀딩스 주가 정보

팩셋 컨센서스 목표가 (JPY)	18,969
현주가 (JPY), 2026/9/4	13,030
상승여력(%)	45.58
거래소	Tokyo
Ticker	7735-JP
주요주주 지분율(%)	Nomura Asset Management, 7.58
	Nippon Life Insurance 3.84

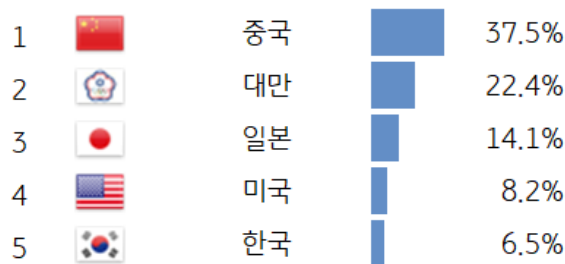
자료: Factset Consensus, KB증권

그림 149. 스크린홀딩스 전공정 시장점유율



자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: 2026년 8월 기준

그림 150. 스크린홀딩스 지역별 매출 비중

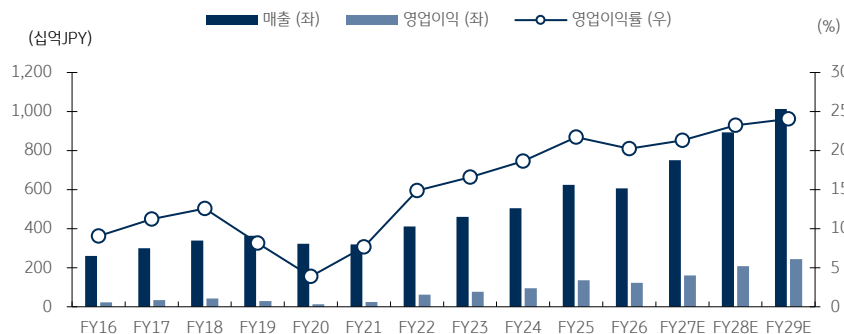


자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: 2026년 8월 기준

견조한 실적 성장 중

FY26 매출 규모는 6,057억엔, 영업이익률은 20.2% 기록했다. 최근 3년 동안 매출이 30% 넘게 확대되는 사이 이익률이 3.6%p 올라 외형 성장이 마진 희석을 동반하지 않았다. 이는 매출이 줄어든 FY26에도 20%가 유지된 점은 과거 다운사이클과 구분된다. 시장 추정치는 FY27부터의 재가속을 반영해, 회사 가이드스 7,430억 엔을 소폭 상회하는 7,505억 엔에 이어 FY29까지 매출 1조 128억엔대와 영업이익률 24% 안팎에 이를 것으로 본다. 생성형 AI향 투자로 확대되는 전공정 장비 시장과 2025년 11월 이후 회복된 수주가 그 전제다.

그림 151. 스크린홀딩스의 매출 및 영업이익 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

주: FY26는 2025년 4월부터 2026년 3월까지의 기간

FY26 중국 및 대만이 매출의 60.8%

매출은 중화권 지역에 집중돼 있다. 유가증권보고서가 매출 10% 이상으로 공개한 고객은 TSMC 하나로, FY26 판매액 885억 엔, 전체의 14.6%를 차지하고 그 외 고객은 모두 10%를 밑돈다. 지역별로는 중국과 대만이 합쳐 매출의 60%를 넘는다. 전년 대비 중국 비중이 줄고 대만이 늘었는데 (FY25 중국, 대만 42.4%, 18.1% -> FY26 38.4%, 22.4%), 대만 증가분은 TSMC 외 현지 고객에서 나왔다. 생산은 반대로 일본에 남아 유형자산의 92%가 시가현 히코네를 중심으로 한 국내에 집중돼, 매출은 중화권에 의존하고 생산은 일본 국내에 묶인 비대칭 구조를 보인다. 해외 생산은 디스플레이 장비의 중국 창수, PCB 장비의 한국 안양, 광변조소자의 미국 캘리포니아 세 곳이고, 반도체 장비 생산은 전량 일본에서 이뤄진다.

그림 152. 스크린홀딩스의 주요 사업부와 대표 제품



자료: 스크린홀딩스, KB증권 / 주1: 별표가 핵심 장비 제품 / 주2: AI (Codex)를 활용하여 제작

표 36. 스크린홀딩스 주요 제품군 설명

제품명	유형	역할	소속 세그먼트
SU-3400	싱글 웨이퍼 세정장비	웨이퍼를 한 장씩 세정해 미세 오염 입자와 잔류 화학물을 제거	반도체 제조장비
FC-3100	배치식 웨트 스테이션	여러 장의 300mm 웨이퍼를 한 번에 세정하고 건조해 양산 처리	
DW-3100	직접 묘화 노광장비	마스크 없이 웨이퍼와 패널에 미세 회로 패턴을 직접 노광	
Truepress JET 560HDX	롤투롤 디지털 잉크젯 인쇄기	상업 인쇄, 출판, DM 용 롤지를 고속으로 정밀 인쇄	그래픽아츠
SK Series	코터와 디벨로퍼 통합 라인	TFT 대형 기판에 포토레지스트를 균일하게 도포하고 현상	디스플레이 제조장비
Ledia 7	패키지 기판 직접 묘화장비	FC-CSP 등 반도체 패키지 기판의 회로 패턴을 직접 노광	PCB 장비

자료: 스크린홀딩스, KB증권

1. 사업 부문

주요 사업 부문

- 1) 반도체 장비
- 2) 그래픽 솔루션
- 3) 파인테크 솔루션
- 4) PCB 장비

스크린홀딩스의 사업은 크게 **1) 반도체 장비 (SPE), 2) 그래픽 솔루션, 3) 파인테크 솔루션, 4) PCB 장비, 5) 기타** 다섯 부문으로 구성된다. FY26 기준 매출 비중 80.1%를 차지하며 웨이퍼 세정장비를 담당하는 반도체 장비를 중심으로, 그래픽 솔루션은 상업용과 산업용 디지털 인쇄 장비, 파인테크 솔루션은 디스플레이 제조와 성막 장비, PCB장비는 인쇄회로기판용 노광과 검사 장비를 만든다. 네 부문 모두 계면제어와 화상처리라는 공통 기술에서 갈라져 나왔지만, 현재 무게는 한쪽으로 쏠려 있어 반도체 장비가 매출의 80%와 이익의 거의 전부를 담당하고 나머지 세 부문이 합쳐 20%을 채운다. 성격도 갈리는데, 반도체 장비가 반도체 투자 사이클을 타는 성장축이라면 그래픽 솔루션은 소모품 리커링 기반의 안정축이고, 파인테크 솔루션은 어드밴스드 패키징 통합으로 두 번째 반도체 축으로 재편되는 중이며, PCB 장비는 전자 3부문 포트폴리오 재편의 향방에 놓여 있다.

그림 153. 스크린홀딩스의 주요 사업 세그먼트 추이

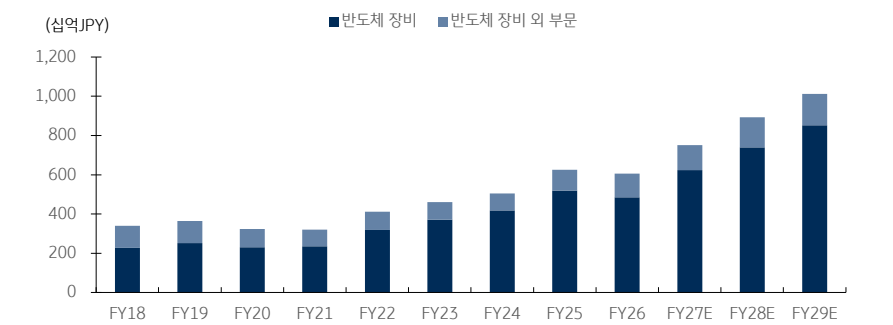


그림 154. 스크린홀딩스의 주요 사업 세그먼트 비중 추이

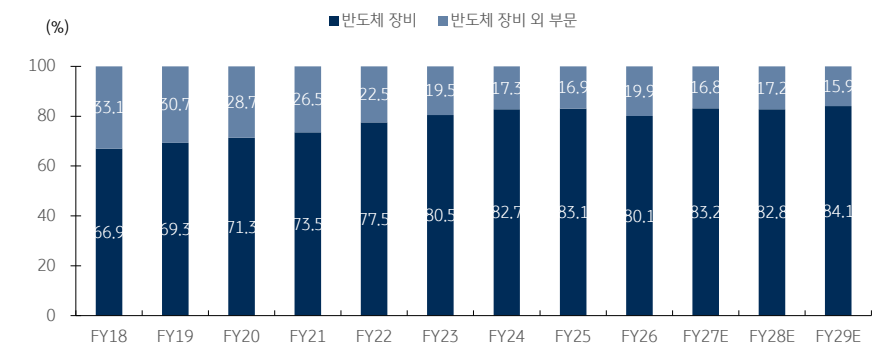
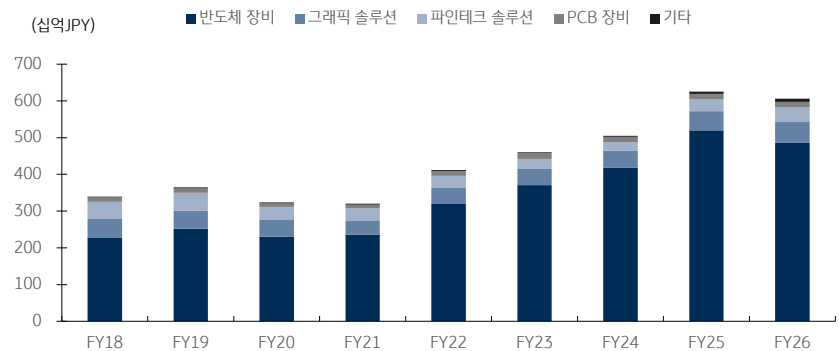
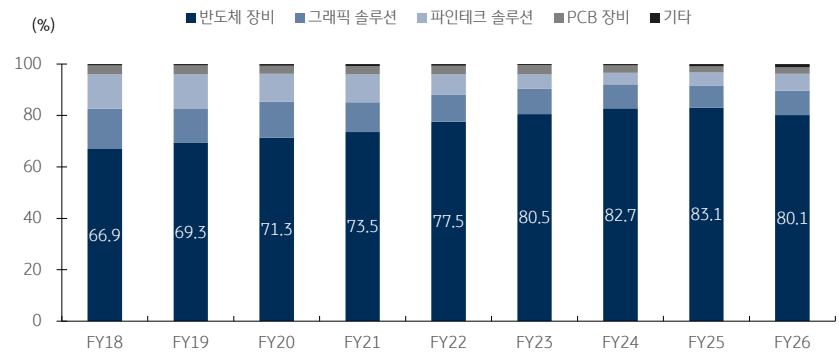


그림 155. 스크린홀딩스의 주요 사업 세그먼트 추이 (세부 부문 구별)



자료: Factset, KB증권 / 주: FY26은 2025년 4월~2026년 3월

그림 156. 스크린홀딩스의 주요 사업 세그먼트 비중 추이 (세부 부문 구별)



자료: Factset, KB증권 / 주: FY26은 2025년 4월~2026년 3월

FY33 OPM 20% 이상 목표

스크린홀딩스는 FY33까지 매출 1조엔 이상과 영업이익률 20% 이상을 목표로 하고, 연구개발비를 빼기 전 영업현금흐름의 70%를 성장투자재에 배분한다. 이 매출 목표를 성장률로 환산하면 FY23 기점 연 8.1%, FY26 실적 기점 연 7.4%다. 회사가 인용한 반도체 시장 성장률 (CY24~CY33 연 7% 이상, 2033년 1조 달러)과 견주면 목표 궤적은 시장과 비슷하거나 소폭 앞선다. 회사는 기존 반도체 장비 사업이 현재 매출 비중을 유지하는 위에 어드밴스드 패키징 등 반도체 관련 매출을 늘려 반도체 관련 분야의 비중을 높이고, 여기에 M&A를 포함한 신규 사업을 더해 1조엔에 이른다는 계획이다.

반도체 장비가 성장 주축, 파인테크가 두 번째 축

부문별로는 반도체 장비가 이 성장의 중심이다. 반도체 장비는 매출 성장률을 전공정 장비 시장 성장률보다 높게 잡고, 그 동력으로 웨이퍼당 세정 공정 확대와 이미 판매한 장비에서 나오는 유지보수, 부품, 소모품 매출인 포스트세일즈 증가를 든다. 파인테크는 어드밴스드 패키징을 반도체 관련 두 번째 축으로 받아 2030년 관련 매출 400억~500억 엔을 목표로 한다. 그래픽 솔루션과 PCB장비는 중기 영업이익률로 각각 6~9%와 12~15%를 제시한다. 현재 FY27에는 네 부문 모두 매출이 전년보다 늘어난다는 가이드를 보인다.

2. 경쟁 우위

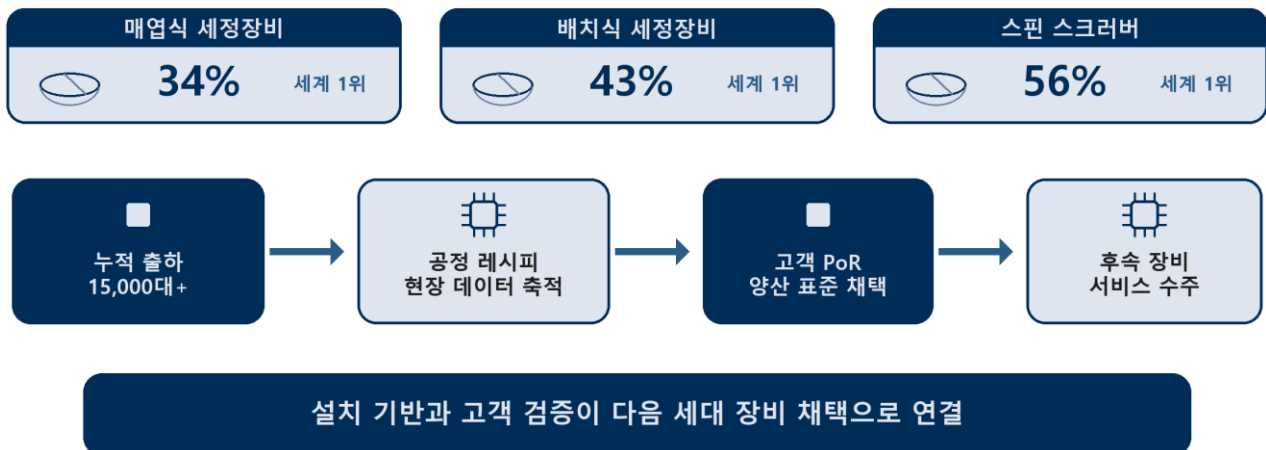
세정장비 3개 시장 모두 1위

스크린홀딩스의 핵심 우위는 웨이퍼 세정장비 전 영역에서 확보한 1위 지위다. 회사가 가트너 자료로 산출한 CY25 점유율은 매엽식 34%, 배치식 43%, 스프인 스크러버 56%로 세 분야 모두 글로벌 1위다. 한 공정 방식에 의존하지 않아 선단 로직, 메모리, 성숙공정까지 고객 조건에 맞춰 제안할 수 있다. FY26 반도체장비 매출의 약 95%가 매엽식과 배치식 세정장비에서 나온 만큼 이 지위가 전사 수익성의 핵심이다.

1만 5천대 설치 기반과 PoR이 만든 진입장벽

점유율을 지키는 장벽은 1만 5천대를 넘는 누적 출하와 고객 양산 공정에 쌓인 검증 이력이다. 스크린홀딩스는 장기간의 선단 고객 관계와 설계, 제조, 공정 노하우를 강점으로 제시하며 고객의 양산 기준인 PoR 확보를 시장점유율 확대의 핵심으로 둔다. PoR는 특정 장비 사용을 명시한 양산 표준이므로 대체 장비는 다시 양산 적합성을 입증해야 한다. 따라서 누적 설치대수는 현장 데이터와 레시피 개선, 후속 장비 채택이 선순환하는 기반이다.

그림 157. 세정장비 3개 시장 1위와 설치 기반이 만드는 진입장벽



자료: 스크린홀딩스, KB증권 / 주1: CY25 점유율은 스크린홀딩스가 가트너 자료를 바탕으로 산출 / 주2: AI (Codex)를 활용하여 제작

미세화와 3D 적층이 세정 수요를 구조적으로 확대

반도체 공정 난이도 상승은 스크린홀딩스 세정장비의 출하량을 구조적으로 늘린다. High NA EUV와 GAA에서는 기존에 문제가 되지 않았던 입자와 스크래치도 수율을 떨어뜨리고, 적층 구조가 복잡해질수록 식각 후, 증착 전, CMP 후 세정이 증가한다. 첨단 패키징에서는 웨이퍼 본딩면이라는 새로운 세정 지점도 생긴다. 동일한 웨이퍼 생산능력에서도 웨이퍼당 세정 횟수가 늘어나므로 팹의 세정장비 수요가 증가한다.

공동개발로 앞선 세정 레시피가 PoR과 점유율로 연결

스크린홀딩스는 늘어나는 장비 판매에서 경쟁사보다 높은 몫을 확보할 가능성이 크다. 회사는 IBM과 현행 나노시트 공정을 가능하게 한 세정 기술을 공동개발했으며 High NA EUV와 1나노 미만 공정까지 협력을 확대했다. 개발 단계에서 확보한 세정 레시피가 고객의 PoR로 연결되면 신규 공정에서 스크린홀딩스 장비의 채택률이 높아진다. 따라서 공정 미세화는 세정장비 판매량과 스크린홀딩스의 점유율을 동시에 끌어올리는 요인이다.

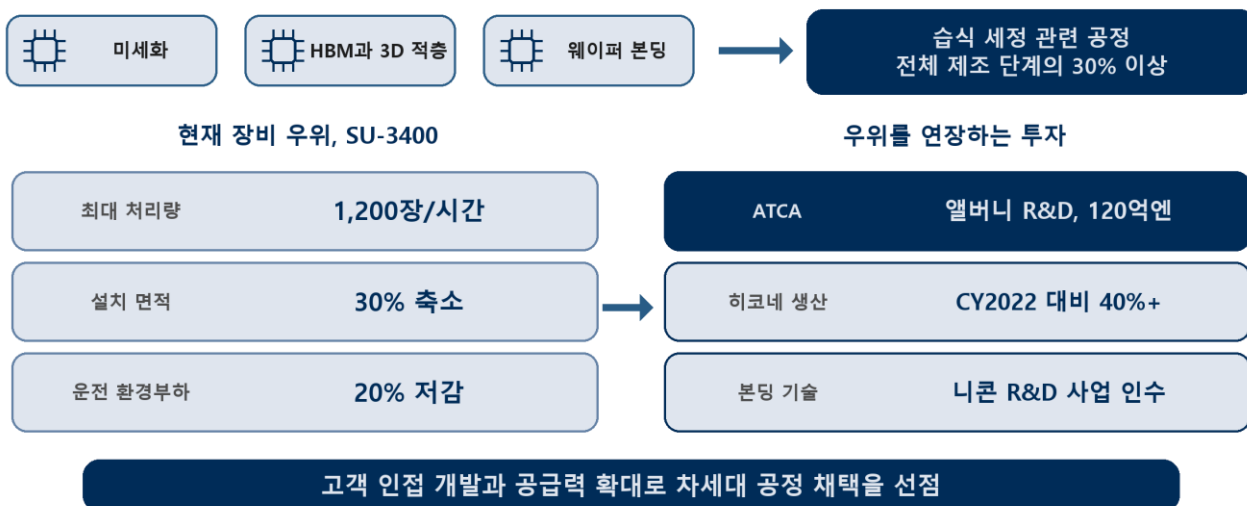
무손상 세정과 가동률이 늘어난 판매량을 수주로 전환

늘어나는 판매량을 실제 수주로 전환하는 힘은 무손상 세정과 생산성을 동시에 구현하는 장비 기술이다. 스크린홀딩스는 웨이퍼 표면의 액체와 공기 경계면, 챔버 온도와 습도, 내부 기류를 정밀하게 제어해 고종횡비 구조의 패턴 붕괴와 챔버 간 편차를 억제한다. SU-3400은 최대 1,200장/시간의 처리량과 전작 대비 30% 작은 설치면적, 운전 환경부하 20% 저감을 구현했다. 고해상도 챔버 모니터링과 IoT 기반 고장 감지는 세정 품질과 장비 가동률을 함께 높인다.

현지 R&D와 증설이 기술 우위를 연장

시장점유율이 유지될 근거는 고객 인접 개발과 공급능력 확장이다. 스크린홀딩스는 2026년 4월 Albany NanoTech Complex 안에 929제곱미터 클린룸을 갖춘 ATCA를 열고 FY27까지 약 120억엔을 투자해 고객, 컨소시엄, 재료사와 차세대 세정 공정을 공동 개발한다. 2025년에는 Nikon의 웨이퍼 본딩 R&D 사업을 인수해 첨단 패키징 기술 범위를 넓혔다. 히코네 S3-4와 S3-5 가동으로 매엽식 세정장비 생산능력도 CY2022 대비 40% 이상 늘어 기술 선행을 실제 출하로 연결할 기반을 확보했다.

그림 158. 미세화와 3D 적층에 대응하는 장비 기술과 성장 투자



자료: 스크린홀딩스, KB증권 / 주1: 생산능력은 S3-4와 S3-5 합산 기준 / 주2: AI (Codex)를 활용하여 제작

3. 재무 분석

매출 2배, 이익 3.6배로 높아진 실적의 하한선

지난 10년의 재무 궤적은 매출 2배, 영업이익 3.6배의 확대로 요약된다. 매출은 FY17 3,002억 엔에서 FY26 6,057억 엔으로 연평균 8.1% 성장했고, 특히 FY21부터 FY25까지 4년간 매출이 두 배가 되는 동안 영업이익률이 7.6%에서 21.7%까지 올라 외형과 수익성이 함께 확대됐다. FY26은 매출이 3.1% 줄었으나 이익률 20%대가 유지돼, 다운사이클 저점 대비 실적의 하한선이 높아진 상태에서의 조정이었다.

컨센서스가 그리는 매출과 마진의 동반 재확대

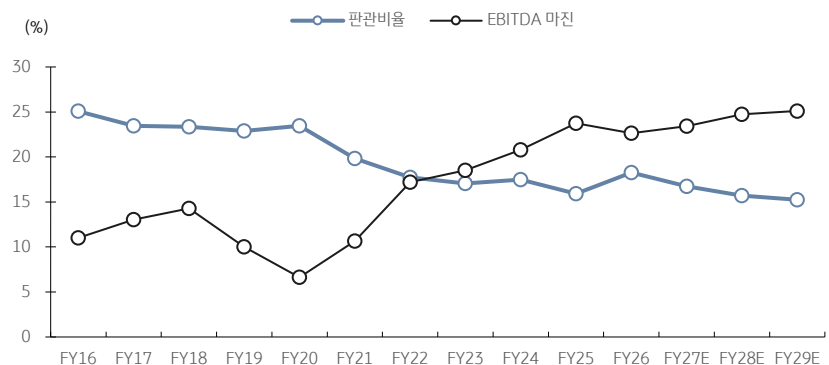
시장 컨센서스는 FY27부터 매출과 마진이 함께 확대되는 경로를 전망한다. 매출은 FY26 6,057억 엔에서 FY27 7,505억엔, FY29 1조 128억엔으로 늘고, EBITDA 마진은 22.6%에서 25.1%로, 영업이익률은 20.2%에서 24.1%으로 오른다. 현금흐름에서는 FCF가 FY27 투자 확대로 534억 엔까지 줄었다가 FY29 1,353억 엔으로 커지고, 영업현금흐름도 927억 엔에서 1,728억 엔으로 늘어난다. 과거 판관비율이 FY16 25.1%에서 15%대까지 낮아진 영업레버리지가 매출 재확대 국면에서 다시 작동한다는 것이 이 마진 상승 전망의 전제다.

세정 스텝 증가가 여는 구조적 성장

이 컨센서스의 근거는 스크린홀딩스가 매출 성장률을 전공장 장비 시장 성장률보다 높게 가져가는 것을 목표로 내건 데 있다. 스크린홀딩스 매출이 이 시장 성장률을 앞서는 동력은 세정 횟수의 증가다. 미세화로 웨이퍼당 세정 스텝 수가 늘고 판가가 함께 오르며, NAND의 eWLC 도입은 배치식을 매엽식으로 돌려세워 스크린홀딩스의 매엽 세정 수요를 키운다. 여기에 설치기반에서 반복되는 포스트세일즈가 장비 매출의 21%로 저점을 받치고, 2026년 4월 파인테크로 통합된 어드밴스드 패키징이 FY27 하반기부터 더해진다.

그림 159. 판관비율 및 EBITDA 마진 추이

꾸준히 낮아진 판관비율



자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: FY26은 2025년 4월~2026년 3월

매출 인식 지연에도 연간 가이드선 상향

스크린홀딩스의 FY27 1분기 (2026년 4~6월) 매출은 1,217.8억엔, 영업이익은 143.7억엔으로 전분기 대비 각각 32.5%, 68.1% 감소했다. 전년동기 대비로도 매출은 10.3%, 영업이익은 41.1% 줄었으며, 영업이익률은 11.8%로 전분기 대비 13.2%p 낮아졌다. SPE 일부 프로젝트의 매출 인식이 2분기로 미뤄진 가운데 계획된 고정비를 집행하면서 이익 감소 폭이 커졌다. 다만 회사는 SPE 수주가 최고치를 기록했고 지연된 물량도 2분기에 매출로 인식될 것으로 보고, FY27 매출 가이드선을 7,250억엔에서 7,430억엔으로 높였다. 영업이익 전망도 1,500억엔에서 1,565억엔으로 상향했다.

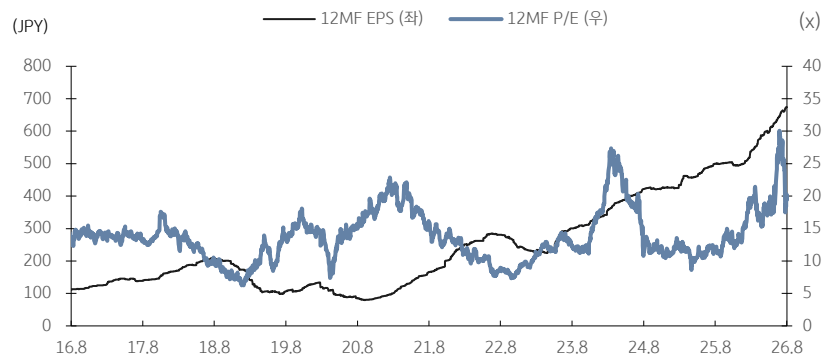
이익 성장과 멀티플 확장이 함께 만든 주가 2.4배

주가가 1년 만에 2.4배로 오르는 동안 12개월 선행 EPS는 499.8엔에서 702.02엔으로 1.40배, P/E는 10.7배에서 18.32배로 1.71배 상승했다. 두 배수가 곱해지며 주가가 약 2.40배로 오른 흐름이 설명된다. 주가 상승의 약 39%는 EPS 증가, 약 61%는 P/E 상승에서 나왔다. 같은 기간 P/B는 2.0배에서 4.1배로 2.05배 상승했고, 선행 ROE도 18.9%에서 22.1%로 1.17배 개선됐다. 선행 ROE가 22%를 넘어선 것은 2016년 이후 종전 고점인 2024년 8월의 18.81%를 뚜렷하게 웃도는 수준이다.

7월에 이익은 오르고 값만 32% 내려온 멀티플

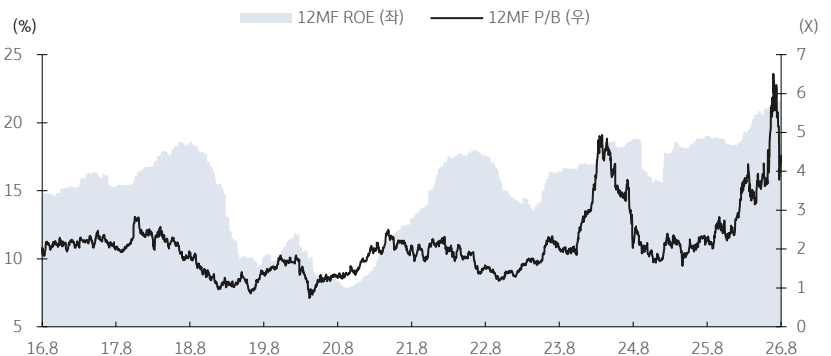
7월 고점 이후 주가는 1년 동안 붙은 값의 절반 이상을 반납했는데, 회사가 벌 것으로 보는 이익은 오히려 1년 중 가장 높아졌다. P/B는 6.51배에서 4.1배로, P/E는 30.09배에서 18.3배로 내려왔다. 선행 ROE는 그 사이 22%에서 움직이지 않았다. 같은 기간 회사는 분기 기준 최고 수주를 알리며 연간 순이익 전망을 1,100억엔에서 1,150억엔으로 올렸고, 시장 추정치도 1,170억엔으로 따라 올랐다. 값이 내려오는 동안 이익 쪽에서 내려간 숫자는 없다.

그림 160. 스크린홀딩스의 12MF EPS vs. P/E



자료: Factset Consensus, KB증권

그림 161. 스크린홀딩스의 12MF ROE vs. 12MF P/B

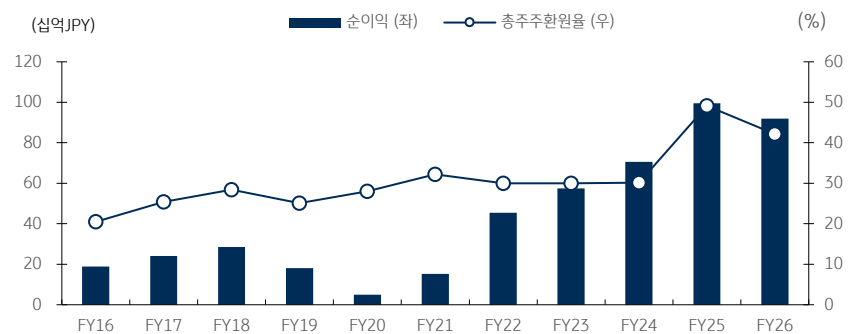


자료: Factset Consensus, KB증권

환원하고도 쌓이는 현금

FY26 (2025년 4월 ~ 2026년 3월) 순현금 2,213억엔은 자기자본의 45%로, 주주환원에 쓸 재원이 자본의 절반 가까이 쌓여 있다. 이 돈이 내는 이자수익은 21억엔에 그치면서 ROE의 분모에는 그대로 들어간다. 순현금을 뺀 자본 2,653억엔 위에서 보면 같은 순이익이 만드는 수익률은 34%다. 이 재원은 영업에서 나왔다. FY26 영업현금흐름 927억엔이 순이익 920억엔을 넘었는데, 감가상각처럼 현금이 나가지 않는 비용과 채고에서 풀린 돈이 세금 납부와 선수금 감소로 빠져나간 몫을 메웠기 때문이다. 이 현금으로 설비투자 309억엔을 쓰고 배당과 자사주 매입에 388억엔을 내주고도 순현금은 1,958억엔에서 2,213억엔으로 늘었다. 환원을 42%를 집행한 해인 FY26에도 자기자본은 전년 대비 15.7% 늘었고, 순이익이 7.5% 줄면서 실적 ROE는 평균자기자본 기준 25.10%에서 20.28%가 됐다.

그림 162. 스크린홀딩스의 순이익 및 총주주환원을 추이



자료: Factset, KB증권 / 주: FY26은 2025년 4월~2026년 3월

표 37. 스크린홀딩스 이익 예상 및 밸류에이션

(백만 JPY, %)	FY24	FY25	FY26	FY27CE	FY28CE	FY29CE
매출액	504,916	625,269	605,748	750,521	892,589	1,012,797
영업이익	94,164	135,683	122,522	160,058	207,384	243,648
순이익	70,580	99,468	92,004	117,723	152,899	178,967
EPS (JPY)	371.0	511.8	486.62	622.3	808.8	947.6
매출 증감률	9.6	23.8	-3.1	23.9	18.9	13.5
P/E (X)	26.9	9.4	18.4	20.9	16.1	13.8
P/B (X)	5.2	2.2	3.5	4.4	3.7	3.2
ROE (%)	21.0	25.1	20.3	21.1	23.3	23.1
배당수익률 (%)	1.1	3.2	1.6	1.4	1.9	2.2

자료: Factset Consensus, KB증권 / 주1: FY26은 2025년 4월~2026년 3월 / 주2: CE는 Consensus Estimates

표 38. 스크린홀딩스 재무현황

[손익계산서]						
(백만 JPY, %)	FY24	FY25	FY26	FY27CE	FY28CE	FY29CE
매출액	504,916	625,269	605,748	750,521	892,589	1,012,797
매출원가	322,399	389,971	365,286	460,100	529,832	595,500
매출총이익	182,517	235,298	240,462	290,421	362,757	417,297
영업비용	88,353	99,615	117,940	130,363	155,373	173,649
영업이익	94,164	135,683	122,522	160,058	207,384	243,648
영업외손익	-6	3,323	4,221	1,735	1,875	1,889
세전이익	94,158	139,006	126,743	161,793	209,259	245,537
법인세비용	23,574	39,534	34,736	44,683	57,167	68,533
순이익	70,580	99,468	92,004	117,723	152,899	178,967
영업이익률	18.6	21.7	20.2	21.3	23.2	24.1
세전이익률	18.6	22.2	20.9	21.6	23.4	24.2
순이익률	14.0	15.9	15.2	15.7	17.1	17.7
매출액증가율	9.6	23.8	-3.1	23.9	18.9	13.5
영업이익증가율	23.2	44.1	-9.7	30.6	29.6	17.5
순이익증가율	22.8	40.9	-7.5	28.0	29.9	17.0

[재무상태표]						
(백만 JPY)	FY24	FY25	FY26	FY27CE	FY28CE	FY29CE
자산총계	676,808	671,287	722,421	828,422	959,178	1,116,971
유동자산	493,661	480,046	508,567	590,171	705,274	848,656
비유동자산	183,147	191,241	213,854	238,251	253,904	268,316
부채총계	304,897	250,593	235,737	271,194	300,898	340,055
유동부채	286,007	239,723	222,877	250,969	270,455	287,066
비유동부채	18,890	10,870	12,860	20,225	30,442	52,989
자본총계	371,911	420,694	486,684	557,229	658,280	776,916
자본금	371,867	420,641	486,570	557,229	658,280	776,916
기타	44	53	114	0	0	0

[주요투자지표]						
(X, JPY, %)	FY24	FY25	FY26	FY27CE	FY28CE	FY29CE
P/E	26.9	9.4	18.4	20.9	16.1	13.8
P/B	5.2	2.2	3.5	4.4	3.7	3.2
ROE	21.0	25.1	20.3	21.1	23.3	23.1
순부채비율	-0.5	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.7

자료: Factset Consensus, KB증권 / 주1: FY26은 2025년 4월~2026년 3월 / 주2: CE는 Consensus Estimates

[이비덴 (Ibiden) | 4062 JP]

투자포인트

- AI 서버용 IC 패키지기판 70~80% 점유율
- 고객 자금 지원을 활용한 5,000억엔 증설과 Cell 8 등 공장 순차 가동에 따른 이익 성장

AI 서버용 IC 패키지기판 1위 사업자

이비덴은 기후현 오가키에 본사를 둔 반도체 패키지기판 기업이다. 1912년 수력발전 회사로 출발해 특수탄소와 세라믹을 거쳐 패키지기판으로 주력을 옮겼고, AI 서버용 IC 기판에서 70~80%를 점유한 1위 사업자다. 웨이퍼에서 잘라낸 칩은 단자 간격이 너무 좁아 메인보드에 직접 붙지 않는데, 이 간격 차이를 매워 칩과 보드를 전기적으로 잇는 부품은 패키지기판이 유일하다. 이비덴은 이 관문에 GPU와 CPU용 FC-BGA를 공급한다.

칩 면적과 배선 층수가 결정하는 기판 수요

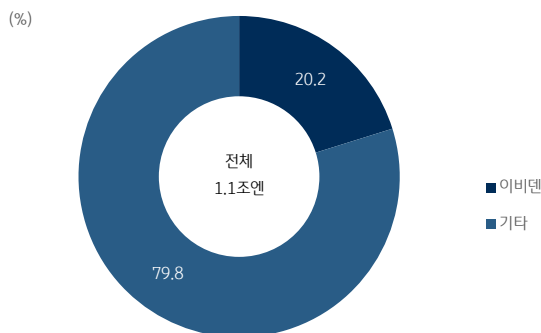
수요는 칩 출하량보다 칩 면적과 배선 층수에 연동된다. 서버용 기판은 PC용 대비 면적이 3.6배, 빌드업 층수가 2.5배여서 미세 배선 공정 (SAP, Semi Additive Process)의 부하가 9배에 이르고, AI 서버 안에서도 세대가 바뀌면 대당 부하가 CY24 대비 CY26 1.8배, CY28 2.5배로 오른다. 같은 수량을 출하해도 필요한 생산능력이 늘어나는 구조다

표 39. 이비덴 주가 정보

팩셋 컨센서스 목표가 (JPY)	24,850
현주가 (JPY), 2026/9/4	20,475
상승여력(%)	21.37
거래소	Tokyo
Ticker	4062-JP
주요주주 지분율(%)	Nomura Asset Management, 10.06
	Amova Asset Management, 5.50

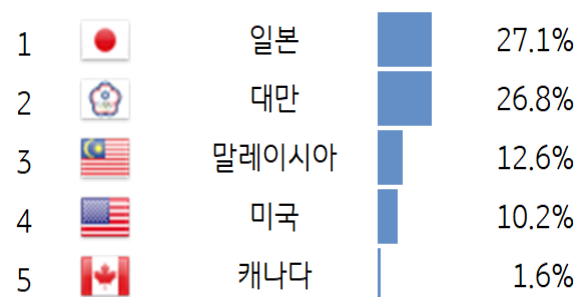
자료: Factset Consensus, KB증권

그림 163. 이비덴 PCB 시장점유율



자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: 2026년 8월 기준

그림 164. 이비덴 지역별 매출 비중

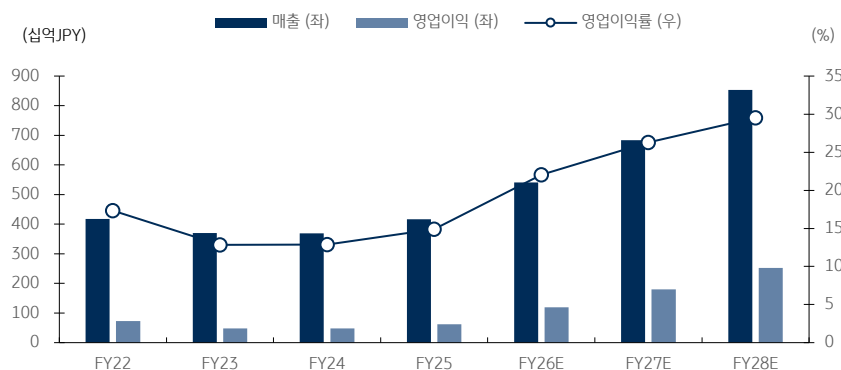


자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: 2026년 8월 기준

사이클 저점을 지나 FY2030 매출 1조엔 궤도로 진행

FY25 매출 규모는 4,162억엔, 영업이익률은 14.9%이다. FY22 4,175억엔이던 매출은 PC와 범용서버 수요 부진으로 FY23 3,705억엔까지 줄어 2년을 정체했고, AI 서버 수요가 실린 FY25 4,162억엔으로 점점 부근까지 돌아왔다. 영업이익률은 같은 기간 17.3%에서 12.8%로 내려갔다가 14.9%로 회복했다. 시장 추정치는 FY26 매출 5,412억엔으로 회사 가이던스 5,500억엔에 부합하고, FY28까지 매출 8,536억엔과 영업이익률 29.5%에 이르는 경로를 제시한다. 2025년 10월 가동한 오노 공장 (Cell 8)과 FY26~FY28 전자사업 5,000억엔 투자가 만드는 AI 서버용 생산능력이 그 전제다. 이 경로의 연장선에 회사가 내건 FY30 매출 1조엔, 영업이익률 30% 목표가 있다

그림 165. 이비덴의 매출 및 영업이익 추이

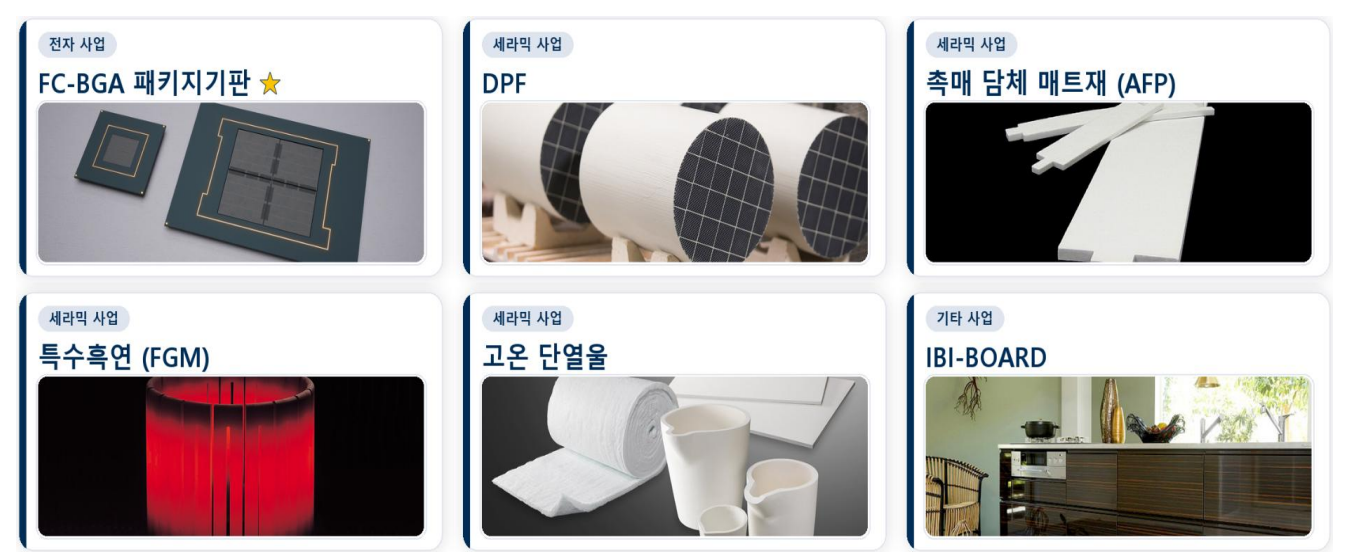


자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: FY25는 2025년 4월부터 2026년 3월까지의 기간

최대 고객은 엔비디아 (FY25 매출의 29.4%)

최대 고객은 엔비디아로, FY25 매출의 29.4%를 차지하며 1년 만에 인텔을 제치고 1위 고객이 됐다. 엔비디아향 매출은 1,225억엔으로 전년 751억엔에서 63% 늘었고, 같은 기간 인텔은 767억엔에서 753억엔으로 감소하면서 매출 비중도 20.8%에서 18.1%로 내려왔다. FY24에 11.0%로 공시됐던 AMD는 FY25 매출 비중이 10%를 밑돌아 주요 고객 공시 대상에서 제외됐다. 고객 소재지 기준 지역별 매출은 아시아가 2,179억엔으로 52.3%를 차지했다. 국가 단위로는 일본이 1,129억엔으로 최대이나, 대만이 1,115억엔으로 전년 585억 엔에서 91% 증가해 그 격차가 14억엔까지 좁혀졌다. 북미 매출은 493억엔으로 11.8%에 그쳐 엔비디아향 매출 1,225억엔의 절반에도 미치지 못하는데, 지역 구분이 고객 소재지 기준인 점을 감안하면 엔비디아향 물량의 대부분은 북미 밖에 계상된다.

그림 166. 이비덴의 주요 사업부와 대표 제품



자료: 이비덴, KB증권 / 주1: 별표가 핵심 장비 제품 / 주2: AI (Codex)를 활용하여 제작

표 40. 이비덴 주요 제품군 설명

제품명	유형	역할	소속 세그먼트
FC-BGA 패키지기판	플립칩 IC 패키지기판	GPU, ASIC, CPU 등 대형 프로세서와 메인보드 사이의 미세 배선을 연결	전자 사업
DPF	디젤미립자필터	디젤 엔진 배기가스의 검댕과 미세입자를 포집	세라믹 사업
AFP	자동차용 촉매 담체 매트재	촉매 담체와 DPF를 금속 케이스 내부에 고정하고 배기가스 누출을 차단	세라믹 사업
FGM	반도체용 특수흑연	실리콘과 SiC 단결정 성장 장비에서 고온 공정 부품으로 사용	세라믹 사업
고온 단열물	세라믹 파이버 단열재	산업로와 고온 장치의 열손실을 줄이고 고온부를 단열	세라믹 사업
IBI-BOARD	고압 멜라민 화장판	주택과 상업시설의 가구, 벽면, 주방 표면을 마감	기타 사업

자료: 이비덴, KB증권

1. 사업 부문

주요 사업부문

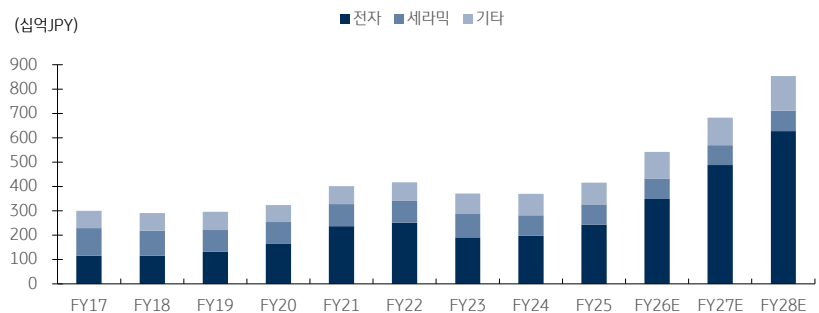
- 1) 전자
- 2) 세라믹
- 3) 기타

이비덴의 사업은 1) 전자, 2) 세라믹, 3) 기타로 나뉘며, 영업이익의 73%가 전자에서 나온다. 핵심인 전자 사업은 GPU와 서버 CPU 같은 대형 프로세서를 메인보드에 있는 FC-BGA 패키지를 판매하며, 용도별로 AI 서버용 GPU와 ASIC, 서버 CPU용, PC용으로 나뉜다. 세라믹 사업은 자동차 배기계와 반도체 공정에 쓰이는 소재와 부품을 담당한다. 디젤미립자필터 (DPF), 실리콘 파워반도체 공정용 특수탄소 (FGM), 파인세라믹스와 세라믹파이버, 그리고 FY25 세라믹사업본부로 이관된 EV 배터리 안전부재 (NEV)가 여기 속한다. 기타 사업은 건설, 건재, 수지, 식품과 그룹 물류를 자회사군이 맡는다.

FY28 전자 부문 매출 비중 78.0% 예상

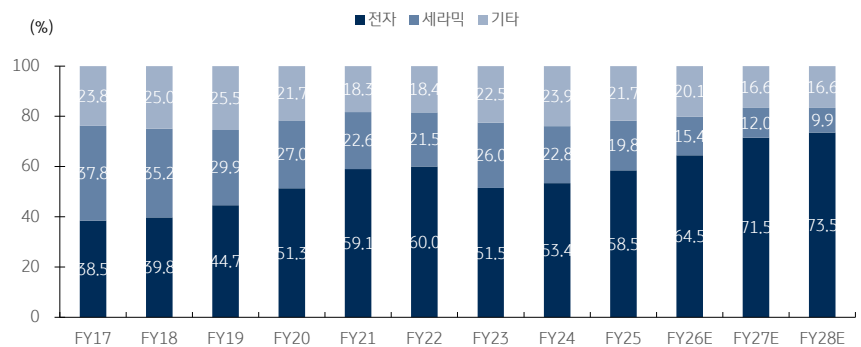
시장은 전자사업부 비중이 증가할 것이라 본다. FY17에는 전자 38.5%와 세라믹 37.8%로 두 부문이 대등했으나, FY25 전자 58.5%로 재편됐고, 컨센서스는 전자 매출이 FY28 6,273억엔까지 늘어 비중 78.0%에 이르는 경로를 제시한다. 이동의 주요 동력은 투자 배분이다. 세그먼트별 설비투자에서 전자가 FY24 93% (1,468억엔), FY25 90% (581억엔)를 가져가 성장 캐파가 전자에만 만들어지고, 세라믹과 기타의 매출은 800억~900억엔대에서 유지된다.

그림 167. 이비덴의 주요 사업 세그먼트 매출 추이



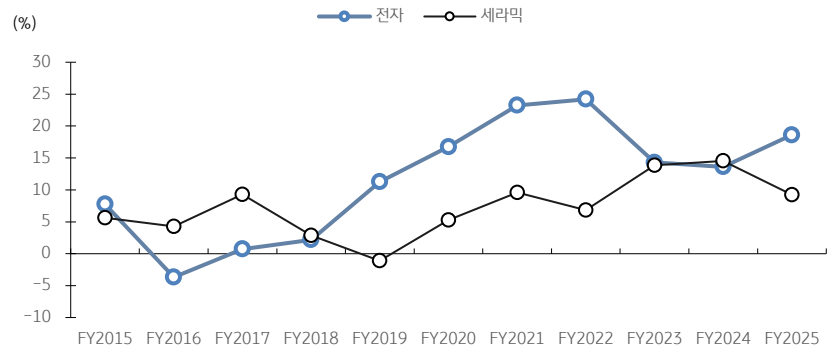
자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: FY25는 2025년 4월~2026년 3월

그림 168. 이비덴의 주요 사업 세그먼트 매출 비중



자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: FY25는 2025년 4월~2026년 3월

그림 169. 이비덴의 주요 사업 이익률 추이



자료: 이비덴, KB증권

2. 경쟁 우위

선행 양산 경험이 만드는 구조적 우위

이비덴의 힘은 앞선 양산 경험이 다음 수주를 부르는 데 있다. 먼저 양산해 수출 자료를 쌓으면 고객의 다음 제품 개발에도 일찍 참여할 수 있다. 이 관계는 다시 선행 양산, 높은 초기 점유율, 고객 부담형 증설로 이어진다. 공급이 빠듯할 때는 판가와 제품 믹스 개선으로 나타난다. 핵심은 지금의 높은 점유율이 아니라 세대가 바뀔 때마다 우위를 되찾아오는 구조다.

대형화와 고다층화로 치솟는 공정 난도

AI 서버용 기판은 같은 장수를 만들어도 세대가 바뀔수록 더 많은 설비를 쓴다. 회사 로드맵에서 기판 크기는 CY25 80×80mm에서 CY2030 이후 130×130mm 이상으로 커진다. 면적만 2.64배가 된다. 한 면의 SAP 빌드업 층수도 9층에서 14층으로 늘어난다. 이에 따라 노광, 도금, 적층 공정을 반복하는 횟수와 시간이 함께 증가한다.

기판 한 장이 키우는 생산 부담

기판 한 장이 차지하는 생산부하도 빠르게 늘어난다. 회사가 고객 정보를 바탕으로 계산한 SAP 생산부하는 CY24를 1.0으로 할 때 CY26 1.8배, CY28 2.5배다. 이는 이비덴의 생산능력이 아니라 기판 한 장을 만드는 데 드는 공정 부담을 뜻한다. 시장 전체의 SAP 총수요치수도 같은 기간 100에서 220으로 오른다.

양산 경험이 앞당기는 증설과 수출 안정화

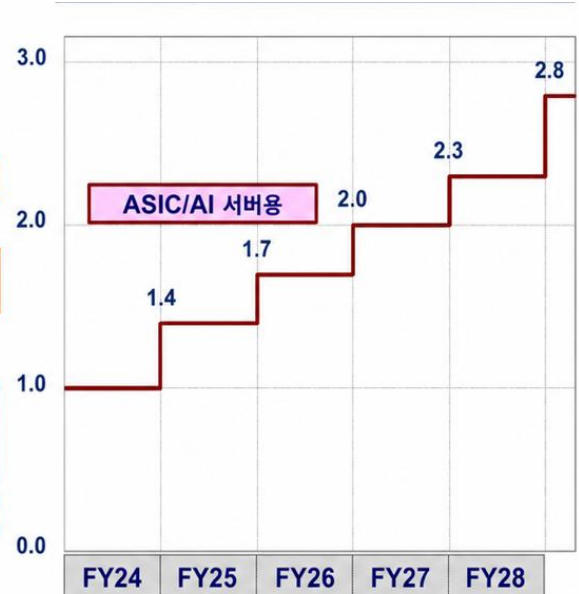
이 흐름은 양산 경험이 많은 업체에 유리하다. 기판 출하량이 크게 늘지 않아도 한 장을 만드는 데 필요한 설비와 시간이 증가하기 때문이다. 회사는 늘어나는 공정 수요가 업계 공급능력을 넘어설 것으로 본다. 이미 고객 인증과 수출 안정화를 마친 생산능력의 희소성도 함께 높아진다.

그림 170. IC 패키지기판 수요 전망과 생산능력 확충 계획

■ AI 서버용 기판 한 장당 생산부하(SAP 환산)

(고객 정보 기준)

	CY24	CY26	CY28
생산부하	1.0 (기준)	x 1.8	x 2.5



자료: 이비덴, KB증권 / 주1: AI (Codex)를 활용하여 번역 / 주2: 2026년 5월 자료

진입장벽은 양산 현장에 있다

대형화와 고다층화로 높아진 생산 난도는 신규 업체가 설비 투자만으로 좁히기 어려운 양산 역량 격차를 만든다. 기판 면적이 커지고 배선층이 늘수록 노광, 도금, 적층과 층간 정렬의 난도가 높아진다. 고객 일정에 맞춰 수율과 원가를 안정시키지 못하면 개발에 성공하더라도 실제 공급으로 이어지기 어렵다. 반면 먼저 양산한 업체는 축적한 공정 데이터를 다음 제품에 활용해 신제품이 나올 때마다 초기 양산을 선점할 수 있다.

신제품 초기 점유율 선점

실제 점유율도 같은 흐름을 보인다. 회사가 추정한 AI 서버용 IC 패키지기판 점유율은 70~80%다. 전체 ABF나 FC-BGA 시장이 아니라 최첨단 AI 서버 제품에 한정된 자체 추정치다. 회사 설명에 따르면 인터포저형 신제품 출시 초기에는 이비덴 점유율이 100%에 가까워진다. 경쟁사가 들어오는 3개월에서 6개월 뒤에는 20%p에서 30%p 낮아진다. 요점은 신제품이 나올 때마다 초기 양산을 먼저 차지한다는 데 있다.

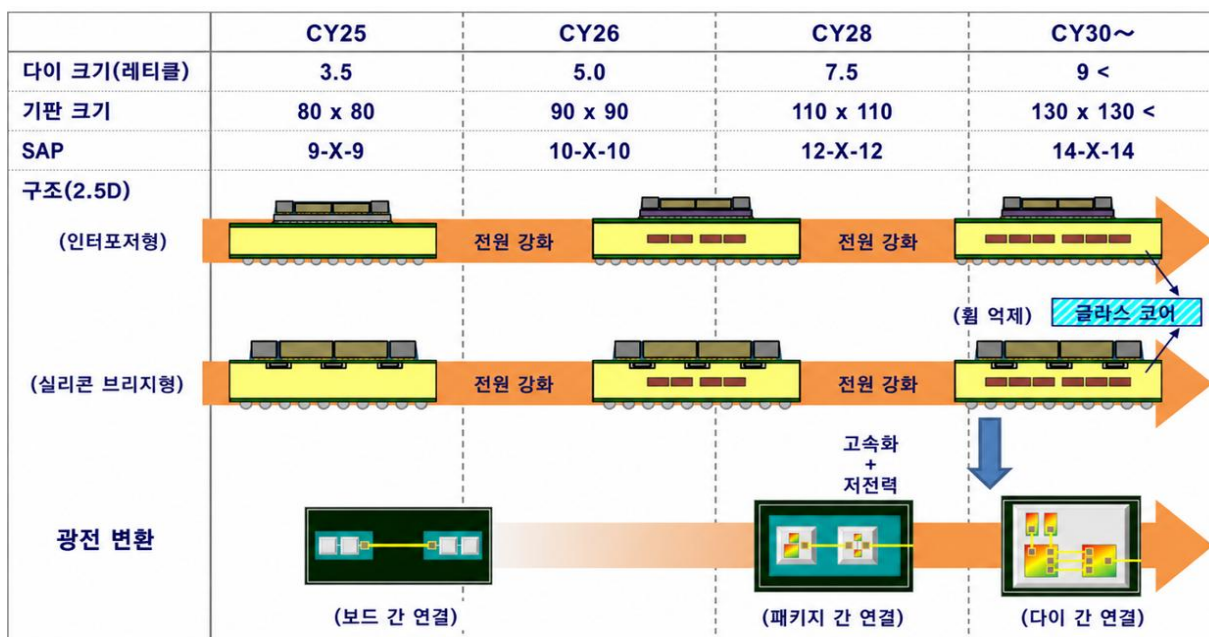
양산 데이터의 선순환

높은 초기 점유율을 반복하게 만드는 핵심 자산은 선행 양산에서 축적한 공정 데이터다. 회사는 경쟁사가 진입한 지 3개월이 지난 뒤에도 수율과 원가에서 앞서 있다고 밝혔다. 고객 조립공정에서도 쓰기 편하다는 평가를 받고 있다고 설명했다. 고객은 신제품을 개발할 때 이비덴에 로드맵을 먼저 공유하고 관련 문의도 우선 제공한다. 선행 양산에서 쌓은 자료가 다음 제품의 개발 참여를 앞당기고, 다시 초기 양산을 선점하게 만드는 구조다.

인텔 EMIB-T에서도 이어지는 선행 우위

이비덴은 차세대 EMIB-T 관련 기술 확립을 대부분 마치고 양산 수율 개선 단계 진입을 앞두고 있다. EMIB-T는 실리콘 브리지에 관통전극을 더해 연산칩과 HBM을 연결하는 인텔의 첨단 패키징 기술로, 이비덴은 관련 패키지기판에서 경쟁력을 보유하고 있다. 이비덴은 기술 확립을 대부분 마치고 양산 수율 개선 단계로 넘어가고 있으며, 경쟁사 한두 곳은 아직 개발 중인 것으로 파악된다. 이비덴은 뒷면 접속과 코어 형성의 난도가 높아 적어도 2030년까지 기술 우위를 유지할 수 있다고 판단한다.

그림 171. 이비덴의 IC 패키지기판 로드맵



자료: 이비덴, KB증권 / 주1: 고객 정보 기준은 이비덴이 고객사로부터 공유받은 차세대 제품 정보와 개발 계획을 바탕으로 계산했다는 뜻 / 주2: AI (Codex)를 활용하여 번역 / 주3: 2026년 5월 자료

고객 자금이 증설 위험을 낮춘다

고객 부담형 투자의 핵심은 자금조달 부담을 낮추면서 수요 가시성을 높인다는 데 있다. 회사는 고객과 제품 로드맵, 예상 물량과 사업 조건을 협의한 뒤 설비를 늘리고, 고객이 투자 상당액을 부담하고 일부를 선급한다고 설명했다. 수요를 예상해 단독으로 투자하는 경우보다 투자비 회수 부담이 작고, 현시점에서 추가 자금조달도 계획하지 않고 있다.

GPU와 ASIC을 향한 5,000억엔 증설

증설은 GPU와 ASIC의 두 수요축에 맞춰 진행된다. 이비덴은 FY26부터 FY28까지 전자사업에 약 5,000억엔을 투자한다. 오노 Cell 8에 약 2,800억엔을 투입해 AI GPU용 생산능력을 넓히고, 가마 Cell 6에는 약 2,200억엔을 투입해 AI ASIC용 기판을 생산한다. 두 생산동은 FY27부터 순차 가동할 계획이다.

생산능력 확대가 이익 성장으로 이어진다

늘어난 설비는 고객의 제품 계획과 맞물려 들어온다. AI GPU와 ASIC용 생산능력 지수는 FY24 1.4에서 FY25 1.7로 높아졌다. FY26에는 2.0, FY27에는 2.3, FY28에는 2.8로 올라갈 예정이다. 고객 수요를 확인하며 설비를 단계적으로 늘리는 구조여서 가동 이후의 매출 가시성이 상대적으로 높다. 신규 생산동의 가동률과 양산 수율이 안정되면 생산능력 확대가 매출 증가와 이익 레버리지로 이어진다.

차별화의 기준은 양산 실행력

고객 약정형 증설 자체가 이비덴만의 특징은 아니다. AT&S도 2026년 6월 대형 고객의 장기 약정을 바탕으로 쿨림 공장 확장을 발표했다. 차이는 약정의 유무보다 차세대 제품을 먼저 양산한 경험, 신규 생산동의 적기 가동과 수율 안정화에 있다. 이비덴은 기존 선행 양산 경험에 고객 부담형 생산능력을 더한다는 점에서 증설이 매출로 전환할 기반이 강화된다.

그림 172. 이비덴 Cell 6 (가마), Cell 8 (오노) 공장 투자 계획



자료: 이비덴, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 번역

3. 재무 분석

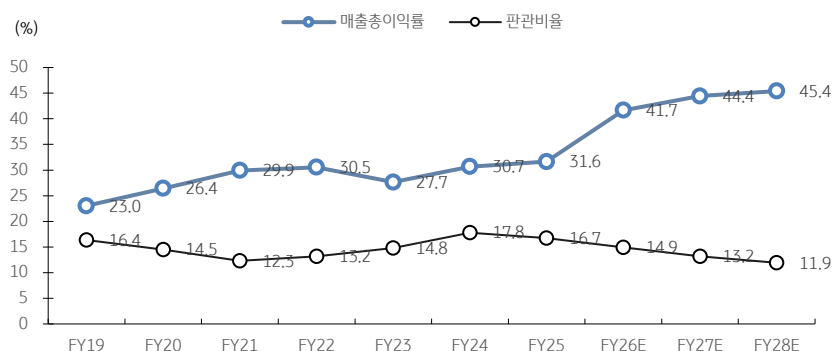
FY25-FY28E 매출총이익 +43% CAGR

이비덴의 이익은 매출보다 빠르게 증가할 전망이다. FY25부터 FY28E까지 매출은 연평균 약 27% 증가하는 반면 매출총이익은 약 43%, 영업이익은 약 60% 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라 매출총이익률은 31.6%에서 45.4%로 상승하고, 외형 확대에 따른 비용 레버리지로 판관비율은 16.7%에서 11.9%로 낮아질 전망이다.

판가와 제품 구성, 가동률이 만드는 이익 레버리지

수익성 개선의 출발점은 판매가격 인상이다. 이비덴은 2026년 8월 5일 FY26 1분기 실적발표에서 판매가격과 제품 구성으로 265억엔의 이익 증가를 예상했다. 주된 요인은 판매가격이었다. 공급 부족으로 기존 가격을 유지하기 쉬워졌고, 기판 평균판매가격도 예상보다 높아졌다. 원재료비 상승분은 고객에게 전가하고 있다. 스위치 IC와 하이엔드 CPU 수요 증가는 고부가가치 제품 비중과 평균판매가격을 높였다. Cell 8의 안정적인 생산과 기존 설비 활용도 향상으로 판매량도 계획을 웃돌았다.

그림 173. 이비덴의 매출총이익률 및 판관비율 추이

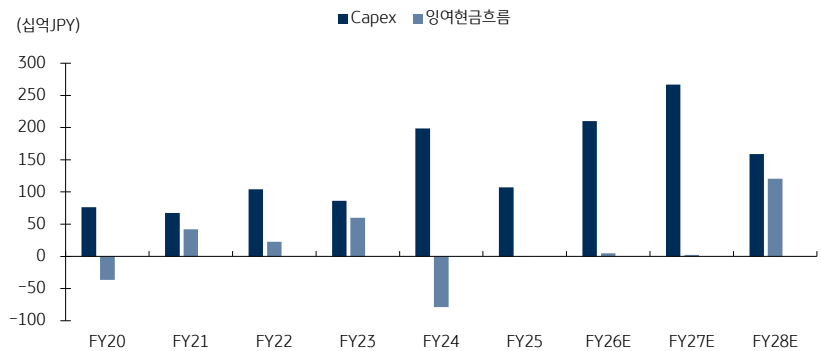


자료: Factset Consensus, KB증권

FY27 투자 정점 이후 시작되는 현금회수

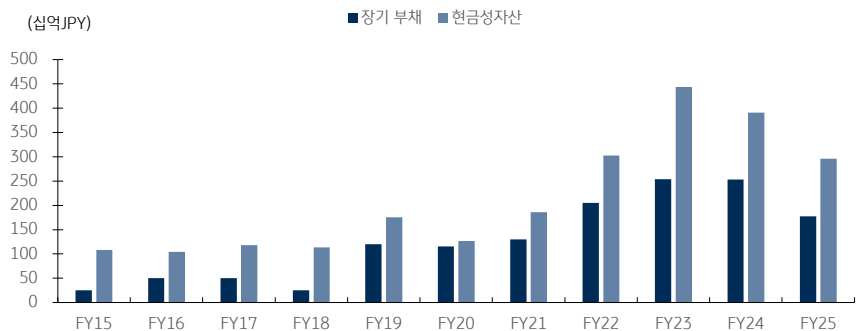
이익 증가가 곧바로 잉여현금흐름 확대로 이어지지는 않는다. 오노공장과 가마공장 증설로 설비투자는 FY26부터 늘어나 FY27에 2,670억엔으로 정점을 형성할 전망이다. 영업현금흐름도 증가하지만 대규모 설비투자가 이를 흡수하면서 FY27까지 잉여현금흐름은 손익 개선에 비해 제한적으로 늘어난다. FY2019 증설 당시에는 장기차입과 회사채 발행을 통해 투자자금을 선제적으로 확보하면서 부채와 현금이 함께 증가했다. 반면 이번 증설은 고객이 투자비의 상당 부분을 부담하고 일부를 선금금으로 지급하는 구조여서 차입 의존도를 낮출 수 있다. FY28에는 설비투자가 1,589억엔으로 감소하고 신규 공장의 현금창출이 본격화되면서 잉여현금흐름도 1,155억엔으로 확대될 전망이다. FY27까지는 생산능력을 확충하는 투자 국면이며, FY28부터는 증설 성과가 현금으로 전환되는 회수 국면에 진입할 것으로 예상된다.

그림 174. 이비덴의 Capex 및 잉여현금흐름 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

그림 175. 이비덴의 장기 부채 및 현금성자산 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

AI 서버용 기판 출하가 이끈 이익 성장

이비덴의 FY26 1분기 (2026년 4~6월) 매출은 1,232억엔, 영업이익은 269억엔으로 전분기 대비 각각 4.8%, 53.6%, 전년동기 대비 각각 26.4%, 52.4% 증가했다. 영업이익률은 21.8%로 전분기 대비 6.9%p, 전년동기 대비 3.7%p 높아졌다. 전자사업 매출은 전분기 대비 8.6%, 전년동기 대비 37.7% 증가한 775.2억엔을 기록했다. 전자사업 영업이익도 전분기 대비 75.0%, 전년동기 대비 52.4% 늘어난 213.8억엔으로, 이익률은 27.6%까지 상승했다. GPU와 하이엔드 CPU 기판 수요가 강한 가운데 오노 Cell8의 생산 안정화와 기존 설비 활용도 상승이 출하와 제품 믹스 개선으로 이어졌다.

연간 가이드스 상향과 재료 조달 위험 완화

회사는 AI 및 범용 서버와 스위치 IC 수요가 기존 전망을 웃돌 것으로 보고 FY26 매출 가이드스를 5,000억엔에서 5,500억엔으로 상향했다. 영업이익 가이드스는 900억엔에서 1,270억엔으로 높였으며, 이에 따른 영업이익률 전망은 23.1%다. 증산 과정의 재료 병목에 대응해 글라스클로스 공급사도 2곳에서 4곳으로 확대했다. 같은 날 회사는 10월 1일 효력의 1대2 주식분할을 공시했다. 분할 영향을 반영한 연간 배당은 주당 17.5엔으로 조정되지만 배당 총액에는 실질적인 변화가 없다.

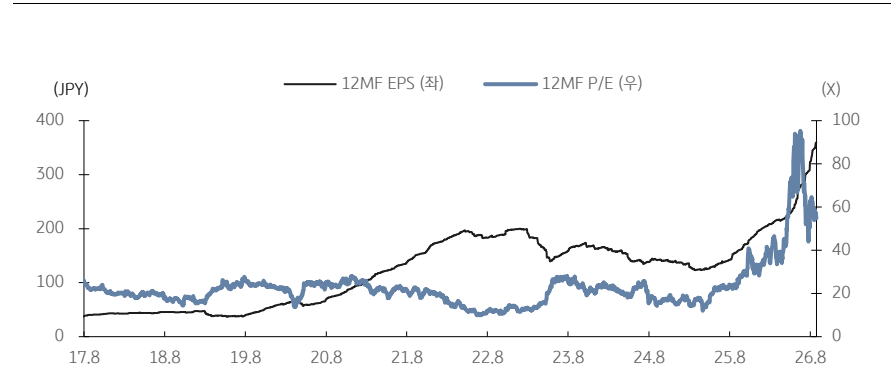
상향 조정이 이어지는 EPS 성장

이비덴의 이익은 Cell 8 가동을 시작으로 FY26부터 FY28까지 빠르게 증가한다. FY26 회사 전망의 분할 전 EPS는 294엔이며, 예상 EPS는 FY27 447엔, FY28 631엔으로 각각 연간 52%, 41%씩 늘어난다. 이익 증가에 대한 기대도 높아져, 최근 1년 동안 FY26 영업이익 추정치는 92차례 상향되고 5차례 하향됐으며 FY27은 82차례 상향되고 5차례 하향됐다. 같은 방향은 회사 전망에서도 확인돼, FY26 1분기 실적 발표와 함께 연간 순이익 전망이 580억엔에서 840억엔으로 높아졌다. 또한 최근 12개월 선행 P/E가 하락국면을 거친 와중 선행 EPS 추이는 꾸준한 상승세를 보이고 있음에 따라 밸류에이션 부담도 경감된 모습이다.

EPS 성장으로 높아지는 ROE

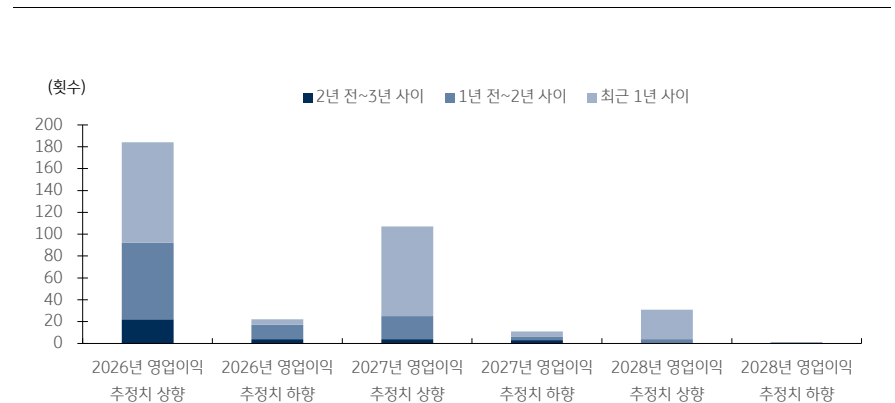
현재 P/B 8.6배는 Cell 8과 가마가 만들어낼 ROE 상승을 반영하고 있다. 자기자본은 2026년 3월 말 전년보다 12.15% 늘었고, FY26부터 FY28까지 두 생산동에 5,000억엔이 추가로 투입되기 때문에 순이익이 자본보다 빠르게 증가해야 한다. EPS가 FY26 299.35엔에서 FY27 420.29엔, FY28 591.01엔으로 늘어나면서 평균자기자본 기준 ROE도 FY25 12.25%에서 FY27 17.74%, FY28 20.81%로 높아진다. 축적된 자기자본이 Cell 8과 가마의 이익 증가로 전환되면서 현재 P/B를 뒷받침하는 구조다.

그림 176. 이비덴 12MF EPS vs. 12MF P/E



자료: Factset Consensus, KB증권

그림 177. 기간별 이비덴의 영업이익 추정치 상향/하향 조정 횟수



자료: Factset, KB증권

Cell 8에서 가마로 이어지는 이익 성장

ROE 상승을 만드는 첫 번째 이익 증가는 이미 가동 중인 Cell 8에서 나타났다. Cell 8에서 먼저 완공된 설비는 2025년 10월 양산을 시작했다. FY26 1분기 전자부문 매출과 영업이익이 증가하자 회사는 연간 이익 전망을 750억엔에서 1,100억엔으로 높였다. 현재 이익 증가는 안정된 생산과 높은 판매가격이 함께 만들고 있으며, Cell 8 잔여 절반과 가마가 다음 물량 증가를 담당한다. Cell 8 잔여분은 FY27에 순차 가동하고 가마는 FY28부터 손익에 기여하므로, 고객 주문의 출하 전환과 수율 및 가동률 상승이 EPS와 ROE의 추가 상승으로 이어진다. 실제로 2025년 10월 Cell 8 가동 이후 12개월 선행 ROE는 전반적인 상승 흐름을 보였다.

이익이 흡수하는 밸류에이션

2026년 9월 4일 P/E 56.8배와 P/B 8.6배에는 Cell 8과 가마의 생산능력 확대가 상당 부분 반영돼 있다. 주가가 12개월 선행 EPS보다 빠르게 상승했기 때문에 현재 가격은 추가적인 배수 상승보다 FY27과 FY28의 이익 실현을 요구한다. Cell 8의 안정 생산과 판매가격 상승은 이미 FY26 이익 전망 상향으로 이어졌고, 남은 Cell 8과 가마가 다음 두 기간의 이익 증가를 담당한다. 두 생산동의 주문이 출하로 이어지면 매년 약 40%의 EPS 증가와 20%대 ROE가 현재 가격에 반영된 기대를 실제 이익으로 채운다.

그림 178. 이비덴의 12MF ROE vs. 12MF P/B

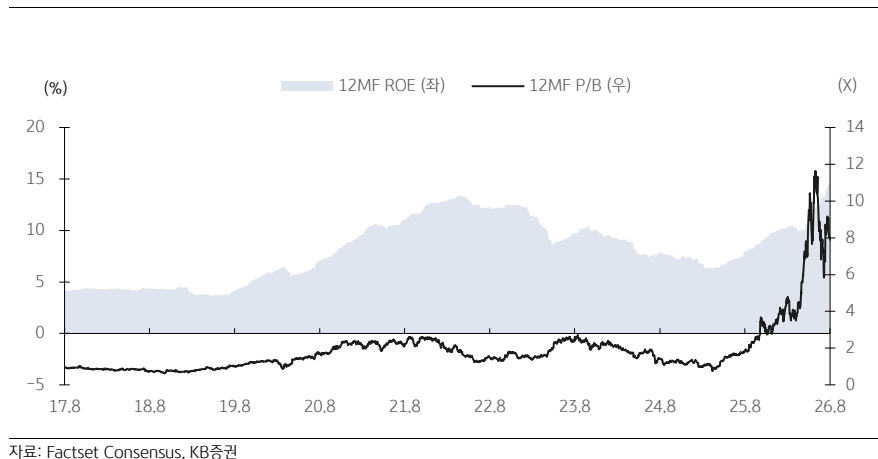


표 41. 이비덴 이익예상 및 밸류에이션

(백만 JPY, %)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27CE	FY28CE
매출액	370,511	369,436	416,201	541,247	683,175	853,602
영업이익	47,568	47,621	62,027	119,371	179,586	252,031
순이익	31,490	33,704	63,713	83,662	127,020	178,627
EPS (JPY)	112.7	120.7	228.16	294.4	447.4	631.8
매출 증감률	-11.3	-0.3	12.7	30.0	26.2	24.9
P/E (X)	29.5	16.5	32.3	67.0	44.1	31.2
P/B (X)	1.9	1.1	3.7	8.9	7.5	6.1
ROE (%)	6.9	6.8	12.2	13.3	17.0	19.6
배당수익률 (%)	0.6	1.0	0.4	0.2	0.3	0.3

자료: Factset Consensus, KB증권 / 주1: FY25는 2025년 4월~2026년 3월 / 주2: CE는 Consensus Estimates

표 42. 이비덴 재무현황

[손익계산서]						
(백만 JPY, %)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27CE	FY28CE
매출액	370,511	369,436	416,201	541,247	683,175	853,602
매출원가	268,026	256,108	284,501	328,237	395,708	467,818
매출총이익	102,486	113,328	131,700	213,009	287,467	385,784
영업비용	54,918	65,707	69,673	93,638	107,881	133,753
영업이익	47,568	47,621	62,027	119,371	179,586	252,031
영업외손익	-133	3,830	29,065	2,484	2,477	3,049
세전이익	47,435	51,451	91,092	121,855	182,063	255,080
법인세비용	15,685	17,400	26,929	35,589	53,865	72,219
순이익	31,490	33,704	63,713	83,662	127,020	178,627
영업이익률	12.8	12.9	14.9	22.1	26.3	29.5
세전이익률	12.8	13.9	21.9	22.5	26.6	29.9
순이익률	8.5	9.1	15.3	15.5	18.6	20.9
매출액증가율	-11.3	-0.3	12.7	30.0	26.2	24.9
영업이익증가율	-34.3	0.1	30.3	105.2	50.4	40.3
순이익증가율	-39.7	7.0	89.0	31.3	51.8	40.6

[재무상태표]						
(백만 JPY)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27CE	FY28CE
자산총계	1,129,991	1,081,684	960,425	1,126,297	1,335,607	1,547,059
유동자산	600,810	549,580	465,541	536,615	602,180	736,787
비유동자산	529,181	532,104	494,884	589,682	733,427	810,272
부채총계	628,195	584,386	403,013	503,408	597,161	645,889
유동부채	358,362	327,717	221,645	353,705	470,549	509,364
비유동부채	269,833	256,669	181,368	149,703	126,612	136,526
자본총계	501,796	497,298	557,412	622,889	738,447	901,170
자본금	494,944	490,495	550,073	622,889	738,447	901,170
기타	6,852	6,803	7,339	0	0	0

[주요투자지표]						
(X, JPY, %)	FY23	FY24	FY25	FY26E	FY27CE	FY28CE
P/E	29.5	16.5	32.3	69.1	45.5	32.2
P/B	1.9	1.1	3.7	9.2	7.7	6.3
ROE	6.9	6.8	12.2	13.3	17.0	19.6
순부채비율	0.1	0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.1

자료: Factset Consensus, KB증권 / 주1: FY25는 2025년 4월~2026년 3월 / 주2: CE는 Consensus Estimates

[레이저테크 (Lasertec) | 6920 JP]

투자포인트

- EUV 액티닉 검사 선행 상용화와 High-NA 및 A200HiT 기반 적용처 확대
- FY26 수주 2,375억엔과 수주잔고 3,230억엔, FY27 사상 최대 매출 가시성

EUV 마스크 검사의 선도기업

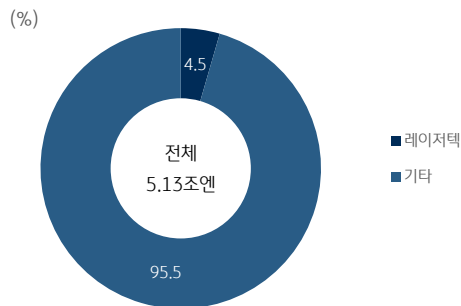
레이저테크는 반도체를 만드는 과정에서 쓰이는 포토마스크 (회로 패턴을 웨이퍼에 옮겨 새길 때 쓰는 원판)와 웨이퍼의 미세한 결함을 빛으로 찾아내는 검사, 측정 장비를 만드는 회사다. 회로가 미세해질수록 마스크에 있는 결함 하나가 그대로 웨이퍼에 반복 전사돼 수율을 떨어뜨리기 때문에, 마스크와 그 원판인 마스크 블랭크의 결함을 걸러내는 검사 공정은 최선단 공정일수록 중요해진다. EUV 노광이 도입되면서 실제 노광 파장인 13.5나노광으로 마스크를 그대로 들여다보는 액티닉 방식의 검사가 필요해졌고, 레이저테크는 이 영역의 장비를 공급한다.

표 43.레이저테크 주가 정보

팩셋 컨센서스 목표가 (JPY)	52,520
현주가 (JPY), 2026/9/4	33,180
상승여력(%)	59.13
거래소	Tokyo
Ticker	6920-JP
주요주주 지분율(%)	Nomura Asset Management. 6.97
	Arrowstreet Capital LP 5.22

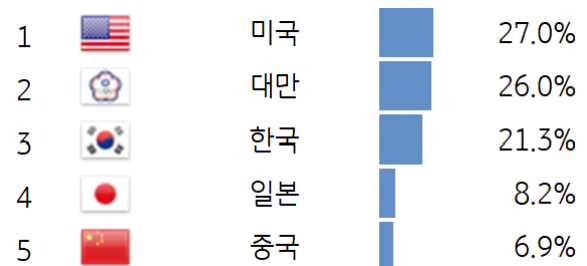
자료: Factset Consensus, KB증권

그림 179. 레이저테크 검사 및 측정 장비 시장점유율



자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: 2026년 8월 기준

그림 180. 레이저테크 지역별 매출 비중

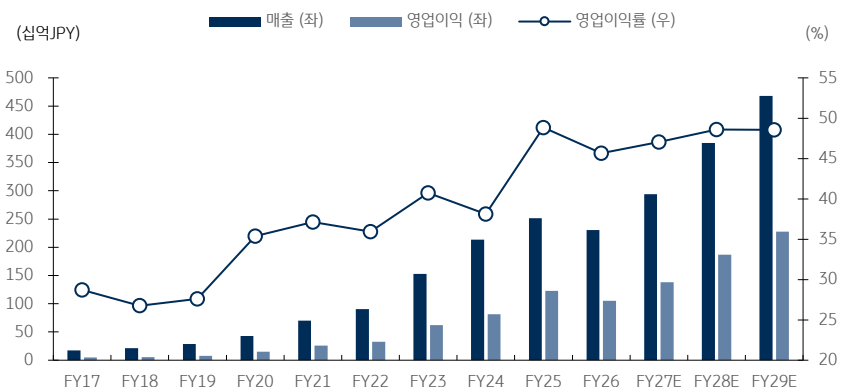


자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: 2026년 8월 기준

EUV 노광 양산 도입과 함께한 성장 궤적

매출은 FY16 153억엔에서 FY26 2,305억엔으로 10년간 연평균 31.2% 늘었고, 같은 기간 영업이익률은 29% 수준에서 45.7%까지 올라갔다. 성장은 EUV 노광의 양산 도입과 함께 본격화됐는데, 2017년 EUV 마스크 블랭크 검사장비와 2019년 액티닉 패턴마스크 검사장비를 세계 최초로 상용화하면서 최선단 로직과 메모리 고객의 EUV 투자가 이 회사의 장비 수주와 매출로 이어졌다. 높은 영업이익률은 직접 경쟁 장비가 없는 EUV 검사 제품 중심의 매출 구성과 생산 대부분을 협력사에 위탁하는 펌프라이트 구조에서 비롯됐다. FY26에는 전년 수주 부진의 후행 영향으로 매출과 영업이익이 각각 8.3%, 14.3% 감소했지만, 회사는 FY27 매출 2,900억엔과 영업이익 1,250억엔을 제시해 실적이 다시 성장하는 경로를 전망하고 있다.

그림 181. 레이저테크의 매출 및 영업이익 추이



자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: FY26은 2025년 7월~2026년 6월

주요 고객은 인텔, TSMC 그리고 삼성전자

고객은 EUV 노광을 최선단 양산에 적용한 소수 기업에 집중돼 있다. 고객별 매출 비중에 관한 최신 공시는 FY25 유가증권보고서로, 매출의 10%를 넘는 고객은 인텔 837억엔 (33.3%), TSMC 661억엔 (26.3%), 삼성전자 500억엔 (19.9%)이며 세 회사 합계는 약 79.4%다. FY26 고객별 매출 비중은 아직 공개되지 않았다. 반면 지역별 매출은 FY26까지 공시됐고, 한국 661억엔 (28.7%)이 가장 컸으며 미국 516억엔 (22.4%), 대만 459억엔 (19.9%), 기타 아시아 311억엔 (13.5%), 일본 281억엔 (12.2%), 유럽 78억엔 (3.4%) 순이었다. 해외 매출 비중은 87.8%로 FY25의 91.8%보다 4.0%p 낮아졌고, 최대 매출 지역은 FY25 미국 (27.0%)에서 FY26 한국 (28.7%)으로 바뀌었다. 고객과 지역별 매출 구조는 최선단 로직 및 메모리 업체의 EUV 투자 시점에 따라 해마다 크게 달라질 수 있다.

1. 사업 부문

주요 사업부문

- 1) 반도체 관련 장비
- 2) 서비스
- 3) 기타 제품

레이저테크의 매출은 1) 반도체 관련 장비, 2) 서비스, 3) 기타 제품 세 갈래로 공시된다. 반도체 관련 장비는 검사 대상과 사용 광원에 따라 다시 나뉜다. 포토마스크는 웨이퍼에 회로를 전사할 때 사용하는 원판으로, ACTIS 계열은 실제 EUV 노광에 쓰이는 13.5나노 광으로 EUV 패턴마스크를 검사하고, MATRICS 계열은 광학 방식으로 기존 포토마스크를 검사한다. 이 둘을 제외한 나머지는 회로 패턴을 형성하기 전의 마스크 기판을 검사하는 ABICS와 웨이퍼의 결함을 찾는 검사장비 등이 포함된다. 매출 세 갈래 중에서 장비는 고객의 설비투자 사이클을 따라 움직이고 서비스는 설치 기반을 따라 누적적으로 늘어난다.

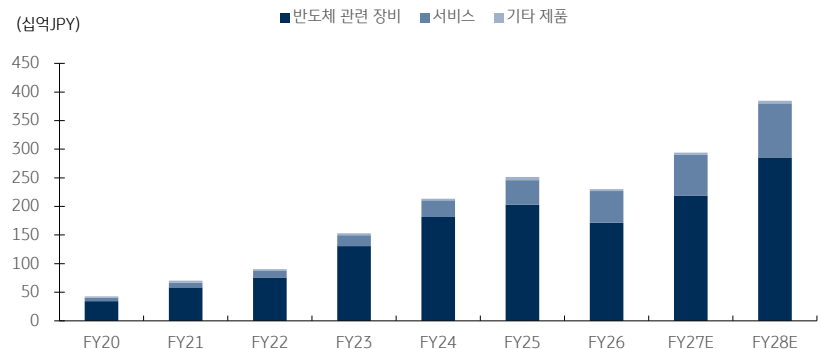
ACTIS 확산과 수주잔고가 이끈 매출 6배 성장

FY2020부터 FY25까지 레이저테크의 매출은 426억엔에서 2,515억엔으로 연평균 42.6% 성장했다. ACTIS 출시 이후 EUV 도입과 마스크 검사 수요가 확대됐고, FY22부터 쌓인 대규모 수주잔고가 장비 매출로 전환되면서 반도체 관련 장비 매출은 344억엔에서 2,030억엔으로 늘었다. FY23 이후에는 미세화와 EUV 펄스클 도입으로 ACTIS의 사용처가 마스크숍에서 웨이퍼 펩으로 확대됐다. 서비스 매출도 장비 설치 대수와 유지보수 수요가 누적되면서 60억엔에서 430억엔으로 성장했다.

일시적 조정 뒤 수주 회복이 예고하는 재가속

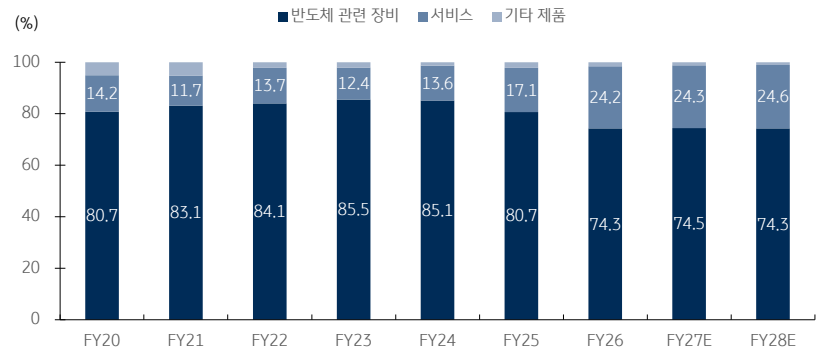
시장은 FY26 매출이 수주 취소와 고객 투자 지연으로 2,287억엔까지 감소한 뒤 FY29에는 4,436억엔으로 회복할 것으로 전망한다. FY26 3분기에 회사가 수주 전망을 2,000억에서 2,400억으로 상향했고, MATRICS와 마스크 블랭크 검사장비의 수주 강세, 웨이퍼 펩용 ACTIS A200 HiT의 복수 수주가 확인됐기 때문이다. 이 수주가 약 1년에서 1년 6개월의 시차를 두고 매출로 전환되고, N2 이후 공정의 EUV 레이어 증가와 첨단 로직 및 메모리 투자가 이어진다는 것이 FY27 이후 재가속 전망의 근거다.

그림 182. 레이저테크의 주요 사업세그먼트 매출 추이



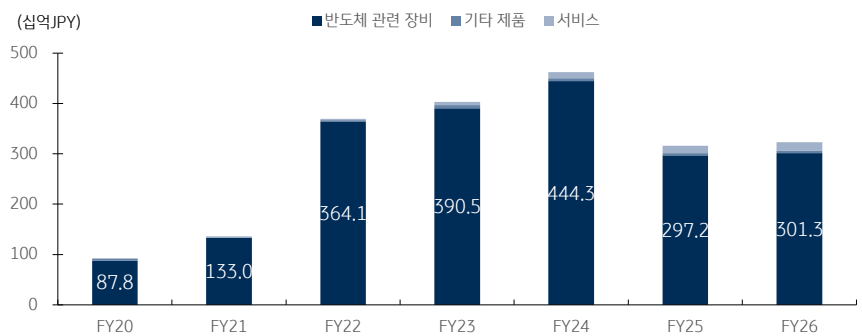
자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: FY26은 2025년 7월~2026년 6월

그림 183. 레이저테크의 주요 사업세그먼트 비중 추이



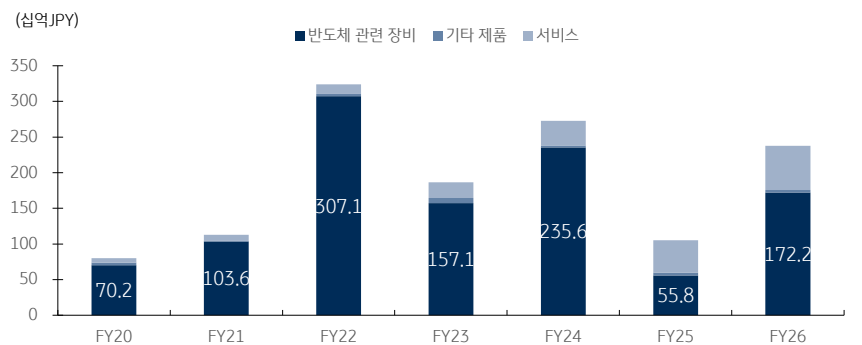
자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: FY26은 2025년 7월~2026년 6월

그림 184. 레이저테크의 사업 세그먼트별 수주잔고 추이



자료: 레이저테크, KB증권 / 주: FY26은 2025년 7월~2026년 6월

그림 185. 레이저테크의 사업 세그먼트별 당기 수주 추이



자료: 레이저테크, KB증권 / 주: FY26은 2025년 7월~2026년 6월

2. 경쟁 우위

미세화가 높은 EUV 마스크 결함 검사의 중요성

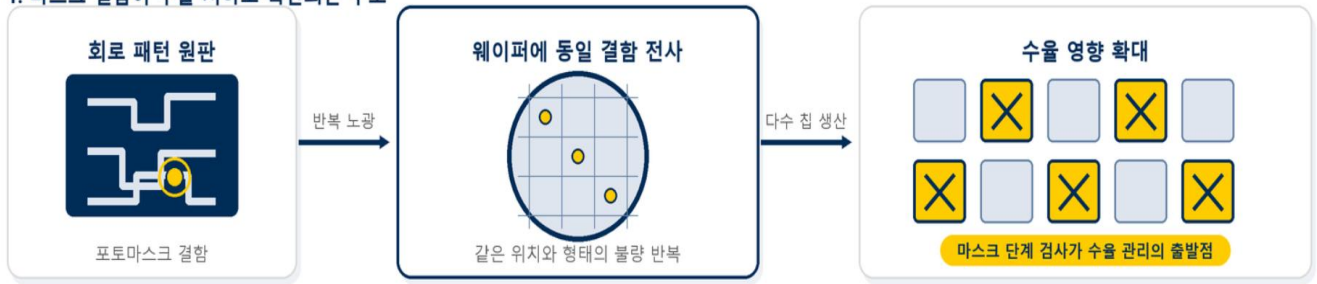
레이저테크의 핵심 경쟁우위는 EUV 마스크의 결함을 실제 노광과 같은 조건에서 판별하는 기술에 있다. 포토마스크는 웨이퍼에 회로를 반복 전사하는 원판이어서 마스크에 결함이 있으면 동일한 결함이 여러 칩에 반복적으로 나타난다. 미세화가 진행될수록 이전에는 문제가 되지 않았던 작은 결함도 수율에 영향을 주기 때문에, 마스크 검사장비에는 높은 검출 감도뿐 아니라 실제 노광에서 전사될 결함을 구별하는 능력이 요구된다.

실제 노광 조건에서 전사 결함을 가려내는 ACTIS

ACTIS는 EUV 노광장비와 동일한 13.5나노 광을 사용하는 액티브 방식으로 패턴마스크를 검사한다. 기존 193나노 DUV 광학검사로는 직접 검출하기 어려운 EUV 다층막 내부의 위상 결함을 확인할 수 있고, 오염 방지막인 펠리클이 부착된 상태에서도 검사가 가능하다. 단순히 더 작은 결함을 찾는 장비가 아니라 실제 노광 때 웨이퍼에 전사될 가능성이 있는 결함을 판별한다는 점이 ACTIS가 제공하는 핵심 가치다.

그림 186. EUV 마스크 결함 관리가 수율에 중요한 이유

1. 마스크 결함이 수율 저하로 확산되는 구조



2. 13.5nm EUV가 다층막 내부 결함을 검출하는 원리



자료: 레이저테크, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

그림 187. ACTIS가 만드는 EUV 마스크 검사 가치



자료: 레이저테크, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

틈새시장에 대한 장기 투자로 축적한 EUV 검사 기술

ACTIS의 기술은 단기간에 개발된 것이 아니다. 레이저테크는 1976년 세계 최초의 자동 포토마스크 검사장비를 출시한 이후 MAGICS와 MATRICS를 통해 마스크 블랭크와 패턴마스크 검사 기술을 축적했다. 2010년에는 NEDO의 차세대 반도체 미세가공 프로젝트에 참여해 EUV 마스크 검사 기술을 개발했다. 회사 설명에 따르면 당시 대형 검사장비 업체가 작은 시장 규모를 이유로 관련 개발에서 철수했지만, 레이저테크는 연간 소수 장비만 판매해도 의미가 있는 글로벌 틈새시장으로 판단해 투자를 이어갔다.

기술 결합과 제품 확장으로 구축한 EUV 검사 생태계

그 결과 2017년 EUV 마스크 블랭크를 검사하는 ABICS E120을 출시했고, 2019년에는 ABICS에서 확보한 EUV 광학계와 진공 기술을 MATRICS에서 축적한 패턴검사 및 영상처리 기술과 결합해 ACTIS A150을 상용화했다. 레이저테크의 우위는 하나의 제품을 먼저 출시한 데 그치지 않고, 마스크 기판과 블랭크, 패턴마스크, 펠리클, 마스크 뒷면까지 EUV 마스크 제조와 사용 과정 전반에 필요한 검사장비를 순차적으로 구축한 데서 형성됐다.

High-NA 양산에 앞서 준비된 ACTIS A300

레이저테크는 기존 ACTIS의 적용 범위를 넓히는 방향으로 제품을 전환하고 있다. 2023년 출시한 ACTIS A300은 차세대 High-NA EUV 마스크를 지원한다. ASML은 2025년 말까지 High-NA 노광장비 8대를 복수 고객에게 출하했고, 이 가운데 6대가 가동 중이며 2027년에서 2028년 고객 양산 투입을 목표로 하고 있다. A300은 High-NA 양산이 본격화되기 전에 장비와 검사 조건을 검증할 시간을 확보한 제품이다.

검사 속도 개선으로 웨이퍼 펍까지 넓히는 적용 영역

2025년 출시한 ACTIS A200HiT는 기존 A150보다 검사 속도를 세 배 높여 웨이퍼 펍의 정기검사 비용과 시간을 줄이는 데 초점을 맞췄다. FY26 3분기에는 A200HiT의 복수 수주가 확인됐고 일부 고객에서 현장 평가가 진행되고 있다. 아직 평가용 장비가 양산라인의 반복 발주로 연결됐다고 볼 수는 없지만, 기존 ACTIS의 제약이었던 처리속도를 개선해 적용 영역을 마스크 제조업체에서 웨이퍼 펍으로 넓히려는 방향은 확인된다.

KLA의 진입에도 앞서는 상용화와 고객 검증 경험

가장 직접적인 잠재 경쟁자는 KLA다. KLA는 193나노 광학검사와 전자빔 검사, 웨이퍼 인쇄검사를 조합해 EUV 마스크를 검사하고 있으며, 2026년 3월에는 액티닉 검사 시제품에서 첫 이미지와 검사 결과를 확보했다고 밝혔다. 이는 액티닉 분야에도 경쟁이 들어오고 있음을 보여준다. 그러나 장비 시제품을 구현하는 것과 고객의 양산라인에서 검증받아 반복적으로 판매하는 것은 별개의 단계다. 레이저테크는 ACTIS를 2019년부터 상용화했고 이후 A300과 A200HiT, URASHIMA로 제품을 개선해 왔다는 점에서 상용화와 고객 검증 경험에서 앞서 있다.

3. 재무 분석

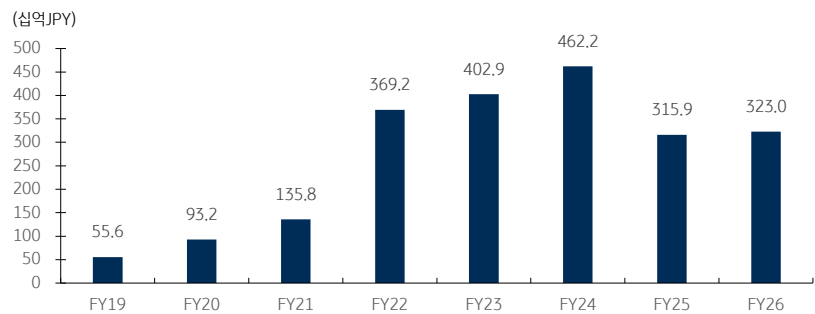
수주 반등이 여는 FY27 사상 최대 매출

레이저테크의 매출 회복은 FY26 수주 반등에서 시작됐다. FY26 수주는 2,375억엔으로 전년의 두 배를 넘어섰고, 기말 수주잔고도 3,230억엔을 기록했다. 수주잔고 증가는 환율 효과를 제외하면 크지 않았지만, 2나노와 3나노 생산능력 확대에 따라 ACTIS와 MATRICS 수주가 본격적으로 회복됐다는 점이 중요하다. 회사는 로직과 메모리 업체의 투자 확대를 바탕으로 FY27 수주를 3,000억에서 4,000억엔으로 예상했다. 장비 수주부터 출하와 고객 검수까지 1년 이상 걸리는 구조를 고려하면, FY26의 수주 회복은 FY27 이후 매출로 순차적으로 전환될 전망이다. 이에 회사는 FY27 매출이 2,900억엔으로 증가해 사상 최대치를 기록할 것으로 전망했다.

ACTIS 매출 전환을 기다리는 수익성

FY27은 외형 성장이 재개되지만 수익성은 잠시 숨을 고를 전망이다. 회사는 매출이 전년보다 25.8% 증가하더라도 영업이익률은 45.7%에서 43.1%로 낮아질 것으로 예상했다. FY27 매출에는 수주가 부진했던 시기의 장비가 포함돼 고수익 ACTIS의 비중이 아직 충분히 높지 않기 때문이다. 연구개발비도 163억엔에서 200억엔 이상으로 늘어나고 인력 확대에 따른 비용도 증가한다. 따라서 FY27 이익 증가는 마진 상승보다 매출 회복이 이끄는 구조다. 이후 최근 수주가 늘어난 ACTIS와 MATRICS가 매출로 인식되면 제품 구성 개선과 비용 레버리지가 다시 나타날 수 있다. 원재료와 부품 가격 상승분을 판매가격에 대체로 반영하고 있다는 점도 중장기 수익성을 뒷받침한다.

그림 188. 레이저테크의 수주잔고 추이



자료: Factset, KB증권 / 주: FY26은 2025년 7월~2026년 6월

장비 매출 회복과 ACTIS 수주 확대

레이저테크의 FY26 4분기 (2026년 4~6월) 매출은 609억엔으로 전분기 대비 47.6% 증가하고 전년동기 대비 26.3% 감소했다. 영업이익은 271억엔으로 전분기 대비 78.1% 늘고 전년동기 대비 37.8% 줄었으며, 영업이익률은 44.4%로 전분기 대비 7.6%p 상승했다. 반도체 관련 장비 매출이 전분기 263억엔에서 434억엔으로 늘고 서비스 매출도 분기 최고인 165억엔을 기록하면서 외형과 수익성이 회복됐다. 이에 FY26 연간 매출 2,305억엔과 영업이익 1,053억엔은 1월 회사 전망을 각각 4.8%, 5.3% 웃돌았다. 연간 수주는 ACTIS와 MATRICS 수요 증가로 전년 대비 125.7% 늘어난 2,375억엔, 수주잔고는 3,230억엔이었다. 회사는 FY27 매출 2,900억엔, 영업이익 1,250억엔과 수주 3,000억~4,000억엔을 제시했다. 수주 가이드선 상단에는 ACTIS A200HiT 추가 주문이 포함돼 있으며, 달성 여부는 고객 평가 속도와 실제 적용 레이저에 달렸다.

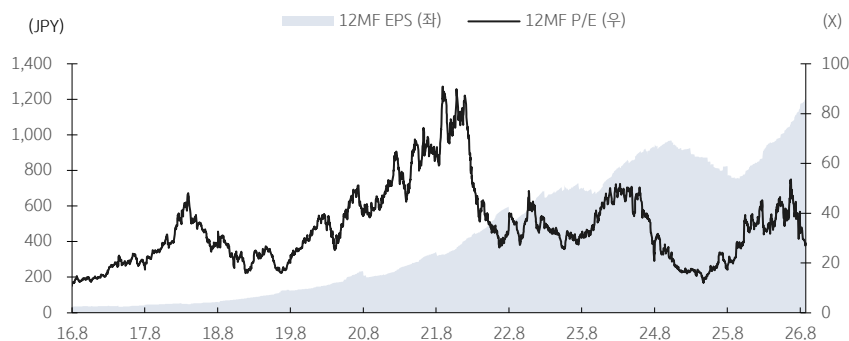
EPS 상승에도 낮아진 P/E

레이저테크의 12개월 선행 P/E는 2026년 8월 7일 기준 약 32배로, 절대 수준만 보면 여전히 높다. 다만 FY26 실적발표 이후 주가가 조정되는 동안에도 선행 EPS는 높아졌다. 회사가 FY27 사상 최대 매출과 이익을 제시한 점이 이익 전망을 뒷받침했기 때문이다. 이는 시장의 우려가 이익 감소보다 기대에 미치지 못한 수익성과 높은 밸류에이션에 집중됐음을 보여준다. 최근의 P/E 하락은 이익 추정치 하향보다 주가 조정에 따른 멀티플 정상화로 볼 수 있다.

EPS 성장으로 낮아지는 밸류에이션 부담

앞으로의 밸류에이션 부담 완화는 P/E 재상승보다 EPS 증가에서 나올 가능성이 크다. FY26에 회복된 수주가 FY27 이후 ACTIS와 MATRICS 매출로 전환되면 이익 규모도 다시 커질 수 있다. FY27에는 제품 구성과 연구개발비 증가로 영업이익률이 일시적으로 낮아지지만, 이후 고수익 ACTIS의 매출 비중이 높아지면 이익 증가 속도도 빨라질 수 있다. 현재 P/E는 이러한 회복을 일정 부분 반영하고 있어, 수주 증가가 실제 EPS로 이어지는지가 주가를 결정할 핵심 변수다.

그림 189. 레이저테크의 12MF EPS vs. 12MF P/E



자료: Factset Consensus, KB증권

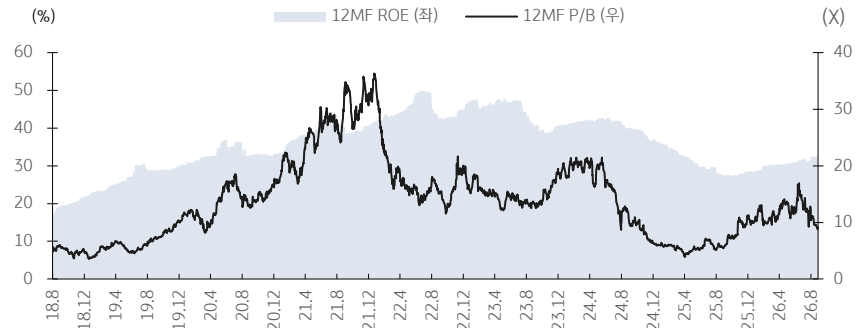
30%대 ROE가 뒷받침하는 10배 P/B

12개월 선행 P/B도 약 10배로 높지만, 30%를 웃도는 선행 ROE와 함께 볼 필요가 있다. 최근 주가 조정으로 P/B는 낮아진 반면 선행 ROE는 높아지면서 가격과 자본수익성 사이의 간극이 확대됐다. 높은 P/B가 미래 성장 기대에만 의존하기보다 실제 이익창출력으로 뒷받침되는 구조다.

현금 축적 속 주주환원을 주목

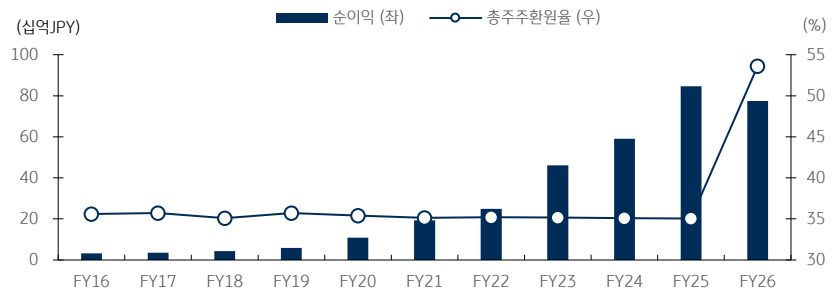
앞으로는 현금과 자기자본이 빠르게 늘어나는 상황에서도 높은 ROE를 유지할 수 있는지가 중요하다. 레이저테크는 설비투자 부담이 낮아 (FY25, FY26E, FY27E 매출 대비 Capex 0.7%, 1.0%, 1.9%) 이익의 상당 부분을 현금으로 축적할 수 있지만, 현금이 과도하게 쌓이면 자기자본 증가로 ROE가 낮아질 수 있다. 회사는 그동안 순이익의 약 35%를 꾸준히 배당해왔으며, 최근에는 자사주 매입을 더해 총주주환원율을 53.6%로 높였다. 수주 회복에 따른 순이익 증가와 적극적인 주주환원이 함께 이어진다면, 자본 축적에 따른 ROE 희석을 줄이고 현재의 P/B 프리미엄을 유지할 수 있다.

그림 190. 레이저테크의 12MF ROE vs. 12MF P/B



자료: Factset Consensus, KB증권

그림 191. 레이저테크의 순이익과 총주주환원율 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

표 44. 레이저테크의 이익 예상 및 밸류에이션

(백만 JPY, %)	FY24	FY25	FY26	FY27CE	FY28CE	FY29CE
매출액	213,506	251,477	230,485	294,739	387,569	468,199
영업이익	81,375	122,843	105,259	137,610	185,408	227,402
순이익	59,076	84,652	77,485	99,975	136,154	165,677
EPS (JPY)	655.0	938.6	862.98	1,132.4	1,521.8	1,875.0
매출 증감률	39.7	17.8	-8.3	27.9	31.5	20.8
P/E (X)	55.1	20.7	57.6	29.7	22.1	17.9
P/B (X)	21.5	8.3	18.0	9.6	7.4	5.5
ROE (%)	45.4	46.9	33.9	32.2	33.5	30.9
배당수익률 (%)	0.6	1.7	0.7	1.1	1.5	2.0

자료: Factset Consensus, KB증권 / 주1: FY26은 2025년 7월~2026년 6월 / 주2: CE는 Consensus Estimate

표 45. 레이저테크의 재무현황

[손익계산서]						
(백만 JPY, %)	FY24	FY25	FY26	FY27CE	FY28CE	FY29CE
매출액	213,506	251,477	230,485	294,739	387,569	468,199
매출원가	106,006	103,221	93,985	126,380	166,405	191,866
매출총이익	107,500	148,256	136,500	168,358	221,164	276,333
영업비용	26,125	25,413	31,241	30,749	35,756	48,932
영업이익	81,375	122,843	105,259	137,610	185,408	227,402
영업외손익	646	-3,399	2,636	369	2,146	678
세전이익	82,021	119,444	107,895	137,979	187,555	228,079
법인세비용	22,945	34,791	30,409	36,741	49,808	61,360
순이익	59,076	84,652	77,485	99,975	136,154	165,677
영업이익률	38.1	48.8	45.7	46.7	47.8	48.6
세전이익률	38.4	47.5	46.8	46.8	48.4	48.7
순이익률	27.7	33.7	33.6	33.9	35.1	35.4
매출액증가율	39.7	17.8	-8.3	27.9	31.5	20.8
영업이익증가율	30.6	51.0	-14.3	30.7	34.7	22.6
순이익증가율	28.0	43.3	-8.5	29.0	36.2	21.7

[재무상태표]						
(백만 JPY)	FY24	FY25	FY26	FY27CE	FY28CE	FY29CE
자산총계	273,038	329,601	336,650	436,233	548,675	677,222
유동자산	231,978	286,861	295,082	396,625	511,345	630,682
비유동자산	41,060	42,740	41,568	39,608	37,329	46,541
부채총계	121,723	119,701	89,800	118,922	137,279	133,965
유동부채	118,284	117,919	86,368	-	-	-
비유동부채	3,439	1,782	3,432	-	-	-
자본총계	151,315	209,900	246,850	317,312	411,396	543,257
자본금	151,315	209,900	246,850	317,312	411,396	543,257
기타	0	0	0	0	0	0

[주요투자지표]						
(X, JPY, %)	FY24	FY25	FY26	FY27CE	FY28CE	FY29CE
P/E	55.1	20.7	57.6	29.0	21.6	17.5
P/B	21.5	8.3	18.0	9.3	7.2	5.4
ROE	45.4	46.9	33.9	32.2	33.5	30.9
순부채비율	-0.7	-0.8	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9

자료: Factset Consensus, KB증권 / 주1: FY26은 2025년 7월~2026년 6월 / 주2: CE는 Consensus Estimate

[레저낙홀딩스 (Resonac Holdings) | 4004 JP]

투자포인트

- 주요 후공정 재료 약 80%를 포괄하는 제품군과 공동개발 기반 조합 검증 역량
- 선행 EPS 33.8% 상향에도 P/E 34.3배에서 20.5배로 하락한 밸류에이션 부담 완화

후공정 재료 조합으로 AI 패키징을 공략

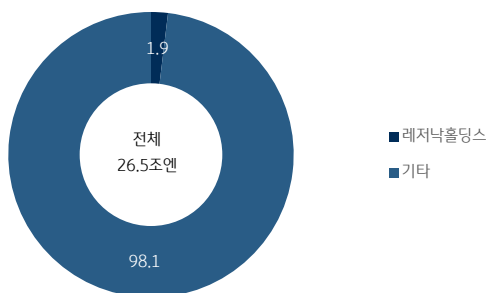
레저낙홀딩스의 모체는 1939년 설립된 쇼와덴코다. 쇼와덴코는 2020년 히타치화성을 인수했고 2023년 지주회사 전환과 함께 레저낙홀딩스로 사명을 바꿨다. 양사는 쇼와덴코의 업스트림 소재 기술과 히타치화성의 기능재료 기술을 결합해 반도체 후공정 재료를 성장 사업으로 육성한다. 다카하시 히데히토 CEO는 2025년 9월 공개된 CEO 메시지에서 회사가 주요 후공정 재료의 약 80%에 해당하는 제품군을 갖췄다고 추정한다. 회사가 2024년 버전 후지키메라총연을 인용한 결과, 드라이필름 레지스트, 유리천 기재 패키징용 동장적층판, 다이본딩 필름, STI용 CMP 슬러리와 감광성 절연재료가 각 세부시장에서 세계 1위를 기록했다.

표 46. 레저낙홀딩스 주가 정보

팩셋 컨센서스 목표가 (JPY)	22,313
현주가 (JPY), 2026/9/4	15,530
상승여력(%)	43.68
거래소	Tokyo
Ticker	4004-JP
주요주주 지분율(%)	Capital Research & Management 10.97
	MFS International (UK) 4.33

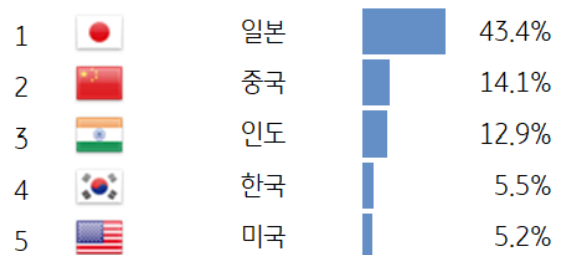
자료: Factset Consensus, KB증권

그림 192. 레저낙홀딩스 전자재료 시장점유율



자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: 2026년 8월 기준

그림 193. 레저낙홀딩스 지역별 매출 비중

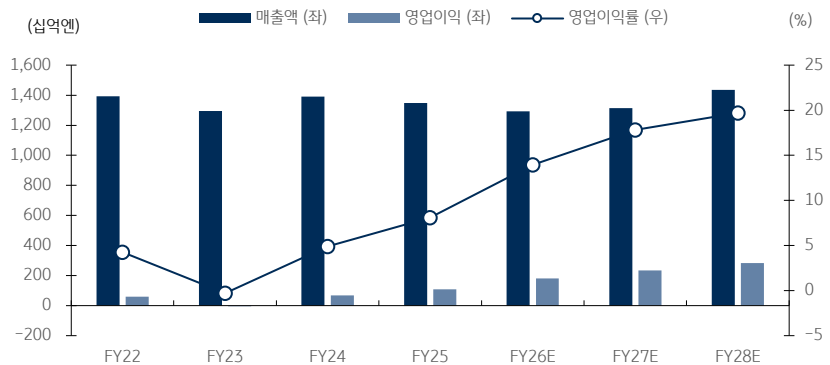


자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: 2026년 8월 기준

FY25~FY28E 매출 CAGR 2.2%, 영업이익 CAGR 37.4%

FY25 매출은 1조 3,471억엔, 영업이익은 1,091억엔, 영업이익률은 8.1%다. FY23에는 매출 1조 2,954억엔, 영업손실 38억엔, 영업이익률 마이너스 0.3%까지 낮아졌으나 FY24부터 흑자로 돌아서며 실적이 회복됐다. 시장 컨센서스는 매출이 FY26E 1조 2,916억엔에서 FY28E 1조 4,363억엔으로 증가하고, 같은 기간 영업이익은 1,803억엔에서 2,829억엔으로 늘어날 것으로 예상한다. 영업이익률도 FY26E 14.0%, FY27E 17.8%, FY28E 19.7%로 상승할 전망이다. FY25부터 FY28E까지 연평균 증가율은 매출 2.2%, 영업이익 37.4%다.

그림 194. 레저낙홀딩스의 매출 및 영업이익 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

주: FY25는 2025년 1월부터 2025년 12월 동안의 기간을 의미

재료 계열별 생산 거점과 증설 계획

레저낙은 재료 계열별로 생산 거점을 나누고 반도체 전자재료에 증설 자금을 집중한다. 회사는 일본 이바라키현, 홍콩, 중국 광둥성과 대만에서 적층재료를 생산한다. FY26에는 이바라키 시모다테 사업소의 신라인을 완공해 4분기 양산을 시작할 계획이다. 2027년도부터 일본, 중국과 대만의 설비를 늘려 2030년 생산능력을 2024년의 2배로 높일 계획이다. 회사는 하드디스크 미디어 생산을 치바 이치하라와 싱가포르에 집약하고 알루미늄 기판 거점 3곳과 연계한다. 싱가포르 유희라인은 2027년부터 재가동하며, 신카와사키와 오야마의 패키징 앤드 파워 솔루션 센터 (PSC)가 평가와 개발을 맡는다.

아시아 중심 고객 기반과 브로드컴 협업

해외 고객이 레저낙 매출의 절반 이상을 차지한다. 고객 소재지 기준 일본 비중은 43.4%로 가장 높고, 아시아와 중국 합계는 42.7%다. 유럽과 북미 비중은 사업 매각과 함께 낮아졌다. 유럽에서는 F2 Chemicals와 피암 에너지 테크놀로지를 각각 2025년 9월과 12월에 양도하면서 그룹 회사가 17사에서 7사로 줄었고, 북미 그룹 회사도 10사에서 6사로 감소했다. 개별 고객 관계는 제한적으로 공개되며, 회사가 실명을 밝힌 대표 사례는 CCL 협업사인 브로드컴이다. 양사는 원재료 공급 제약에 대응해 공급망을 새로 구축하고 양산을 추진한다. 양사 경영진은 정례회의에서 신규 원재료를 선정하고 공동 프로젝트의 우선순위를 조율한다.

그림 195. 레저낙홀딩스 사업부문 및 사업부문별 대표 제품



자료: 레저낙홀딩스, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

1. 사업 부문

주요 사업부문

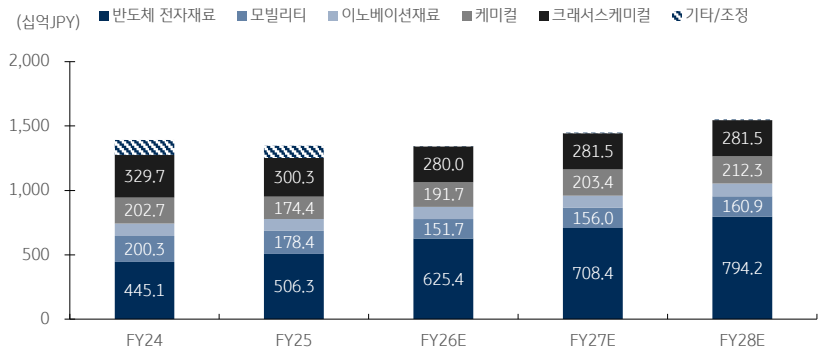
- 1) 반도체 전자재료
- 2) 모빌리티
- 3) 이노베이션 재료
- 4) 케미컬
- 5) 크래셔스케미컬

레저낙의 사업 포트폴리오는 성장축인 **1) 반도체 전자재료**, 수익 기반인 **2) 모빌리티**와 **3) 이노베이션 재료**, 구조개혁 중인 **4) 케미컬**, 분리 대상인 **5) 크래셔스케미컬**로 나뉜다. FY25 반도체 전자재료는 매출 5,063억엔과 코어영업이익 1,084억엔을 기록해 전사 코어영업이익 1,091억엔의 대부분을 벌었다. 이노베이션재료와 모빌리티는 각각 104억엔과 44억엔의 이익을 냈고 케미컬은 55억엔 적자였다. 크래셔스는 47억엔의 이익을 냈지만 분리 후 계속사업에서 제외된다.

레저낙홀딩스는 2021년부터 2024년까지 11개 사업을 2,000억엔이 넘는 사업가치로 양도했고, 2025년 5건과 2026년 자동차 성형부품 사업을 추가로 매각했다. 세제적격 요건, 거래소 승인과 이사회 승인을 전제로 크래셔스의 2026년 9월 29일 상장과 10월 1일 모회사가 자회사 일부 지분을 계속 보유하는 파셜 스피노프를 추진한다. FY26 상반기 크래셔스 매출은 1,301억엔, 코어영업이익은 38억엔이었다. 회사의 최신 전망은 1분기부터 3분기까지만 연결해 매출 2,050억엔과 코어영업이익 55억엔을 중단사업으로 분류한다. 분리 후 레저낙 지분은 20% 미만으로 낮아지고 크래셔스는 연결자회사와 지분법 대상에서 빠진다.

그림 196. 레저낙홀딩스의 주요 사업세그먼트 매출 추이

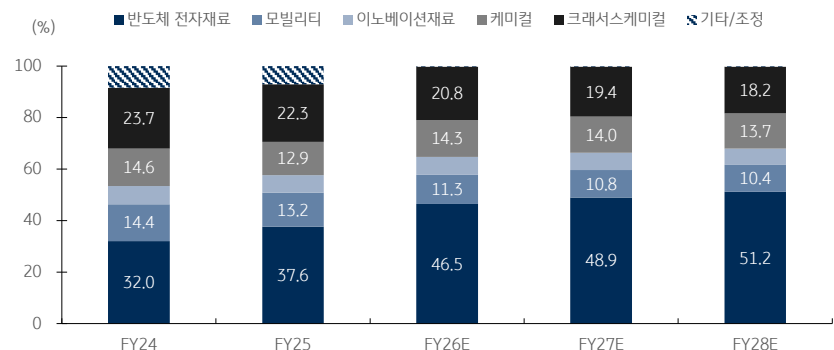
크래셔스케미컬은 2026년 4분기부터 레저낙의 주요 사업 세그먼트에서 제외



자료: Factset Consensus, 레저낙홀딩스, KB증권

그림 197. 레저낙홀딩스의 주요 사업세그먼트 매출 비중 추이

점진적으로 증가하는 반도체 전자재료 매출 비중



자료: Factset Consensus, 레저낙홀딩스, KB증권

후공정 재료가 이끈 매출 30% 증가

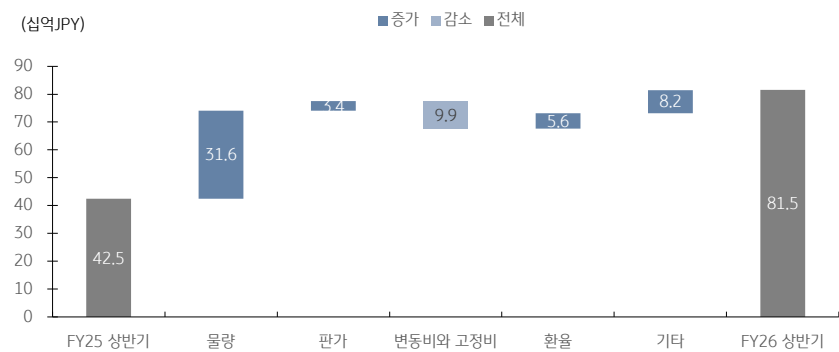
반도체 전자재료는 전공정과 후공정 재료, HD 미디어와 SiC 에피택셜 웨이퍼를 포함한 디바이스솔루션으로 나뉜다. 여기서 해당 사업부의 FY26 상반기 매출은 30% 증가한 2,990억엔, 코어영업이익은 92% 늘어난 815억엔이었고 EBITDA 마진은 27.8%에서 35.2%로 상승했다. 매출 증가액 683억엔 중 후공정 재료가 504억엔을 차지했으며 AI용 NCF, 동장적층판과 방열재료가 성장을 이끌었다. 전공정 매출은 메모리 업황 회복으로 12%, 디바이스솔루션은 데이터센터용 HD 미디어와 일부 SiC 고객 수요로 13% 늘었다. 회사는 후공정 매출에서 AI 관련 제품이 차지하는 비중을 FY25 20%에서 FY26 30% 이상으로 높여 잡았다.

물량 증가 중심의 이익 개선과 하반기 판가 반영

레저낙홀딩스는 AI 관련 재료 수요를 반영해 FY26 반도체 전자재료 매출 전망을 5,700억엔에서 6,680억엔, 코어영업이익을 1,280억엔에서 1,950억엔으로 올렸다. 반도체 이익 전망의 670억엔 상향이 다른 계속사업의 40억엔 하향과 크래스케미컬 재분류에 따른 70억엔 감소를 흡수하면서, 계속사업 코어영업이익 전망은 1,400억엔에서 1,960억엔으로 높아졌다. 상반기 이익 증가액 390억엔 중 물량 증가가 316억엔으로 81%를 차지했고 판가는 34억엔을 기여했다. 동장적층판 가격 인상은 2분기부터 일부 반영됐으며 HD 미디어 가격 인상은 하반기부터 기여한다. 회사는 상반기 대비 하반기 매출 증가율이 후공정 재료, 디바이스솔루션, 전공정 재료 순으로 높을 것으로 본다.

그림 198. 레저낙홀딩스의 반도체 전자재료 부문 2026년 상반기 이익 증가요인 분석

물량 (Q) 증가가 주도한 이익 증가



자료: 레저낙홀딩스, KB증권

모빌리티는 외형 축소에도 이익 개선

모빌리티는 마찰재, 분말야금 제품과 알루미늄 특수부품 등 자동차 부품 재료를 공급한다. FY26 상반기 매출은 자동차 성형부품 사업 양도로 6% 감소한 846억엔이었으나 코어영업이익은 일부 고객 수요 증가로 13억엔에서 43억엔으로 늘었다. EBITDA 마진도 9.6%에서 10.7%로 상승했다. 회사는 FY26 매출 1,580억엔과 코어영업이익 50억엔을 계획하며 하반기 코어영업이익은 7억엔으로 예상한다. 감가상각비는 자동차 성형부품 사업 양도를 반영해 FY25 131억엔에서 FY26 계획 97억엔으로 감소한다.

이노베이션재료는 안정 수익과 신규 소재 기술을 담당

이노베이션재료는 기능성 수지와 화학품, 코팅재료와 세라믹을 공급하고 유기고분자 제조, 입자 설계와 고분자 설계 기술을 그룹의 신규 소재 개발에 연결한다. FY26 상반기 매출은 11% 증가한 500억엔, 코어영업이익은 27% 늘어난 63억엔이었다. EBITDA 마진은 18.5%로 반도체 전자재료 다음으로 높았다. 회사의 FY26 가이던스는 매출 1,000억엔, 코어영업이익 120억엔과 EBITDA 마진 18.0%다. 이 부문은 큰 폭의 외형 성장보다 안정적인 수익 창출과 차세대 소재 개발에 필요한 기술 기반을 담당한다.

케미컬은 흑연전극 손실 축소, 하반기는 기초화학이 주도

케미컬은 기초화학과 산업가스, 흑연전극과 음극재를 공급한다. FY25에는 기초화학 이익이 늘었으나 흑연전극 시황 악세로 매출이 27% 줄면서 세그먼트 코어영업손실 55억엔을 기록했다. FY26 상반기에는 기초화학 가격 인상과 흑연전극 판매량 회복, 말레이시아와 중국 거점 폐쇄 효과로 매출이 17% 증가한 918억엔을 기록했고 코어영업손실은 82억엔에서 6억엔으로 줄었다. 회사는 FY26 코어영업이익 전망을 2월의 80억엔에서 40억엔으로 낮췄다. 흑연전극은 2분기에 손익분기 수준까지 개선됐지만 하반기 증익은 이산화탄소 수요와 정기보수 일정에 따른 기초화학의 계절성이 주도한다.

크래서스는 석유화학 사업, FY26 중 분리 예정

크래서스케미컬은 올레핀, 유기화학품과 합성수지를 생산하는 석유화학 사업이다. FY25 매출은 3,003억엔, 코어영업이익은 47억엔으로 전사 매출에서 차지하는 비중은 크지만 수익성은 낮았다. FY26 상반기에는 매출 1,301억엔과 코어영업이익 38억엔을 기록했다. 레저낙홀딩스는 관련 요건과 승인을 전제로 2026년 9월 29일 상장과 10월 1일 스핀오프를 추진한다. 최신 전망은 1분기부터 3분기까지의 매출 2,050억엔과 코어영업이익 55억엔을 중단사업으로 분류하며, 분리 후 레저낙 지분은 20% 미만으로 낮아질 예정이다.

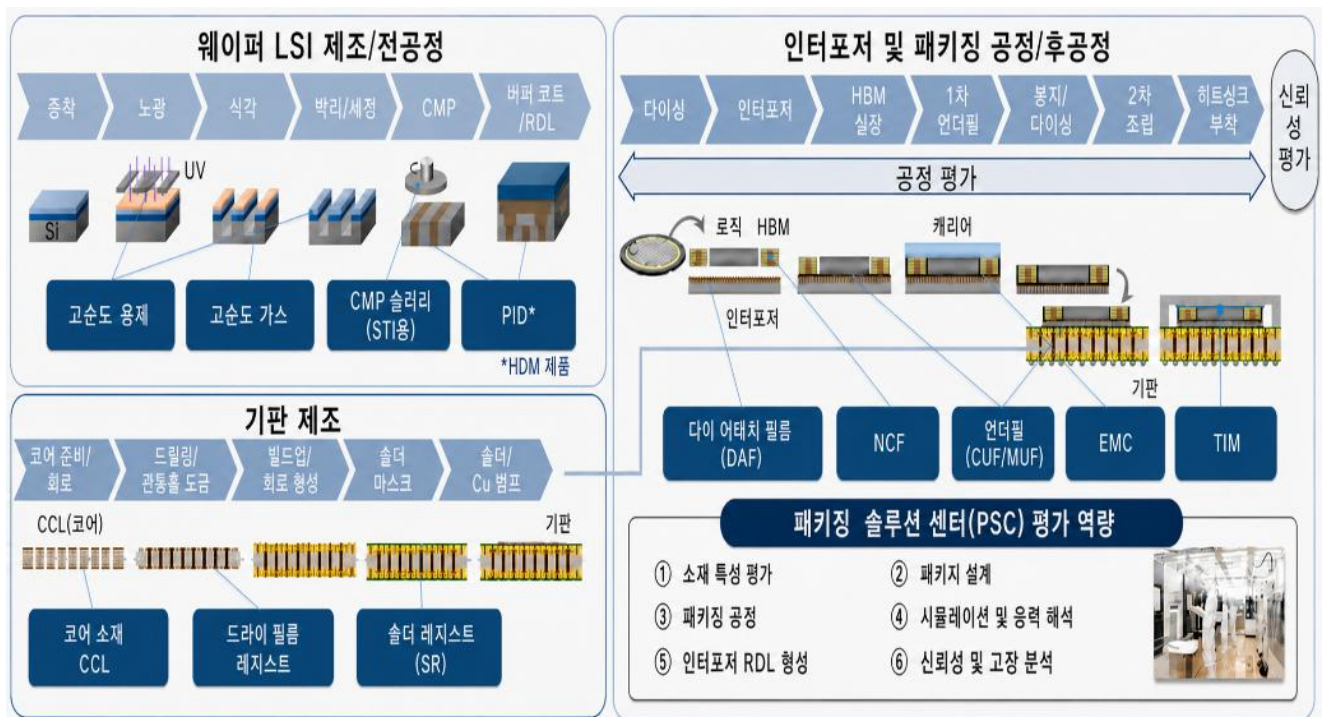
2. 경쟁 우위

재료 조합의 사전 검증이 채택 경쟁력을 높임

레저낙은 여러 재료를 한데 묶어 고객에게 제안한다. 후공정 재료 시장에는 특정 품목에 전문화된 업체가 많지만, 다카하시 히데히토 사장 겸 CEO는 레저낙이 주요 후공정 재료의 약 80%를 포괄하는 제품군을 갖춘 것으로 추정했다. 회사가 외부 조사기관을 인용해 세계 1위로 제시한 반도체 재료도 드라이필름 레지스트, 패키징용 동장적층판과 다이본딩 필름 등 5종에 이른다. 이처럼 폭넓은 제품군은 여러 재료를 함께 판매할 수 있는 기반이다.

칩을 여러 층으로 쌓고 이어 붙이면 재료끼리 맞물리는 문제가 커진다. 고객은 개별 재료의 성능뿐 아니라 여러 재료를 함께 적용했을 때 발생하는 휨, 박리/열 문제를 검증해야 한다. 레저낙은 열팽창, 경화 온도와 접착 계면을 조정한 재료 조합을 미리 검증해 제안한다. 자사에 없는 재료는 장비사와 다른 공급사의 제품으로 보완해 고객이 필요한 후공정 재료를 한곳에서 평가하도록 지원한다.

그림 199. 반도체 여러 공정에 포진해 있는 레저낙홀딩스의 제품 포트폴리오



자료: 레저낙홀딩스, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 제작

공동 개발 거점에서 이루어지는 조합 검증

레저낙은 여러 재료를 고객이 요구하는 패키지 구조에 함께 적용해 성능과 신뢰성을 미리 검증한다. 이 과정은 패키징 앤드 파워 솔루션 센터 (PSC), JOINT3와 US-JOINT를 통해 이루어진다. JOINT3 참여사 28곳은 첨단 패널레벨 인터포저 센터 (APLIC)의 510×515mm 패널 라인에서 대형 유기 인터포저를 공동 개발한다. PSC는 APLIC에서 제작한 인터포저에 칩과 패키지 기판을 조립해 2.xD 패키지 시제품을 만들고, 공정 검증과 구조 분석, 신뢰성 평가까지 수행한다. 재료를 단품 상태가 아니라 실제 패키지 구조와 공정 조건 안에서 함께 시험하는 방식이다. 미국 실리콘밸리의 US-JOINT에는 12개 회사가 참여하며 2026년 4월부터 가동했다. 회사는 US-JOINT를 활용해 고객이 제시한 패키지 콘셉트의 검증기간을 약 6개월에서 최단 1개월로 줄일 계획이다. TSMC가 기술 기여와 공급 안정성을 평가해 레저낙에 2025년 우수 협력사상을 수여한 점도 고객 개발 과정에 참여하는 역량을 보여준다.

조합 단위 전환비용과 판가 협상력

이처럼 재료 채택 과정에 인터포저 제작, 패키지 조립과 신뢰성 평가가 포함되면 한번 확정된 재료 조합은 쉽게 바꾸기 어렵다. 특정 재료를 교체할 경우 인접 재료의 물성과 공정 조건, 완성 패키지의 신뢰성까지 다시 검증해야 할 수 있기 때문이다. 이 분석은 이러한 재검증 부담을 조합 단위의 전환비용으로 본다. 레저낙은 제품군의 폭과 공동평가 역량을 결합해 개별 재료의 성능 경쟁을 고객 개발 초기의 조합 채택 경쟁으로 바꾼다. 이러한 구조는 수요가 강한 품목에서 가격 협상력을 높일 수 있다. 레저낙이 2026년 동장적층판과 프리프레그 가격을 30% 이상 인상하고 2분기부터 일부 반영한 사례는 실제 판가 인상으로 연결된 사례다.

그림 200. APLIC에서 PSC로 이어지는 패키지 공동검증 공정



자료: 레저낙홀딩스, KB증권 / 주1: 세로형 원본자료를 가로형 도식으로 재구성 / 주2: AI (Codex)를 활용하여 제작

서버 증가율을 상회하는 후공정 재료 수요

AI용 칩이 커지고 층수가 늘수록 레저낙이 파는 재료도 더 많이 쓰인다. 회사는 2025년부터 2030년까지 AI 서버 수요가 연 20%, AI 관련 후공정 재료 시장이 연 25~50% 증가한다고 추정한다. 같은 기간 패키지와 인터포저 면적은 80% 이상, 기판 배선층은 15~20%, HBM 적층수는 60~150% 늘어날 것으로 본다. 서버 수가 증가하는 동시에 패키지가 당 면적, 배선층과 적층수가 확대되므로 후공정 재료 수요는 서버 출하량보다 빠르게 늘어날 수 있다.

패키지 고도화에 따른 품목별 수요 확대

칩 묶음이 커지고 복잡해질수록 필요한 재료의 종류와 양이 함께 늘어난다. 패키지 면적 확대는 동장적층판과 솔더레지스트, 배선층 증가는 드라이필름 레지스트와 감광성 절연재료, HBM 적층수 증가는 NCF 수요를 높인다. 방열 증가는 방열재료와 봉지재의 성능 요구를 강화한다. 레저낙은 기판, 접착, 절연과 방열재료를 함께 공급해 늘어난 수요를 여러 품목의 매출로 연결할 수 있다. AI 패키지 고도화는 재료 사용량과 조합 판매 기회를 함께 늘린다.

증설 투자와 매출로 확인되는 수요 반영

늘어나는 주문을 받으려면 미리 생산 여력을 갖춰야 한다. 레저낙홀딩스는 약 160억엔을 투자해 NCF와 방열재료의 합산 생산능력을 2023년의 3.5배에서 5배로 확대할 계획이다. 이 투자는 HBM 적층수 증가와 열 관리 요구 강화에 대응한다. FY26 상반기 후공정 재료 매출은 46% 증가했고 반도체 전자재료 매출 증가액 683억엔 중 504억엔을 차지했다. 후공정 매출에서 AI 관련 제품이 차지하는 비중도 FY25 20%에서 FY26 30% 초과로 높아질 전망이다.

그림 201. AI 서버 성장에 따른 첨단 패키징 구조 및 후공정 소재 수요 확대



자료: 레저낙홀딩스, KB증권 / 주: AI (Codex)를 활용하여 번역 및 제작

3. 재무 분석

FY25-FY28E 영업이익 연평균 37.4 % 증가

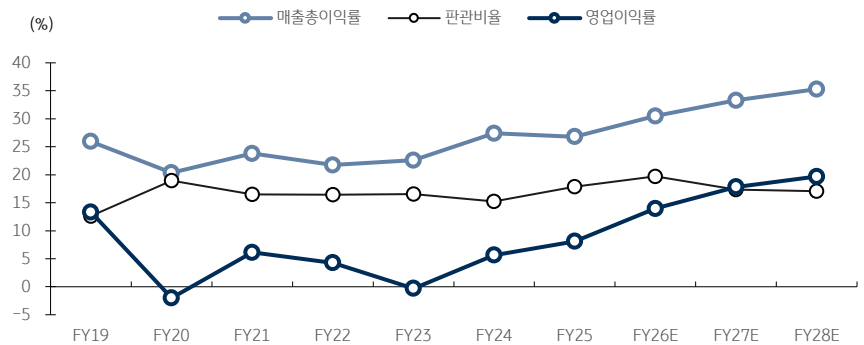
레저낙홀딩스는 매출보다 이익이 빠르게 늘어날 전망이다. 시장 컨센서스 기준 매출은 FY25 1조 3,471억엔에서 FY28E 1조 4,363억엔으로 늘어 연평균 2.2% 성장할 전망이다. 같은 기간 영업이익은 1,091억엔에서 2,829억엔으로 확대돼 연평균 증가율이 37.4%에 이를 것으로 예상된다. 영업이익률은 8.1%에서 19.7%, EBITDA 마진은 15.1%에서 26.1%로 상승해 외형 성장보다 수익성 개선이 실적 증가를 이끌 전망이다.

매출총이익률 상승이 판관비 부담을 흡수

제품을 팔고 남는 몫이 커지면서 늘어나는 영업비용을 흡수할 전망이다. 매출총이익은 FY25 3,498억엔에서 FY28E 5,620억엔으로 늘어 연평균 17.1% 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라 매출총이익률은 26.0%에서 39.1%로 13.2%p 상승할 전망이다. 같은 기간 판관비율은 17.9%에서 19.4%로 1.5%p 높아지지만 매출총이익률 개선폭이 이를 웃돈다. 영업이익률은 FY25 8.1%에서 FY28E 19.7%로 11.6%p 상승할 것으로 기대된다.

그림 202. 레저낙홀딩스의 이익률 및 판관비율 추이

FY26 이후 판관비율은 소폭 하락 추세인 반면
매출총이익률은 지속 상승



자료: Factset Consensus, KB증권

후공정 재료가 이끈 분기 최고 실적

레저낙은 2분기에 매출과 이익을 함께 늘렸다. FY26 2분기 (2026년 4월부터 6월) 매출은 3,690억엔으로 전분기 대비 19.8%, 전년동기 대비 15.0% 증가했다. 코어영업이익은 551억엔으로 각각 64.0%, 178.3% 늘었고, 코어영업이익률은 14.9%로 전분기 대비 4.0%p, 전년동기 대비 8.8%p 상승했다. 상반기 코어영업이익도 전년동기 대비 157% 증가한 888억엔으로 회사 전망을 20% 웃돌았다. 반도체 전자재료의 2분기 매출은 1,643억엔, 코어영업이익은 475억엔으로 모두 분기 최고치를 기록했다. AI용 첨단 반도체 수요에 힘입어 상반기 후공정 재료 매출이 46% 증가한 가운데, 흑연전극 판매량 회복과 구조개혁 효과로 케미컬 부문의 적자도 줄었다.

AI 재료 호조로 연간 이익 전망 상향

레저낙홀딩스는 하반기에도 이익이 더 늘어날 것으로 본다. FY26 코어영업이익 전망은 1,400억엔에서 1,960억엔으로 높아졌고 EBITDA 마진 전망도 17.9%에서 24.4%로 상승했다. 기존 전망은 크래서를 포함하지만 새 전망은 크래서를 제외한 계속사업 기준이므로 단순 비교에는 주의가 필요하다. 반도체 전자재료의 연간 매출 전망은 5,700억엔에서 6,680억엔, 코어영업이익은 1,280억엔에서 1,950억엔으로 상향됐다. 회사는 하반기에 후공정 재료가 가장 높은 매출 증가율을 기록할 것으로 보고 있으며, 동장적층판 가격 인상과 HD 미디어 가격 조정도 하반기부터 더 크게 반영될 것으로 예상한다. 연간 잉여현금흐름 전망은 1,000억엔이며, 연말 순부채/EBITDA는 1.9배까지 낮아질 전망이다.

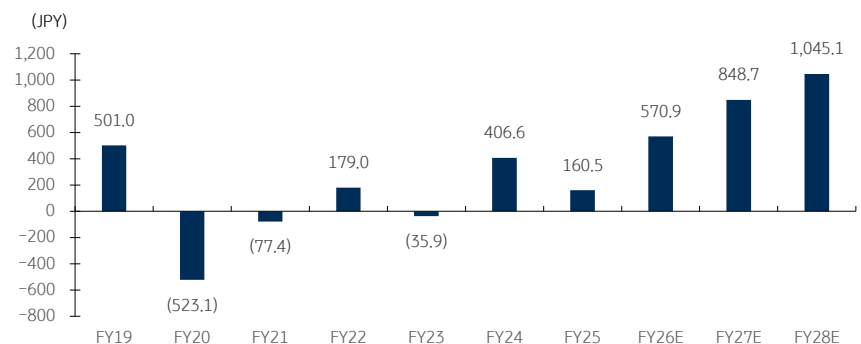
적자를 지나 이익 성장 국면으로

레저낙의 EPS는 FY20 히타치화성 인수와 통합 비용 및 흑연전극 재고평가손실, FY21 사업재편 비용과 손상차손, FY23 본업 부진과 추가 손상차손의 영향으로 적자를 기록했으나 FY24부터 회복 국면에 진입했다. 시장 컨센서스 기준 EPS는 FY25 160.5엔에서 FY26E 570.9엔, FY27E 848.7엔과 FY28E 1,045.1엔으로 증가할 전망이다. FY26E부터 FY28E까지 EPS CAGR은 35.3%다. 2026년 9월 4일 기준 12개월 선행 P/E 20.5배를 해당 성장률로 나눈 PEG는 0.58배로, 현재 P/E 부담을 향후 이익 증가가 일부 흡수할 수 있음을 보여준다. 다만 FY26E EPS에는 비경상손실 축소와 크래시스 중단사업 처리 효과가 섞여 있다. 회사가 제시한 FY26 기본 EPS는 606엔, 조정 EPS는 800엔으로 차이가 크다. 따라서 PEG는 현재 수치만으로 저평가를 단정하기보다, 크래시스를 제외하고 비경상항목을 조정한 계속사업 EPS가 FY27E와 FY28E에도 증가하는지 확인하는 지표로 사용해야 한다.

EPS는 오르고 밸류에이션 부담은 낮아지고

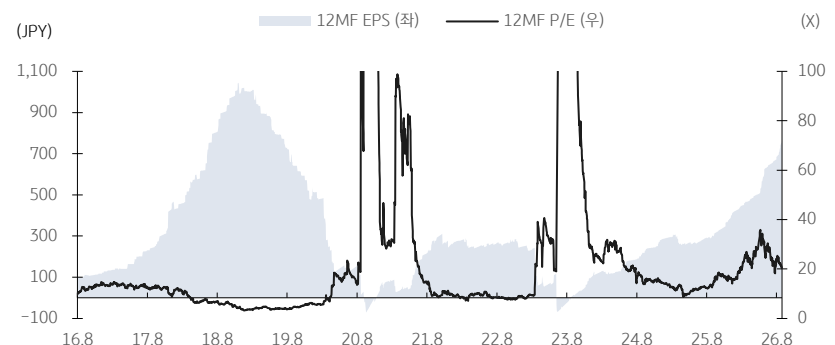
최근 레저낙은 이익 전망이 개선되는 가운데 밸류에이션이 조정받고 있다. 2026년 5월 25일부터 9월 4일까지 12개월 선행 EPS는 약 567엔에서 758.9엔으로 33.8% 상향됐지만, 주가는 19,450엔에서 15,530엔으로 20.2% 하락했다. 이에 따라 12개월 선행 P/E는 34.3배에서 20.5배로 40.2% 낮아졌다. 이익 전망이 상향되는 동안 이익 1엔에 부여되는 가격은 낮아졌다는 점에서, 현재는 실적 개선이 주가에 충분히 반영되지 않은 성장 대비 저평가 구간으로 해석할 수 있다. 현재 P/E는 최근 1년 중앙값인 20.7배를 소폭 밑돌고 있어 과거 대비 밸류에이션 부담도 완화됐다. 추가적인 재평가를 위해서는 크래시스를 제외한 계속사업 EPS의 상향 추세가 유지돼야 한다.

그림 203. 레저낙홀딩스의 EPS 추이 및 전망



자료: Factset Consensus, KB증권

그림 204. 레저낙홀딩스의 12MF EPS vs. 12MF P/E



자료: Factset Consensus, KB증권

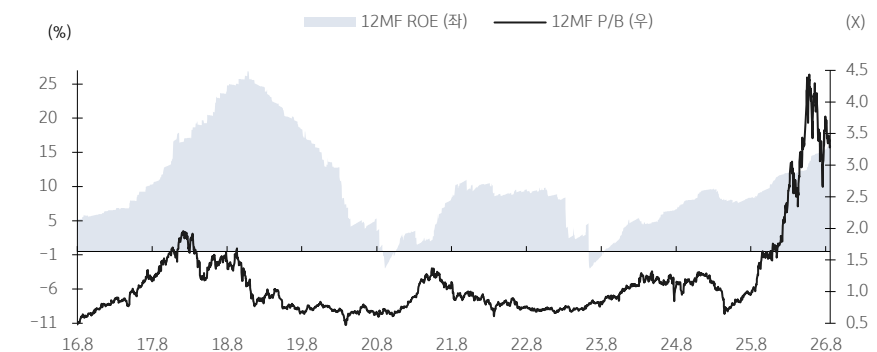
자본효율 개선으로 넓어지는 재평가 여력

자본효율 측면에서도 최근의 주가 조정은 실적 전망의 훼손보다 밸류에이션 부담이 낮아진 국면으로 해석할 수 있다. 12개월 선행 ROE가 16.1%까지 꾸준히 상승한 가운데 P/B는 2026년 5월 고점 4.43배에서 3.3배로 하락했다. 수익성 전망이 개선되는 동안 P/B가 낮아졌다는 점은 가격 조정이 ROE 악화보다 멀티플 축소에서 비롯됐음을 보여준다. 크래시스 분리와 반도체 전자재료 중심의 사업구조 재편 이후에도 존속 레저낙의 ROE가 유지되거나 추가로 상승한다면 낮아진 밸류에이션 부담만큼 투자 매력도는 높아질 수 있다.

현금창출과 부채 축소로 강화되는 재무여력

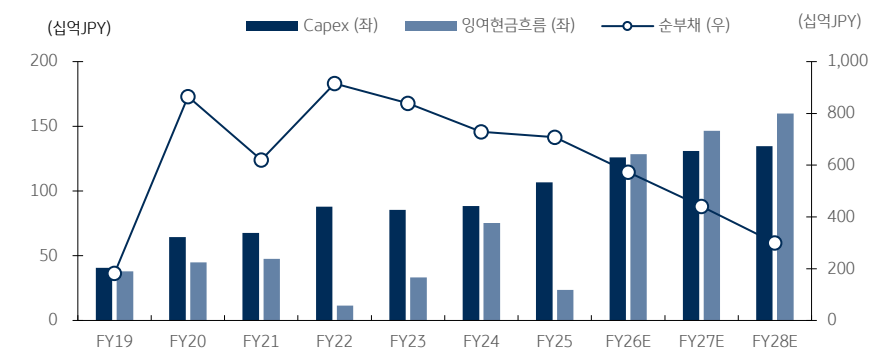
설비투자 확대에도 투자 이후의 현금창출력과 재무구조는 개선될 전망이다. 레저낙은 FY26E부터 FY28E까지 누적 3,914억엔의 설비투자를 집행하면서도 이를 차감한 누적 잉여현금흐름 4,346억엔을 창출할 것으로 예상된다. 순부채는 FY25 말 7,076억엔에서 FY28E 말 2,993억엔으로 4,083억엔 감소할 전망이다. 누적 잉여현금흐름과 순부채 감소액의 규모가 유사하다는 점은 설비투자 이후 창출된 현금의 상당 부분이 현금성자산으로 축적되거나 차입금 상환으로 이어질 것으로 보고 있음을 시사한다. 이러한 현금 활용이 현실화되면 순부채와 재무위험이 낮아지고, 이자 부담 완화를 통해 EPS 안정성도 높아질 수 있다. 이 과정에서 DPS는 65엔에서 90엔으로 상승할 전망이어서 재무구조 개선과 주주환원 확대를 병행할 수 있을 것으로 기대된다. 이익 증가가 현금창출 확대와 재무구조 개선을 동반한다면 최근의 P/E와 P/B 조정은 밸류에이션 매력을 높이는 요인이 될 수 있다.

그림 205. 레저낙홀딩스의 12MF ROE vs. 12MF P/B



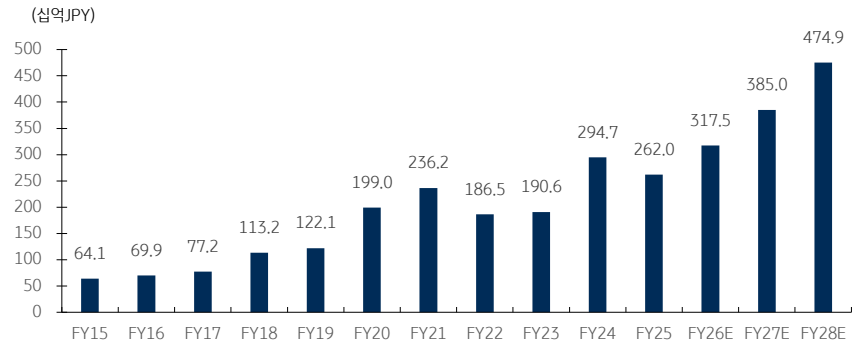
자료: Factset Consensus, KB증권

그림 206. 레저낙홀딩스의 Capex, 잉여현금흐름, 순부채 추이



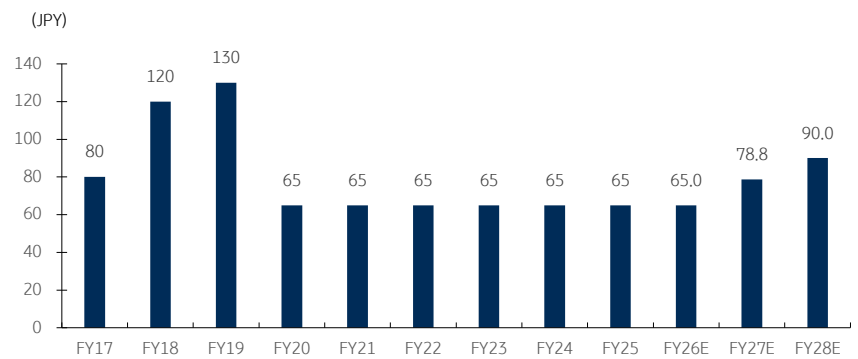
자료: Factset Consensus, KB증권

그림 207. 레저낙홀딩스의 현금성자산 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

그림 208. 레저낙홀딩스의 DPS 추이



자료: Factset Consensus, KB증권

표 47. 레저낙홀딩스 이익 예상 및 밸류에이션

(백만 JPY, %)	FY23	FY24	FY25	FY26CE	FY27CE	FY28CE
매출액	1,295,395	1,391,480	1,347,125	1,291,629	1,314,818	1,436,342
영업이익	-3,763	68,163	109,145	180,342	234,214	282,914
순이익	-6,505	73,503	29,031	107,766	160,731	196,413
EPS (JPY)	-35.9	406.6	160.49	570.9	848.7	1,045.1
매출 증감률	-7.0	7.4	-3.2	-4.1	1.8	9.2
P/E (X)	-	9.9	40.7	27.2	18.3	14.9
P/B (X)	0.9	1.1	1.7	3.7	3.1	2.7
ROE (%)	-1.2	12.0	4.3	13.5	17.2	17.9
배당수익률 (%)	2.3	1.6	1.0	0.4	0.5	0.6

자료: Factset Consensus, KB증권 / 주1: 12월 결산 (FY25는 2025년 1월 ~ 2025년 12월) / 주2: CE는 Consensus Estimates

표 48. 레저낙홀딩스 재무현황

[손익계산서]						
(백만 JPY, %)	2023	2024	2025	2026CE	2027CE	2028CE
매출액	1,295,395	1,391,480	1,347,125	1,291,629	1,314,818	1,436,342
매출원가	1,098,508	1,111,585	997,294	920,837	825,828	874,355
매출총이익	196,887	279,895	349,831	370,792	488,990	561,987
영업비용	200,650	211,732	240,686	190,450	254,776	279,072
영업이익	-3,763	68,163	109,145	180,342	234,214	282,914
영업외손익	-10,455	16,484	-73,391	-25,577	-3,728	-1,835
세전이익	-14,218	84,647	35,754	154,765	230,486	281,080
법인세비용	-7,701	9,875	13,994	40,525	50,125	60,375
순이익	-6,505	73,503	29,031	107,766	160,731	196,413
영업이익률	-0.3	4.9	8.1	14.0	17.8	19.7
세전이익률	-1.1	6.1	2.7	12.0	17.5	19.6
순이익률	-0.5	5.3	2.2	8.3	12.2	13.7
매출액증가율	-7.0	7.4	-3.2	-4.1	1.8	9.2
영업이익증가율	-106.3	-1,911.4	60.1	65.2	29.9	20.8
순이익증가율	-120.1	-1,229.9	-60.5	271.2	49.1	22.2

[재무상태표]						
(백만 JPY)	2023	2024	2025	2026CE	2027CE	2028CE
자산총계	2,054,594	2,172,626	2,106,723	2,147,131	2,243,489	2,409,277
유동자산	765,430	886,548	852,979	891,676	971,723	1,113,429
비유동자산	1,289,164	1,286,078	1,253,744	1,255,455	1,271,765	1,295,848
부채총계	1,468,083	1,480,620	1,379,110	1,321,804	1,298,721	1,289,267
유동부채	463,959	495,173	473,036	453,118	432,023	443,023
비유동부채	1,004,124	985,447	906,074	868,687	866,697	846,243
자본총계	586,511	692,006	727,613	825,326	944,768	1,120,010
자본금	560,129	664,616	698,852	825,326	944,768	1,120,010
기타	26,382	27,390	28,761	0	0	0

[주요투자지표]						
(X, JPY, %)	2023	2024	2025	2026CE	2027CE	2028CE
P/E	-	9.9	40.7	27.2	18.3	14.9
P/B	0.9	1.1	1.7	3.7	3.1	2.7
ROE	-1.2	12.0	4.3	13.5	17.2	17.9
순부채비율	1.3	0.9	0.8	0.5	0.3	0.2

자료: Factset Consensus, KB증권 / 주: CE는 Consensus Estimates

I. 웨이퍼 제조

웨이퍼 제조: 실리콘과 화합물 웨이퍼로 구분

반도체 8대 공정의 출발점인 웨이퍼 제조는 출발 재료에 따라 1) **실리콘 웨이퍼**와 2) **화합물 웨이퍼** 두 가지로 구분된다. 1) 실리콘 웨이퍼는 실리콘 단일 원소로 제조된 기판으로, 메인스트림 반도체 토대다. 반면 2) 화합물 웨이퍼는 두 가지 이상 원소로 제조된 기판으로, 고전압 전력반도체 (SiC), 고주파 RF (GaN), 광통신 (InP, GaAs) 등 실리콘의 한계로 효율적 대응이 어려운 특수 영역에 사용된다. 소재와 제품 단계에 따라 공급사와 경쟁 구도가 다르다.

실리콘: 신에츠화학, 섬코

실리콘 웨이퍼 시장은 신에츠화학 (4063 JP)과 섬코 (3436 JP)를 중심으로 과점 구조를 형성한다. 일본 경제산업성은 2023년 두 회사의 합산 글로벌 점유율이 과반이라고 밝혔으며, 섬코는 일본 2개사의 합산 점유율을 약 60%로 설명한다. 시장 집중도는 상위 5개사로 범위를 넓혀도 높다. 다만 GlobalWafers는 2024년 연차보고서에서 신에츠화학, 섬코, 자사, 독일 Siltronic, SK실트론 등 상위 5개사의 합산 점유율이 90%를 넘는다고 밝혔다.

화합물: JX금속, 스미토모 전기공업, 레이저낙홀딩스

화합물 웨이퍼 시장은 소재별로 공급 구조가 갈린다. 화합물 웨이퍼 가운데 GaN과 InP 기판 시장에서는 일본 업체의 존재감이 크다. GaN 단결정 기판의 주요 일본 공급사로는 스미토모 전기공업 (5802 JP), 미쓰비시 케미컬그룹 (4188 JP), 스미토모화학 (4005 JP)의 사이옥스 (SCIOCS) 부문이 있다. InP 기판 시장에서는 JX금속 (5016 JP), 스미토모 전기공업, AXT가 주요 공급사로 참여하며 JX금속이 FY26 자사 추정 기준 글로벌 시장 점유율 약 40%를 차지한다. 한편 레이저낙홀딩스는 2023년 공식 발표를 통해 글로벌 *SiC 에피웨이퍼 시장 점유율을 25%로 추정했다

*SiC 에피웨이퍼: SiC 단결정 기판 위에 불순물 농도와 두께를 정밀하게 조절한 SiC 결정층을 성장시킨 전력반도체용 웨이퍼

그림 210. 일본 웨이퍼 제조 밸류체인



자료: 각 사, KB증권 / 주1: 빨간색 글씨는 타국가 기업 / 주2: AI (Codex)를 활용하여 제작 / 주3: 이미지 내 종목들은 공정별 단순 정리로 추천의 개념이 아님

II. 산화 공정

산화 공정, 핵심 절연막에서 얇은 보호막으로

산화는 웨이퍼 표면의 실리콘을 고온에서 산소나 수증기와 반응시켜 절연막을 표면 자체에서 성장시키는 공정으로, 실리콘 산화막과 계면 품질을 좌우한다. 전통적인 대량생산 열산화에서는 여러 장의 웨이퍼를 한꺼번에 처리하는 배치 퍼니스가 핵심 플랫폼이다. 특히 배치 성막장치 시장에서는 도쿄일렉트론과 고쿠사이일렉트릭 (6525 JP)이 강한 시장 지위를 확보하고 있다. 장비가 설치된 뒤에도 고온 환경에서 사용하는 석영 부품의 교체 수요와 주요 공정 가스의 정밀 유량 제어 수요가 이어진다. 이 공급망에는 중형로의 도쿄일렉트론 (8035 JP), 석영 소모품의 지엘테크노홀딩스 (255A JP), 가스 유량 제어의 호리바 (6856 JP)가 자리잡고 있다.

자리는 줄어도 수요는 남는다: 첨단일수록 까다로워지는 막 품질

전통적 열산화가 첨단 반도체의 핵심 절연막을 만드는 역할은 줄었지만, 정밀한 산화와 고온 열처리 수요는 남아 있다. 전류를 켜고 끄는 스위치인 트랜지스터가 작아져도, 스위치를 조절하는 부분과 전류가 흐르는 길 사이에는 전기가 새지 않도록 막아주는 절연막이 계속 필요하기 때문이다. 과거에는 실리콘을 산화해 만든 이산화규소가 이 역할을 했지만, 막이 너무 얇아지면서 전류가 새는 문제가 커졌다. 이에 첨단 반도체는 새로운 절연 소재를 주로 사용하지만, 이 소재와 실리콘이 맞닿는 경계를 안정시키고 막의 결함을 줄이기 위해 산화와 열처리를 계속 활용한다. 전류가 흐르는 길을 사방에서 감싸는 구조인 GAA에서는 여러 면에 막을 고르게 입혀야 하고, 고전압용 반도체 소재인 SiC에서는 높은 온도로 절연막의 품질을 높여야 한다. 따라서 정밀한 막을 만드는 장비와 고온 열처리 장비, 석영 소모품과 가스 유량 제어 부품의 수요도 이어진다.

장비: 배치형 중형로부터 매엽 플라즈마 산화와 SiC 산질화까지

산화 공정에는 여러 장의 웨이퍼를 동시에 처리하는 배치형 열처리 장비와 한 장씩 처리하는 매엽 장비가 사용된다. 여러 장을 한꺼번에 처리하는 배치 방식의 대표적인 예가 웨이퍼를 수직으로 배치하는 중형로다. 도쿄일렉트론은 TELINDY PLUS로 산화와 어닐을 지원하며, 고쿠사이일렉트릭은 AdvancedAce-II와 QUIXACE-II의 처리 장비 구성으로 산화, 확산과 어닐을 지원한다. 또한 고쿠사이일렉트릭의 MARORA는 웨이퍼를 한 장씩 처리하며 플라즈마 산화로 얇은 산화막을 형성한다. SiC 전력반도체에서는 JTEKT (6473 JP) 산화 JTEKT서모시스템즈가 게이트 절연막 형성용 산질화 어닐 장비를 공급하며, 같은 회사가 별도의 고온 활성화 어닐 장비도 갖추고 있다. 산화 관련 장비만 보면 일본 업체의 공급 범위는 배치형 산화와 어닐 장비에서 매엽 플라즈마 산화 장비와 SiC용 산질화 장비까지 이어진다.

소재/부품: 공장이 돌수록 팔리는 석영 소모품, 유량 제어는 글로벌 약 60%

소재와 부품은 기술 차별화와 사업 집중도에 따라 매력력이 갈리며, 핵심은 가열로에서 반복 교체되는 소모품과 정밀 부품이다. 석영관과 보트는 고온 배치 장비에서 웨이퍼를 받치는 소모품으로, 처리 매수와 온도는 장비별로 다르지만 양산 장비가 가동되는 동안 교체 수요가 이어진다. 지엘테크노홀딩스 (255A JP)는 자회사 테크노퀵스를 통해 관련 제품을 공급하고, 페로텍 (6890 JP)은 다양한 사업 가운데 석영 부품 사업을 보유한다. 가스를 가열로까지 정밀하게 공급하는 분야에는 호리바와 CKD 등 일본 기업이 참여한다. 유량 제어기인 MFC에서는 호리바가 2025년 1월 자사 조사 기준 글로벌 시장의 약 60%를 점유하며, MFC는 산화와 증착 등 주요 공정 가스의 공급량을 정밀하게 조절한다. CKD (6407 JP)는 공정 가스용 밸브와 통합 가스 공급 시스템을 제공한다.

그림 211. 일본 산화 공정 밸류체인



자료: 각 사, KB증권 / 주1: 빨간색 글씨는 타국가 기업 / 주2: AI (Codex)를 활용하여 제작 / 주3: 이미지 내 종목들은 공정별 단순 정리로 추천의 개념이 아님

III. 포토 공정

EUV 본체는 ASML, 주변 장비와 소재에서는 일본 기업 강세

포토 공정은 포토레지스트를 도포한 웨이퍼에 포토마스크의 회로 패턴을 빛으로 전사한 뒤 현상하는 단계로, 구현 가능한 선포는 빛의 파장과 광학계 성능에 좌우된다. 이 공정의 핵심 장비인 양산용 EUV 스캐너는 네덜란드 ASML이 사실상 단독 공급한다. 다만 포토 라인은 스캐너만으로 구성되지 않는다. 전후 공정에는 포토레지스트를 도포하고 현상하는 트랙, 포토마스크와 검사 장비, 관련 화학 소재가 함께 투입되며, 이들 영역에서는 일본 기업의 지위가 높다. 대표적으로 도쿄일렉트론은 스캐너와 연동되는 트랙을, 레이저테크는 EUV 마스크 검사 장비를, 도쿄응화공업 (4186 JP)은 EUV 포토레지스트를 공급한다. 결국 EUV 투자가 확대되면 ASML뿐 아니라 주변 장비와 소재를 담당하는 일본 기업에도 수요가 파급된다.

미세화 시대: 패터닝 복잡도와 관련 공정 수요가 커진다

최선단 미세화가 곧 마스크 장수와 관련 장비 수요의 일률적인 증가를 뜻하지는 않지만, 복수 리소그래피 단계가 필요한 레이어가 늘면 트랙 가동, 레지스트 사용량과 마스크 검사 대상이 확대될 수 있다. ArF 노광 시대에는 193나노 파장의 한계를 보완하기 위해 하나의 패턴을 여러 번 나누어 형성하는 멀티 패터닝이 활용됐다. 7나노급에서 양산 적용이 시작된 EUV는 일부 레이어의 마스크 수와 공정 복잡도를 줄였지만 DUV를 완전히 대체하지는 않았다. High-NA EUV도 일부 다중 패터닝을 단일 노광으로 줄이는 방향이지만, 기존 EUV보다 노광 필드가 작아 일부 대형 다이에는 분할 노광 대응이 필요할 수 있다. 따라서 관련 장비와 소재의 실제 수요는 노드명이나 노광 횟수보다 적용 레이어 수, 생산량과 장비 처리량에 따라 달라진다.

장비: 노광기 투자에 연동되는 TEL의 트랙 지배력

트랙 시장은 노광기 투자와 수요가 맞물리는 가운데 도쿄일렉트론이 높은 점유율을 유지하고 있다. 트랙은 노광기와 인라인으로 연결돼 도포와 현상을 처리하기 때문에 노광 라인을 증설하면 수요도 함께 늘어난다. 다만 라인 구성과 처리량에 따라 필요한 대수가 달라 노광기와 항상 일대일로 판매되지는 않는다. 이 시장에서 도쿄일렉트론은 CY25 코터/디벨로퍼의 91%를 차지했고, EUV와 High-NA EUV용 점유율은 거의 100%에 이른다. 스크린홀딩스 계열사도 코터/디벨로퍼를 공급하지만 점유율 격차가 커 경쟁 구도는 제한적이다. 향후 변수는 기존 습식 코팅 단계 일부를 대체할 수 있는 드라이 레지스트다. 2025년 9월 JSR 산하의 인프리아 (Inpria)와 램리서치는 이 기술과 차세대 재료 개발을 위한 비독점 크로스라이선스 및 협업 계약을 체결했다. 트랙 외 포토 장비에서는 레이저테크가 2019년 세계 최초의 액티브 EUV 패턴 마스크 검사기를 출시했다.

소재/부품: 포토 공정의 여러 핵심 품목을 점유한 일본 기업

트랙 장비에 이어 소재와 부품에서도 일본 기업은 레지스트, 포토마스크 블랭크, 포토마스크와 펠리클의 주요 공급 지위를 확보하고 있다. 트렌드포스는 2023년 일본 업체가 글로벌 포토레지스트 공급의 약 80%를 차지하며, EUV와 ArFi/ArF 레지스트에서는 JSR, 도쿄응화공업과 신에츠화학이 시장을 지배한다고 평가했다. 이 가운데 JSR은 2024년 6월 상장 폐지됐고, 도쿄응화공업은 회사가 제시한 2025년 예상 출하수량 기준 24.7%로 글로벌 1위다. 공급망의 다른 축에서도 호야 (7741 JP), AGC (5201 JP)와 신에츠화학은 포토마스크 블랭크를 공급하고, Tekscend Photomask (429A JP)는 세계 최대 외판 포토마스크 공급사, 미쓰이화학 (4183 JP)은 상용 EUV 펠리클 공급사로 자리 잡고 있다.

그림 212. 일본 포토 공정 밸류체인



자료: 각 사, KB증권 / 주1: 빨간색 글씨는 타국가 기업 / 주2: AI (Codex)를 활용하여 제작 / 주3: 이미지 내 종목들은 공정별 단순 정리로 추천의 개념이 아님

IV. 식각 공정

장비 시장과 소모품 공급의 이중 구조:
도쿄일렉트론, 간토덴카공업,
스텔라케미파

식각은 포도가 감광막에 그린 회로 모양대로 그 아래 막을 깎아내, 평면 도면을 실제 입체 구조로 바꾸는 공정이다. 미세 회로는 원하는 방향으로만 깎는 정밀 제어가 필요해, 약액에 담가 녹이는 방식보다 플라즈마를 이용하는 건식 장비 (드라이 에처)가 중심이다. 주요 건식 장비 공급사에는 미국 램리서치와 어플라이드 머티리얼즈, 일본 도쿄일렉트론이 있다. 에처가 가동되면 식각가스가 공정에 따라 소모되고, 장비 안의 부품이 주기적으로 교체되며, 식각을 마친 웨이퍼는 약액으로 씻고 벗겨내는 후속 단계를 거친다. 반복 투입물에서는 일본 기업도 가스, 약액과 챔버 부품의 주요 공급사로 참여한다. 그 길목에 서 있는 것이 절연막 식각에 강점을 지닌 도쿄일렉트론, C4F6와 KSG-14를 공급하는 간토덴카공업 (4047 JP), 고순도 불화수소 약액의 스텔라케미파 (4109 JP)다.

보조에서 중심으로: 수백층 NAND
채널홀과 HBM을 뚫는다

회로를 평면에 그던 시대의 식각은 노광을 뒤따르는 후속 공정이었지만, 3D NAND와 HBM이 확산되면서 깊은 구멍을 정밀하게 형성하는 핵심 공정으로 영역이 넓어졌다. NAND는 수백 층의 막을 기울지 않게 관통해야 하고, 키오시아 (285A JP)가 2026년 7월 332층 NAND 샘플을 출하하면서 그 깊이는 다시 늘었다. HBM은 여러 장의 DRAM을 TSV로 수직 연결하며, TSV는 실리콘을 건식 식각해 깊은 구멍을 형성한다. NAND에서는 극저온 식각이 고속 식각과 수직 형상을 구현하는 차세대 기술로 부상했고, HBM TSV에서는 깊은 실리콘 식각과 형상 제어의 중요성이 커졌다. 로직에서는 트랜지스터 구조 전환에 따라 특정 막만 선택적으로 없애는 정밀 식각 수요가 늘었다. 낸드와 로직의 일부 절화막 제거에는 고온 인산을 이용한 습식 식각도 사용된다.

장비: 유전체막 식각의 강자인 TEL

주요 건식 식각 장비 업체는 깎아내는 막의 종류에 따라 강점이 다르다. 램리서치가 전기가 흐르는 도체막 식각에 강한 반면, 도쿄일렉트론은 전기가 흐르지 않는 유전체막 식각에 강점을 지닌다. 도쿄일렉트론에 의하면 유전체 식각 세부 시장에서는 점유율이 50%를 넘지만, 도체 식각을 포함한 전체 건식 식각 장비 시장에서는 CY25 기준 23%다. 이러한 유전체 식각 경쟁력을 바탕으로 도쿄일렉트론은 NAND 채널홀용 극저온 식각으로 영역을 넓히고 있다. 한 고객사로부터 양산 POR을 확보했으며, 해당 채택은 FY25 매출에 기여했다. 회사는 400층급 3D NAND의 본격 양산과 관련 매출 기여가 CY26에 시작될 것으로 전망한다. 이에 따라 식각은 도쿄일렉트론의 핵심 성장 제품군 중 하나로 자리 잡았다. 한편 습식 식각에서는 시바우라메카트로닉스 (6590 JP)가 회사 조사 기준 첨단 로직용 매엽 절화막 식각 공정에서 최대 점유율을 보유하고, 후속 세정에서는 스크린홀딩스 (7735 JP)가 Gartner 자료 기반 자사 산출 기준 CY24 매엽 세정 장비 세계 1위와 점유율 42%를 기록했다.

소재/부품: 펌 가동률에 연동되는
식각가스, 약액과 챔버 부품

식각 공정에는 가스와 약액이 투입되고, 챔버 내부에는 포커스링과 정전척 등의 부품이 사용된다. 가스 부문에서는 간토덴카공업 (4047 JP)이 불소계 반도체 식각가스 C4F6의 예상 시장점유율을 2023년 11월 공식 IR에서 약 30%로 제시했으며, 고속 식각 성능을 갖춘 3D NAND 채널홀용 식각가스 KSG-14도 키오시아의 양산 공정에 채택됐다. 챔버 부품에서는 도카이카본 (5301 JP)이 플라즈마 식각용 SiC 포커스링을 공급하고, 스미토모오사카시멘트 (5232 JP)는 웨이퍼 고정과 온도 관리에 쓰이는 정전척을 담당한다. 약액 부문에서는 스텔라케미파 (4109 JP)가 생산하는 초고순도 불화수소가 실리콘 산화막 제거와 반도체 세정에 사용된다. 이처럼 식각 공정에 공급되는 소재와 부품은 펌 가동률 상승에 따라 수요가 확대될 가능성이 있다.

그림 213. 일본 식각 공정 밸류체인



자료: 각 사, KB증권 / 주1: 빨간색 글씨는 타국가 기업 / 주2: AI (Codex)를 활용하여 제작 / 주3: 이미지 내 종목들은 공정별 단순 정리로 추천의 개념이 아님

V. 증착/이온주입 공정

**막 쌓기 장비와 웨이퍼마다 팔리는
소모재: 고쿠사이일렉트릭, JX금속,
아데카**

증착은 웨이퍼 위에 도체와 절연체의 박막을 쌓아 소자의 구조를 만들고, 이온주입은 실리콘에 불순물을 주입해 전기적 특성을 정한다. 고쿠사이일렉트릭은 여러 장을 함께 처리하는 배치 성막 장비에서 강하고, ASM은 매엽 성막, 미국 업체들은 이온주입 장비에서 경쟁한다. 일본 기업은 배치 성막, 일부 PVD, SiC 이온주입 및 열처리 장비와 공정 소재를 공급한다. 핵심 상장사는 고쿠사이일렉트릭, JX금속, 아데카다

**심는 수요는 전력반도체로, 쌓는 수요는
332층까지: 늘어나는 쪽이 일본 몫이다**

두 공정의 수요는 반대로 움직이고, 증분은 쌓는 쪽으로 쏠린다. 심는 쪽에서는 막을 쌓으며 불순물을 함께 섞는 증착 방식이 첨단 로직의 이온주입을 상당 부분 대신해, 이온주입에서 늘어나는 수요는 이제 SiC 전력반도체가 이끈다. 쌓는 쪽의 증분은 낸드 적층과 새 트랜지스터 구조인 GAA로의 전환에서 나온다. 낸드는 키오시아 (285A JP)가 2026년 7월 332층 샘플 출하를 시작할 만큼 층이 늘어, 좁고 깊은 구멍 바닥까지 같은 두께로 막을 입히는 작업이 원자 한 층씩 쌓는 ALD로만 가능해졌다. ALD는 속도가 느려 양산에서는 여러 장을 한꺼번에 처리하는 배치 방식으로 생산성을 지키므로, 층수가 늘수록 배치 성막 장비와 소모재 수요가 함께 커진다.

**장비: 웨이퍼 100장을 한꺼번에 처리하는
막 쌓기, 일본 상위 2사 합산 90.5%**

일본 몫의 본체는 배치 성막이고, 그 수렴점이 고쿠사이일렉트릭이다. 뿌리는 확산과 산화, 어닐에 성막까지 겸하는 종합로로, 고쿠사이일렉트릭과 도쿄일렉트론의 일본 양강 과점이다. 성막 쪽 성장은 더 가팔라, 배치 ALD 대응 장비 시장이 2년 새 약 1.7배 커지는 동안 고쿠사이일렉트릭의 점유율은 약 70%에서 80% (CY25)까지 올라섰다. 배치 성막장치 전체 시장에서도 49.2%로 처음 선두에 섰고, 도쿄일렉트론과 합산하면 90.5%다 (CY25 기준). 장비 판매가 조정을 겪는 구간에도 소모품과 유지보수의 서비스 매출 비중이 40%에 달한다. 나머지 자리는 매엽 ALD의 ASM 등 외산이 선두이고, 일본 장비는 SiC 고온 주입과 특수 어닐 같은 니치를 채운다.

**소재/부품: 장비값은 미국으로 가도
웨이퍼마다 팔리는 소모품은 일본제**

소재의 논리는 웨이퍼 투입량에 연동되는 반복매출이다. PVD 장비 대금은 미국으로 가도, 웨이퍼마다 소모되는 타깃은 JX금속이 글로벌 약 65% (회사 공표 기준)를 점한다. 전구체에서는 아데카가 2024년 기준 DRAM 캐패시터 (전하를 담아 데이터를 기억하는 부분)용 고유전 재료의 글로벌 약 40%, 첨단 세대품에서는 50% 초과를 점한다. 아데카는 로직의 게이트와 DRAM의 캐패시터 양쪽에 공급한다. 붕소, 인, 비소계 도핑 가스와 낸드 전극 형성용 WF6 (육불화텅스텐), 장비 처리실 내벽을 청소하는 클리닝 가스 NF3 (삼불화질소)도 웨이퍼 투입량을 따라 팔리는 같은 구조다. 낸드 적층과 GAA 전환으로 증착 스텝이 늘수록, 웨이퍼 한 장이 지날 때마다 팔리는 이 소모재 전체의 회전이 빨라진다.

그림 214. 일본 증착/이온주입 공정 밸류체인



자료: 각 사, KB증권 / 주1: 빨간색 글씨는 타국가 기업 / 주2: AI (Codex)를 활용하여 제작 / 주3: 이미지 내 종목들은 공정별 단순 정리로 추천의 개념이 아님

VI. 금속배선 공정

**장비 대금은 미국, 층마다 팔리는
소모재는 일본: 에바라, JX금속**

금속배선은 완성된 트랜지스터들을 구리 배선으로 연결해 회로를 완성하는 공정으로, 절연막을 깔고 홈을 판 뒤 금속을 채우고 표면을 평탄화하는 사이클을 배선층마다 반복한다. 구리가 절연막으로 스며들지 않게 막는 배리어와 도금 전류를 흘릴 얇은 구리막인 시드층은 스퍼터링 증착 장비인 PVD가 형성한다. PVD는 금속 원판인 타킷에 이온을 충돌시켜 떨어져 나온 원자를 웨이퍼에 입히는 방식이다. 배리어와 시드용 PVD에서는 어플라이드 머티리얼즈가 주요 공급사이며 Canon Anelva와 알박도 관련 장비를 공급한다. 구리를 채우는 전해도금에서는 램서치가 SABRE 계열로 주요 자리를 차지하고 어플라이드 머티리얼즈도 관련 장비를 공급한다. 장비 매출은 설치 시점에 크게 발생하지만 웨이퍼가 배선 사이클을 돌 때마다 타킷과 연마재가 소모된다. 장비 공급망에서는 미국 업체가 앞서고, 일본에서는 에바라 (6361 JP)가 CMP 장비, JX금속 (5016 JP)가 스퍼터링 타킷이라는 반복 수요의 길목을 차지한다.

**열 번 넘게 도는 사이클: 다층화는 반복
수요를, 금속 전환은 공정 변화를 만든다**

소모재 반복매출은 여러 층으로 되풀이되는 구리 다마신 공정에서 발생한다. 구리는 직접 식각하기 어려워 절연막에 홈을 판 뒤 구리를 채우고, CMP로 넘친 부분을 제거해야 하기 때문이다. 첨단 칩은 10개가 넘는 배선층을 가질 수 있어 PVD를 적용하는 층에서는 타킷이, CMP를 적용하는 층에서는 패드와 슬러리가 반복 소모된다. 차세대 금속은 이 공정 구조 자체를 바꾼다. 일부 텅스텐 영역에서는 몰리브덴 채택이 시작됐으며, 루테튬은 subtractive와 semi-damascene 방식으로 개발되고 있어 기존 구리 다마신의 채움과 CMP 단계가 달라질 수 있다.

**장비: 미국 강세 속의 일본 축, 에바라는
CMP 장비 세계 2위**

구리 다마신에서 CMP는 배선층마다 넘친 구리를 제거하고 다음 층을 쌓을 수 있도록 표면을 평탄화하는 필수 공정이다. 배선층이 늘수록 CMP 적용 횟수와 장비 가동시간도 함께 늘어난다. 어플라이드 머티리얼즈와 에바라 (6361 JP)가 주요 장비를 공급하며, 에바라는 자사 공표 기준 세계 2위다. 미국 업체가 강한 금속배선 장비 시장에서 에바라는 일본의 CMP 장비 축을 맡는다. 장비 매출은 고객의 증설과 공정 전환 때 발생하고, 설치 이후에는 웨이퍼 생산량에 따라 패드와 슬러리 수요가 반복된다. CMP에서는 장비와 소재가 서로 다른 방식으로 배선 다층화의 수혜를 받는다.

소재/부품: 곳곳에 포진해있는 일본 강자

스퍼터링 타킷은 배리어와 시드층을 형성하는 PVD 공정에서 반복 소모되는 핵심 소재다. JX금속 (5016 JP)은 FY26 회사 자료에서 반도체용 스퍼터링 타킷의 글로벌 점유율을 약 65%로 공표했으며, 구리, 탄탈럼, 티타늄, 텅스텐, 코발트 타킷별 세계 1위는 회사 의뢰 2021년 판매액 조사 기준이다. 텅스텐 증착용 WF6는 간토덴카공업 (4047 JP)과 센트럴글라스 (4044 JP)가 공급한다. 중국은 2025년 2월 텅스텐 관련 품목에 수출허가제를 도입했지만, 센트럴글라스는 2026년 6월 고객 주문량을 충족할 원재료를 확보했다고 밝혔다. 한편 배선은 CMP 소재의 주요 수요처로, 후지필름은 회사 IR 기준 2024년 구리 벌크와 배리어 CMP 슬러리에서 각각 46%로 세계 1위를 공표했고, 후지보는 회사 추정 기준 CMP 소프트패드 글로벌 점유율 약 80%를 제시한다. 차세대 배선에서도 JX금속은 몰리브덴 전구체를 양산하고, 후루야금속 (7826 JP)은 루테튬 PVD 타킷을 개발하며 초기 공급망에 참여하고 있다.

그림 215. 일본 금속배선 공정 밸류체인



자료: 각 사, KB증권 / 주1: 빨간색 글씨는 타국가 기업 / 주2: AI (Codex)를 활용하여 제작 / 주3: 이미지 내 종목들은 공정별 단순 정리로 추천의 개념이 아님

VII. EDS 공정

검사 장비, 그리고 설계마다 새로 만드는 소모품

EDS(Electrical Die Sorting)는 웨이퍼 위의 칩 하나하나에 전기 신호를 흘려 양품과 불량률 가려내는 웨이퍼 단계 검사다. 경쟁 구도는 검사 체인의 단계마다 다르지만, 핵심 장비와 접촉 부품 전반에 일본 상장사가 포진해 있다. 검사 신호를 만드는 테스터에서는 어드밴테스트가 2025년 글로벌 시장의 약 65%를 차지했고, 웨이퍼를 정렬해 검사 위치로 옮기는 프로버는 도쿄정밀 (7729 JP) 등이 공급한다. 칩 전극에 직접 닿는 프로브카드는 다수의 미세 탐침을 배열한 맞춤형 소모품으로, 메모리용에서는 일본마이크로닉스 (6871 JP)가 세계 1위 지위를 내세우고 미국 폼팩터 (FORM US)도 경쟁하고 있다.

뜨거워지는 칩과 쌓아 만드는 메모리: 높아지는 검사 난도와 접촉 부품 수요

AI 반도체의 고발열과 HBM 적층은 검사의 횟수보다 난도를 높인다. HBM은 여러 개의 DRAM 다이를 쌓기 때문에 적층 전에 불량 다이를 걸러내는 KGD (Known Good Die) 검사가 전체 패키지 수율과 비용을 좌우한다. 칩의 소비전력과 발열이 커질수록 검사 중 발생하는 열을 빼내면서 설정 온도를 유지해야 하고, 미세해진 전극에 더 많은 탐침을 동시에 접촉시키는 기술도 필요하다. 도쿄일렉트론이 2026년 출시한 Prexa SDP는 절단된 다이의 열을 흡수하고 온도를 능동적으로 제어해 KGD 검사를 지원한다. 폼팩터도 고병렬 DRAM 검사용 프로브카드를 공급한다. 결국 프로브카드의 교체 수요를 결정하는 것은 HBM 세대명 자체가 아니라 패드 배열, 피치, 전류와 온도 조건의 변화다.

장비: 테스터의 신호 처리와 프로버의 온도 제어가 검사의 부가가치를 가른다

EDS에서는 테스터가 여러 칩의 전기적 특성을 동시에 측정하고, 프로버가 웨이퍼를 정확한 검사 위치로 옮겨 접촉 환경을 유지한다. 어드밴테스트는 SoC와 메모리용 테스터를 공급하며, 특히 메모리 테스터에서 다수의 칩을 동시에 검사하는 병렬 처리 능력을 강조한다. 이 과정에서 도쿄정밀의 AP3000은 웨이퍼의 이동과 정렬을 맡고, 전용 온도제어 장치인 ARTS-HS-III-WA는 프로버 모델에 따라 영하 55도에서 영상 200도까지 안정적인 웨이퍼 측정 환경을 제공한다. HBM은 세대가 바뀔수록 적층 수와 인터페이스 속도, 전원과 전류 요구량이 증가해 검사 시간이 길어질 수 있으므로, 테스터의 병렬 처리와 프로버의 안정적인 측정 환경이 모두 중요해진다.

소재/부품: 설계 변화가 만드는 프로브카드 교체 수요

웨이퍼 테스트에서 프로브카드는 칩의 전극과 테스터를 연결하는 핵심 검사 부품이자 사용 과정에서 교체가 필요한 소모품이다. 프로브카드가 검사 대상과 직접 맞는 부품인 만큼, 제품 사양은 칩의 패드 피치와 구조, 배열, 검사 환경에 따라 달라지고 접촉 방식도 MEMS형과 수직형, 캔틸레버형 등으로 나뉜다. 이러한 맞춤화 요구는 HBM의 세대 전환과 함께 높아지고 있다. HBM4가 HBM3E보다 높은 속도와 대역폭, 더 많은 I/O를 요구하기 때문에 이를 안정적으로 검사할 수 있는 고속 고정밀 프로브카드의 중요성도 커진다. 이 같은 HBM 검사 수요는 이미 업체 실적에 반영되고 있다. 일본마이크로닉스는 2025년 HBM 관련 수요를 흡수해 DRAM용 프로브카드가 호조를 보였고, 프로브카드 사업 매출이 사상 최고를 기록했다고 밝혔다. 일본전자재료 (6855 JP)와 폼팩터도 DRAM을 포함한 메모리용 프로브카드를 공급하며 관련 수요에 대응하고 있다.

그림 216. 일본 EDS 공정 밸류체인



자료: 각 사, KB증권 / 주1: 빨간색 글씨는 타국가 기업 / 주2: AI (Codex)를 활용하여 제작 / 주3: 이미지 내 종목들은 공정별 단순 정리로 추천의 개념이 아님

VIII. 패키징 공정

첨단 패키징의 길목: 디스코, 도와, 이비덴, 아지노모토

패키징 (후공정 조립)은 완성 웨이퍼를 날개 칩으로 잘라 기판에 붙이고 수지로 감싼 뒤 검사하는 공정이다. 칩 적층과 패키지 대형화가 진행되면서 조립 단계는 제품 성능을 좌우하는 핵심 공정으로 올라섰다. 적층 단수가 늘면 웨이퍼를 더 얇고 평탄하게 가공해야 하고, 패키지가 커지면 몰딩 면적과 고밀도 기판 수요도 함께 증가한다. 이 과정에서 해외 기업은 접합과 검사 장비에, 일본 기업은 절단 및 연삭 장비, 몰딩 장비, 고성능 패키지 기판과 핵심 소재에 강점을 보인다. 그 수요의 길목에는 절단 장비의 디스코 (6146 JP), 몰딩 장비의 도와 (6315 JP), AI 서버용 고성능 패키지 기판의 이비덴 (4062 JP), 기판용 층간 절연 필름의 아지노모토 (2802 JP)가 있다.

칩 적층과 유리 기판 전환에 참여하는 일본 기업

칩을 더 높이 쌓고 패키지를 키우는 변화는 접합과 봉지 장비뿐 아니라 검사 방식과 기판 소재까지 함께 바꾼다. 접합 장비에서는 K&S, ASMPT, 베시가, 패키지 검사와 계측에서는 캠펙이 주요 공급사로 참여한다. HBM 적층은 공법에 따라 필요한 장비와 소재가 갈린다. MR-MUF 방식에는 도와의 봉지 장비가 들어가고, TC-NCF 방식에는 레저낙의 비전도성 필름이 쓰인다. 범프를 없애는 하이브리드 본딩에서는 베시가 칩-웨이퍼 접합 장비를, 도쿄일렉트론이 웨이퍼 간 접합 장비를 공급하며 여러 업체가 경쟁한다. 패키지가 커지면 기판 중심재를 유리로 바꾸려는 수요도 늘어난다. AGC (5201 JP)와 일본전기초차 (5214 JP)는 유리 코어 기술과 샘플을 제공하고, 다이니혼인쇄 (7912 JP)는 FY28 양산을 목표로 시험 생산라인을 가동하고 있다. 패키지의 대면적화는 도와의 패널 봉지와 디스코의 패널 절단 및 연삭 수요로 이어진다.

장비: 절단과 봉지에서 강한 일본 기업

절단과 봉지는 일본 장비 기업이 강점을 가진 공정이다. 접합 방식이 바뀌어도 웨이퍼를 얇게 갈고 개별 칩으로 자르는 공정은 남기 때문에 디스코가 장비 공급망의 앞단을 맡는다. 직접 접합은 웨이퍼 두께와 평탄도 기준을 높여 정밀 연삭과 연마 장비 수요를 뒷받침할 수 있다. 봉지 장비에서는 도와 (6315 JP)가 TechInsights 자료를 바탕으로 FY24 글로벌 점유율을 64.8%로 추산한다. 같은 해 전사 매출에서 반도체 사업은 73.9%, 봉지 장비는 45.7%를 차지했다. 접합 장비에서는 야마하발동기 (7272 JP)가 2025년 7월 자회사 세 곳을 야마하로보틱스로 통합했고, 후지 (6134 JP)는 2018년 인수 발표에서 FASFORD TECHNOLOGY를 DRAM과 NAND용 다이 본더의 세계 최고 수준 점유율 보유 업체로 소개했다.

소재/부품: 기판과 핵심 소재에서 강한 일본 공급사

일본 공급사의 경쟁력은 고성능 패키지 기판에서 절연 필름, 유리섬유와 극박동박까지 이어진다. 이비덴은 AI 서버용 고성능 IC 패키지 기판 생산능력을 확대하고, 신코전기공업은 서버와 GPU용 플립칩 패키지 기판을 공급한다. 특히 신코전기공업이 JIC캐피탈 주도의 공개매수 뒤 2025년 6월 6일 상장폐지되면서 관련 상장 투자 노출은 이비덴에 집중됐다. 한편 업스트림에서는 아지노모토가 FY22 회사 추산 기준 고성능 반도체 기판용 ABF 글로벌 점유율을 95% 이상으로 제시한다. 니토방적 (3110 JP)의 T글라스는 AI 반도체와 고성능 CPU용 기판에 쓰이고, 미쓰이금속 (5706 JP)의 마이크로신 (MicroThin)은 FY23 기준 패키지 기판 용도 글로벌 점유율 95% 이상을 차지한다.

그림 217. 일본 패키징 공정 밸류체인



자료: 각 사, KB증권 / 주1: 빨간색 글씨는 타국가 기업 / 주2: AI (Codex)를 활용하여 제작 / 주3: 이미지 내 종목들은 공정별 단순 정리로 추천의 개념이 아님

투자자 고지 사항

본 보고서에 작성된 기업 및 산업 관련 추정치는 모두 Factset Consensus를 기반으로 작성되었습니다.

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

*표지에 사용된 이미지는 AI (Codex, Grok)를 이용해 생성된 이미지입니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.